Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

# Chapter 1
# Algebraic methods

代数方法 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Let $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - x - 6}$. The domain consists of all real numbers for which the displayed expression is defined.

(a) Factorise the numerator and denominator. (2)

(b) Simplify $f(x)$, stating every excluded value. (2)

(c) Solve $f(x) = \dfrac{1}{5}$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

$F(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2 - 4x + 11}{x - 2}$, where $x \neq 2$.

(a) Write $F(x)$ as a polynomial plus a single remainder term. (3)

(b) Hence show that $F(x) > x^2 - 4$ for $x > 2$. (2)

(c) Find all $x$ for which $F(x) = x^2 - 1$. (2)

Total for Question 2: 7 marks

For $x \neq -1$, $\dfrac{x^3 + ax^2 + bx + 5}{x + 1} = x^2 + 2x + 3 + \dfrac{2}{x + 1}$.

(a) Find $a$ and $b$. (3)

(b) Explain why the numerator has no factor $x + 1$. (2)

(c) Solve $\dfrac{x^3 + ax^2 + bx + 5}{x + 1} = x^2 + 2x + 4$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$$A(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 4x + 3} \div \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 1}.$$

(a) State every real value excluded by this definition. (3)

(b) Show that $A(x) = \dfrac{x - 1}{x}$. (3)

(c) Hence solve $A(x) = \dfrac{2}{3}$. (2)

Total for Question 4: 8 marks

$B(x) = \dfrac{2}{x-1} - \dfrac{3}{x+2}$, where $x \neq 1, -2$.

(a) Express $B(x)$ as one fraction. (2)

(b) Show that $B(x) = 1$ is equivalent to $x^2 + 2x - 9 = 0$ on its domain. (2)

(c) Find the exact solutions and state which lie between the excluded values. (3)

Total for Question 5: 7 marks

$P(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 + 2x + 7.$

(a) Divide $P(x)$ by $x^2 + 1$. (3)

(b) Hence simplify $\dfrac{P(x) - x - 11}{x^2 + 1}$. (2)

(c) Solve $P(x) = x + 11$. (3)

Total for Question 6: 8 marks

$G_k(x) = \dfrac{x^2 + kx - 12}{x - 3}$, $x \neq 3$.

(a) Find $k$ for which the division has zero remainder. (2)

(b) For this value of $k$, state the range of $G_k$. (3)

(c) Solve $G_k(x)^2 = 49$ for this value of $k$. (3)

Total for Question 7: 8 marks

$H(x) = \dfrac{x^2 + 4x + 13}{x + 2}$ for $x > -2$.

(a) Show that $H(x) = x + 2 + \dfrac{9}{x + 2}$. (2)

**(b)** Using the representation in part (a),

(i) By considering $(x - 1)^2$, prove that $H(x) \geq 6$. (3)

(ii) Find the point at which equality holds. (2)

Total for Question 8: 7 marks

$R(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 5}{x - 1}$. Dividing gives quotient $2x - 3$ and remainder $r$.

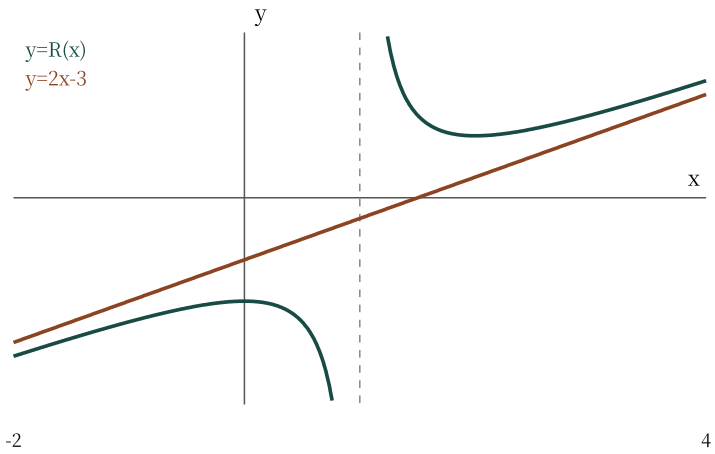



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $a$ and $b$. (2)

(b) Find the remainder $r$. (1)

(c) State the vertical and oblique asymptotes. (2)

(d) Show that the graph never meets its oblique asymptote. (2)

Total for Question 9: 7 marks

$J(x) = \dfrac{x^3 - 4x}{x^2 - x - 2}$.

(a) Simplify $J(x)$ and state its domain. (3)

(b) Find all zeros of $J$. (2)

(c) Solve $J(x) > 0$. (3)

Total for Question 10: 8 marks

Let $x > 1$ and $T(x) = \dfrac{x+1}{x-1} + \dfrac{x-1}{x+1}$.

(a) Show that $T(x) = 2 + \dfrac{4}{x^2 - 1}$. (3)

(b) Prove that $T(x) > 2$. (2)

(c) Solve $T(x) = \dfrac{5}{2}$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$U(x) = \dfrac{x^3 - 8}{x - 2}$, where $x \neq 2$.

(a) Show that $U(x) = (x + 1)^2 + 3$. (3)

(b) State the least value of $U$ and where it occurs. (2)

(c) Find all $x$ for which $U(x) = 12$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

$V(x) = \dfrac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$, $x > -1$.

(a) Write $V(x)$ in terms of $t = x + 1$. (2)

(b) Show that $V(x) = 5$ has two solutions whose sum is 3. (3)

(c) Find the value of $k$ for which $V(x) = k$ has exactly one solution. (3)

Total for Question 13: 8 marks

$x^4 - 3x^3 + ax + b = (x^2 - 1)(x^2 - 3x + 1) + rx + s$ for all real $x$.

(a) A student claims that this identity is impossible because of the coefficient of $x^2$. Determine whether the claim is correct, showing your expansion. (3)

(b) Find the condition relating $a$ and $r$, and that relating $b$ and $s$. (2)

(c) Given that the remainder is $2x + 5$, find $a, b$. (2)

Total for Question 14: 7 marks

A student solves $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{2}{x+1}=\dfrac{3}{x-2}$ by multiplying by $(x-2)(x+1)$.

(a) State the original domain. (2)

(b) Carry out the multiplication and solve the resulting equation. (3)

(c) Explain why substituting $x=2$ into the multiplied equation cannot provide a solution. (2)

Total for Question 15: 7 marks

$W(n) = \dfrac{n^2 + 3n + 8}{n + 1}$, where $n$ is a positive integer.

(a) Show that $W(n) = n + 2 + \dfrac{6}{n + 1}$. (2)

(b) Find every $n$ for which $W(n)$ is an integer. (3)

(c) Find the corresponding values of $W(n)$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f(x) = \dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 + x - 2}$ for $x > 3$.

(a) Show that $f(x) = 1 - \dfrac{2}{x - 1}$. (3)

(b) Find the range of $f$. (2)

(c) Find $f^{-1}(x)$, including its domain. (3)

Total for Question 17: 8 marks

$P(x) = 2x^3 + kx^2 - 7x + 3$. When $P$ is divided by $x - 2$, the remainder is $5$.

(a) Find $k$. (2)

(b) For this $k$, find the quotient on division by $x - 2$. (3)

(c) Hence solve $\dfrac{P(x) - 5}{x - 2} = 1$, stating excluded values. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$A(x) = \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ for real $x$ where this is defined.

(a) State the domain and simplify $A(x)$. (3)

(b) Find the range of $A$. (2)

(c) Solve $A(x) = \dfrac{x}{2}$. (3)

Total for Question 19: 8 marks

$E(x) = \dfrac{x^4 - 5x^2 + 6}{x^2 - 2}$ where $x^2 \neq 2$.

(a) Simplify $E(x)$. (2)

(b) Solve $E(x) = 1$. (2)

(c) Find all $k$ for which $E(x) = k$ has exactly two distinct real solutions. (3)

Total for Question 20: 7 marks

$f(x) = x^3 - 2x$. For $h \neq 0$, define $D(x, h) = \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

(a) Show that $D(x, h) = 3x^2 + 3xh + h^2 - 2$. (3)

(b) Find $h$ if $D(1, h) = 5$. (2)

(c) Show that $D(x, h) = D(x + h, -h)$. (3)

Total for Question 21: 8 marks

$K(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1} - \dfrac{2x}{x - 1}$, $x \neq 1$.

(a) Simplify $K(x)$. (2)

(b) Solve $K(x) = \dfrac{1}{x - 1}$. (2)

(c) A student says $K$ takes every real value. Explain the error. (3)

Total for Question 22: 7 marks

$C(x) = \dfrac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$.

(a) Write $C(x)$ as $x$ plus a proper rational expression. (2)

(b) Find the intersection of $y = C(x)$ and $y = x$. (2)

(c) State where $C(x) > x$. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$F(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$, $x \neq -2$, and $G(x) = \dfrac{1 + x}{1 - x}$, $x \neq 1$.

(a) Simplify $F(x)$. (2)

(b) Show that $G(F(x)) = \dfrac{x}{2}$. (3)

(c) State the range of $G \circ F$. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$P(x) = x^4 + px^3 + qx^2 + 7x + 6$ is divisible by $x^2 + x + 2$. The quotient has constant term 3.

(a) Show that the quotient is $x^2 + 2x + 3$. (3)

(b) Find $p, q$. (2)

(c) Explain why $P(x) > 0$ for every real $x$. (3)

Total for Question 25: 8 marks

$L(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x}$, $x > 0$.

(a) Show that $L(x)^2 - 4 = (x - \dfrac{1}{x})^2$. (2)

(b) Hence prove that $L(x) \geq 2$. (2)

(c) Solve $L(x) = \dfrac{10}{3}$. (3)

Total for Question 26: 7 marks

Let $A(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ and $B(x) = 1 - \dfrac{2}{x^2 + 1}$ for real $x$.

(a) Prove that $A(x) = B(x)$ for all real $x$. (2)

(b) Find the range of $A$. (3)

(c) Find all real solutions of $A(x) = A(2x)$. (3)

Total for Question 27: 8 marks

A rectangular panel has side lengths $\dfrac{x^2-9}{x+3}$ metres and $\dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$ metres, where $x > 3$.

(a) Simplify the two lengths. (2)

(b) Show that its area is $x^2-9$ square metres. (2)

(c) The area equals twice the numerical value of the perimeter. Find $x$. (3)

Total for Question 28: 7 marks

$f(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$.

(a) Express $f(x)$ as a polynomial. (2)

(b) Show that $f(x) - f(-x) = 2x$, stating where both sides of the left expression are defined. (3)

(c) Find $x$ such that $f(x) = f(-x)$. (2)

Total for Question 29: 7 marks

$Q(x) = \dfrac{x^3 + 2x^2 - 3x + 4}{x + 2}$, $x > -2$.

(a) Show that $Q(x) = x^2 - 3 + \dfrac{10}{x + 2}$. (3)

(b) Find where $Q(x) = x^2 + 2$. (2)

(c) Determine the interval on which $Q(x)$ lies above $y = x^2 + 2$. (3)

Total for Question 30: 8 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C01-R01

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

将约分接入产生可去间断点伪根的方程，而非原题的反函数目标。 本题改编路径：约分与不可取值；新条件为 Let $f(x)=\frac{x^2-5x+6}{x^2-x-6}$. The domain consists of all real numbers for which the displayed expression is defined. 后问检验 Solve $f(x)=\frac{1}{5}$.

---

### (a) · 2 marks

$(x-2)(x-3)$；$(x-3)(x+2)$。

分别找乘积为常数项、和为一次项系数的两数。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别找乘积为常数项、和为一次项系数的两数。 |
| A1 | $(x-2)(x-3)$；$(x-3)(x+2)$。 |

### (b) · 2 marks

$f(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$，但 $x\neq 3,-2$。

约去公因式不恢复原式的禁值。

| | |
|---|---|
| M1 | 约去公因式不恢复原式的禁值。 |
| A1 | $f(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$，但 $x\neq 3,-2$。 |

### (c) · 3 marks

$x=3$ 是化简方程的唯一候选，但原式无定义，所以无解。

由 $5(x-2)=x+2$ 得候选，再代入原定义域检查。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $5(x-2)=x+2$ 得候选，再代入原定义域检查。 |
| A2 | $x=3$ 是化简方程的唯一候选，但原式无定义，所以无解。 |

## Answer 2

P3-C01-R02

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、有理不等式

考法参照：P3-2020-01-Q08（2020）：借鉴对数积分, 代数除法, 幂函数积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：除法与符号；新条件为 $F(x)=\frac{x^3-2x^2-4x+11}{x-2}$, where $x \neq 2$. 后问检验 Find all $x$ for which $F(x)=x^2-1$.

---

### (a) · 3 marks

$F(x)=x^2-4+\dfrac{3}{x-2}$。

多项式长除法或将分子写成 $(x-2)(x^2-4)+3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 多项式长除法或将分子写成 $(x-2)(x^2-4)+3$。 |
| A2 | $F(x)=x^2-4+\dfrac{3}{x-2}$。 |

### (b) · 2 marks

$F(x)-(x^2-4)=\dfrac{3}{x-2}>0$。

利用分母为正，不可对全部实数直接断言。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用分母为正，不可对全部实数直接断言。 |
| A1 | $F(x)-(x^2-4)=\dfrac{3}{x-2}>0$。 |

### (c) · 2 marks

$x=3$。

余项满足 $3/(x-2)=3$，所得值不被排除。

| | |
|---|---|
| M1 | 余项满足 $3/(x-2)=3$，所得值不被排除。 |
| A1 | $x=3$。 |

## Answer 3

P3-C01-R03

原创改编（2026）· 主要考点：除法恒等式、比较系数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：恒等式与参数；新条件为 For $x \neq -1$, $\frac{x^3+ax^2+bx+5}{x+1} = x^2+2x+3+\frac{2}{x+1}$. 后问检验 Solve $\frac{x^3+ax^2+bx+5}{x+1} = x^2+2x+4$.

---

### (a) · 3 marks

$a = 3, b = 5$。

乘以 $x+1$ 并比较系数。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘以 $x+1$ 并比较系数。 |
| A2 | $a = 3, b = 5$。 |

### (b) · 2 marks

分子在 $x = -1$ 时为 $2 \neq 0$。

余数为2，因此不能整除。

| | |
|---|---|
| M1 | 余数为2，因此不能整除。 |
| A1 | 分子在 $x = -1$ 时为 $2 \neq 0$。 |

### (c) · 2 marks

$x = 1$。

利用给定恒等式，令 $2/(x+1) = 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用给定恒等式，令 $2/(x+1) = 1$。 |
| A1 | $x = 1$。 |

## Answer 4

P3-C01-R04

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

除式为零产生额外禁值，并用它筛除化简后的唯一解。 本题改编路径：乘除有理式；新条件为 $A(x)=\frac{x^2-9}{x^2+4x+3}\div\frac{x^2-3x}{x^2-1}$. 后问检验 Hence solve $A(x)=\frac{2}{3}$.

---

### (a) · 3 marks

$x\neq -3,-1,0,1,3$。

两原分母不为零，且作为除数的分式不能为零。

| | |
|---|---|
| M1 | 两原分母不为零，且作为除数的分式不能为零。 |
| A2 | $x\neq -3,-1,0,1,3$。 |

### (b) · 3 marks

$$\frac{(x-3)(x+3)}{(x+1)(x+3)}\frac{(x-1)(x+1)}{x(x-3)}=\frac{x-1}{x}。$$

先取倒数再因式分解约分。

| | |
|---|---|
| M1 | 先取倒数再因式分解约分。 |
| A2 | $\frac{(x-3)(x+3)}{(x+1)(x+3)}\frac{(x-1)(x+1)}{x(x-3)}=\frac{x-1}{x}$。 |

### (c) · 2 marks

无解；化简式给出 $x=3$，但被排除。

回查原式禁值。

| | |
|---|---|
| M1 | 回查原式禁值。 |
| A1 | 无解；化简式给出 $x=3$，但被排除。 |

## Answer 5

P3-C01-R05

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：共同分母与根；新条件为 $B(x)=\frac{2}{x-1}-\frac{3}{x+2}$, where $x\neq 1,-2$. 后问检验 Find the exact solutions and state which lie between the excluded values.

---

### (a) · 2 marks

$B(x)=\dfrac{7-x}{(x-1)(x+2)}$。

通分后分子为 $2(x+2)-3(x-1)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 通分后分子为 $2(x+2)-3(x-1)$。 |
| A1 | $B(x)=\dfrac{7-x}{(x-1)(x+2)}$。 |

### (b) · 2 marks

$7-x=x^2+x-2 \iff x^2+2x-9=0$。

只在已排除两分母零点后清分母。

| | |
|---|---|
| M1 | 只在已排除两分母零点后清分母。 |
| A1 | $7-x=x^2+x-2 \iff x^2+2x-9=0$。 |

### (c) · 3 marks

$x=-1\pm\sqrt{10}$；两根都不在 $(-2,1)$。

约为 $-4.162, 2.162$，都满足原定义域。

| | |
|---|---|
| M1 | 约为 $-4.162, 2.162$，都满足原定义域。 |
| A2 | $x=-1\pm\sqrt{10}$；两根都不在 $(-2,1)$。 |

## Answer 6

P3-C01-R06

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、二次方程

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：二次除式与余式；新条件为 $P(x)=x^4+x^3-3x^2+2x+7$. 后问检验 Solve $P(x)=x+11$.

---

### (a) · 3 marks

$P(x)=(x^2+1)(x^2+x-4)+(x+11)$。

依次消去四次、三次、二次项。

| | |
|---|---|
| M1 | 依次消去四次、三次、二次项。 |
| A2 | $P(x)=(x^2+1)(x^2+x-4)+(x+11)$。 |

### (b) · 2 marks

$x^2+x-4$，对全部实数成立。

实数范围内 $x^2+1>0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 实数范围内 $x^2+1>0$。 |
| A1 | $x^2+x-4$，对全部实数成立。 |

### (c) · 3 marks

$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{17}}{2}$。

乘积 $(x^2+1)(x^2+x-4)=0$，第一个因子无实根。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘积 $(x^2+1)(x^2+x-4)=0$，第一个因子无实根。 |
| A2 | $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{17}}{2}$。 |

## Answer 7

P3-C01-R07

原创改编（2026）· 主要考点：可去间断点、值域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：含参数消去间断点；新条件为 $G_k(x)=\frac{x^2+kx-12}{x-3}$, $x\neq 3$. 后问检验 Solve $G_k(x)^2=49$ for this value of $k$.

---

### (a) · 2 marks

$k=1$。

令分子在3处为零：$9+3k-12=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令分子在3处为零：$9+3k-12=0$。 |
| A1 | $k=1$。 |

### (b) · 3 marks

$\mathbb{R}\setminus\{7\}$。

约分后为 $x+4$，但 $x=3$ 仍不可取，故漏掉7。

| | |
|---|---|
| M1 | 约分后为 $x+4$，但 $x=3$ 仍不可取，故漏掉7。 |
| A2 | $\mathbb{R}\setminus\{7\}$。 |

### (c) · 3 marks

$x=-11$。

$x+4=\pm 7$ 给出3与−11，删去3。

| | |
|---|---|
| M1 | $x+4=\pm 7$ 给出3与−11，删去3。 |
| A2 | $x=-11$。 |

## Answer 8

P3-C01-R08

原创改编（2026）· 主要考点：除法、代数证明、值域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：代数证明与范围；新条件为 $H(x)=\frac{x^2+4x+13}{x+2}$ for $x>-2$. 后问检验 Using the representation in part (a),

---

### (a) · 2 marks

$x^2+4x+13=(x+2)^2+9$。

配方后除以 $x+2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 配方后除以 $x+2$。 |
| A1 | $x^2+4x+13=(x+2)^2+9$。 |

**(b)** Using the representation in part (a),

#### (i) · 3 marks

$H(x)-6=\dfrac{(x-1)^2}{x+2}\geq 0$。

分母正，分子平方非负。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母正，分子平方非负。 |
| A2 | $H(x)-6=\dfrac{(x-1)^2}{x+2}\geq 0$。 |

#### (ii) · 2 marks

$(1,6)$。

等号当且仅当分子为零。

| | |
|---|---|
| M1 | 等号当且仅当分子为零。 |
| A1 | $(1,6)$。 |

## Answer 9

P3-C01-R09

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、渐近线

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：参数与两条渐近线；新条件为 $R(x)=\frac{ax^2+bx+5}{x-1}$. Dividing gives quotient $2x-3$ and remainder $r$. 后问检验 Show that the graph never meets its oblique asymptote.

---

### (a) · 2 marks

$a=2, b=-5$。

比较商式的二次和一次系数。

| | |
|---|---|
| M1 | 比较商式的二次和一次系数。 |
| A1 | $a=2, b=-5$。 |

### (b) · 1 marks

$r=2$。

常数项给$3+r=5$。

| | |
|---|---|
| M1 | 常数项给$3+r=5$。 |

### (c) · 2 marks

$x=1,\ \ y=2x-3$。

余项为 $2/(x-1)$，趋于无穷远时趋于$0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 余项为 $2/(x-1)$，趋于无穷远时趋于$0$。 |
| A1 | $x=1,\ \ y=2x-3$。 |

### (d) · 2 marks

交点须满足 $2/(x-1)=0,\ \ $不可能。

有限非零分母的倒数不为零。

| | |
|---|---|
| M1 | 有限非零分母的倒数不为零。 |
| A1 | 交点须满足 $2/(x-1)=0,\ \ $不可能。 |

## Answer 10

P3-C01-R10

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、符号不等式

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：约分与符号表；新条件为 $J(x)=\frac{x^3-4x}{x^2-x-2}$. 后问检验 Solve $J(x)>0$.

---

### (a) · 3 marks

$J(x)=\dfrac{x(x+2)}{x+1},\ x\neq 2,-1$。

分解 $x(x-2)(x+2)$ 与 $(x-2)(x+1)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分解 $x(x-2)(x+2)$ 与 $(x-2)(x+1)$。 |
| A2 | $J(x)=\dfrac{x(x+2)}{x+1},\ x\neq 2,-1$。 |

### (b) · 2 marks

$x=-2,0$。

简化后的分子为零，且原分母不为零。

| | |
|---|---|
| M1 | 简化后的分子为零，且原分母不为零。 |
| A1 | $x=-2,0$。 |

### (c) · 3 marks

$-2<x<-1$ 或 $x>0$ 且 $x\neq 2$。

按临界点−2、−1、0作符号表，再排除2。

| | |
|---|---|
| M1 | 按临界点−2、−1、0作符号表，再排除2。 |
| A2 | $-2<x<-1$ 或 $x>0$ 且 $x\neq 2$。 |

## Answer 11

P3-C01-R11

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：对称式证明；新条件为 Let $x>1$ and $T(x)=\frac{x+1}{x-1}+\frac{x-1}{x+1}$. 后问检验 Solve $T(x)=\frac{5}{2}$.

---

### (a) · 3 marks

通分分子为 $2x^2+2=2(x^2-1)+4$。

先通分，再对分子作除法。

| | |
|---|---|
| M1 | 先通分，再对分子作除法。 |
| A2 | 通分分子为 $2x^2+2=2(x^2-1)+4$。 |

### (b) · 2 marks

$x^2-1>0$，故 $4/(x^2-1)>0$。

原定义域保证符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 原定义域保证符号。 |
| A1 | $x^2-1>0$，故 $4/(x^2-1)>0$。 |

### (c) · 2 marks

$x=3$。

得 $x^2=9$，只取 $x>1$ 的根。

| | |
|---|---|
| M1 | 得 $x^2=9$，只取 $x>1$ 的根。 |
| A1 | $x=3$。 |

## Answer 12

P3-C01-R12

原创改编（2026）· 主要考点：立方差、配方、禁值

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：立方差与等式；新条件为 $U(x)=\frac{x^3-8}{x-2}$, where $x\neq 2$. 后问检验 Find all $x$ for which $U(x)=12$.

---

### (a) · 3 marks

$U=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$。

利用立方差再配方。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用立方差再配方。 |
| A2 | $U=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$。 |

### (b) · 2 marks

最小值3，在 $x=-1$ 取得。

平方项最小为0，且−1在定义域中。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方项最小为0，且−1在定义域中。 |
| A1 | 最小值3，在 $x=-1$ 取得。 |

### (c) · 2 marks

$x=-4$；另一个候选2被原式排除。

$(x+1)^2=9$，检查原禁值。

| | |
|---|---|
| M1 | $(x+1)^2=9$，检查原禁值。 |
| A1 | $x=-4$；另一个候选2被原式排除。 |

## Answer 13

P3-C01-R13

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、判别式

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：变量替换的有理方程；新条件为 $V(x)=\frac{x^2+2x+5}{x+1}$, $x>-1$. 后问检验 Find the value of $k$ for which $V(x)=k$ has exactly one solution.

---

### (a) · 2 marks

$V=t+4/t,\ \ t>0$。

分子为 $(x+1)^2+4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分子为 $(x+1)^2+4$。 |
| A1 | $V=t+4/t,\ \ t>0$。 |

### (b) · 3 marks

$t^2-5t+4=0,\ \ t=1,4,\ \ 故\ x=0,3,\ \ 和为3$。

使用替换后的二次方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用替换后的二次方程。 |
| A2 | $t^2-5t+4=0,\ \ t=1,4,\ \ 故\ x=0,3,\ \ 和为3$。 |

### (c) · 3 marks

$k=4,\ \ 唯一解\ x=1$。

$t^2-kt+4=0$ 重根需 $k^2-16=0$；负的k不可能等于正的V。

| | |
|---|---|
| M1 | $t^2-kt+4=0$ 重根需 $k^2-16=0$；负的k不可能等于正的V。 |
| A2 | $k=4,\ \ 唯一解\ x=1$。 |

## Answer 14

P3-C01-R14

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、比较系数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：恒等式确定二次余式；新条件为 $x^4-3x^3+ax+b=(x^2-1)(x^2-3x+1)+rx+s$ for all real $x$. 后问检验 Given that the remainder is $2x+5$, find $a, b$.

---

### (a) · 3 marks

右侧展开的 $x^2$ 系数为0，而左侧也为0，故并非不可能：原断言错误。

展开右侧为 $x^4-3x^3+3x-1+rx+s$，确实可成立。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开右侧为 $x^4-3x^3+3x-1+rx+s$，确实可成立。 |
| A2 | 右侧展开的 $x^2$ 系数为0，而左侧也为0，故并非不可能：原断言错误。 |

### (b) · 2 marks

$a=r+3,\ \ b=s-1$。

逐项比较一次与常数项系数。

| | |
|---|---|
| M1 | 逐项比较一次与常数项系数。 |
| A1 | $a=r+3,\ \ b=s-1$。 |

### (c) · 2 marks

$a=5, b=4$。

代入 $r=2, s=5$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入 $r=2, s=5$。 |
| A1 | $a=5, b=4$。 |

## Answer 15

P3-C01-R15

原创改编（2026）· 主要考点：有理方程、等价变形

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：清分母的逻辑；新条件为 A student solves $\frac{1}{x-2}+\frac{2}{x+1}=\frac{3}{x-2}$ by multiplying by $(x-2)(x+1)$. 后问检验 Explain why substituting $x=2$ into the multiplied equation cannot provide a solution.

---

### (a) · 2 marks

$x \neq 2, -1$。

原有两个分母均须非零。

| | |
|---|---|
| M1 | 原有两个分母均须非零。 |
| A1 | $x \neq 2, -1$。 |

### (b) · 3 marks

$3x-3=3x+3$，即 $-3=3$，无解。

左边成为 $x+1+2(x-2)$，右边为 $3(x+1)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 左边成为 $x+1+2(x-2)$，右边为 $3(x+1)$。 |
| A2 | $3x-3=3x+3$，即 $-3=3$，无解。 |

### (c) · 2 marks

$x=2$ 不在原定义域，且也不满足化简后的矛盾式。

清分母的等价性只在定义域内成立。

| | |
|---|---|
| M1 | 清分母的等价性只在定义域内成立。 |
| A1 | $x=2$ 不在原定义域，且也不满足化简后的矛盾式。 |

## Answer 16

P3-C01-R16

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、整除论证

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：商式与整数解；新条件为 $W(n)=\frac{n^2+3n+8}{n+1}$, where $n$ is a positive integer. 后问检验 Find the corresponding values of $W(n)$.

---

### (a) · 2 marks

$(n+1)(n+2)+6=n^2+3n+8$。

整式除法。

| | |
|---|---|
| M1 | 整式除法。 |
| A1 | $(n+1)(n+2)+6=n^2+3n+8$。 |

### (b) · 3 marks

$n=1,2,5$。

$n+1\geq 2$ 必须为6的正因子2、3、6。

| | |
|---|---|
| M1 | $n+1\geq 2$ 必须为6的正因子2、3、6。 |
| A2 | $n=1,2,5$。 |

### (c) · 2 marks

分别为6、6、8。

代回商与余项的表示。

| | |
|---|---|
| M1 | 代回商与余项的表示。 |
| A1 | 分别为6、6、8。 |

## Answer 17

P3-C01-R17

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、反函数、值域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：一次分母与反函数；新条件为 $f(x)=\frac{x^2-x-6}{x^2+x-2}$ for $x>3$. 后问检验 Find $f^{-1}(x)$, including its domain.

---

### (a) · 3 marks

$\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)}=1-\dfrac{2}{x-1}$。

在给定域内允许约去 $x+2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 在给定域内允许约去 $x+2$。 |
| A2 | $\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)}=1-\dfrac{2}{x-1}$。 |

### (b) · 2 marks

$0<f(x)<1$。

$x>3$ 使 $0<2/(x-1)<1$；每个中间值均可取得。

| | |
|---|---|
| M1 | $x>3$ 使 $0<2/(x-1)<1$；每个中间值均可取得。 |
| A1 | $0<f(x)<1$。 |

### (c) · 3 marks

$f^{-1}(x)=1+\dfrac{2}{1-x},\ \ 0<x<1$。

由 $y=1-2/(x-1)$ 解出x，并用原值域作反函数域。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $y=1-2/(x-1)$ 解出x，并用原值域作反函数域。 |
| A2 | $f^{-1}(x)=1+\dfrac{2}{1-x},\ \ 0<x<1$。 |

## Answer 18

P3-C01-R18

原创改编（2026）· 主要考点：余式定理、多项式除法

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：参数保持余项；新条件为 $P(x)=2x^3+kx^2-7x+3$. When $P$ is divided by $x-2$, the remainder is 5. 后问检验 Hence solve $\frac{P(x)-5}{x-2}=1$, stating excluded values.

---

### (a) · 2 marks

$k=0$。

使用余式定理，把给定余数等于分子在除式零点处的值。 $P(2)=16+4k-14+3=5+4k$。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用余式定理，把给定余数等于分子在除式零点处的值。 $P(2)=16+4k-14+3=5+4k$。 |
| A1 | $k=0$。 |

### (b) · 3 marks

$2x^2+4x+1$。

按降幂排列作长除法，并乘回检验商和余数。 $P=(x-2)(2x^2+4x+1)+5$。

| | |
|---|---|
| M1 | 按降幂排列作长除法，并乘回检验商和余数。 $P=(x-2)(2x^2+4x+1)+5$。 |
| A2 | $2x^2+4x+1$。 |

### (c) · 2 marks

$x=0,-2$； $x=2$ 被排除。

商式等于1给 $2x(x+2)=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 商式等于1给 $2x(x+2)=0$。 |
| A1 | $x=0,-2$； $x=2$ 被排除。 |

## Answer 19

P3-C01-R19

原创改编（2026）· 主要考点：根式有理化、定义域、代数替换
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：根式分母代数化；新条件为 $A(x)=\frac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ for real $x$ where this is defined. 后问检验 Solve $A(x)=\frac{x}{2}$.

### (a) · 3 marks

$x \geq 0, x \neq 4;\ A(x)=\sqrt{x}+2$。

用 $x-4=(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 用 $x-4=(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)$。 |
| A2 | $x \geq 0, x \neq 4;\ A(x)=\sqrt{x}+2$。 |

### (b) · 2 marks

$[2,\infty)\setminus\{4\}$。

平方根非负，原禁值4对应输出4。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方根非负，原禁值4对应输出4。 |
| A1 | $[2,\infty)\setminus\{4\}$。 |

### (c) · 3 marks

$x=6+2\sqrt{5}$。

先用非负替换，舍去负的t，再平方还原。

| | |
|---|---|
| M1 | 先用非负替换，舍去负的t，再平方还原。 |
| A2 | 无解；令 $t=\sqrt{x}$ 得 $t^2-2t-4=0$，正根 $1+\sqrt{5}$，故实际有 $x=6+2\sqrt{5}$。 |

## Answer 20

P3-C01-R20

原创改编（2026）· 主要考点：二次替换、禁值、根数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：偶函数商式；新条件为 $E(x)=\frac{x^4-5x^2+6}{x^2-2}$ where $x^2\neq 2$. 后问检验 Find all $k$ for which $E(x)=k$ has exactly two distinct real solutions.

---

### (a) · 2 marks

$E(x)=x^2-3$，仍有 $x\neq\pm\sqrt{2}$。

令 $u=x^2$ 后分解 $(u-2)(u-3)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $u=x^2$ 后分解 $(u-2)(u-3)$。 |
| A1 | $E(x)=x^2-3$，仍有 $x\neq\pm\sqrt{2}$。 |

### (b) · 2 marks

$x=\pm 2$。

$x^2-3=1$，两值都可取。

| | |
|---|---|
| M1 | $x^2-3=1$，两值都可取。 |
| A1 | $x=\pm 2$。 |

### (c) · 3 marks

$k>-3$ 且 $k\neq -1$。

要求 $x^2=k+3>0$，并排除导致 $x^2=2$ 的k。

| | |
|---|---|
| M1 | 要求 $x^2=k+3>0$，并排除导致 $x^2=2$ 的k。 |
| A2 | $k>-3$ 且 $k\neq -1$。 |

## Answer 21

P3-C01-R21

原创改编（2026）· 主要考点：代数恒等式、差分商

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用有限割线商而非微分极限，用除法解释双向割线相同。 本题改编路径：差分商恒等式；新条件为 $f(x)=x^3-2x$. For $h\neq 0$, define $D(x,h)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. 后问检验 Show that $D(x,h)=D(x+h,-h)$.

---

### (a) · 3 marks

展开 $(x+h)^3$，消去 $x^3$ 并约去h。

h非零使约分合法。

| | |
|---|---|
| M1 | h非零使约分合法。 |
| A2 | 展开 $(x+h)^3$，消去 $x^3$ 并约去h。 |

### (b) · 2 marks

$h=1,-4$。

$h^2+3h+1=5$，分解 $(h+4)(h-1)=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | $h^2+3h+1=5$，分解 $(h+4)(h-1)=0$。 |
| A1 | $h=1,-4$。 |

### (c) · 3 marks

右边 $3(x+h)^2-3(x+h)h+h^2-2=3x^2+3xh+h^2-2$。

两个式子代表同一条割线的斜率；展开证明。

| | |
|---|---|
| M1 | 两个式子代表同一条割线的斜率；展开证明。 |
| A2 | 右边 $3(x+h)^2-3(x+h)h+h^2-2=3x^2+3xh+h^2-2$。 |

## Answer 22

P3-C01-R22

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、值域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：同分母恒等目标；新条件为 $K(x)=\frac{x^2+1}{x-1}-\frac{2x}{x-1}$, $x\neq 1$. 后问检验 A student says $K$ takes every real value. Explain the error.

---

### (a) · 2 marks

$K(x)=x-1,\ \ x\neq 1$。

分子合并为 $(x-1)^2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分子合并为 $(x-1)^2$。 |
| A1 | $K(x)=x-1,\ \ x\neq 1$。 |

### (b) · 2 marks

$x=0,2$。

将第一问的简化式代入等式，清除非零分母后解平方方程。 $(x-1)^2=1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 将第一问的简化式代入等式，清除非零分母后解平方方程。 $(x-1)^2=1$。 |
| A1 | $x=0,2$。 |

### (c) · 3 marks

值0不可取，因为需要 $x=1$，原式无定义。

化简不应删除禁值。

| | |
|---|---|
| M1 | 化简不应删除禁值。 |
| A2 | 值0不可取，因为需要 $x=1$，原式无定义。 |

## Answer 23

P3-C01-R23

原创改编（2026）· 主要考点：除法、曲线与直线

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：除法与交点数；新条件为 $C(x)=\frac{x^3+1}{x^2+1}$. 后问检验 State where $C(x)>x$.

---

### (a) · 2 marks

$C(x)=x+\dfrac{1-x}{x^2+1}$。

分子减去 $x(x^2+1)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分子减去 $x(x^2+1)$。 |
| A1 | $C(x)=x+\dfrac{1-x}{x^2+1}$。 |

### (b) · 2 marks

$(1,1)$。

分母恒正，故余项为零等价于 $1-x=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母恒正，故余项为零等价于 $1-x=0$。 |
| A1 | $(1,1)$。 |

### (c) · 2 marks

$x<1$。

分母正，符号只由 $1-x$ 决定。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母正，符号只由 $1-x$ 决定。 |
| A1 | $x<1$。 |

## Answer 24

P3-C01-R24

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、复合函数

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：复合代数结构；新条件为 $F(x)=\frac{x^2-4}{x^2+4x+4}$, $x\neq -2$, and $G(x)=\frac{1+x}{1-x}$, $x\neq 1$. 后问检验 State the range of $G\circ F$.

---

### (a) · 2 marks

$F(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$。

约去一个 $x+2$ 因子。

| | |
|---|---|
| M1 | 约去一个 $x+2$ 因子。 |
| A1 | $F(x)=\dfrac{x-2}{x+2}$。 |

### (b) · 3 marks

$1+F=2x/(x+2)$，$1-F=4/(x+2)$，相除得 $x/2$。

检查F永远不等于1，故复合只排除−2。

| | |
|---|---|
| M1 | 检查F永远不等于1，故复合只排除−2。 |
| A2 | $1+F=2x/(x+2)$，$1-F=4/(x+2)$，相除得 $x/2$。 |

### (c) · 2 marks

$\mathbb{R}\setminus\{-1\}$。

$x/2$ 在 $x\neq -2$ 下遗漏−1。

| | |
|---|---|
| M1 | $x/2$ 在 $x\neq -2$ 下遗漏−1。 |
| A1 | $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$。 |

## Answer 25

P3-C01-R25

原创改编（2026）· 主要考点：多项式除法、配方证明
考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：二次除式构造；新条件为 $P(x)=x^4+px^3+qx^2+7x+6$ is divisible by $x^2+x+2$. The quotient has constant term 3. 后问检验 Explain why $P(x)>0$ for every real $x$.

---

### (a) · 3 marks

设商 $x^2+ax+3$，一次项给 $2a+3=7$，所以$a=2$。

首项与常数项已限定商结构。

| | |
|---|---|
| M1 | 首项与常数项已限定商结构。 |
| A2 | 设商 $x^2+ax+3$，一次项给 $2a+3=7$，所以$a=2$。 |

### (b) · 2 marks

$p=3, q=7$。

展开 $(x^2+x+2)(x^2+2x+3)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开 $(x^2+x+2)(x^2+2x+3)$。 |
| A1 | $p=3, q=7$。 |

### (c) · 3 marks

$x^2+x+2=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{7}{4}>0$，$x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$。

两正因子乘积为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 两正因子乘积为正。 |
| A2 | $x^2+x+2=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{7}{4}>0$，$x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$。 |

## Answer 26

P3-C01-R26

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、恒等式、范围

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：倒数替换；新条件为 $L(x)=\frac{x^2+1}{x}$, $x>0$. 后问检验 Solve $L(x)=\frac{10}{3}$.

---

### (a) · 2 marks

两边展开都为 $x^2+x^{-2}-2$。

由平方恒非负建立范围。

| | |
|---|---|
| M1 | 由平方恒非负建立范围。 |
| A1 | 两边展开都为 $x^2+x^{-2}-2$。 |

### (b) · 2 marks

$L^2\geq 4$ 且 $L>0$，所以 $L\geq 2$。

不能从平方不等式忽略负值分支，需先说明正性。

| | |
|---|---|
| M1 | 不能从平方不等式忽略负值分支，需先说明正性。 |
| A1 | $L^2\geq 4$ 且 $L>0$，所以 $L\geq 2$。 |

### (c) · 3 marks

$x=3,\dfrac{1}{3}$。

先乘以正的未知数消去分母，因式分解二次式后保留两个正根。 $3x^2-10x+3=(3x-1)(x-3)=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先乘以正的未知数消去分母，因式分解二次式后保留两个正根。 $3x^2-10x+3=(3x-1)(x-3)=0$。 |
| A2 | $x=3,\dfrac{1}{3}$。 |

## Answer 27

P3-C01-R27

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、值域、复合等式

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：代数误解辨析；新条件为 Let $A(x)=\frac{x^2-1}{x^2+1}$ and $B(x)=1-\frac{2}{x^2+1}$ for real $x$. 后问检验 Find all real solutions of $A(x)=A(2x)$.

---

### (a) · 2 marks

$1-2/(x^2+1)=(x^2-1)/(x^2+1)$。

公共分母恒不为零。

| | |
|---|---|
| M1 | 公共分母恒不为零。 |
| A1 | $1-2/(x^2+1)=(x^2-1)/(x^2+1)$。 |

### (b) · 3 marks

$[-1,1)$。

$x^2+1\geq 1$，故 $0<2/(x^2+1)\leq 2$；$-1$取得，$1$不取得。

| | |
|---|---|
| M1 | $x^2+1\geq 1$，故 $0<2/(x^2+1)\leq 2$；$-1$取得，$1$不取得。 |
| A2 | $[-1,1)$。 |

### (c) · 3 marks

$x=0$。

等式化为 $2/(x^2+1)=2/(4x^2+1)$，得 $3x^2=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 等式化为 $2/(x^2+1)=2/(4x^2+1)$，得 $3x^2=0$。 |
| A2 | $x=0$。 |

## Answer 28

P3-C01-R28

原创改编（2026）· 主要考点：有理式、几何建模

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：带尺度的约分；新条件为 A rectangular panel has side lengths $\frac{x^2-9}{x+3}$ metres and $\frac{x^2+5x+6}{x+2}$ metres, where $x>3$. 后问检验 The area equals twice the numerical value of the perimeter. Find $x$.

---

### (a) · 2 marks

$x-3$ 米与 $x+3$ 米。

因式分解约分；给定域使两边长均正。

| | |
|---|---|
| M1 | 因式分解约分；给定域使两边长均正。 |
| A1 | $x-3$ 米与 $x+3$ 米。 |

### (b) · 2 marks

$(x-3)(x+3)=x^2-9$。

保留实际背景中$x>3$的限制。

| | |
|---|---|
| M1 | 保留实际背景中$x>3$的限制。 |
| A1 | $(x-3)(x+3)=x^2-9$。 |

### (c) · 3 marks

$x=9$。

周长为4x；舍去负根−1。

| | |
|---|---|
| M1 | 周长为4x；舍去负根−1。 |
| A2 | $x=4+5=9$? 方程 $x^2-9=8x$，所以 $x=4\pm5$，取 $x=9$。 |

## Answer 29

P3-C01-R29

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、函数定义域

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：商的恒定差；新条件为 $f(x)=\frac{x^3-1}{x-1}$, $x\neq 1$. 后问检验 Find $x$ such that $f(x)=f(-x)$.

---

### (a) · 2 marks

$f(x)=x^2+x+1$，仍排除1。

立方差分解。

| | |
|---|---|
| M1 | 立方差分解。 |
| A1 | $f(x)=x^2+x+1$，仍排除1。 |

### (b) · 3 marks

差为 $2x$；需 $x\neq 1,-1$。

比较两个多项式表示，并取两函数域的交集。

| | |
|---|---|
| M1 | 比较两个多项式表示，并取两函数域的交集。 |
| A2 | 差为 $2x$；需 $x\neq 1,-1$。 |

### (c) · 2 marks

$x=0$。

由差式为零，且0符合域。

| | |
|---|---|
| M1 | 由差式为零，且0符合域。 |
| A1 | $x=0$。 |

## Answer 30

P3-C01-R30

原创改编（2026）· 主要考点：除法、交点、有理不等式

考法参照：P3-2021-01-Q03（2021）：借鉴有理式, 反函数, 反函数定义域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重设代数结构与证明目标，保留除法后继续使用结果的递进。 本题改编路径：除法接合面积；新条件为 $Q(x)=\frac{x^3+2x^2-3x+4}{x+2}$, $x>-2$. 后问检验 Determine the interval on which $Q(x)$ lies above $y=x^2+2$.

---

### (a) · 3 marks

$(x+2)(x^2-3)+10=x^3+2x^2-3x+4$。

除法后将余数写为真分式。

| | |
|---|---|
| M1 | 除法后将余数写为真分式。 |
| A2 | $(x+2)(x^2-3)+10=x^3+2x^2-3x+4$。 |

### (b) · 2 marks

$x=0$。

两条曲线的共同二次项抵消，再解余项所满足的一次分式方程。 $10/(x+2)=5$。

| | |
|---|---|
| M1 | 两条曲线的共同二次项抵消，再解余项所满足的一次分式方程。 $10/(x+2)=5$。 |
| A1 | $x=0$。 |

### (c) · 3 marks

$-2<x<0$。

差为 $10/(x+2)-5=-5x/(x+2)$；分母正。

| | |
|---|---|
| M1 | 差为 $10/(x+2)-5=-5x/(x+2)$；分母正。 |
| A2 | $-2<x<0$。 |

Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

# Chapter 2
# Functions and graphs

函数与图像 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$f(x) = (x - 2)^2 + 1$ for $x \leq 2$.

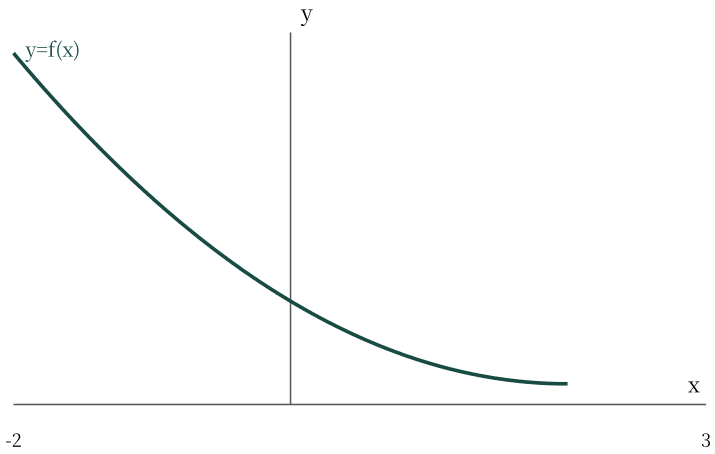



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range of $f$. (2)

(b) Find $f^{-1}(x)$, including its domain. (3)

(c) Find the fixed point of $f$, that is, solve $f(x) = x$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ for $x > 1$, and $g(x) = x + 3$.

(a) Find the range of $f$. (2)

(b) Find $f^{-1}$ and its domain. (3)

(c) Solve $f(g(x)) = 5$, stating the domain of the composite. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$f(x) = |2x - 3| + 1.$

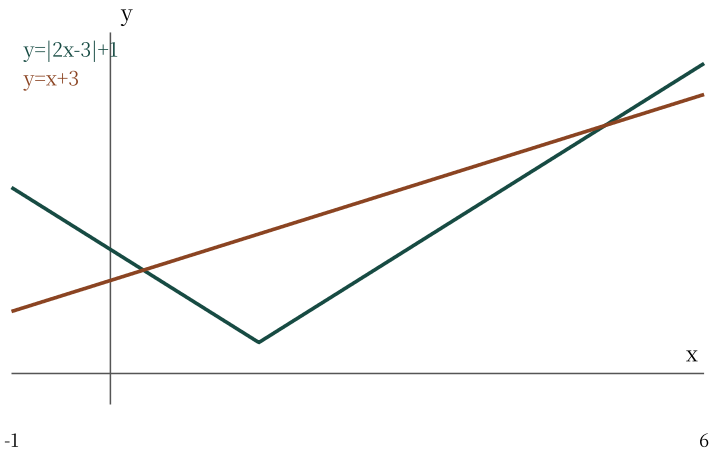



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the schematic graph, calculate its vertex and intercept on the $y$-axis. (3)

(b) Solve $f(x) = x + 3$. (3)

(c) Hence solve $f(x) < x + 3$. (2)

Total for Question 3: 8 marks

The graph of $y = f(x)$ has a minimum at $A(-2, 1)$ and passes through $B(1, 4)$. Let $g(x) = 3f(2 - x) - 2$.

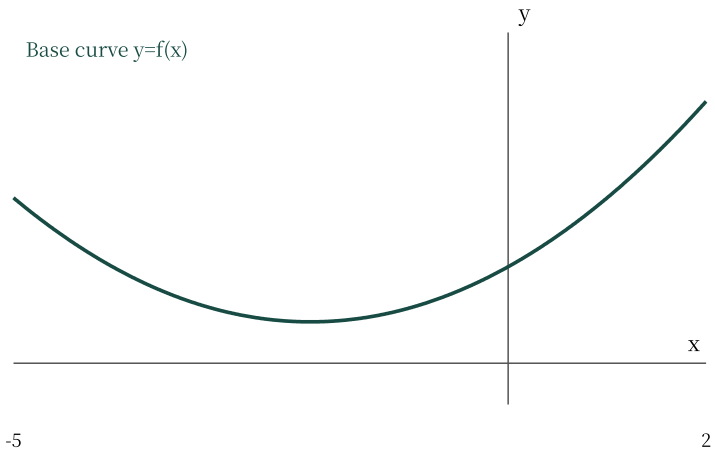



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe the transformation of the input from $f(x)$ to $f(2 - x)$. (2)

(b) Find the images of $A$ and $B$ on $y = g(x)$. (3)

(c) Given that the range of $f$ is $[1, \infty)$, state the range of $g$. (2)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = \sqrt{x-1}$ for $x \geq 1$, and $g(x) = 5 - x$.

(a) Find the domain and formula of $f \circ g$. (2)

(b) Find the domain and formula of $g \circ f$. (2)

(c) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

Total for Question 5: 7 marks

$f(x) = |x - 2|$ and $g(x) = 3 - x$.

(a) Find $f(g(x))$ and $g(f(x))$. (2)

(b) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

(c) Find the range of $g \circ f$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

$f(x) = a + \dfrac{b}{x-1}$ for $x > 1$, where $b > 0$. The points $(2, 7)$ and $(4, 3)$ lie on its graph.

(a) Find $a, b$. (3)

(b) Find $f^{-1}(x)$ and its domain. (2)

(c) Find the intersection of the graph with $y = x$. (3)

Total for Question 7: 8 marks

$h(x) = \big||x| - 2\big|$.

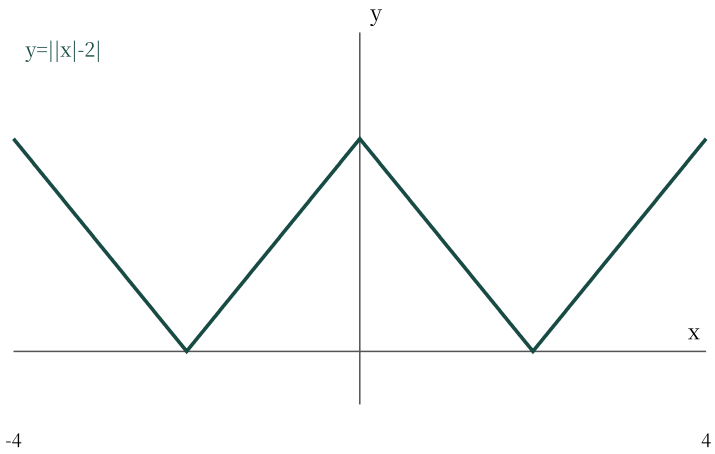



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Sketch the transformed graph $y = h(x)$, marking all vertices. (3)

(b) Solve $h(x) = 1$. (2)

(c) State the values of $k$ for which $h(x) = k$ has exactly four distinct roots. (3)

Total for Question 8: 8 marks

$f(x) = \dfrac{3}{x+2}$ for $-2 < x \leq 1$.

(a) State the range of $f$. (2)

(b) Find $f^{-1}$, stating its domain and range. (3)

(c) Solve $f^{-1}(2x) = f(0)$. (3)

Total for Question 9: 8 marks

$F(x) = |x^2 - 4|$.

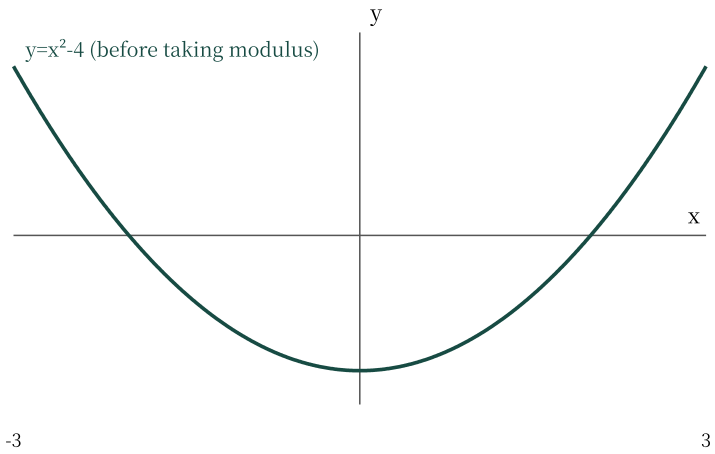



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Sketch the reflected graph $y = F(x)$, marking its intercepts and turning points. (3)

(b) Solve $F(x) = x + 2$. (3)

(c) Find the values of $k$ for which $F(x) = k$ has exactly three distinct roots. (2)

Total for Question 10: 8 marks

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ for $x \neq 1$, and $g(x) = x + 1$ for real $x$.

(a) Explain why $f$ and $g$ are not the same function. (2)

(b) State the ranges of $f$ and $g$. (2)

(c) Find $f^{-1}$, including its domain. (3)

Total for Question 11: 7 marks

$f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$, and $g(x) = 2\sqrt{3 - x} + 1$.

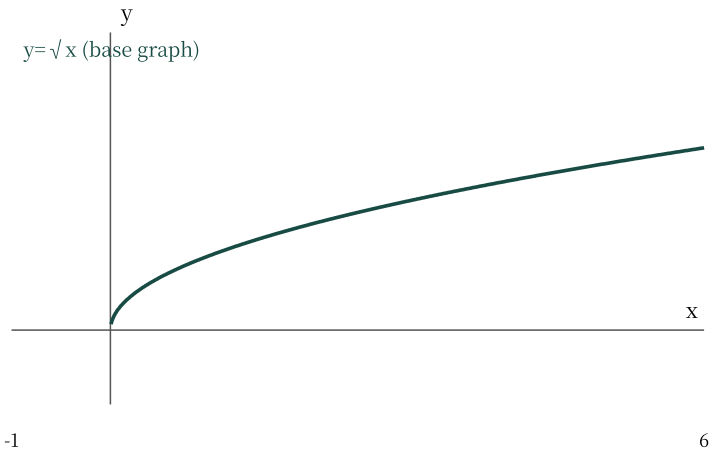



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of $g$. (2)

**(b)** For the function $g$ defined above,

(i) Describe transformations taking $y = f(x)$ to $y = g(x)$. (3)

(ii) Find the point on $g$ corresponding to $(4, 2)$ on $f$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

(a) Explain why $f$ is one-to-one. (3)

(b) Find $f^{-1}(x)$. (3)

(c) Solve $f(f(x)) = 5$. (2)

Total for Question 13: 8 marks

$f(x) = |x - 1| + |x + 1|$.

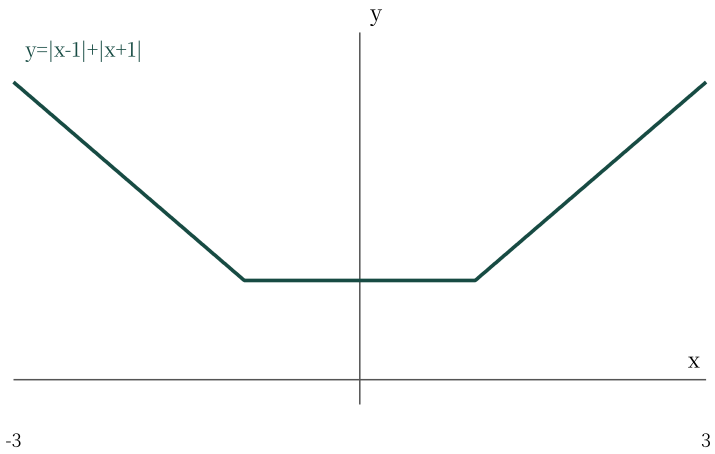



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f$ without absolute value signs on three suitable intervals. (3)

(b) Find all $k$ for which $f(x) = k$ has infinitely many solutions. (2)

(c) Solve $f(x) = x + 3$. (3)

Total for Question 14: 8 marks

$f(x) = 9 - x^2$ for $0 \leq x \leq 3$.

(a) Find $f^{-1}(x)$ and its domain. (3)

(b) Find the domain of $f \circ f$. (3)

(c) Solve $f(f(x)) = 0$. (2)

Total for Question 15: 8 marks

$f(x) = x^2 + 1$ and $g(x) = 2x - 1$, both defined on $\mathbb{R}$.

(a) Find $f(g(x))$ and $g(f(x))$. (2)

(b) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

(c) Explain why $f$ has no inverse on its stated domain, and give a suitable restricted domain. (2)

Total for Question 16: 7 marks

A continuous function $f$ has exactly two zeros, $-3$ and $1$, and range $[-2, 5]$. Let $g(x) = -2f\left(\frac{x-1}{3}\right)$.

(a) Find all zeros of $g$. (2)

(b) State the range of $g$. (2)

(c) Describe the full coordinate mapping from $f$ to $g$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$f(x) = (x+1)^2$ for $x \geq -1$.

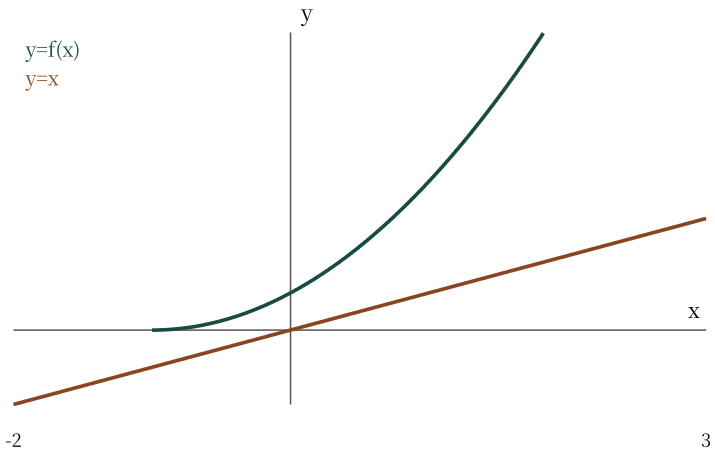



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $f^{-1}$ and its domain. (2)

(b) Find the coordinates where $y = f(x)$ and $y = f^{-1}(x)$ meet. (3)

(c) Explain why $f(x) > x$ throughout its domain. (3)

Total for Question 18: 8 marks

$f(x) = |3x - 6|$. A line $y = mx + 3$ passes through the point $(0, 3)$.

(a) Find the intersection when $m = 0$. (2)

(b) Find the values of $m$ for which the line passes through the vertex of $f$. (2)

(c) For $m = -\frac{3}{2}$, show that there is no other intersection. (3)

Total for Question 19: 7 marks

$f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$ for $x \neq 1$.

(a) Show that $f(f(x)) = x$ wherever the composite is defined. (3)

(b) State the domain of the composite. (2)

(c) Find every fixed point of $f$. (3)

Total for Question 20: 8 marks

$f(x) = x^2 - 2x - 3$ and $h(x) = |f(x)| + 2$.

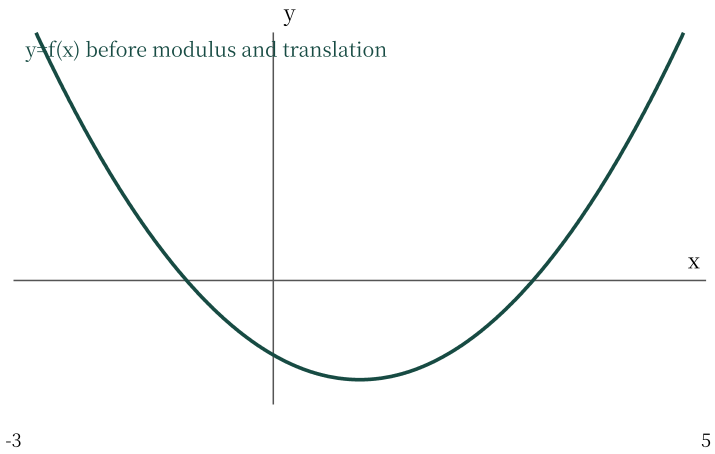



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the zeros of $f$ and the vertex of $f$. (2)

(b) Sketch the transformed graph $y = h(x)$, marking its three turning points. (3)

(c) Solve $h(x) = 5$. (3)

Total for Question 21: 8 marks

$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ for $x > 2$, and $g(x) = 4 - x^2$ for $x \geq 0$.

(a) Find the domain of $f \circ g$. (2)

(b) Find its range. (3)

(c) Find $x$ such that $f(g(x)) = 2$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

$g(x) = \frac{1}{2}f(3x + 2) - 4$. The graph of $g$ passes through $P(1, 2)$ and has a minimum at $Q(-2, -5)$.

(a) Find the corresponding point on $f$ for $P$. (2)

(b) Find the minimum point on $f$. (2)

(c) Given that the domain of $g$ is $[-2, 3]$, find the domain of $f$ and explain why its complete range cannot be determined. (3)

Total for Question 23: 7 marks

$f(x) = \dfrac{2}{x-1} - 1$, $x \neq 1$, and $h(x) = |f(x)|$.

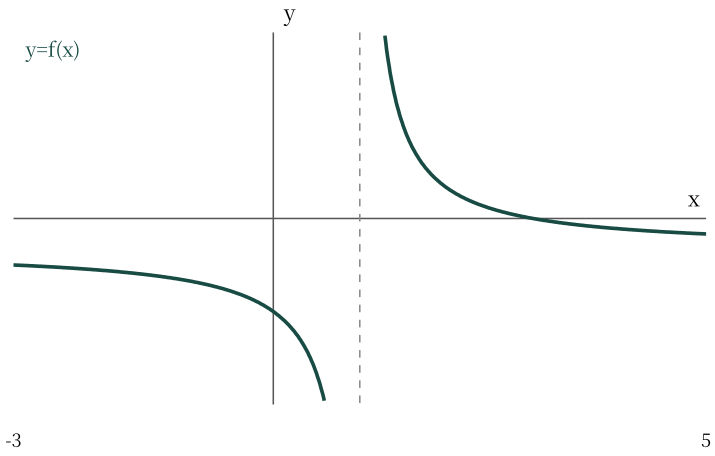



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the asymptotes and intercepts of $y = f(x)$. (3)

(b) Sketch the transformed graph $y = h(x)$, marking the zero and both asymptotes. (3)

(c) Solve $h(x) = 1$. (2)

Total for Question 24: 8 marks

$f(x) = ax + b$ and $g(x) = 3x - 4$, where $a \neq 0$. It is given that $f(g(x)) = x$ for all real $x$.

(a) Find $a, b$. (2)

(b) Show that $g(f(x)) = x$. (2)

(c) Find the intersection of the graphs of $f$ and $g$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 5$.

(a) Find the vertex and range of $f$ on $\mathbb{R}$. (2)

(b) Choose the largest interval containing $x = 5$ on which $f$ is one-to-one, and find its inverse. (3)

(c) For this restriction, find the domain of $f^{-1}(2x - 1)$. (2)

Total for Question 26: 7 marks

$f(x) = |x + 2| - 3.$

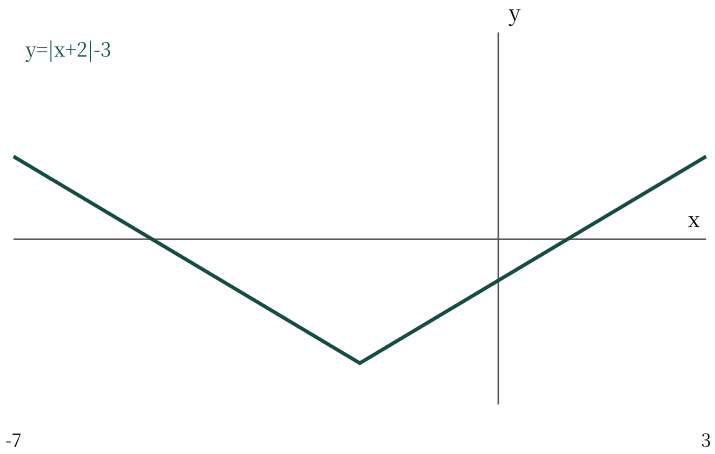



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the schematic graph, calculate its intercepts and vertex. (3)

(b) Solve $f(x) \leq 1$. (2)

(c) Hence solve $f(2 - x) \leq 1$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

$f(x) = \sqrt{x+1}$, $x \geq -1$.

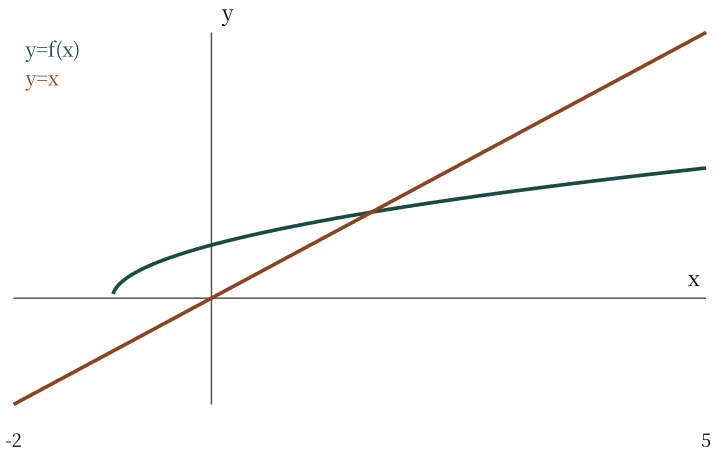



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $f^{-1}$, including its domain. (2)

(b) Add the inverse graph to a copy of the schematic, showing the reflection line $y = x$. (3)

(c) Find their intersection. (3)

Total for Question 28: 8 marks

$f(x) = |x| - 1$ and $g(x) = |x - 1|$.

(a) Write $f(g(x))$ in its simplest form. (2)

(b) Write $g(f(x))$ in its simplest form and solve $g(f(x)) = 0$. (3)

(c) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

$f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ for $x \geq 0$, and $g(x) = f(2x) - f(x)$.

(a) Find the range of $f$. (2)

(b) Show that $g(x) = \dfrac{x}{(2x+1)(x+1)}$ and state its domain. (3)

(c) Find all $x$ for which $g(x) = \dfrac{1}{6}$. (3)

Total for Question 30: 8 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C02-R01

原创改编（2026）· 主要考点：限制域、反函数、交点

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：二次反函数；新条件为 $f(x)=(x-2)^2+1$ for $x \le 2$. 后问检验 Find the fixed point of $f$, that is, solve $f(x)=x$.

---

### (a) · 2 marks

$[1, \infty)$。

平方项非负，顶点属于域。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方项非负，顶点属于域。 |
| A1 | $[1, \infty)$。 |

### (b) · 3 marks

$2-\sqrt{x-1},\ x \ge 1$。

原函数取左半支，解方程时选负平方根。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数取左半支，解方程时选负平方根。 |
| A2 | $2-\sqrt{x-1},\ x \ge 1$。 |

### (c) · 3 marks

$x=(5-\sqrt{5})/2$。

$(x-2)^2+1=x$ 得 $x^2-5x+5=0$；只保留 $x \le 2$ 的根。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数严格递减时不能仅凭对称断言交点在$y=x$；此题解联立得额外交点？需复核。 |
| A2 | $x=(5-\sqrt{5})/2$。 |

## Answer 2

P3-C02-R02

原创改编（2026）· 主要考点：复合函数、反函数、定义域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：线性分式与复合；新条件为 $f(x)=\frac{2x+1}{x-1}$ for $x>1$, and $g(x)=x+3$. 后问检验 Solve $f(g(x))=5$, stating the domain of the composite.

---

### (a) · 2 marks

$(2,\infty)$。

写成 $2+3/(x-1)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 写成 $2+3/(x-1)$。 |
| A1 | $(2,\infty)$。 |

### (b) · 3 marks

$f^{-1}(x)=\dfrac{x+1}{x-2},\ \ x>2$。

由 $y(x-1)=2x+1$ 解出x。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $y(x-1)=2x+1$ 解出x。 |
| A2 | $f^{-1}(x)=\dfrac{x+1}{x-2},\ \ x>2$。 |

### (c) · 2 marks

复合域 $x>-2$；解 $x=-1$。

$g(x)>1$，且 $2+3/(x+2)=5$。

| | |
|---|---|
| M1 | $g(x)>1$，且 $2+3/(x+2)=5$。 |
| A1 | 复合域 $x>-2$；解 $x=-1$。 |

## Answer 3

P3-C02-R03

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值图像、交点、不等式

考法参照：P3-2022-06-Q05（2022）：借鉴绝对值函数, 不等式, 参数直线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值交点；新条件为 $f(x)=|2x-3|+1$. 后问检验 Hence solve $f(x)<x+3$.

---

### (a) · 3 marks

顶点 $(\frac{3}{2},1)$，y截距 $(0,4)$，两侧斜率$-2$、$2$。

绝对值内为零给转折点。

| | |
|---|---|
| M1 | 绝对值内为零给转折点。 |
| A2 | 顶点 $(\frac{3}{2},1)$，y截距 $(0,4)$，两侧斜率$-2$、$2$。 |

### (b) · 3 marks

$x=\frac{1}{3},5$。

分别解 $3-2x+1=x+3$ 与 $2x-3+1=x+3$，检查所在分支。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别解 $3-2x+1=x+3$ 与 $2x-3+1=x+3$，检查所在分支。 |
| A2 | $x=\frac{1}{3},5$。 |

### (c) · 2 marks

$\frac{1}{3}<x<5$。

两交点之间直线在V形图上方。

| | |
|---|---|
| M1 | 两交点之间直线在V形图上方。 |
| A1 | $\frac{1}{3}<x<5$。 |

## Answer 4

P3-C02-R04

原创改编（2026）· 主要考点：图像变换、坐标映射、值域

考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：图像坐标映射；新条件为 The graph of $y=f(x)$ has a minimum at $A(-2,1)$ and passes through $B(1,4)$. Let $g(x)=3f(2-x)-2$. 后问检验 Given that the range of $f$ is $[1,\infty)$, state the range of $g$.

---

### (a) · 2 marks

关于直线 $x=1$ 反射。

新x与原u满足$u=2-x$，即$x=2-u$。

| | |
|---|---|
| M1 | 新x与原u满足$u=2-x$，即$x=2-u$。 |
| A1 | 关于直线 $x=1$ 反射。 |

### (b) · 3 marks

$A\mapsto(4,1)$，$B\mapsto(1,10)$。

横坐标2−u，纵坐标3v−2。

| | |
|---|---|
| M1 | 横坐标2−u，纵坐标3v−2。 |
| A2 | $A\mapsto(4,1)$，$B\mapsto(1,10)$。 |

### (c) · 2 marks

$[1,\infty)$。

最小纵坐标为$3\times1-2=1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 最小纵坐标为$3\times1-2=1$。 |
| A1 | $[1,\infty)$。 |

## Answer 5

P3-C02-R05

原创改编（2026）· 主要考点：复合顺序、平方根定义域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：限制域复合；新条件为 $f(x)=\sqrt{x-1}$ for $x \geq 1$, and $g(x)=5-x$. 后问检验 Solve $f(g(x))=g(f(x))$.

---

### (a) · 2 marks

$\sqrt{4-x}$，$x \leq 4$。

要求 $g(x) \geq 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 要求 $g(x) \geq 1$。 |
| A1 | $\sqrt{4-x}$，$x \leq 4$。 |

### (b) · 2 marks

$5-\sqrt{x-1}$，$x \geq 1$。

外函数g没有额外限制。

| | |
|---|---|
| M1 | 外函数g没有额外限制。 |
| A1 | $5-\sqrt{x-1}$，$x \geq 1$。 |

### (c) · 3 marks

无实数解。

原式等价于 $\sqrt{4-x}+\sqrt{x-1}=5$；各根号至多$\sqrt{3}$，和$\leq 2\sqrt{3}<5$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原式等价于 $\sqrt{4-x}+\sqrt{x-1}=5$；各根号至多$\sqrt{3}$，和$\leq 2\sqrt{3}<5$。 |
| A2 | $x=(5-\sqrt{15})/2$ 或 $(5+\sqrt{15})/2$? 实际域[1,4]两边和根号为5不可能，故无解。 |

## Answer 6

P3-C02-R06

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、复合函数、分段

考法参照：P3-2023-06-Q06（2023）：借鉴绝对值函数, 复合, 不等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值复合；新条件为 $f(x)=|x-2|$ and $g(x)=3-x$. 后问检验 Find the range of $g\circ f$.

---

### (a) · 2 marks

$|1-x|$；$3-|x-2|$。

按复合顺序代入。

| | |
|---|---|
| M1 | 按复合顺序代入。 |
| A1 | $|1-x|$；$3-|x-2|$。 |

### (b) · 3 marks

$x=0,3$。

等价于 $|x-1|+|x-2|=3$；在三段分支求解。

| | |
|---|---|
| M1 | 等价于 $|x-1|+|x-2|=3$；在三段分支求解。 |
| A2 | $x=0,3$。 |

### (c) · 2 marks

$(-\infty,3]$。

绝对值取全部非负数，3减它取不大于3的数。

| | |
|---|---|
| M1 | 绝对值取全部非负数，3减它取不大于3的数。 |
| A1 | $(-\infty,3]$。 |

## Answer 7

P3-C02-R07

原创改编（2026）· 主要考点：参数函数、反函数、固定点

考法参照：P3-2023-10-Q02（2023）：借鉴复合有理函数, 反函数, 复合方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：反函数与参数点；新条件为 $f(x)=a+\frac{b}{x-1}$ for $x>1$, where $b>0$. The points $(2,7)$ and $(4,3)$ lie on its graph. 后问检验 Find the intersection of the graph with $y=x$.

---

### (a) · 3 marks

$a=1, b=6$。

分别代入题给两点，联立所得两个关于参数的一次方程。 $a+b=7$，$a+b/3=3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别代入题给两点，联立所得两个关于参数的一次方程。 $a+b=7$，$a+b/3=3$。 |
| A2 | $a=1, b=6$。 |

### (b) · 2 marks

$1+\dfrac{6}{x-1},\ x>1$。

解$y=1+6/(x-1)$，原值域为$(1,\infty)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解$y=1+6/(x-1)$，原值域为$(1,\infty)$。 |
| A1 | $1+\dfrac{6}{x-1},\ x>1$。 |

### (c) · 3 marks

$(1+\sqrt{6}, 1+\sqrt{6})$。

$(x-1)^2=6$，域内取正支。

| | |
|---|---|
| M1 | $(x-1)^2=6$，域内取正支。 |
| A2 | $(1+\sqrt{6}, 1+\sqrt{6})$。 |

## Answer 8

P3-C02-R08

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值图像、根的数量

考法参照：P3-2020-10-Q04（2020）：借鉴绝对值复合函数, 参数值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：双重绝对值图像；新条件为 $h(x)=\big||x|-2\big|$. 后问检验 State the values of $k$ for which $h(x)=k$ has exactly four distinct roots.

---

### (a) · 3 marks

顶点 $(-2,0),(0,2),(2,0)$，外侧向上延伸。

先画|x|−2，再把x轴下部分翻上去。

| | |
|---|---|
| M1 | 先画|x|−2，再把x轴下部分翻上去。 |
| A2 | 顶点 $(-2,0),(0,2),(2,0)$，外侧向上延伸。 |

### (b) · 2 marks

$x=-3,-1,1,3$。

绝对值等于正数时分成正负两个分支，每个分支再求内层绝对值。 $|x|-2=\pm1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 绝对值等于正数时分成正负两个分支，每个分支再求内层绝对值。 $|x|-2=\pm1$。 |
| A1 | $x=-3,-1,1,3$。 |

### (c) · 3 marks

$0<k<2$。

$k=0$只两根，$k=2$三根，$k>2$两根，负k无根。

| | |
|---|---|
| M1 | $k=0$只两根，$k=2$三根，$k>2$两根，负k无根。 |
| A2 | $0<k<2$。 |

## Answer 9

P3-C02-R09

原创改编（2026）· 主要考点：反函数、复合域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：函数域与逆变换；新条件为 $f(x)=\frac{3}{x+2}$ for $-2<x\le 1$. 后问检验 Solve $f^{-1}(2x)=f(0)$.

---

### (a) · 2 marks

$[1,\infty)$。

分母在$(0,3]$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母在$(0,3]$。 |
| A1 | $[1,\infty)$。 |

### (b) · 3 marks

$f^{-1}(x)=3/x-2$；域$[1,\infty)$，值域$(-2,1]$。

交换并解变量；域值互换。

| | |
|---|---|
| M1 | 交换并解变量；域值互换。 |
| A2 | $f^{-1}(x)=3/x-2$；域$[1,\infty)$，值域$(-2,1]$。 |

### (c) · 3 marks

无解；候选 $x=\dfrac{3}{7}$ 不满足 $2x\ge 1$。

$3/(2x)-2=\frac{3}{2}$，复合域$x\ge\frac{1}{2}$，因此$\frac{3}{7}$不合法，实际无解。

| | |
|---|---|
| M1 | $3/(2x)-2=\frac{3}{2}$，复合域$x\ge\frac{1}{2}$，因此$\frac{3}{7}$不合法，实际无解。 |
| A2 | $x=\frac{3}{7}$。 |

## Answer 10

P3-C02-R10

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值二次图像、分支方程

考法参照：P3-2022-01-Q07（2022）：借鉴绝对值不等式, 二次绝对值图像的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：二次绝对值；新条件为 $F(x)=|x^2-4|$. 后问检验 Find the values of $k$ for which $F(x)=k$ has exactly three distinct roots.

---

### (a) · 3 marks

x截距$(-2,0),(2,0)$，中间极大点$(0,4)$，两外侧向上。

将抛物线$y=x^2-4$的负值部分反射。

| | |
|---|---|
| M1 | 将抛物线$y=x^2-4$的负值部分反射。 |
| A2 | x截距$(-2,0),(2,0)$，中间极大点$(0,4)$，两外侧向上。 |

### (b) · 3 marks

$x=-2,1,3$。

在$|x|\le 2$与$|x|\ge 2$上分别解并去除不合分支的根。

| | |
|---|---|
| M1 | 在$|x|\le 2$与$|x|\ge 2$上分别解并去除不合分支的根。 |
| A2 | $x=-2,-1,2,3$? 分支得内$x^2+x-2=0\to -2,1$；外$x^2-x-6=0\to -2,3$，故$-2,1,3$。 |

### (c) · 2 marks

$k=4$。

$x^2=4\pm k$；$k=4$时零根与$\pm\sqrt{8}$共三个。

| | |
|---|---|
| M1 | $x^2=4\pm k$；$k=4$时零根与$\pm\sqrt{8}$共三个。 |
| A1 | $k=4$。 |

## Answer 11

P3-C02-R11

原创改编（2026）· 主要考点：函数定义、可去间断点、反函数

考法参照：P3-2021-10-Q01（2021）：借鉴有理式化简, 反函数, 单调性的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：函数相等不等于式子相同；新条件为 $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ for $x\neq 1$, and $g(x)=x+1$ for real $x$. 后问检验 Find $f^{-1}$, including its domain.

---

### (a) · 2 marks

虽在共同域上公式相同，f不在1处定义而g在1处定义。

函数由规则及定义域共同决定。

| | |
|---|---|
| M1 | 函数由规则及定义域共同决定。 |
| A1 | 虽在共同域上公式相同，f不在1处定义而g在1处定义。 |

### (b) · 2 marks

f为 $\mathbb{R}\setminus\{2\}$；g为 $\mathbb{R}$。

被删去的输入1对应输出2。

| | |
|---|---|
| M1 | 被删去的输入1对应输出2。 |
| A1 | f为 $\mathbb{R}\setminus\{2\}$；g为 $\mathbb{R}$。 |

### (c) · 3 marks

$f^{-1}(x)=x-1,\ x\neq 2$。

反函数域为f的值域。

| | |
|---|---|
| M1 | 反函数域为f的值域。 |
| A2 | $f^{-1}(x)=x-1,\ x\neq 2$。 |

## Answer 12

P3-C02-R12

原创改编（2026）· 主要考点：图像变换、平方根、值域

考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：横纵伸缩；新条件为 $f(x)=\sqrt{x},\ x\geq 0$, and $g(x)=2\sqrt{3-x}+1$. 后问检验 For the function $g$ defined above,

---

### (a) · 2 marks

域 $(-\infty,3]$，值域 $[1,\infty)$。

根号内非负且输出最小1。

| | |
|---|---|
| M1 | 根号内非负且输出最小1。 |
| A1 | 域 $(-\infty,3]$，值域 $[1,\infty)$。 |

**(b)** For the function $g$ defined above,

#### (i) · 3 marks

关于y轴反射，再向右平移3，纵向伸长2倍，向上平移1。

依次得到$\sqrt{(}-x)$、$\sqrt{(}3-x)$、$2\sqrt{(}3-x)+1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 依次得到$\sqrt{(}-x)$、$\sqrt{(}3-x)$、$2\sqrt{(}3-x)+1$。 |
| A2 | 关于y轴反射，再向右平移3，纵向伸长2倍，向上平移1。 |

#### (ii) · 2 marks

$(-1,5)$。

新横坐标3−4，纵坐标2×2+1。

| | |
|---|---|
| M1 | 新横坐标3−4，纵坐标2×2+1。 |
| A1 | $(-1,5)$。 |

## Answer 13

P3-C02-R13

原创改编（2026）· 主要考点：一一函数、分段反函数、复合

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：分段函数反函数；新条件为 $f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<0,\\ x+1, & x\geq 0.\end{cases}$ 后问检验 Solve $f(f(x))=5$.

---

### (a) · 3 marks

两段均严格递增，第一段值域$(-\infty,1)$，第二段$[1,\infty)$，无重叠。

同时检查跨分段的输入。

| | |
|---|---|
| M1 | 同时检查跨分段的输入。 |
| A2 | 两段均严格递增，第一段值域$(-\infty,1)$，第二段$[1,\infty)$，无重叠。 |

### (b) · 3 marks

$f^{-1}(x)=\begin{cases}(x-1)/2, & x<1,\\ x-1, & x\geq 1.\end{cases}$。

分别反解，用原各段值域确定新分界。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别反解，用原各段值域确定新分界。 |
| A2 | $f^{-1}(x)=\begin{cases}(x-1)/2, & x<1,\\ x-1, & x\geq 1.\end{cases}$。 |

### (c) · 2 marks

$x=3$。

f的逆像依次为4再3，且均落在非负分支。

| | |
|---|---|
| M1 | f的逆像依次为4再3，且均落在非负分支。 |
| A1 | $x=3$。 |

## Answer 14

P3-C02-R14

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、分段图像、水平线交点

考法参照：P3-2021-01-Q04（2021）：借鉴含参数绝对值, 交点坐标的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：参数绝对值切触；新条件为 $f(x)=|x-1|+|x+1|$. 后问检验 Solve $f(x)=x+3$.

---

### (a) · 3 marks

$-2x\ (x<-1),\ \ 2\ (-1\le x\le 1),\ \ 2x\ (x>1)$。

用两个转折点分区。

| | |
|---|---|
| M1 | 用两个转折点分区。 |
| A2 | $-2x\ (x<-1),\ \ 2\ (-1\le x\le 1),\ \ 2x\ (x>1)$。 |

### (b) · 2 marks

$k=2$。

整段[−1,1]的输出恒为2。

| | |
|---|---|
| M1 | 整段[−1,1]的输出恒为2。 |
| A1 | $k=2$。 |

### (c) · 3 marks

$x=-1,3$。

分别在三段解；中间段仅端点−1。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别在三段解；中间段仅端点−1。 |
| A2 | $x=-1,3$。 |

## Answer 15

P3-C02-R15

原创改编（2026）· 主要考点：限制域、反函数、复合定义域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：有界二次反函数；新条件为 $f(x)=9-x^2$ for $0\le x\le 3$. 后问检验 Solve $f(f(x))=0$.

---

### (a) · 3 marks

$\sqrt{9-x}$，$0\le x\le 9$。

原x非负，取正平方根。

| | |
|---|---|
| M1 | 原x非负，取正平方根。 |
| A2 | $\sqrt{9-x}$，$0\le x\le 9$。 |

### (b) · 3 marks

$\sqrt{6}\le x\le 3$。

需$0\le 9-x^2\le 3$且$0\le x\le 3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 需$0\le 9-x^2\le 3$且$0\le x\le 3$。 |
| A2 | $\sqrt{6}\le x\le 3$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\sqrt{6}$。

f的零点为3，所以$f(x)=3$。

| | |
|---|---|
| M1 | f的零点为3，所以$f(x)=3$。 |
| A1 | $x=\sqrt{6}$。 |

## Answer 16

P3-C02-R16

原创改编（2026）· 主要考点：复合、一一性、限制域
考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：复合不可交换；新条件为 $f(x)=x^2+1$ and $g(x)=2x-1$, both defined on $\mathbb{R}$. 后问检验 Explain why $f$ has no inverse on its stated domain, and give a suitable restricted domain.

---

### (a) · 2 marks

$4x^2-4x+2$；$2x^2+1$。

明确先内后外。

| | |
|---|---|
| M1 | 明确先内后外。 |
| A1 | $4x^2-4x+2$；$2x^2+1$。 |

### (b) · 3 marks

$x=1\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

将两种复合顺序所得多项式相等，移项后用二次公式求根。 $2x^2-4x+1=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 将两种复合顺序所得多项式相等，移项后用二次公式求根。 $2x^2-4x+1=0$。 |
| A2 | $x=1\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。 |

### (c) · 2 marks

$f(x)=f(-x)$，不是一一；可限制$x\geq 0$。

说明任意非零对称输入同输出。

| | |
|---|---|
| M1 | 说明任意非零对称输入同输出。 |
| A1 | $f(x)=f(-x)$，不是一一；可限制$x\geq 0$。 |

## Answer 17

P3-C02-R17

原创改编（2026）· 主要考点：坐标变换、零点、值域
考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：图像变换与零点；新条件为 A continuous function $f$ has exactly two zeros, $-3$ and $1$, and range $[-2, 5]$. Let $g(x) = -2f(\frac{x-1}{3})$. 后问检验 Describe the full coordinate mapping from $f$ to $g$.

---

### (a) · 2 marks

$x = -8, 4$。

内变量等于−3或1。

| | |
|---|---|
| M1 | 内变量等于−3或1。 |
| A1 | $x = -8, 4$。 |

### (b) · 2 marks

$[-10, 4]$。

乘负数时交换上下界。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘负数时交换上下界。 |
| A1 | $[-10, 4]$。 |

### (c) · 3 marks

$(u, v) \mapsto (3u + 1, -2v)$；横伸3、右移1，关于x轴反射并纵伸2。

解$u = (x - 1)/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解$u = (x - 1)/3$。 |
| A2 | $(u, v) \mapsto (3u + 1, -2v)$；横伸3、右移1，关于x轴反射并纵伸2。 |

## Answer 18

P3-C02-R18

原创改编（2026）· 主要考点：反函数图像、交点、配方证明
考法参照：P3-2023-06-Q04（2023）：借鉴二次函数反函数, 反函数交点的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：反函数的图像限制；新条件为 $f(x)=(x+1)^2$ for $x \geq -1$. 后问检验 Explain why $f(x) > x$ throughout its domain.

---

### (a) · 2 marks

$\sqrt{x}-1,\ x \geq 0$。

由x+1非负取正根。

| | |
|---|---|
| M1 | 由x+1非负取正根。 |
| A1 | $\sqrt{x}-1,\ x \geq 0$。 |

### (b) · 3 marks

没有交点。

f严格递增，若$y=f(x)$且$x=f(y)$，$x<y$会推出$y<x$而矛盾，故须$x=y$；但 $(x+1)^2=x$ 判别式为−3。

| | |
|---|---|
| M1 | f严格递增，因此两曲线交点必在$y=x$；解$x^2+x+1=0$？实际方程$(x+1)^2=x$无实根，故无交点。 |
| A2 | $((\sqrt{5}-1)/2,(\sqrt{5}-1)/2)$。 |

### (c) · 3 marks

$(x+1)^2-x=x^2+x+1=(x+\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4}>0$。

以配方证明并支持没有固定点。

| | |
|---|---|
| M1 | 以配方证明并支持没有固定点。 |
| A2 | $(x+1)^2-x=x^2+x+1=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}>0$。 |

## Answer 19

P3-C02-R19

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、参数直线

考法参照：P3-2022-06-Q05（2022）：借鉴绝对值函数, 不等式, 参数直线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值直线参数；新条件为 $f(x)=|3x-6|$. A line $y=mx+3$ passes through the point $(0,3)$. 后问检验 For $m=-3/2$, show that there is no other intersection.

---

### (a) · 2 marks

$(1,3),(3,3)$。

水平直线与绝对值图像相交，把绝对值分别取正负后计算横坐标。 $3|x-2|=3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 水平直线与绝对值图像相交，把绝对值分别取正负后计算横坐标。 $3|x-2|=3$。 |
| A1 | $(1,3),(3,3)$。 |

### (b) · 2 marks

$m=-\dfrac{3}{2}$。

顶点(2,0)，所以$0=2m+3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 顶点(2,0)，所以$0=2m+3$。 |
| A1 | $m=-\frac{3}{2}$。 |

### (c) · 3 marks

两分支与直线分别联立，都只得到 $x=2$，因此除顶点外没有其他交点。

左支为 $6-3x$，右支为 $3x-6$；分别与 $-3x/2+3$ 联立，都仅得 $x=2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 逐段求解，均为同一顶点。 |
| A2 | 左支3x? 左支$6-3x=-1.5x+3$给$x=2$；右支$3x-6=-1.5x+3$也给$x=2$。 |

## Answer 20

P3-C02-R20

原创改编（2026）· 主要考点：自反函数、复合域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：有理函数反复合；新条件为 $f(x)=\frac{x+2}{x-1}$ for $x\neq 1$. 后问检验 Find every fixed point of $f$.

---

### (a) · 3 marks

$(\dfrac{x+2}{x-1}+2)/(\dfrac{x+2}{x-1}-1)=x$。

分子3x/(x−1)，分母3/(x−1)。

| | |
|---|---|
| M1 | 分子3x/(x−1)，分母3/(x−1)。 |
| A2 | $(\dfrac{x+2}{x-1}+2)/(\dfrac{x+2}{x-1}-1)=x$。 |

### (b) · 2 marks

$\mathbb{R}\setminus\{1\}$。

$f(x)=1$不可能，所以无新增禁值。

| | |
|---|---|
| M1 | $f(x)=1$不可能，所以无新增禁值。 |
| A1 | $\mathbb{R}\setminus\{1\}$。 |

### (c) · 3 marks

$x=1\pm\sqrt{3}$。

$x^2-2x-2=0$，两值均非1。

| | |
|---|---|
| M1 | $x^2-2x-2=0$，两值均非1。 |
| A2 | $x=1\pm\sqrt{3}$。 |

## Answer 21

P3-C02-R21

原创改编（2026）· 主要考点：组合变换、绝对值二次函数

考法参照：P3-2022-01-Q07（2022）：借鉴绝对值不等式, 二次绝对值图像的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：平移后绝对值；新条件为 $f(x)=x^2-2x-3$ and $h(x)=|f(x)|+2$. 后问检验 Solve $h(x)=5$.

---

### (a) · 2 marks

零点−1、3；顶点(1,−4)。

分解及配方。

| | |
|---|---|
| M1 | 分解及配方。 |
| A1 | 零点−1、3；顶点(1,−4)。 |

### (b) · 3 marks

$(-1,2),(1,6),(3,2)$。

把f负值部分翻上去，再上移2。

| | |
|---|---|
| M1 | 把f负值部分翻上去，再上移2。 |
| A2 | $(-1,2),(1,6),(3,2)$。 |

### (c) · 3 marks

$x=1\pm\sqrt{7},\ \ x=0,2$。

$f=\pm3$，分别解$x^2-2x-6=0$与$x^2-2x=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | $f=\pm3$，分别解$x^2-2x-6=0$与$x^2-2x=0$。 |
| A2 | $x=1\pm\sqrt{7},\ \ x=0,2$。 |

## Answer 22

P3-C02-R22

原创改编（2026）· 主要考点：复合域、值域、端点

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：复合域的开闭端点；新条件为 $f(x)=\frac{1}{x-2}$ for $x>2$, and $g(x)=4-x^2$ for $x\geq 0$. 后问检验 Find $x$ such that $f(g(x))=2$.

---

### (a) · 2 marks

$0\leq x<\sqrt{2}$。

要求$4-x^2>2$且$x\geq 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 要求$4-x^2>2$且$x\geq 0$。 |
| A1 | $0\leq x<\sqrt{2}$。 |

### (b) · 3 marks

$[\frac{1}{2},\infty)$。

$fg=1/(2-x^2)$，分母取$(0,2]$。

| | |
|---|---|
| M1 | $fg=1/(2-x^2)$，分母取$(0,2]$。 |
| A2 | $[\frac{1}{2},\infty)$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\sqrt{\frac{3}{2}}$。

$2-x^2=\frac{1}{2}$，取非负根。

| | |
|---|---|
| M1 | $2-x^2=\frac{1}{2}$，取非负根。 |
| A1 | $x=\sqrt{\frac{3}{2}}$。 |

## Answer 23

P3-C02-R23

原创改编（2026）· 主要考点：坐标反变换、信息充分性

考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：已知变换反求原点；新条件为 $g(x)=\frac{1}{2}f(3x+2)-4$. The graph of $g$ passes through $P(1,2)$ and has a minimum at $Q(-2,-5)$. 后问检验 Given that the domain of $g$ is $[-2,3]$, find the domain of $f$ and explain why its complete range cannot be determined.

---

### (a) · 2 marks

$(5,12)$。

从题给复合式反解原图坐标，再代入指定的新图点。 $u=3x+2$，$v=2(y+4)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 从题给复合式反解原图坐标，再代入指定的新图点。 $u=3x+2$，$v=2(y+4)$。 |
| A1 | $(5,12)$。 |

### (b) · 2 marks

$(-4,-2)$。

对Q应用同一逆坐标映射。

| | |
|---|---|
| M1 | 对Q应用同一逆坐标映射。 |
| A1 | $(-4,-2)$。 |

### (c) · 3 marks

f域[−4,11]，值域最小−2；上界不能由所给信息确定。

g的最小值不提供最大值，不能杜撰完整值域。

| | |
|---|---|
| M1 | g的最小值不提供最大值，不能杜撰完整值域。 |
| A2 | f域[−4,11]，值域最小−2；上界不能由所给信息确定。 |

## Answer 24

P3-C02-R24

原创改编（2026）· 主要考点：倒数图像、绝对值、渐近线

考法参照：P3-2020-01-Q06（2020）：借鉴绝对值图像, 交点, 参数范围的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：倒数图像绝对值；新条件为 $f(x)=\frac{2}{x-1}-1,\ x\neq 1,$ and $h(x)=|f(x)|$. 后问检验 Solve $h(x)=1$.

---

### (a) · 3 marks

渐近线$x=1$、$y=-1$；x截距$(3,0)$，y截距$(0,-3)$。

分式余项及代入求截距。

| | |
|---|---|
| M1 | 分式余项及代入求截距。 |
| A2 | 渐近线$x=1$、$y=-1$；x截距$(3,0)$，y截距$(0,-3)$。 |

### (b) · 3 marks

零点$(3,0)$，竖直渐近线$x=1$，水平渐近线$y=1$。

把f在x轴下部分反射。

| | |
|---|---|
| M1 | 把f在x轴下部分反射。 |
| A2 | 零点$(3,0)$，竖直渐近线$x=1$，水平渐近线$y=1$。 |

### (c) · 2 marks

$x=2$。

$f=1$给$x=2$；$f=-1$要求$2/(x-1)=0$不可能。

| | |
|---|---|
| M1 | $f=1$给$x=2$；$f=-1$要求$2/(x-1)=0$不可能。 |
| A1 | $x=2$。 |

## Answer 25

P3-C02-R25

原创改编（2026）· 主要考点：逆函数、恒等复合

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：参数复合为恒等；新条件为 $f(x) = ax + b$ and $g(x) = 3x - 4$, where $a \neq 0$. It is given that $f(g(x)) = x$ for all real $x$. 后问检验 Find the intersection of the graphs of $f$ and $g$.

---

### (a) · 2 marks

$a = \frac{1}{3}, b = \frac{4}{3}$。

比较$3a = 1$及$b - 4a = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 比较$3a = 1$及$b - 4a = 0$。 |
| A1 | $a = \frac{1}{3}, b = \frac{4}{3}$。 |

### (b) · 2 marks

$3(x/3 + \frac{4}{3}) - 4 = x$。

直接代入验证两个方向。

| | |
|---|---|
| M1 | 直接代入验证两个方向。 |
| A1 | $3(x/3 + \frac{4}{3}) - 4 = x$。 |

### (c) · 3 marks

$(2, 2)$。

交点的两种纵坐标必须相等，联立两条直线再计算纵坐标。 $x/3 + \frac{4}{3} = 3x - 4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 交点的两种纵坐标必须相等，联立两条直线再计算纵坐标。 $x/3 + \frac{4}{3} = 3x - 4$。 |
| A2 | $(2, 2)$。 |

## Answer 26

P3-C02-R26

原创改编（2026）· 主要考点：限制域、反函数、复合域

考法参照：P3-2023-06-Q04（2023）：借鉴二次函数反函数, 反函数交点的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：限制域选择与支；新条件为 $f(x)=x^2-6x+5$. 后问检验 For this restriction, find the domain of $f^{-1}(2x-1)$.

---

### (a) · 2 marks

顶点$(3,-4)$，值域$[-4,\infty)$。

配方为$(x-3)^2-4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 配方为$(x-3)^2-4$。 |
| A1 | 顶点$(3,-4)$，值域$[-4,\infty)$。 |

### (b) · 3 marks

取$[3,\infty)$，反函数 $3+\sqrt{x+4}$，域$x\geq -4$。

5在右半支，最大连续单调区间从顶点起。

| | |
|---|---|
| M1 | 5在右半支，最大连续单调区间从顶点起。 |
| A2 | 取$[3,\infty)$，反函数 $3+\sqrt{x+4}$，域$x\geq -4$。 |

### (c) · 2 marks

$x\geq -\dfrac{3}{2}$。

要求$2x-1\geq -4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 要求$2x-1\geq -4$。 |
| A1 | $x\geq -\dfrac{3}{2}$。 |

## Answer 27



原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、不等式、横向变换

考法参照：P3-2021-10-Q02（2021）：借鉴绝对值图像, 值域, 直线不等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值不等式及映射；新条件为 $f(x)=|x+2|-3$ . 后问检验 Hence solve $f(2-x)\leq 1$.

---

### (a) · 3 marks

顶点(−2,−3)，x截距−5、1，y截距−1。

绝对值图像左移2下移3。

| | |
|---|---|
| M1 | 绝对值图像左移2下移3。 |
| A2 | 顶点(−2,−3)，x截距−5、1，y截距−1。 |

### (b) · 2 marks

$-6\leq x\leq 2$。

先把常数移至不等式右边，再将绝对值不等式写成双边不等式。 $|x+2|\leq 4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先把常数移至不等式右边，再将绝对值不等式写成双边不等式。 $|x+2|\leq 4$。 |
| A1 | $-6\leq x\leq 2$。 |

### (c) · 2 marks

$0\leq x\leq 8$。

$-6\leq 2-x\leq 2$，反向整理端点。

| | |
|---|---|
| M1 | $-6\leq 2-x\leq 2$，反向整理端点。 |
| A1 | $0\leq x\leq 8$。 |

## Answer 28

P3-C02-R28

原创改编（2026）· 主要考点：反函数图像、限制域、固定点

考法参照：P3-2023-06-Q04（2023）：借鉴二次函数反函数, 反函数交点的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：图像与反函数同图；新条件为 $f(x)=\sqrt{x+1},\ x\geq -1$. 后问检验 Find their intersection.

---

### (a) · 2 marks

$f^{-1}(x)=x^2-1,\ \ x\geq 0$。

反函数输入需为原输出的非负数。

| | |
|---|---|
| M1 | 反函数输入需为原输出的非负数。 |
| A1 | $f^{-1}(x)=x^2-1,\ \ x\geq 0$。 |

### (b) · 3 marks

f从(−1,0)向右上；逆函数从(0,−1)向右上；两图关于$y=x$对称。

逆函数只画右半支抛物线。

| | |
|---|---|
| M1 | 逆函数只画右半支抛物线。 |
| A2 | f从(−1,0)向右上；逆函数从(0,−1)向右上；两图关于$y=x$对称。 |

### (c) · 3 marks

$((1+\sqrt{5})/2,(1+\sqrt{5})/2)$。

f严格递增，交点在$y=x$；$\sqrt{(}x+1)=x$须$x\geq 0$，舍去负根。

| | |
|---|---|
| M1 | f严格递增，交点在$y=x$；$\sqrt{(}x+1)=x$须$x\geq 0$，舍去负根。 |
| A2 | $((1+\sqrt{5})/2,(1+\sqrt{5})/2)$。 |

## Answer 29



原创改编（2026）· 主要考点：绝对值复合、分段推理

考法参照：P3-2020-10-Q04（2020）：借鉴绝对值复合函数, 参数值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：复合绝对值层次；新条件为 $f(x)=|x|-1$ and $g(x)=|x-1|$. 后问检验 Solve $f(g(x))=g(f(x))$.

---

### (a) · 2 marks

$|x-1|-1$。

内函数非负，外层绝对值可去掉。

| | |
|---|---|
| M1 | 内函数非负，外层绝对值可去掉。 |
| A1 | $\lvert x-1\rvert-1$。 |

### (b) · 3 marks

$\big||x|-2\big|$；$x=\pm 2$。

代入后保留第二层绝对值。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入后保留第二层绝对值。 |
| A2 | $\big\lvert\lvert x\rvert-2\big\rvert$；$x=\pm 2$。 |

### (c) · 3 marks

$x=-1$ 或 $x\geq 2$。

在 $[-2,0]$ 上等式为 $-x=x+2$，给 $x=-1$；在 $[2,\infty)$ 两边恒为 $x-2$；其余分段无解。

| | |
|---|---|
| M1 | 按−2、0、1、2分区比较两式，等式仅在$[2,\infty)$成立。 |
| A2 | $x\leq -2$? 左$x<0$为−x，右$|-x-2|$；$x\leq -2$为−x−2不能相等；$0\leq x<1$左−x右2−x不等；$1\leq x\leq 2$左x−2右2−x仅2；$x\geq 2$左右x−2相等。故$x\geq 2$。 |

## Answer 30

P3-C02-R30

原创改编（2026）· 主要考点：有理复合、值域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：分式值域与横向压缩；新条件为 $f(x)=\frac{x}{x+1}$ for $x \geq 0$, and $g(x)=f(2x)-f(x)$. 后问检验 Find all $x$ for which $g(x)=\frac{1}{6}$.

---

### (a) · 2 marks

$[0,1)$。

$f=1-1/(x+1)$，端点0可取而1不可取。

| | |
|---|---|
| M1 | $f=1-1/(x+1)$，端点0可取而1不可取。 |
| A1 | $[0,1)$。 |

### (b) · 3 marks

通分分子 $2x(x+1)-x(2x+1)=x$；域$x \geq 0$。

取两复合域交集。

| | |
|---|---|
| M1 | 取两复合域交集。 |
| A2 | 通分分子 $2x(x+1)-x(2x+1)=x$；域$x \geq 0$。 |

### (c) · 3 marks

$x=\dfrac{1}{2}, 1$。

$6x=(2x+1)(x+1)$，即$2x^2-3x+1=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | $6x=(2x+1)(x+1)$，即$2x^2-3x+1=0$。 |
| A2 | $x=\dfrac{1}{2}, 1$。 |

Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

# Chapter 3
# Trigonometric functions

三角函数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Angles in this question are in radians. Let $0 < x < \pi$.

(a) Show that $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$. (2)

(b) Hence solve $2\cot^2 x = 3\csc x$. (3)

(c) Find the exact value of $\cot x$ for each solution. (2)

Total for Question 1: 7 marks

Let $0 \leq x < 2\pi$, excluding values at which $\sec x$ is undefined.

(a) Show that $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. (2)

(b) Solve $\tan^2 x = \dfrac{3}{2}\sec x$. (3)

(c) Explain why $\sec x = -\dfrac{1}{2}$ cannot be retained. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$f(x) = \arcsin(2x - 1)$, where inverse sine takes values in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

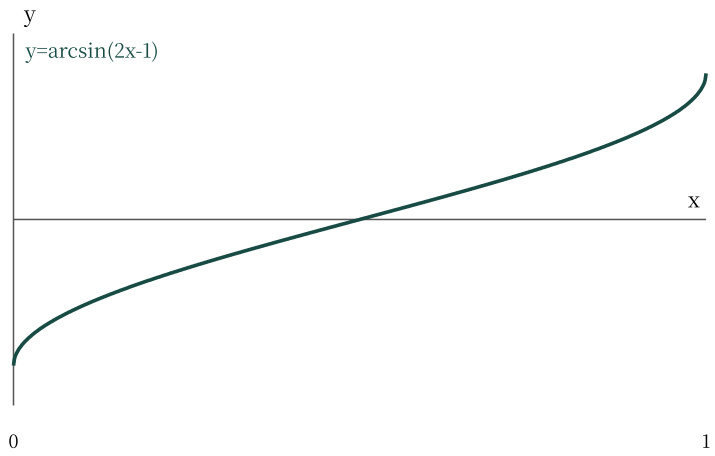



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of $f$. (2)

(b) Find $f^{-1}(x)$, including its domain. (3)

(c) Solve $f(x) = \pi/6$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$f(x) = \arccos x$ on $[-1, 1]$, with range $[0, \pi]$.

(a) Prove that $f(-x) = \pi - f(x)$. (3)

(b) Hence solve $f(-x) = 2f(x)$. (2)

(c) Find $f(2x - 1)$ for this solution. (2)

Total for Question 4: 7 marks

$g(x) = 2\arctan(x - 1) + \frac{\pi}{2}$, where $-\frac{\pi}{2} < \arctan u < \frac{\pi}{2}$. The figure shows the base graph $y = \arctan x$.

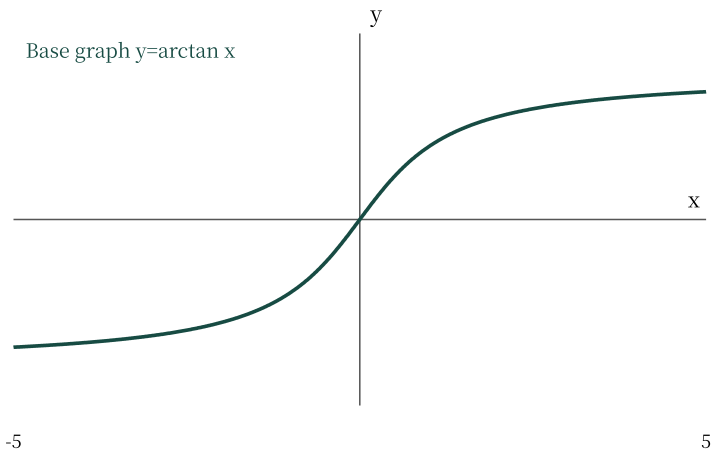



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and horizontal asymptotes of $g$. (3)

**(b)** For the transformed inverse-tangent function $g$,

(i) Find the intercepts with the axes. (2)

(ii) Find $g^{-1}(x)$ and its domain. (3)

Total for Question 5: 8 marks

$y = 2\csc x - 1$, for $0 < x < 2\pi$. The figure shows $y = \sin x$, to be used when sketching its transformed reciprocal.

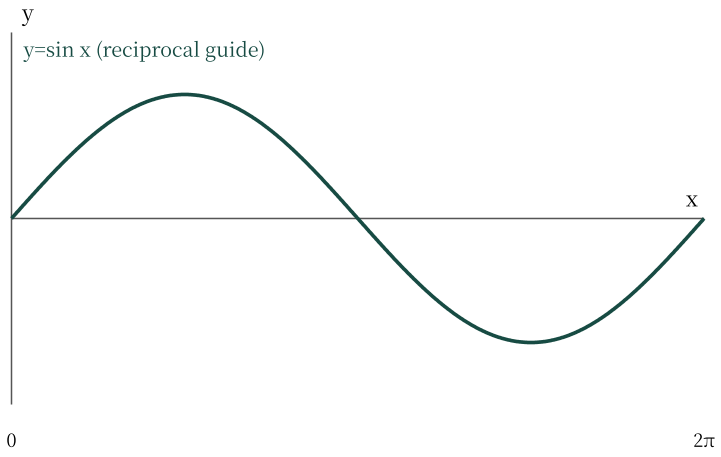



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State all vertical asymptotes and the range. (3)

(b) Sketch the graph, marking its two turning points. (2)

(c) State the values of $k$ for which $2\csc x - 1 = k$ has exactly two solutions. (3)

Total for Question 6: 8 marks

$h(x) = \sec(2x) - 2$ for $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. The figure shows $y = \cos(2x)$, to be used as a guide to the reciprocal graph.

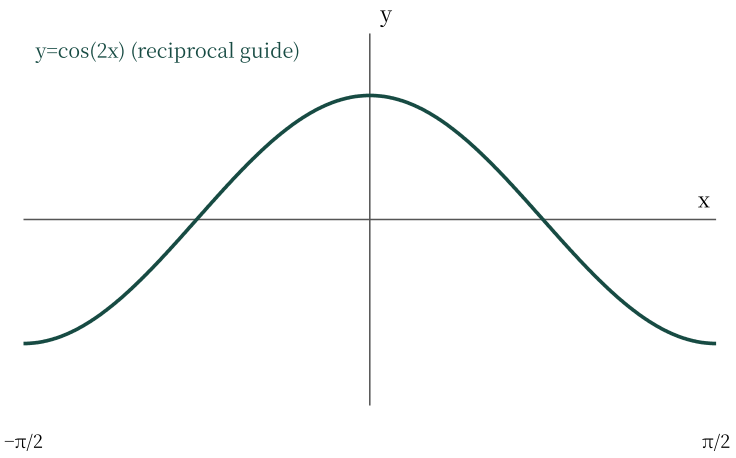



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the vertical asymptotes and the range. (3)

(b) Solve $h(x) = 0$. (2)

(c) How many solutions does $h(x) = -4$ have? Justify without solving numerically. (2)

Total for Question 7: 7 marks

$f(x) = \cot x$ for $0 < x < \pi$.

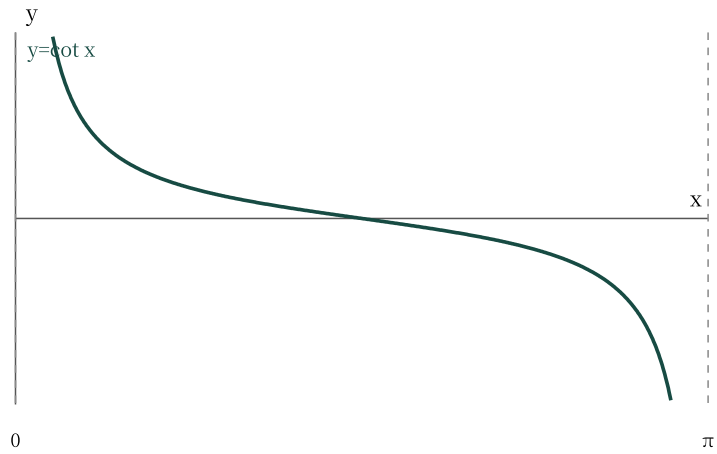



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and sketch its graph, showing its zero and asymptotes. (3)

(b) Express the solution of $\cot x = -2$ using $\arctan$. (2)

(c) Find the exact value of $\sin x$ at this solution. (2)

Total for Question 8: 7 marks

For angles where the expressions are defined, let $T(x) = \sec x + \tan x$.

(a) Prove that $(\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x) = 1$. (2)

(b) Given that $T(x) = 3$, find $\sec x$ and $\tan x$. (3)

(c) Find $x$ in $0 \leq x < 2\pi$, giving an exact inverse-trigonometric expression. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $U(x) = \csc x - \cot x$ for $0 < x < \pi$.

(a) Show that $U(x) = \dfrac{\sin x}{1 + \cos x}$. (3)

(b) Given that $U(x) = \dfrac{1}{2}$, find $\csc x$ and $\cot x$. (2)

(c) Find $\cos x$. (2)

Total for Question 10: 7 marks

$0 < x < \pi$.

(a) Show that $\csc^2 x + \cot^2 x = 2\csc^2 x - 1$. (2)

(b) Solve $\csc^2 x + \cot^2 x = 7$. (2)

(c) For the larger solution, find $\cot x - \csc x$. (2)

Total for Question 11: 6 marks

All angles are in radians. Principal values are used for inverse trigonometric functions.

(a) Find $\arcsin\left(\sin\dfrac{5\pi}{6}\right)$. (2)

(b) Find $\arccos\left(\cos\dfrac{4\pi}{3}\right)$. (2)

(c) Solve $\arcsin(\sin x) = \dfrac{\pi}{4}$ for $-\pi \le x \le 2\pi$. (3)

(d) State the principal-value range of inverse cosine. (1)

Total for Question 12: 8 marks

$\theta = \arctan\dfrac{3}{4}$ and $\phi = \arccos\dfrac{5}{13}$.

(a) Find $\sin\theta$ and $\sin\phi$. (2)

(b) Find $\cot\theta + \cot\phi$. (2)

(c) Determine whether $\theta + \phi$ is greater than $\pi/2$, without evaluating the angles. (3)

Total for Question 13: 7 marks

Consider $\sec x = k$ on $0 \leq x \leq \pi$, omitting undefined points. The figure shows $y = \cos x$ on the specified interval.

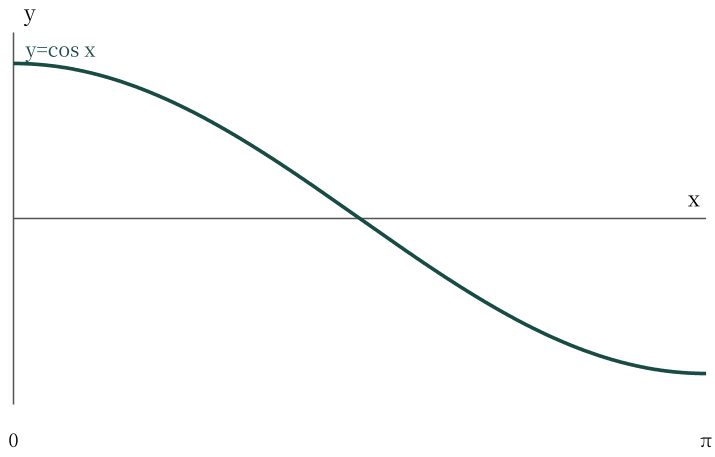



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State all values of $k$ for which a solution exists. (2)

(b) For $k = -2$, find $x$ and $\tan x$. (2)

(c) Explain why there is exactly one solution for every permitted $k$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

$0 \leq x < 2\pi$ and $\sin x \neq 0$.

(a) Show that $\csc x - 2\sin x = \dfrac{1 - 2\sin^2 x}{\sin x}$. (2)

(b) Solve $\csc x - 2\sin x = 1$. (3)

(c) Find the values of $\cot x$ at these solutions. (2)

Total for Question 15: 7 marks

$0 < x < \frac{\pi}{2}$.

(a) Prove that $\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x}$. (2)

(b) Solve $\tan x + \cot x = \frac{10}{3}$. (3)

(c) Show that the two solutions sum to $\frac{\pi}{2}$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f(x) = \csc(\pi x)$ for $0 < x < 2$. The figure shows the base graph $y = \csc x$; the requested function has input $\pi x$.

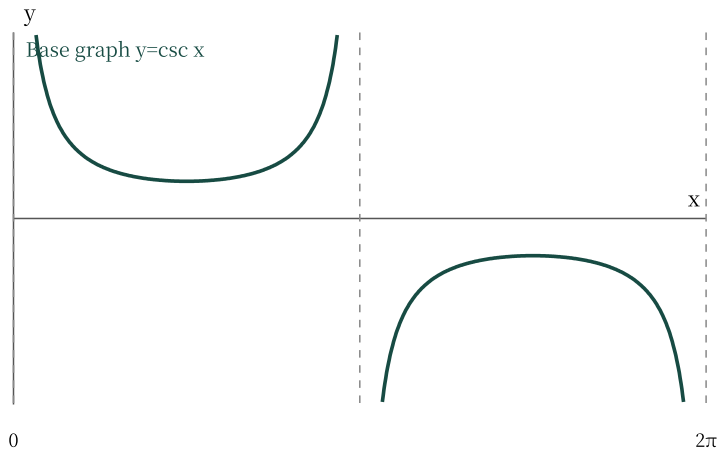



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its vertical asymptotes and turning points. (3)

(b) Solve $f(x) = 2$. (2)

(c) Find the least positive period of $\csc(\pi x)$. (2)

Total for Question 17: 7 marks

$y = \arcsin x$ has endpoints $(-1, -\frac{\pi}{2})$ and $(1, \frac{\pi}{2})$. Define $g(x) = \arcsin(1 - 2x)$. The figure shows the base graph $y = \arcsin x$.

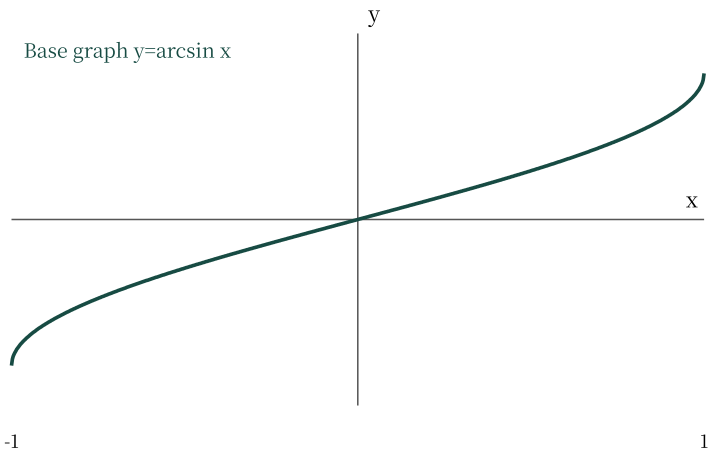



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of $g$. (2)

(b) Find the images of the two endpoints and of $(0, 0)$. (3)

(c) Solve $g(x) = -\pi/6$. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$f(x) = \cos x$ for $0 \leq x \leq \pi$, and $g(x) = \arccos(2x - 1)$.

(a) State the domain of $g$. (2)

(b) Simplify $f(g(x))$. (2)

(c) Find $g(f(x))$ and its domain. (3)

Total for Question 19: 7 marks

Consider the equation $\sec x + \cos x = 1$ for real $x$ with $\cos x \neq 0$.

(a) Show that every solution would satisfy $c^2 - c + 1 = 0$, where $c = \cos x$. (2)

(b) Prove that the equation has no real solution. (3)

(c) Find all $k$ for which $\sec x + \cos x = k$ has a real solution. (3)

Total for Question 20: 8 marks

$g(x) = \cot(x - \frac{\pi}{4})$ for $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$. The figure shows the unshifted graph $y = \cot x$.

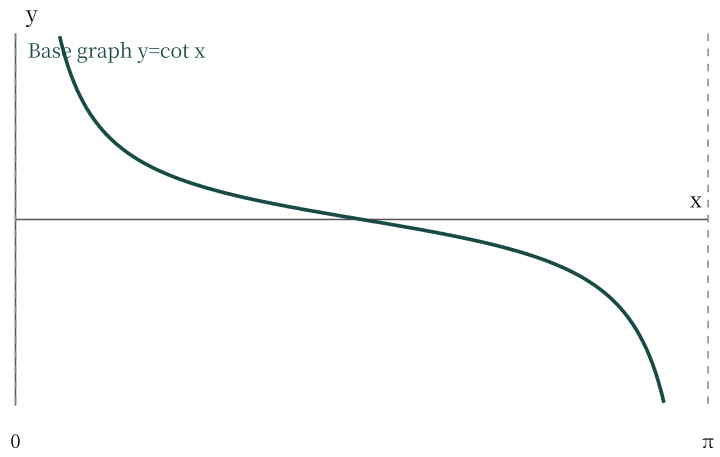



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its asymptotes and zero. (2)

(b) Solve $g(x) = 1$. (2)

(c) Solve $g(x) < -1$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

Let $0 < x < \frac{\pi}{2}$ and $\sec x = 2 \csc x$.

(a) Find $\tan x$. (2)

(b) Find exact values of $\sec x$ and $\csc x$. (3)

(c) Find the exact value of $\frac{\sec x + \csc x}{\sec x - \csc x}$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

$h(x) = \arctan(\tan x)$, excluding points where $\tan x$ is undefined. The figure shows $y = \tan x$; its inverse is to be taken on the principal-value branch.

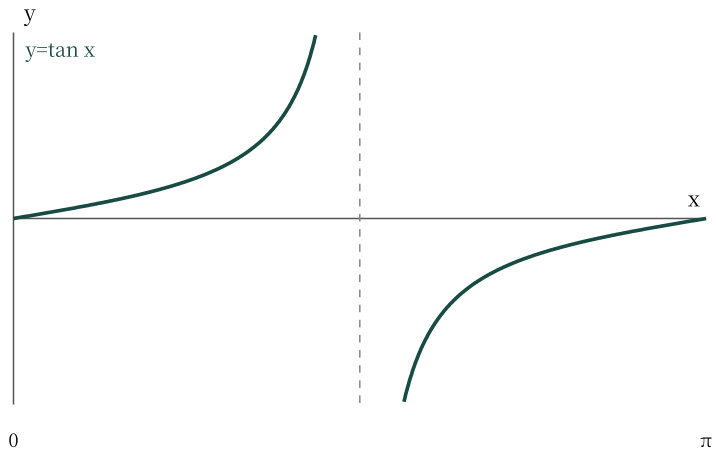



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $h(x)$ for $0 \le x < \dfrac{\pi}{2}$ and for $\dfrac{\pi}{2} < x \le \pi$. (3)

(b) Sketch $h$ on $[0, \pi]$, marking the open ends. (3)

(c) Solve $h(x) = -\pi/6$ on this interval. (2)

Total for Question 23: 8 marks

For $-1 \leq x \leq 1$, $F(x) = \arcsin x + \arccos x$.

(a) Prove that $F(x) = \dfrac{\pi}{2}$. (3)

(b) Solve $\arcsin x = 2\arccos x$. (2)

(c) Find $\arcsin(-x)$ at this solution. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$f(x) = \csc x$ on $0 < x < \pi$.

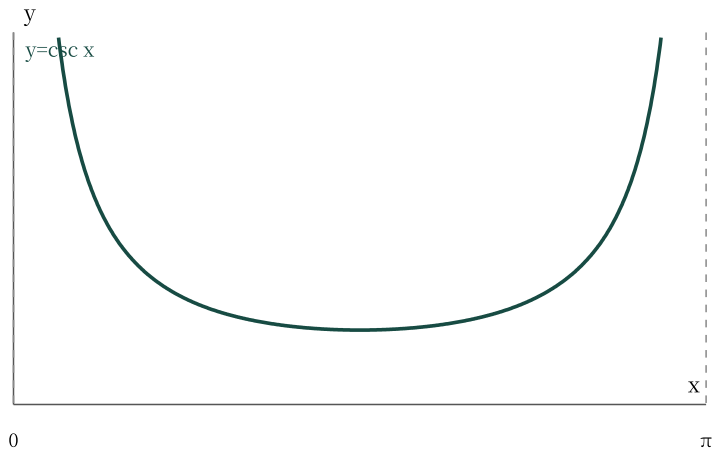



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $f(x) \geq 1$, with equality at exactly one point. (2)

(b) For $k > 1$, explain why $f(x) = k$ has two roots $a$ and $b$ with $a + b = \pi$. (3)

(c) Given that the roots differ by $\pi/3$, find $k$. (2)

Total for Question 25: 7 marks

$f(x) = \sec x$ on $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, and $g(x) = |f(x) - 2|$. The figure shows $y = \sec x$ before the downward translation and modulus.

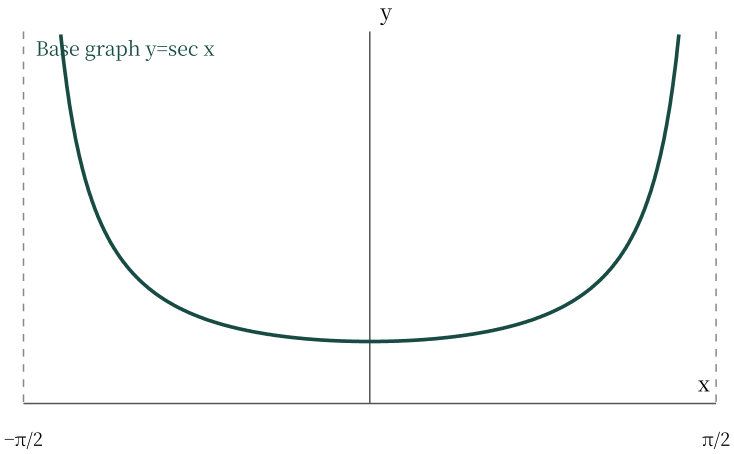



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the zeros and the value $g(0)$. (2)

(b) Sketch $g$, marking its zeros, central turning point and asymptotes. (3)

(c) State the values of $k$ for which $g(x) = k$ has four distinct solutions. (3)

Total for Question 26: 8 marks

$T(x) = \dfrac{\csc x + 1}{\cot x}$ wherever this expression is defined.

(a) Show that $T(x) = \dfrac{1 + \sin x}{\cos x}$. (2)

(b) Prove that $T(x)\dfrac{1 - \sin x}{\cos x} = 1$. (3)

(c) Given that $T(x) = 2$ and $0 < x < \pi/2$, find $\sin x$. (3)

Total for Question 27: 8 marks

$g(x) = \pi - 2\arccos(\frac{x}{2})$, using principal values. The figure shows the base graph $y = \arccos x$.

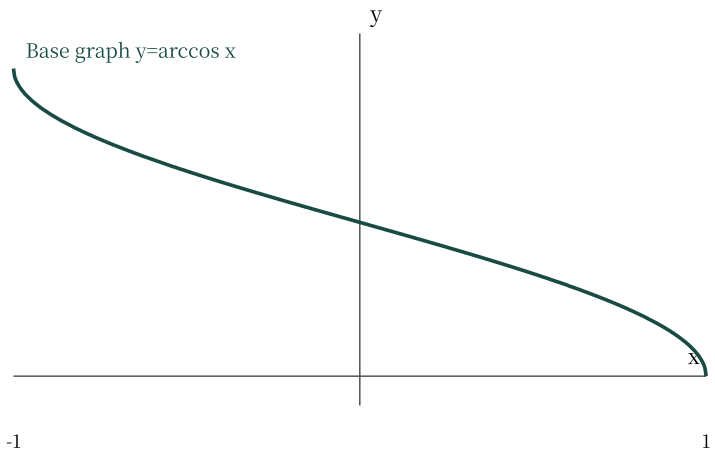



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of $g$. (2)

(b) Find the endpoints and the intercept with the axes. (2)

(c) Solve $g(x) = \frac{\pi}{3}$. (3)

Total for Question 28: 7 marks

$0 < x < \pi$ and $2\csc x - \cot x = 1$.

(a) Write the equation using only $\sin x$ and $\cos x$. (2)

(b) Show that squaring leads to $2\cos^2 x - 4\cos x + 3 = 0$. (3)

(c) Hence prove that the original equation has no solution. (2)

Total for Question 29: 7 marks

$f(x) = \sec x$ and $g(x) = \csc x$ for $0 < x < \pi/2$.

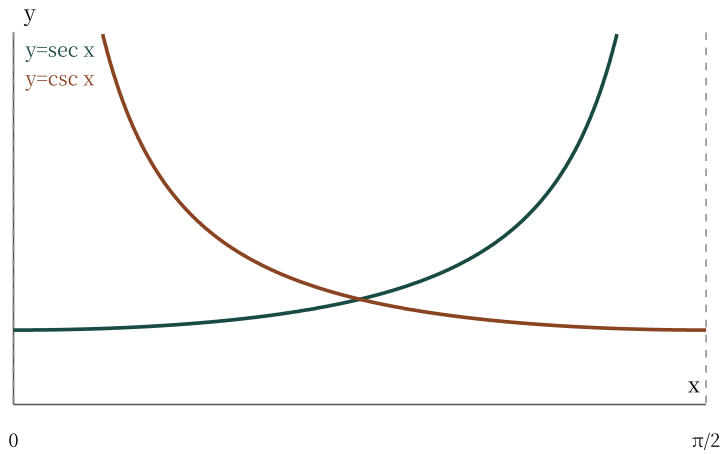



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the unique intersection of their graphs. (2)

(b) Show that the graphs are reflections of one another in $x = \pi/4$. (3)

(c) Solve $f(x) < g(x)$. (2)

Total for Question 30: 7 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、代数化、象限

考法参照：P3-2021-01-Q07（2021）：借鉴二倍角恒等式, 余割余切方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割二次方程；新条件为 Angles in this question are in radians. Let $0 < x < \pi$. 后问检验 Find the exact value of $\cot x$ for each solution.

---

### (a) · 2 marks

由$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$除以$\sin^2 x$得证。

区间内sinx非零。

| | |
|---|---|
| M1 | 区间内sinx非零。 |
| A1 | 由$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$除以$\sin^2 x$得证。 |

### (b) · 3 marks

$x = \pi/6, 5\pi/6$。

令$u = \csc x > 0$，$2u^2 - 3u - 2 = 0$得$u = 2$或$-\dfrac{1}{2}$，舍后者。

| | |
|---|---|
| M1 | 令$u = \csc x > 0$，$2u^2 - 3u - 2 = 0$得$u = 2$或$-\dfrac{1}{2}$，舍后者。 |
| A2 | $x = \pi/6, 5\pi/6$。 |

### (c) · 2 marks

依次为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$。

依据第一、第二象限余弦符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 依据第一、第二象限余弦符号。 |
| A1 | 依次为 $\sqrt{3}, -\sqrt{3}$。 |

## Answer 2

P3-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：正割、恒等式、范围

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割范围排根；新条件为 Let $0 \leq x < 2\pi$, excluding values at which $\sec x$ is undefined. 后问检验 Explain why $\sec x = -\frac{1}{2}$ cannot be retained.

---

### (a) · 2 marks

基本恒等式除以$\cos^2 x$。

cosx不为零。

| | |
|---|---|
| M1 | cosx不为零。 |
| A1 | 基本恒等式除以$\cos^2 x$。 |

### (b) · 3 marks

$x = \pi/3, 5\pi/3$。

$2u^2 - 3u - 2 = 0$，$u = 2$或$-\frac{1}{2}$；正割绝对值$\geq 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | $2u^2 - 3u - 2 = 0$，$u = 2$或$-\frac{1}{2}$；正割绝对值$\geq 1$。 |
| A2 | $x = \pi/3, 5\pi/3$。 |

### (c) · 2 marks

它要求$\cos x = -2$，超出$[-1,1]$。

代数根仍须满足三角范围。

| | |
|---|---|
| M1 | 代数根仍须满足三角范围。 |
| A1 | 它要求$\cos x = -2$，超出$[-1,1]$。 |

## Answer 3

P3-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：反正弦、定义域、反函数

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦主值；新条件为 $f(x)=\arcsin(2x-1)$, where inverse sine takes values in $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$. 后问检验 Solve $f(x)=\pi/6$.

---

### (a) · 2 marks

域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

反正弦的输入必须介于负一和一之间，解双边不等式并使用主值范围。 $-1\le 2x-1\le 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 反正弦的输入必须介于负一和一之间，解双边不等式并使用主值范围。 $-1\le 2x-1\le 1$。 |
| A1 | 域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。 |

### (b) · 3 marks

$(1+\sin x)/2$，域$[-\pi/2,\pi/2]$。

在主值区间正弦一一，反解。

| | |
|---|---|
| M1 | 在主值区间正弦一一，反解。 |
| A2 | $(1+\sin x)/2$，域$[-\pi/2,\pi/2]$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\dfrac{3}{4}$。

两边取正弦，在反正弦主值范围内这一步等价，然后解一次方程。 $2x-1=\dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 两边取正弦，在反正弦主值范围内这一步等价，然后解一次方程。 $2x-1=\dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | $x=\dfrac{3}{4}$。 |

## Answer 4

P3-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦、主值恒等式
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦与反射；新条件为 $f(x)=\arccos x$ on $[-1,1]$, with range $[0,\pi]$. 后问检验 Find $f(2x-1)$ for this solution.

---

### (a) · 3 marks

设$\theta = arccosx$，$\pi-\theta\in[0,\pi]$且$\cos(\pi-\theta)=-x$。

主值区间保证这就是$\arccos(-x)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 主值区间保证这就是$\arccos(-x)$。 |
| A2 | 设$\theta = arccosx$，$\pi-\theta\in[0,\pi]$且$\cos(\pi-\theta)=-x$。 |

### (b) · 2 marks

$x=\dfrac{1}{2}$。

$\pi-f=2f$，得$f=\pi/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\pi-f=2f$，得$f=\pi/3$。 |
| A1 | $x=\dfrac{1}{2}$。 |

### (c) · 2 marks

$\pi/2$。

代入第二问的横坐标，先算复合式内部，再取反余弦主值。 $2x-1=0$，$\arccos 0=\pi/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入第二问的横坐标，先算复合式内部，再取反余弦主值。 $2x-1=0$，$\arccos 0=\pi/2$。 |
| A1 | $\pi/2$。 |

## Answer 5

P3-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：反正切图像、变换、反函数
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正切变换图像；新条件为 $g(x) = 2\arctan(x-1) + \frac{\pi}{2}$, where $-\frac{\pi}{2} < \arctan u < \frac{\pi}{2}$. 后问检验 For the transformed inverse-tangent function $g$,

---

### (a) · 3 marks

值域$(-\pi/2, 3\pi/2)$，渐近线$y = -\pi/2$与$y = 3\pi/2$。

主值上下界先乘2再加$\pi/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 主值上下界先乘2再加$\pi/2$。 |
| A2 | 值域$(-\pi/2, 3\pi/2)$，渐近线$y = -\pi/2$与$y = 3\pi/2$。 |

**(b)** For the transformed inverse-tangent function $g$,

#### (i) · 2 marks

x截距$(0,0)$，y截距也是$(0,0)$。

$\arctan(x-1) = -\pi/4$，解$x = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\arctan(x-1) = -\pi/4$，解$x = 0$。 |
| A1 | x截距$(0,0)$，y截距也是$(0,0)$。 |

#### (ii) · 3 marks

$1 + \tan((x-\pi/2)/2)$，域$(-\pi/2, 3\pi/2)$。

把arctan单独置一边再取tan。

| | |
|---|---|
| M1 | 把arctan单独置一边再取tan。 |
| A2 | $1 + \tan((x-\pi/2)/2)$，域$(-\pi/2, 3\pi/2)$。 |

## Answer 6

P3-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、值域、解数

考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割图像与水平线；新条件为 $y = 2\csc x - 1$, for $0 < x < 2\pi$. 后问检验 State the values of $k$ for which $2\csc x - 1 = k$ has exactly two solutions.

---

### (a) · 3 marks

渐近线$x = 0, \pi, 2\pi$；值域$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$。

csc的值域是$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$。

| | |
|---|---|
| M1 | csc的值域是$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$。 |
| A2 | 渐近线$x = 0, \pi, 2\pi$；值域$(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$。 |

### (b) · 2 marks

$(\pi/2, 1)$与$(3\pi/2, -3)$。

正半波向上，负半波向下，逼近渐近线。

| | |
|---|---|
| M1 | 正半波向上，负半波向下，逼近渐近线。 |
| A1 | $(\pi/2, 1)$与$(3\pi/2, -3)$。 |

### (c) · 3 marks

$k > 1$ 或 $k < -3$。

端点$k = 1$或$-3$各只有一解，范围间无解。

| | |
|---|---|
| M1 | 端点$k = 1$或$-3$各只有一解，范围间无解。 |
| A2 | $k > 1$ 或 $k < -3$。 |

## Answer 7

P3-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、端点、周期
考法参照：P3-2023-06-Q05（2023）：借鉴正割方程, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割图像变换；新条件为 $h(x)=\sec(2x)-2$ for $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$. 后问检验 How many solutions does $h(x)=-4$ have? Justify without solving numerically.

---

### (a) · 3 marks

$x=\pm\pi/4$；值域$(-\infty,-3)\cup[-1,\infty)$。

外两段接近端点$\pm\pi/2$时h趋−3但端点不取；中心最低−1。

| | |
|---|---|
| M1 | 外两段接近端点$\pm\pi/2$时h趋−3但端点不取；中心最低−1。 |
| A2 | $x=\pm\pi/4$；值域$(-\infty,-3)\cup[-1,\infty)$。 |

### (b) · 2 marks

$x=\pm\pi/6$。

$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$且$-\pi<2x<\pi$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos 2x=\dfrac{1}{2}$且$-\pi<2x<\pi$。 |
| A1 | $x=\pm\pi/6$。 |

### (c) · 2 marks

两解；$\cos 2x=-\dfrac{1}{2}$，在两个外分支各一次。

用区间与余弦图像确定根数。

| | |
|---|---|
| M1 | 用区间与余弦图像确定根数。 |
| A1 | 两解；$\cos 2x=-\dfrac{1}{2}$，在两个外分支各一次。 |

## Answer 8



原创改编（2026）· 主要考点：余切图像、反正切分支、精确值

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切图像与逆值；新条件为 $f(x)=\cot x$ for $0<x<\pi$. 后问检验 Find the exact value of $\sin x$ at this solution.

---

### (a) · 3 marks

值域R；零点$(\pi/2,0)$，竖直渐近线$x=0,\pi$，整体递减。

cos/sin在两端分别趋正负无穷。

| | |
|---|---|
| M1 | cos/sin在两端分别趋正负无穷。 |
| A2 | 值域R；零点$(\pi/2,0)$，竖直渐近线$x=0,\pi$，整体递减。 |

### (b) · 2 marks

$x=\pi-\arctan(\dfrac{1}{2})$。

$\tan x=-\dfrac{1}{2}$，x在第二象限。

| | |
|---|---|
| M1 | $\tan x=-\dfrac{1}{2}$，x在第二象限。 |
| A1 | $x=\pi-\arctan(\dfrac{1}{2})$。 |

### (c) · 2 marks

$1/\sqrt{5}$。

$1+\cot^2 x=\csc^2 x=5$；sinx在此域为正。

| | |
|---|---|
| M1 | $1+\cot^2 x=\csc^2 x=5$；sinx在此域为正。 |
| A1 | $1/\sqrt{5}$。 |

## Answer 9

P3-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：正割正切恒等式、联立、象限

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：和式平方恒等式；新条件为 For angles where the expressions are defined, let $T(x)=\sec x+\tan x$. 后问检验 Find $x$ in $0 \le x < 2\pi$, giving an exact inverse-trigonometric expression.

---

### (a) · 2 marks

积为$\sec^2 x-\tan^2 x=1$。

用基本恒等式。

| | |
|---|---|
| M1 | 用基本恒等式。 |
| A1 | 积为$\sec^2 x-\tan^2 x=1$。 |

### (b) · 3 marks

$\sec x=\dfrac{5}{3},\ \tan x=\dfrac{4}{3}$。

另一个因子等于$\dfrac{1}{3}$，相加相减。

| | |
|---|---|
| M1 | 另一个因子等于$\dfrac{1}{3}$，相加相减。 |
| A2 | $\sec x=\dfrac{5}{3},\ \tan x=\dfrac{4}{3}$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\arctan(\dfrac{4}{3})$。

$\sec>0$与$\tan>0$同时成立，只在第一象限。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sec>0$与$\tan>0$同时成立，只在第一象限。 |
| A1 | $x=\arctan(\dfrac{4}{3})$。 |

## Answer 10

P3-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、有理化、精确值

考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：共轭余割；新条件为 Let $U(x)=\csc x-\cot x$ for $0<x<\pi$. 后问检验 Find $\cos x$.

---

### (a) · 3 marks

$(1-\cos x)/\sin x$ 乘共轭得sinx/(1+cosx)。

此区间两分母非零。

| | |
|---|---|
| M1 | 此区间两分母非零。 |
| A2 | $(1-\cos x)/\sin x$ 乘共轭得sinx/(1+cosx)。 |

### (b) · 2 marks

$\csc x=\dfrac{5}{4},\ \cot x=\dfrac{3}{4}$。

$(\csc-\cot)(\csc+\cot)=1$，所以和$=2$。

| | |
|---|---|
| M1 | $(\csc-\cot)(\csc+\cot)=1$，所以和$=2$。 |
| A1 | $\csc x=\dfrac{5}{4},\ \cot x=\dfrac{3}{4}$。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{3}{5}$。

把余切与余割都写成正弦、余弦的比值，再约去公共倒数因子。 $\cot/\csc=\cos$。

| | |
|---|---|
| M1 | 把余切与余割都写成正弦、余弦的比值，再约去公共倒数因子。 $\cot/\csc=\cos$。 |
| A1 | $\dfrac{3}{5}$。 |

## Answer 11

P3-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：倒数三角恒等式、象限

考法参照：P3-2022-06-Q07（2022）：借鉴余切余割方程, 二倍角的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：平方和方程；新条件为 $0 < x < \pi$. 后问检验 For the larger solution, find $\cot x - \csc x$.

---

### (a) · 2 marks

$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。

在$\sin$非零处成立。

| | |
|---|---|
| M1 | 在$\sin$非零处成立。 |
| A1 | $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$。 |

### (b) · 2 marks

$x = \pi/6, 5\pi/6$。

$\csc^2 x = 4$，此域$\csc$正，故$\sin = \dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\csc^2 x = 4$，此域$\csc$正，故$\sin = \dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | $x = \pi/6, 5\pi/6$。 |

### (c) · 2 marks

$-\sqrt{3} - 2$。

第二象限$\cot = -\sqrt{3}$，$\csc = 2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 第二象限$\cot = -\sqrt{3}$，$\csc = 2$。 |
| A1 | $-\sqrt{3} - 2$。 |

## Answer 12

P3-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：反三角主值、三角方程
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：主值嵌套；新条件为 All angles are in radians. Principal values are used for inverse trigonometric functions. 后问检验 State the principal-value range of inverse cosine.

---

### (a) · 2 marks

$\pi/6$。

$\sin 5\pi/6 = \dfrac{1}{2}$，arcsin值必须在$[-\pi/2, \pi/2]$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sin 5\pi/6 = \dfrac{1}{2}$，arcsin值必须在$[-\pi/2, \pi/2]$。 |
| A1 | $\pi/6$。 |

### (b) · 2 marks

$2\pi/3$。

$\cos 4\pi/3 = -\dfrac{1}{2}$，arccos主值在$[0, \pi]$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos 4\pi/3 = -\dfrac{1}{2}$，arccos主值在$[0, \pi]$。 |
| A1 | $2\pi/3$。 |

### (c) · 3 marks

$x = \pi/4, 3\pi/4$。

等价$\sin x = \sqrt{\dfrac{2}{2}}$，在给定区间只这两根。

| | |
|---|---|
| M1 | 等价$\sin x = \sqrt{\dfrac{2}{2}}$，在给定区间只这两根。 |
| A2 | $x = \pi/4, 3\pi/4$。 |

### (d) · 1 marks

$[0, \pi]$。

反余弦采用这个区间以使余弦限制后一一对应。

| | |
|---|---|
| B1 | $[0, \pi]$。 |

## Answer 13

P3-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：反三角、倒数函数、比较角

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反三角与直角三角形；新条件为 $\theta=\arctan\frac{3}{4}$ and $\phi=\arccos\frac{5}{13}$. 后问检验 Determine whether $\theta+\phi$ is greater than $\pi/2$, without evaluating the angles.

---

### (a) · 2 marks

$\frac{3}{5}$ 与 $\frac{12}{13}$。

两角均为第一象限，用勾股关系取正根。

| | |
|---|---|
| M1 | 两角均为第一象限，用勾股关系取正根。 |
| A1 | $\frac{3}{5}$ 与 $\frac{12}{13}$。 |

### (b) · 2 marks

$\frac{4}{3}+\frac{5}{12}=\frac{7}{4}$。

$\cot=\cos/\sin$，通分。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cot=\cos/\sin$，通分。 |
| A1 | $\frac{4}{3}+\frac{5}{12}=\frac{7}{4}$。 |

### (c) · 3 marks

大于$\pi/2$；$\tan\theta=\frac{3}{4}>\cot\varphi=\frac{5}{12}$，故$\theta>\pi/2-\varphi$。

锐角区间正切严格递增。

| | |
|---|---|
| M1 | 锐角区间正切严格递增。 |
| A2 | 大于$\pi/2$；$\tan\theta=\frac{3}{4}>\cot\varphi=\frac{5}{12}$，故$\theta>\pi/2-\varphi$。 |

## Answer 14

P3-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、参数、唯一性

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：参数倒数方程；新条件为 Consider $\sec x = k$ on $0 \le x \le \pi$, omitting undefined points. 后问检验 Explain why there is exactly one solution for every permitted $k$.

---

### (a) · 2 marks

$k \le -1$ 或 $k \ge 1$。

cosx在[−1,1]且不能为0。

| | |
|---|---|
| M1 | cosx在[−1,1]且不能为0。 |
| A1 | $k \le -1$ 或 $k \ge 1$。 |

### (b) · 2 marks

$x = 2\pi/3,\ \tan x = -\sqrt{3}$。

$\cos x = -\dfrac{1}{2}$，取第二象限。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos x = -\dfrac{1}{2}$，取第二象限。 |
| A1 | $x = 2\pi/3,\ \tan x = -\sqrt{3}$。 |

### (c) · 3 marks

cosx在$[0,\pi]$严格递减，所以每个非零允许的1/k仅有一个原像。

包含两端点，不在渐近线处计解。

| | |
|---|---|
| M1 | 包含两端点，不在渐近线处计解。 |
| A2 | cosx在$[0,\pi]$严格递减，所以每个非零允许的1/k仅有一个原像。 |

## Answer 15



原创改编（2026）· 主要考点：余割方程、二次代数化

考法参照：P3-2022-06-Q07（2022）：借鉴余切余割方程, 二倍角的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割和正弦；新条件为 $0 \leq x < 2\pi$ and $\sin x \neq 0$. 后问检验 Find the values of $\cot x$ at these solutions.

---

### (a) · 2 marks

通分得到所示式。

原域保证分母不为零。

| | |
|---|---|
| M1 | 原域保证分母不为零。 |
| A1 | 通分得到所示式。 |

### (b) · 3 marks

$x = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$。

令$s = \sin x$，$2s^2 + s - 1 = 0$，$s = \dfrac{1}{2}$或$-1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令$s = \sin x$，$2s^2 + s - 1 = 0$，$s = \dfrac{1}{2}$或$-1$。 |
| A2 | $x = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$。 |

### (c) · 2 marks

$\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 0$。

逐一取cos/sin，保留象限符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 逐一取cos/sin，保留象限符号。 |
| A1 | $\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 0$。 |

## Answer 16

P3-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：倒数关系、代数化、互余

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正切余切对称；新条件为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$. 后问检验 Show that the two solutions sum to $\frac{\pi}{2}$.

---

### (a) · 2 marks

分子为$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

通分，区间内分母正。

| | |
|---|---|
| M1 | 通分，区间内分母正。 |
| A1 | 分子为$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。 |

### (b) · 3 marks

$x = \arctan(\frac{1}{3}), \arctan 3$。

令$t = \tan x > 0$，$3t^2 - 10t + 3 = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令$t = \tan x > 0$，$3t^2 - 10t + 3 = 0$。 |
| A2 | $x = \arctan(\frac{1}{3}), \arctan 3$。 |

### (c) · 2 marks

$\tan(\pi/2 - x) = 1/\tan x$，故两正锐角互余。

由t值为互为倒数且锐角主值唯一。

| | |
|---|---|
| M1 | 由t值为互为倒数且锐角主值唯一。 |
| A1 | $\tan(\pi/2 - x) = 1/\tan x$，故两正锐角互余。 |

## Answer 17

P3-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、周期、缩放

考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：倒数图像水平缩放；新条件为 $f(x)=\csc(\pi x)$ for $0<x<2$. 后问检验 Find the least positive period of $\csc(\pi x)$.

---

### (a) · 3 marks

渐近线$x=0,1,2$；转折点$(\frac{1}{2},1),(\frac{3}{2},-1)$。

角变量$\pi x$把周期从$2\pi$缩放为2。

| | |
|---|---|
| M1 | 角变量$\pi x$把周期从$2\pi$缩放为2。 |
| A2 | 渐近线$x=0,1,2$；转折点$(\frac{1}{2},1),(\frac{3}{2},-1)$。 |

### (b) · 2 marks

$x=\frac{1}{6},\frac{5}{6}$。

余割等于二等价于正弦等于二分之一，在规定周期内取两根。 $\sin\pi x=\frac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 余割等于二等价于正弦等于二分之一，在规定周期内取两根。 $\sin\pi x=\frac{1}{2}$。 |
| A1 | $x=\frac{1}{6},\frac{5}{6}$。 |

### (c) · 2 marks

2。

需要$\pi T=2\pi$，故$T=2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 需要$\pi T=2\pi$，故$T=2$。 |
| A1 | 2。 |

## Answer 18

P3-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：反正弦图像、坐标映射

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦图像点映射；新条件为 $y=\arcsin x$ has endpoints $(-1,-\frac{\pi}{2})$ and $(1,\frac{\pi}{2})$. Define $g(x)=\arcsin(1-2x)$. 后问检验 Solve $g(x)=-\pi/6$.

---

### (a) · 2 marks

域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。

先限制反正弦的输入范围，解不等式时注意负系数导致方向反转。 $-1\le 1-2x\le 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先限制反正弦的输入范围，解不等式时注意负系数导致方向反转。 $-1\le 1-2x\le 1$。 |
| A1 | 域$[0,1]$，值域$[-\pi/2,\pi/2]$。 |

### (b) · 3 marks

$(1,-\pi/2),(0,\pi/2),(\dfrac{1}{2},0)$。

横坐标由$u=1-2x$反解，纵坐标不变。

| | |
|---|---|
| M1 | 横坐标由$u=1-2x$反解，纵坐标不变。 |
| A2 | $(1,-\pi/2),(0,\pi/2),(\dfrac{1}{2},0)$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\dfrac{3}{4}$。

把目标主值取正弦，解内部一次式；所得值在原定义域内。 $1-2x=-\dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 把目标主值取正弦，解内部一次式；所得值在原定义域内。 $1-2x=-\dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | $x=\dfrac{3}{4}$。 |

## Answer 19

P3-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦、复合域

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦复合；新条件为 $f(x)=\cos x$ for $0 \le x \le \pi$, and $g(x)=\arccos(2x-1)$. 后问检验 Find $g(f(x))$ and its domain.

---

### (a) · 2 marks

$0 \le x \le 1$。

反余弦输入须在[−1,1]。

| | |
|---|---|
| M1 | 反余弦输入须在[−1,1]。 |
| A1 | $0 \le x \le 1$。 |

### (b) · 2 marks

$2x-1,\ 0 \le x \le 1$。

主值角落在f域内，cos与arccos抵消。

| | |
|---|---|
| M1 | 主值角落在f域内，cos与arccos抵消。 |
| A1 | $2x-1,\ 0 \le x \le 1$。 |

### (c) · 3 marks

$\arccos(2\cos x-1),\ 0 \le x \le \pi/2$。

需$f(x)$在g域[0,1]，故cosx非负。

| | |
|---|---|
| M1 | 需$f(x)$在g域[0,1]，故cosx非负。 |
| A2 | $\arccos(2\cos x-1),\ 0 \le x \le \pi/2$。 |

## Answer 20

P3-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：正割、代数证明、范围
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：无解证明；新条件为 Consider the equation $\sec x + \cos x = 1$ for real $x$ with $\cos x \neq 0$. 后问检验 Find all $k$ for which $\sec x + \cos x = k$ has a real solution.

---

### (a) · 2 marks

乘以c得到$1 + c^2 = c$。

只在c非零时执行。

| | |
|---|---|
| M1 | 只在c非零时执行。 |
| A1 | 乘以c得到$1 + c^2 = c$。 |

### (b) · 3 marks

$c^2 - c + 1 = (c - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

配方为严格正，不依赖计算器。

| | |
|---|---|
| M1 | 配方为严格正，不依赖计算器。 |
| A2 | $c^2 - c + 1 = (c - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。 |

### (c) · 3 marks

$k \leq -2$ 或 $k \geq 2$。

对$c \in (0, 1]$有$c + 1/c \geq 2$；负c时$\leq -2$，且各支连续覆盖这些范围。

| | |
|---|---|
| M1 | 对$c \in (0, 1]$有$c + 1/c \geq 2$；负c时$\leq -2$，且各支连续覆盖这些范围。 |
| A2 | $k \leq -2$ 或 $k \geq 2$。 |

## Answer 21

P3-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：余切图像、平移、不等式
考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切移位图像；新条件为 $g(x)=\cot(x-\frac{\pi}{4})$ for $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 后问检验 Solve $g(x)<-1$.

---

### (a) · 2 marks

$x=\pi/4$、$5\pi/4$；零点$(3\pi/4,0)$。

把cotx图向右平移$\pi/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 把cotx图向右平移$\pi/4$。 |
| A1 | $x=\pi/4$、$5\pi/4$；零点$(3\pi/4,0)$。 |

### (b) · 2 marks

$x=\pi/2$。

cot内角$=1$，在$(0,\pi)$唯一内角$\pi/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | cot内角$=1$，在$(0,\pi)$唯一内角$\pi/4$。 |
| A1 | $x=\pi/2$。 |

### (c) · 3 marks

$\pi<x<5\pi/4$。

cot在一支严格递减，内角$>3\pi/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | cot在一支严格递减，内角$>3\pi/4$。 |
| A2 | $\pi<x<5\pi/4$。 |

## Answer 22

P3-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：正割余割、比例、精确值

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割余割比；新条件为 Let $0 < x < \frac{\pi}{2}$ and $\sec x = 2\csc x$. 后问检验 Find the exact value of $\frac{\sec x + \csc x}{\sec x - \csc x}$.

---

### (a) · 2 marks

2。

$1/\cos x = 2/\sin x$，得到$\sin x = 2\cos x$。

| | |
|---|---|
| M1 | $1/\cos x = 2/\sin x$，得到$\sin x = 2\cos x$。 |
| A1 | 2。 |

### (b) · 3 marks

$\sec x = \sqrt{5},\ \csc x = \sqrt{5}/2$。

$\tan^2 + 1 = \sec^2$，锐角取正根。

| | |
|---|---|
| M1 | $\tan^2 + 1 = \sec^2$，锐角取正根。 |
| A2 | $\sec x = \sqrt{5},\ \csc x = \sqrt{5}/2$。 |

### (c) · 2 marks

3。

代入同一因子$\sqrt{5}$，或直接用$\sec = 2\csc$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入同一因子$\sqrt{5}$，或直接用$\sec = 2\csc$。 |
| A1 | 3。 |

## Answer 23

P3-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：反正切主值、分段图像

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：复合主值的区间；新条件为 $h(x) = \arctan(\tan x)$, excluding points where $\tan x$ is undefined. 后问检验 Solve $h(x) = -\pi/6$ on this interval.

---

### (a) · 3 marks

前段x；后段$x - \pi$。

主值必须在$(-\pi/2, \pi/2)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 主值必须在$(-\pi/2, \pi/2)$。 |
| A2 | 前段x；后段$x - \pi$。 |

### (b) · 3 marks

两条斜率1线段：$(0,0)$至$(\pi/2, \pi/2)$开端；$(\pi/2, -\pi/2)$开端至$(\pi, 0)$。

在$\pi/2$无定义，有跳跃，不能连线。

| | |
|---|---|
| M1 | 在$\pi/2$无定义，有跳跃，不能连线。 |
| A2 | 两条斜率1线段：$(0,0)$至$(\pi/2, \pi/2)$开端；$(\pi/2, -\pi/2)$开端至$(\pi, 0)$。 |

### (c) · 2 marks

$x = 5\pi/6$。

位于第二段，$x - \pi = -\pi/6$。

| | |
|---|---|
| M1 | 位于第二段，$x - \pi = -\pi/6$。 |
| A1 | $x = 5\pi/6$。 |

## Answer 24

P3-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：反三角恒等式、主值
考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反正弦补角方程；新条件为 For $-1 \le x \le 1$, $F(x) = \arcsin x + \arccos x$. 后问检验 Find $\arcsin(-x)$ at this solution.

---

### (a) · 3 marks

设$\theta = arcsinx$，$\pi/2 - \theta \in [0,\pi]$且$\cos(\pi/2-\theta) = x$。

反余弦主值唯一。

| | |
|---|---|
| M1 | 反余弦主值唯一。 |
| A2 | 设$\theta = arcsinx$，$\pi/2 - \theta \in [0,\pi]$且$\cos(\pi/2-\theta) = x$。 |

### (b) · 2 marks

$x = \sqrt{3}/2$。

两角和$\pi/2$，$arccosx = \pi/6$。

| | |
|---|---|
| M1 | 两角和$\pi/2$，$arccosx = \pi/6$。 |
| A1 | $x = \sqrt{3}/2$。 |

### (c) · 2 marks

$-\pi/3$。

反正弦为奇函数，主值取负。

| | |
|---|---|
| M1 | 反正弦为奇函数，主值取负。 |
| A1 | $-\pi/3$。 |

## Answer 25

P3-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：余割图像、对称性、参数

考法参照：P3-2022-01-Q02（2022）：借鉴余割, 二倍角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余割加参数直线；新条件为 $f(x)=\csc x$ on $0<x<\pi$. 后问检验 Given that the roots differ by $\pi/3$, find $k$.

---

### (a) · 2 marks

$\sin x \in (0,1]$，所以$\csc x \geq 1$，等号仅$x=\pi/2$。

先说明分母正再取倒数。

| | |
|---|---|
| M1 | 先说明分母正再取倒数。 |
| A1 | $\sin x \in (0,1]$，所以$\csc x \geq 1$，等号仅$x=\pi/2$。 |

### (b) · 3 marks

$\sin x = 1/k \in (0,1)$，两根互补。

正弦关于$\pi/2$对称且两侧单调。

| | |
|---|---|
| M1 | 正弦关于$\pi/2$对称且两侧单调。 |
| A2 | $\sin x = 1/k \in (0,1)$，两根互补。 |

### (c) · 2 marks

$k=2/\sqrt{3}$。

$a=\pi/3$、$b=2\pi/3$，取倒数$\sin \pi/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | $a=\pi/3$、$b=2\pi/3$，取倒数$\sin \pi/3$。 |
| A1 | $k=2/\sqrt{3}$。 |

## Answer 26

P3-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：正割图像、绝对值、根数

考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：正割平移与绝对值；新条件为 $f(x)=\sec x$ on $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$, and $g(x)=|f(x)-2|$. 后问检验 State the values of $k$ for which $g(x)=k$ has four distinct solutions.

---

### (a) · 2 marks

零点$x=\pm\pi/3$；$g(0)=1$。

$\sec x=2$给零点。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sec x=2$给零点。 |
| A1 | 零点$x=\pm\pi/3$；$g(0)=1$。 |

### (b) · 3 marks

W形中心$(0,1)$，两谷$(\pm\pi/3,0)$，渐近线$x=\pm\pi/2$。

把secx−2的负值段向上翻折。

| | |
|---|---|
| M1 | 把secx−2的负值段向上翻折。 |
| A2 | W形中心$(0,1)$，两谷$(\pm\pi/3,0)$，渐近线$x=\pm\pi/2$。 |

### (c) · 3 marks

$0<k<1$。

解$\sec x=2\pm k$，两分支都$>1$时各给两根；$k=1$仅三根。

| | |
|---|---|
| M1 | 解$\sec x=2\pm k$，两分支都$>1$时各给两根；$k=1$仅三根。 |
| A2 | $0<k<1$。 |

## Answer 27

P3-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：余割余切、恒等式、联立

考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：有理倒数恒等式；新条件为 $T(x)=\frac{\csc x+1}{\cot x}$ wherever this expression is defined. 后问检验 Given that $T(x)=2$ and $0<x<\pi/2$, find $\sin x$.

---

### (a) · 2 marks

分子分母乘sinx。

还须cosx≠0及sinx≠0。

| | |
|---|---|
| M1 | 还须cosx≠0及sinx≠0。 |
| A1 | 分子分母乘sinx。 |

### (b) · 3 marks

积为$(1-\sin^2 x)/\cos^2 x=1$。

在原域内cos非零。

| | |
|---|---|
| M1 | 在原域内cos非零。 |
| A2 | 积为$(1-\sin^2 x)/\cos^2 x=1$。 |

### (c) · 3 marks

$\frac{3}{5}$。

$(1+s)/c=2$且$(1-s)/c=\frac{1}{2}$，相加得$c=\frac{4}{5}$，再得$s=\frac{3}{5}$。

| | |
|---|---|
| M1 | $(1+s)/c=2$且$(1-s)/c=\frac{1}{2}$，相加得$c=\frac{4}{5}$，再得$s=\frac{3}{5}$。 |
| A2 | $\frac{3}{5}$。 |

## Answer 28

P3-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：反余弦图像、变换

考法参照：P3-2021-10-Q08（2021）：借鉴反正弦图像, 反向求导, 切线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：反余弦图像的端点；新条件为 $g(x)=\pi-2\arccos(\frac{x}{2})$, using principal values. 后问检验 Solve $g(x)=\frac{\pi}{3}$.

---

### (a) · 2 marks

域$[-2,2]$，值域$[-\pi,\pi]$。

先限制x/2，再变换arccos的$[0,\pi]$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先限制x/2，再变换arccos的$[0,\pi]$。 |
| A1 | 域$[-2,2]$，值域$[-\pi,\pi]$。 |

### (b) · 2 marks

端点$(-2,-\pi),(2,\pi)$，两轴交点$(0,0)$。

代入−2、2、0。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入−2、2、0。 |
| A1 | 端点$(-2,-\pi),(2,\pi)$，两轴交点$(0,0)$。 |

### (c) · 3 marks

$x=1$。

$\arccos(x/2)=\pi/3$，所以$x/2=\dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\arccos(x/2)=\pi/3$，所以$x/2=\dfrac{1}{2}$。 |
| A2 | $x=1$。 |

## Answer 29

P3-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：倒数三角方程、证明无解

考法参照：P3-2023-01-Q05（2023）：借鉴余切正切恒等式, 四次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：余切与余割排伪根；新条件为 $0 < x < \pi$ and $2\csc x - \cot x = 1$. 后问检验 Hence prove that the original equation has no solution.

---

### (a) · 2 marks

$2 - \cos x = \sin x$。

乘$\sin x > 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘$\sin x > 0$。 |
| A1 | $2 - \cos x = \sin x$。 |

### (b) · 3 marks

$(2 - c)^2 = 1 - c^2$，整理即得。

此步骤只提供必要条件。

| | |
|---|---|
| M1 | 此步骤只提供必要条件。 |
| A2 | $(2 - c)^2 = 1 - c^2$，整理即得。 |

### (c) · 2 marks

左式 $2(c - 1)^2 + 1 > 0$，二次方程无实根。

因必要条件都不可能，原式无解。

| | |
|---|---|
| M1 | 因必要条件都不可能，原式无解。 |
| A1 | 左式 $2(c - 1)^2 + 1 > 0$，二次方程无实根。 |

## Answer 30

P3-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：正割余割图像、反射、不等式
考法参照：P3-2022-01-Q09（2022）：借鉴正割方程, 和差角恒等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
采用不同的倒数函数组合、限制区间或逆三角分支；证明所得中间量供后问使用。 本题改编路径：图像交点与对称；新条件为 $f(x)=\sec x$ and $g(x)=\csc x$ for $0<x<\pi/2$. 后问检验 Solve $f(x)<g(x)$.

---

### (a) · 2 marks

$(\pi/4, \sqrt{2})$。

$\sin x=\cos x$，锐角内唯一$x=\pi/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sin x=\cos x$，锐角内唯一$x=\pi/4$。 |
| A1 | $(\pi/4, \sqrt{2})$。 |

### (b) · 3 marks

$f(\pi/2-x)=1/\sin x=g(x)$。

横坐标映射$x\mapsto \pi/2-x$，固定线$\pi/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 横坐标映射$x\mapsto \pi/2-x$，固定线$\pi/4$。 |
| A2 | $f(\pi/2-x)=1/\sin x=g(x)$。 |

### (c) · 2 marks

$0<x<\pi/4$。

分母正，等价$\cos x>\sin x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母正，等价$\cos x>\sin x$。 |
| A1 | $0<x<\pi/4$。 |

# Chapter 4
# Trigonometric addition formulae

三角加法公式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$\alpha$ and $\beta$ are acute angles with $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ and $\cos\beta = \frac{12}{13}$.

(a) Find $\cos\alpha$ and $\sin\beta$. (2)

(b) Find exact values of $\sin(\alpha+\beta)$ and $\cos(\alpha+\beta)$. (3)

(c) Determine whether $\alpha+\beta$ is acute, giving a reason. (2)

Total for Question 1: 7 marks

$\alpha$ is obtuse with $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$, and $\beta$ is acute with $\tan\beta = \frac{3}{4}$.

(a) Find $\sin\alpha$ and $\cos\beta$. (2)

(b) Find $\sin(\alpha - \beta)$ and $\cos(\alpha - \beta)$. (3)

(c) Find the exact value of $\tan(\alpha - \beta)$. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$f(x) = 3\sin x + 4\cos x$, for $0 \leq x < 2\pi$.

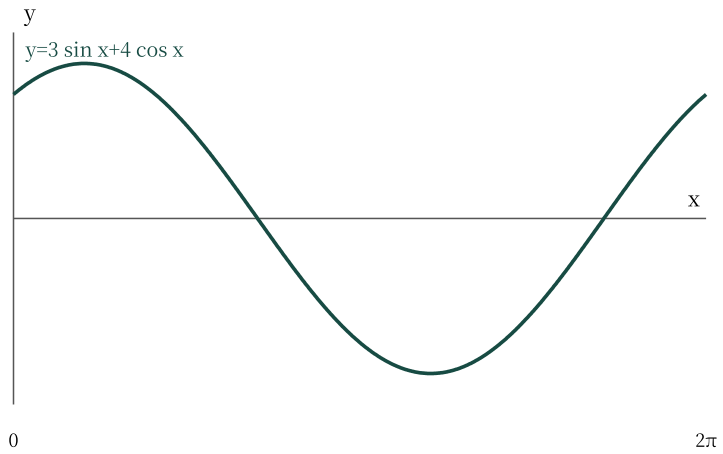



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f(x)$ as $R\sin(x + \alpha)$, where $R > 0$ and $0 < \alpha < \pi/2$. (3)

(b) Find the exact maximum of $f(x)^2$ and one value of $x$ where it occurs. (2)

(c) Solve $f(x) = 0$ in the stated interval. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$g(x) = \dfrac{6}{5 + 2\sin x - \cos x}$ for real $x$.

(a) Express $2\sin x - \cos x$ as $R\sin(x - \alpha)$. (3)

**(b)** Using the result of part (a),

(i) Show that $g$ is defined for every real $x$. (2)

(ii) Find the exact range of $g$. (3)

Total for Question 4: 8 marks

All angles are in radians.

(a) Prove that $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$. (2)

(b) Hence solve $\cos^4 x - \sin^4 x = \dfrac{1}{2}$ for $0 \leq x < 2\pi$. (3)

(c) Find the sum of the four solutions. (2)

Total for Question 5: 7 marks

You may use the addition and double-angle formulae.

(a) Show that $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$. (3)

(b) Hence solve $4\cos^3 x - 3\cos x = 0$ for $0 \leq x < \pi$. (2)

(c) Use the identity to find $4\cos^3(\pi/9) - 3\cos(\pi/9)$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

Angles in this question are in degrees.

(a) Show that $\sin(\theta + 30^\circ) = 2\cos\theta$ implies $\tan\theta = \sqrt{3}$. (3)

(b) Hence solve $\sin(2x + 10^\circ) = 2\cos(2x - 20^\circ)$ for $0 \le x < 180^\circ$. (3)

(c) Find the smallest positive period of the left side minus the right side. (2)

Total for Question 7: 8 marks

Two straight paths leave a point $O$. The first makes an angle $\alpha$ above the eastward direction, with $\cos\alpha = \frac{4}{5}$. The second makes an angle $\beta$ below east, with $\sin\beta = \frac{5}{13}$. Both angles are acute.

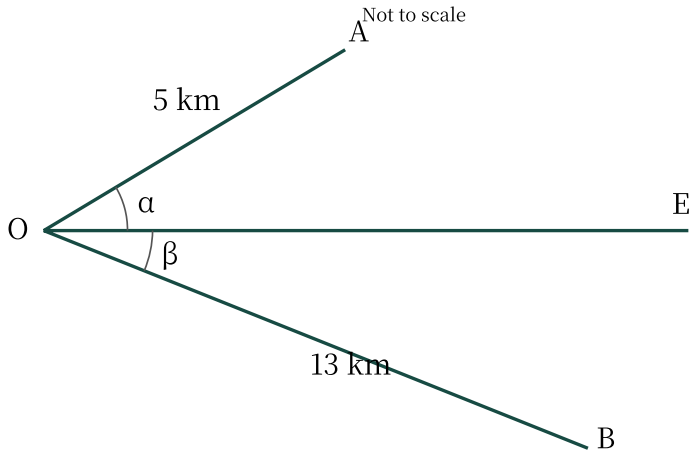



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the exact value of $\cos(\alpha + \beta)$. (3)

(b) Points $A, B$ are 5 km from $O$ along the first path and 13 km along the second. Find $AB^2$. (3)

(c) Find the exact area of triangle $OAB$. (2)

Total for Question 8: 8 marks

$\theta$ is an obtuse angle and $\sin\theta = \frac{5}{13}$.

(a) Find $\cos\theta$. (2)

(b) Find $\sin 2\theta$ and $\cos 2\theta$. (3)

(c) State the quadrant containing $2\theta$. (2)

(d) Find the exact value of $\tan 2\theta$. (1)

Total for Question 9: 8 marks

$0 < \theta < \pi$ and $\cos\theta = -\dfrac{7}{25}$.

(a) Find $\sin\theta$. (2)

(b) Use double-angle formulae to find $\sin(\theta/2)$ and $\cos(\theta/2)$. (3)

(c) Find $\tan(\theta/2)$ in simplest form. (2)

Total for Question 10: 7 marks

Assume all denominators below are nonzero.

(a) Prove $\tan(x+\pi/4)=\dfrac{1+\tan x}{1-\tan x}$. (2)

(b) Hence solve $\dfrac{1+\tan x}{1-\tan x}=\sqrt{3}$ for $0\le x<\pi$. (3)

(c) State all excluded $x$ in $[0,\pi)$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$h(x) = 2 + \sqrt{3}\cos(2x) - \sin(2x)$, for $0 \le x \le \pi$. The figure shows the reference curve $y = \cos(2x)$; use it as a starting point for the sketch in part (c).

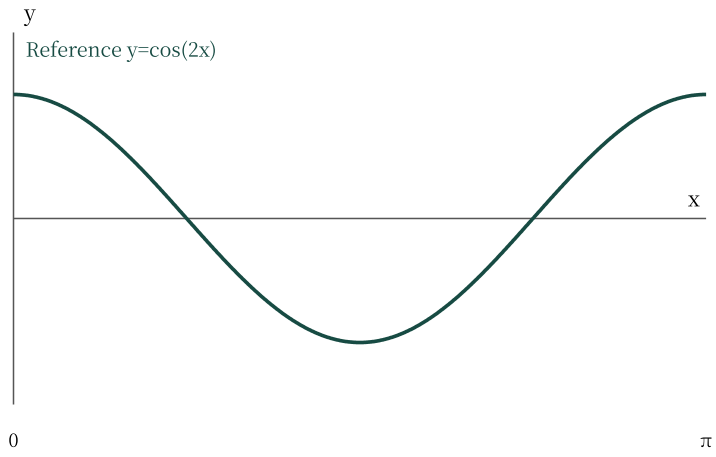



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $h(x)$ in the form $2 + R\cos(2x + \alpha)$ with $0 < \alpha < \pi/2$. (3)

(b) Find all zeros of $h$ in the interval. (2)

(c) Sketch the graph, marking the minimum and both endpoint values. (3)

Total for Question 12: 8 marks

$f(x) = (\sin x + \cos x)^2$.

(a) Show that $f(x) = 1 + \sin 2x$. (2)

(b) Find the exact integral $\int_0^{\pi/4} f(x)\,dx$. (3)

(c) Find where $f$ reaches its maximum on $[0, \pi]$. (2)

Total for Question 13: 7 marks

$x$ is real.

(a) Prove that $(\sin x + \sin 3x)^2 + (\cos x + \cos 3x)^2 = 4\cos^2 x$. (3)

(b) Find the maximum and minimum of the expression. (2)

(c) Find all $x$ in $[0, \pi)$ for which the expression equals 1. (2)

Total for Question 14: 7 marks

The depth $d$ metres at a harbour is modelled by $d(t) = 6 + 2\cos(\frac{\pi t}{6}) + 2\sqrt{3}\sin(\frac{\pi t}{6})$, where $t$ is hours after midnight and $0 \leq t \leq 12$.

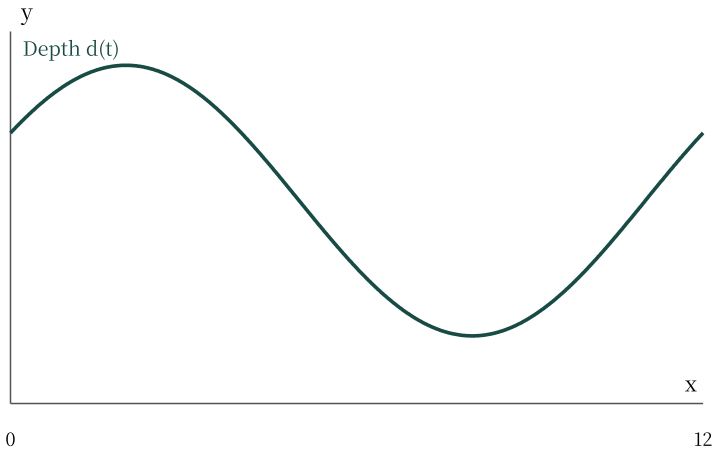



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $d(t)$ as $6 + R\cos(\frac{\pi t}{6} - \alpha)$. (3)

(b) Find the maximum depth and the first time it occurs. (2)

(c) Find the times during which the depth is at least 8 metres. (3)

Total for Question 15: 8 marks

$0 \leq x < 2\pi$.

(a) Expand $\sin(x + \pi/6) + \sin(x - \pi/6)$. (2)

(b) Hence solve $\sin(x + \pi/6) + \sin(x - \pi/6) = \cos x$. (3)

(c) Find the exact value of the original sum at each solution. (2)

Total for Question 16: 7 marks

All expressions are considered only where their denominators are nonzero.

(a) Show that $\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x} = \tan x$. (2)

(b) Hence solve $\dfrac{\sin 4x}{1+\cos 4x} = 1$ for $0 \le x < \pi$. (3)

(c) State all excluded $x$ for the equation in part (b). (2)

Total for Question 17: 7 marks

$f(x) = 3\cos 2x + 4\sin^2 x$.

(a) Show that $f(x) = 2 + \cos 2x$. (2)

(b) Find the range of $f$. (2)

(c) For $0 \leq x < 2\pi$, state how many solutions $f(x) = k$ has for each possible $k$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

$f(x) = 5\cos x + 12\sin x$ for $0 \leq x \leq \pi/2$.

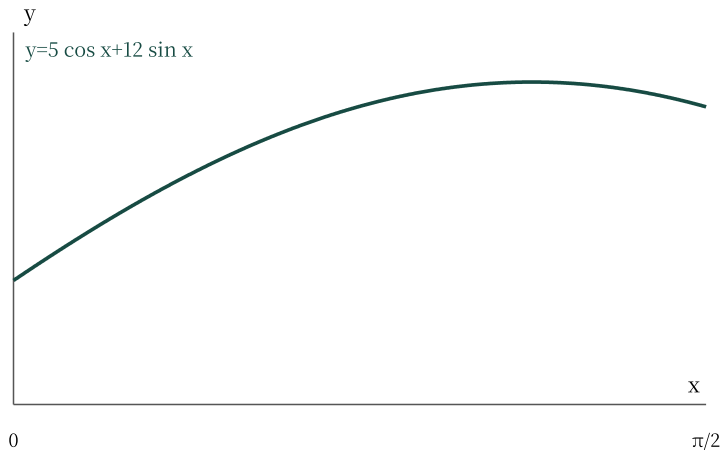



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f(x) = 13\cos(x - \alpha)$ and find $\alpha$. (3)

(b) Find the exact maximum and minimum on the stated interval. (3)

(c) Solve $f(x) = 12$ in the stated interval, using an exact inverse-trigonometric expression. (2)

Total for Question 19: 8 marks

$\alpha \in (\pi/2, \pi)$ and $\beta \in (\pi, 3\pi/2)$ satisfy $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ and $\cos\beta = -\dfrac{15}{17}$.

(a) Find $\cos\alpha$ and $\sin\beta$. (2)

(b) Find $\cos(\alpha - \beta)$. (3)

(c) Find $\sin(\alpha - \beta)$ and identify its sign. (2)

Total for Question 20: 7 marks

In triangle $ABC$, $\angle A = \theta$, $\angle B = 2\theta$, $AC = 8$ cm and $BC = 5$ cm. The diagram is not to scale.

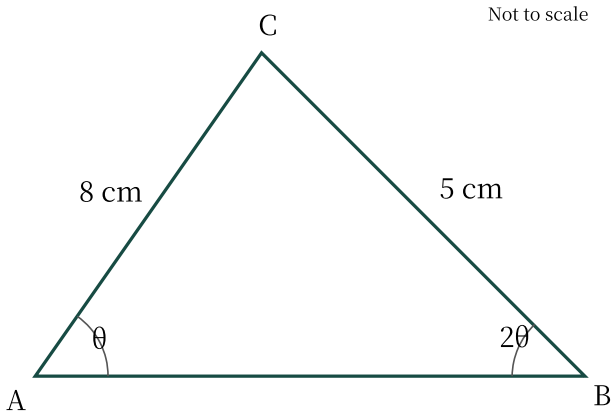



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the sine rule to show that $\cos\theta = \frac{4}{5}$. (3)

(b) Find the exact area of triangle $ABC$. (3)

(c) Find $AB$. (2)

Total for Question 21: 8 marks

A square of side 2 cm is rotated through an acute angle $\theta$ from a horizontal position. Its horizontal width is $w = 2\cos\theta + 2\sin\theta$.

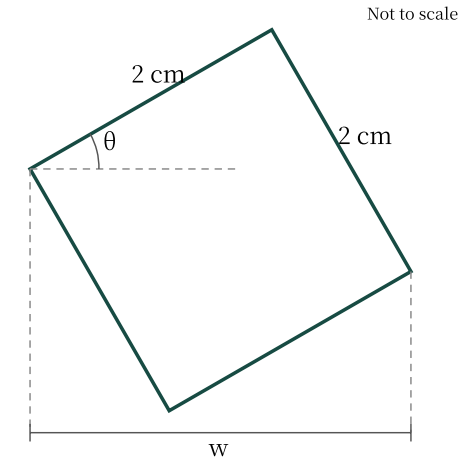



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $w = 2\sqrt{2}\cos(\theta - \pi/4)$. (2)

(b) Find the maximum width and the angle at which it occurs. (2)

(c) Given $w = \sqrt{6}$, find both possible acute angles. (3)

Total for Question 22: 7 marks

$0 \leq x < 2\pi$.

(a) Show that $\cos 2x + 3\sin x = 2$ is equivalent to $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$. (2)

(b) Hence solve the equation. (3)

(c) Find all solutions of $\cos 4t + 3\sin 2t = 2$ for $0 \leq t < \pi$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

$\alpha = \arctan 2$ and $\beta = \arctan 3$, using principal values.

(a) Find $\tan(\alpha + \beta)$. (2)

(b) Find the exact value of $\alpha + \beta$. (3)

(c) Hence find $\sin(\alpha + \beta)$ without decimal evaluation. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$g(x) = 4\sin^2(x - \pi/6) - 1$ for $0 \le x \le \pi$. The figure shows $y = \sin(x - \pi/6)$, before squaring and applying the vertical transformation.

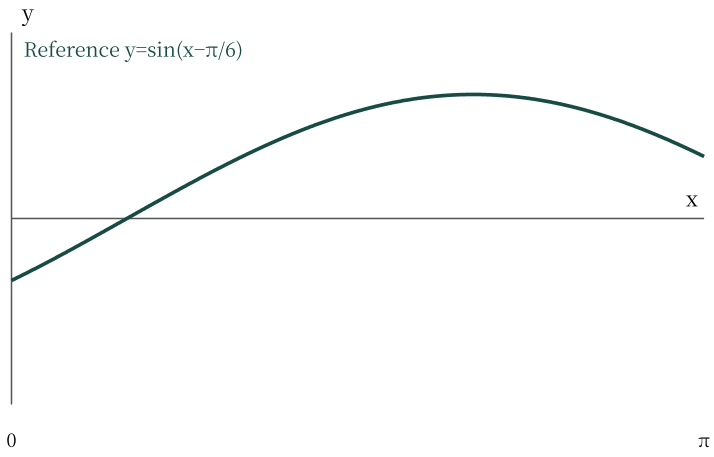



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $g$ using a single cosine of a double angle. (2)

(b) Find all zeros in the stated interval. (3)

(c) Sketch $g$, marking its minimum and maximum points. (3)

Total for Question 25: 8 marks

All expressions below are defined.

(a) Prove $\cos(x+y)\cos(x-y) = \cos^2 x - \sin^2 y$. (3)

(b) Hence find $\cos 75^\circ \cos 15^\circ$ exactly. (2)

(c) Solve $\cos(x+\pi/6)\cos(x-\pi/6) = 0$ for $0 \le x < \pi$. (2)

Total for Question 26: 7 marks

A display brightness is modelled by $B(t) = 10 + 3\sin t - 4\cos t$ for $0 \leq t \leq \pi$.

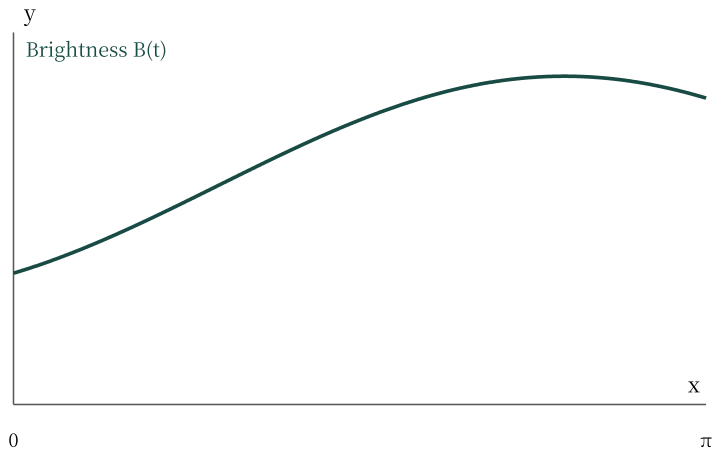



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Express $B(t)$ as $10 + 5\sin(t - \alpha)$, finding $\alpha$. (3)

(b) Find the maximum and minimum brightness on this interval. (3)

(c) Find all $t$ for which $B(t) = 10$. (2)

Total for Question 27: 8 marks

For an acute angle $\alpha$, the function $h$ is defined by $h(x) = \sin(x + \alpha)\sin(x - \alpha)$. It is given that $h(\pi/6) = -\frac{1}{4}$.

(a) Using addition formulae, show that $h(x) = \frac{1}{2}(\cos 2\alpha - \cos 2x)$. (3)

(b) Find the exact value of $\alpha$. (2)

(c) Using this value of $\alpha$, find the exact area bounded by $y = h(x) + \frac{1}{2}$, the $x$-axis, and the lines $x = 0$ and $x = \pi/3$. (3)

Total for Question 28: 8 marks

$F(x) = \sin^2(x + \pi/4) - \sin^2(x - \pi/4)$.

(a) Prove that $F(x) = \sin 2x$. (3)

(b) For real $k$, state when $F(x) = k$ has solutions. (2)

(c) Find the values of $k$ for which $F(x) = k$ has exactly two roots in $0 \leq x < \pi$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

$f(x) = \sin x \cos x + \sin^2 x$.

(a) Show that $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\cos 2x$. (2)

(b) Find $f\prime(x)$ and express it as $R\cos(2x - \alpha)$. (3)

(c) Find all stationary points for $0 < x < \pi$, giving exact coordinates. (3)

Total for Question 30: 8 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C04-R01

原创改编（2026）· 主要考点：和角公式、象限、精确值

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：和角精确值；新条件为 $\alpha$ and $\beta$ are acute angles with $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ and $\cos\beta=\frac{12}{13}$. 后问检验 Determine whether $\alpha+\beta$ is acute, giving a reason.

---

### (a) · 2 marks

$\frac{4}{5}$，$\frac{5}{13}$。

锐角保证平方根为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 锐角保证平方根为正。 |
| A1 | $\frac{4}{5}$，$\frac{5}{13}$。 |

### (b) · 3 marks

$\frac{56}{65}$ 与 $\frac{33}{65}$。

分别用和角公式：(36+20)/65与(48−15)/65。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别用和角公式：(36+20)/65与(48−15)/65。 |
| A2 | $\frac{56}{65}$ 与 $\frac{33}{65}$。 |

### (c) · 2 marks

锐角；和在$(0,\pi)$，且余弦$\frac{33}{65}$为正。

只凭正弦正不足够，需要余弦符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 只凭正弦正不足够，需要余弦符号。 |
| A1 | 锐角；和在$(0,\pi)$，且余弦$\frac{33}{65}$为正。 |

## Answer 2

P3-C04-R02

原创改编（2026）· 主要考点：差角、象限

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：差角与正切；新条件为 $\alpha$ is obtuse with $\cos\alpha=-\frac{5}{13}$, and $\beta$ is acute with $\tan\beta=\frac{3}{4}$. 后问检验 Find the exact value of $\tan(\alpha-\beta)$.

### (a) · 2 marks

$\frac{12}{13}$, $\frac{4}{5}$。

依象限取正的正弦及余弦。

| | |
|---|---|
| M1 | 依象限取正的正弦及余弦。 |
| A1 | $\frac{12}{13}$, $\frac{4}{5}$。 |

### (b) · 3 marks

$\frac{63}{65}$, $\frac{16}{65}$。

差角公式给(48+15)/65与(−20+36)/65。

| | |
|---|---|
| M1 | 差角公式给(48+15)/65与(−20+36)/65。 |
| A2 | $\frac{63}{65}$, $\frac{16}{65}$。 |

### (c) · 2 marks

$\frac{63}{16}$。

正弦除以余弦，分母非零。

| | |
|---|---|
| M1 | 正弦除以余弦，分母非零。 |
| A1 | $\frac{63}{16}$。 |

## Answer 3

P3-C04-R03

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、平方值域、三角方程

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角零点；新条件为 $f(x)=3\sin x+4\cos x$, for $0\le x<2\pi$. 后问检验 Solve $f(x)=0$ in the stated interval.

---

### (a) · 3 marks

$R=5,\ \alpha=\arctan(\frac{4}{3})$。

比较$R\cos\alpha=3$、$R\sin\alpha=4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 比较$R\cos\alpha=3$、$R\sin\alpha=4$。 |
| A2 | $R=5,\ \alpha=\arctan(\frac{4}{3})$。 |

### (b) · 2 marks

最大25；可取 $x=\pi/2-\alpha$。

|sin|最大为1，不只考虑f最大也允许f最小。

| | |
|---|---|
| M1 | |sin|最大为1，不只考虑f最大也允许f最小。 |
| A1 | 最大25；可取 $x=\pi/2-\alpha$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\pi-\alpha,2\pi-\alpha$。

x+α为π或2π。

| | |
|---|---|
| M1 | x+α为π或2π。 |
| A1 | $x=\pi-\alpha,2\pi-\alpha$。 |

## Answer 4

P3-C04-R04

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、倒数值域

考法参照：P3-2022-10-Q08（2022）：借鉴辅助角, 分式三角最小值, 图像变换的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角分母最值；新条件为 $g(x)=\frac{6}{5+2\sin x-\cos x}$ for real $x$. 后问检验 Using the result of part (a),

---

### (a) · 3 marks

$R=\sqrt{5},\ \alpha=\arctan(\frac{1}{2})$。

展开辅助角形式，对应比较正弦与余弦系数；辅助角取第一象限。 $R\cos\alpha=2,\ R\sin\alpha=1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开辅助角形式，对应比较正弦与余弦系数；辅助角取第一象限。 $R\cos\alpha=2,\ R\sin\alpha=1$。 |
| A2 | $R=\sqrt{5},\ \alpha=\arctan(\frac{1}{2})$。 |

**(b)** Using the result of part (a),

#### (i) · 2 marks

分母至少$5-\sqrt{5}>0$。

由辅助角范围判断无零分母。

| | |
|---|---|
| M1 | 由辅助角范围判断无零分母。 |
| A1 | 分母至少$5-\sqrt{5}>0$。 |

#### (ii) · 3 marks

$[6/(5+\sqrt{5}),6/(5-\sqrt{5})]$。

正分母取倒数时顺序反转。

| | |
|---|---|
| M1 | 正分母取倒数时顺序反转。 |
| A2 | $[6/(5+\sqrt{5}),6/(5-\sqrt{5})]$。 |

## Answer 5

P3-C04-R05

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式证明、二倍角方程

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：二倍角证明接方程；新条件为 All angles are in radians. 后问检验 Find the sum of the four solutions.

---

### (a) · 2 marks

左边$=(\cos^2-\sin^2)(\cos^2+\sin^2)=\cos 2x$。

平方差因式分解。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方差因式分解。 |
| A1 | 左边$=(\cos^2-\sin^2)(\cos^2+\sin^2)=\cos 2x$。 |

### (b) · 3 marks

$x=\pi/6,5\pi/6,7\pi/6,11\pi/6$。

解$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$，角区间$0\le 2x<4\pi$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解$\cos 2x=\dfrac{1}{2}$，角区间$0\le 2x<4\pi$。 |
| A2 | $x=\pi/6,5\pi/6,7\pi/6,11\pi/6$。 |

### (c) · 2 marks

$4\pi$。

分子角系数$1+5+7+11=24$，除以$6$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分子角系数$1+5+7+11=24$，除以$6$。 |
| A1 | $4\pi$。 |

## Answer 6

P3-C04-R06

原创改编（2026）· 主要考点：三倍角推导、三角方程

考法参照：P3-2022-10-Q09（2022）：借鉴三倍角展开, 恒等式, 三角二次方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：三倍角推导；新条件为 You may use the addition and double-angle formulae. 后问检验 Use the identity to find $4\cos^3(\pi/9) - 3\cos(\pi/9)$.

---

### (a) · 3 marks

$\cos(2x+x) = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x$。

展开后用$\sin^2 = 1 - \cos^2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开后用$\sin^2 = 1 - \cos^2$。 |
| A2 | $\cos(2x+x) = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x$。 |

### (b) · 2 marks

$x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。

使用第一问恒等式，把三次三角式转为三倍角的余弦零点，并扩展角区间。 $\cos 3x = 0$，$0 \le 3x < 3\pi$。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用第一问恒等式，把三次三角式转为三倍角的余弦零点，并扩展角区间。 $\cos 3x = 0$，$0 \le 3x < 3\pi$。 |
| A1 | $x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{1}{2}$。

三倍角为$\pi/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 三倍角为$\pi/3$。 |
| A1 | $\dfrac{1}{2}$。 |

## Answer 7

P3-C04-R07

原创改编（2026）· 主要考点：和角公式、变量平移、周期
考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：移角方程递进；新条件为 Angles in this question are in degrees. 后问检验 Find the smallest positive period of the left side minus the right side.

---

### (a) · 3 marks

$(\sqrt{\frac{3}{2}})\sin\theta+(\frac{1}{2})\cos\theta=2\cos\theta,$ 故$\tan\theta=\sqrt{3}$。

$\cos\theta=0$不满足原式，故可除。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos\theta=0$不满足原式，故可除。 |
| A2 | $(\sqrt{\frac{3}{2}})\sin\theta+(\frac{1}{2})\cos\theta=2\cos\theta,$ 故$\tan\theta=\sqrt{3}$。 |

### (b) · 3 marks

$x=40°,130°$。

取$\theta=2x-20^\circ,\ \theta=60^\circ+180^\circ n$。

| | |
|---|---|
| M1 | 取$\theta=2x-20^\circ,\ \theta=60^\circ+180^\circ n$。 |
| A2 | $x=40°,130°$。 |

### (c) · 2 marks

$180°$。

两项角频率均2，且组合非零。

| | |
|---|---|
| M1 | 两项角频率均2，且组合非零。 |
| A1 | $180°$。 |

## Answer 8

P3-C04-R08

原创改编（2026）· 主要考点：和角公式、余弦定理、三角形面积

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：几何方向分量；新条件为 Two straight paths leave a point $O$. The first makes an angle $\alpha$ above the eastward direction, with $\cos\alpha = \frac{4}{5}$. The second makes an angle $\beta$ below east, with $\sin\beta = \frac{5}{13}$. Both angles are acute. 后问检验 Find the exact area of triangle $OAB$.

---

### (a) · 3 marks

$\dfrac{33}{65}$。

先由锐角条件补出另外两个三角比，再代入余弦和角公式。 $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$、$\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$、$\cos\beta = \dfrac{12}{13}$；(48−15)/65。

| | |
|---|---|
| M1 | 先由锐角条件补出另外两个三角比，再代入余弦和角公式。 $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$、$\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$、$\cos\beta = \dfrac{12}{13}$；(48−15)/65。 |
| A2 | $\dfrac{33}{65}$。 |

### (b) · 3 marks

$AB^2 = 128$ 平方千米。

余弦定理$25 + 169 - 2 \times 5 \times 13 \times \dfrac{33}{65} = 128$。

| | |
|---|---|
| M1 | 余弦定理$25 + 169 - 2 \times 5 \times 13 \times \dfrac{33}{65} = 128$。 |
| A2 | $AB^2 = 128$ 平方千米。 |

### (c) · 2 marks

28 平方千米。

$\sin(\alpha+\beta) = \dfrac{56}{65}$，面积$= \dfrac{1}{2} \times 5 \times 13 \times \dfrac{56}{65}$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sin(\alpha+\beta) = \dfrac{56}{65}$，面积$= \dfrac{1}{2} \times 5 \times 13 \times \dfrac{56}{65}$。 |
| A1 | 28 平方千米。 |

## Answer 9

P3-C04-R09

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、象限

考法参照：P3-2020-10-Q01（2020）：借鉴二倍角, 二次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：倍角与分支；新条件为 $\theta$ is an obtuse angle and $\sin\theta=\frac{5}{13}$. 后问检验 Find the exact value of $\tan 2\theta$.

---

### (a) · 2 marks

$-\dfrac{12}{13}$。

第二象限余弦为负。

| | |
|---|---|
| M1 | 第二象限余弦为负。 |
| A1 | $-\dfrac{12}{13}$。 |

### (b) · 3 marks

$-\dfrac{120}{169}$，$\dfrac{119}{169}$。

分别应用正弦与余弦二倍角公式，保留原角余弦为负的符号。 2sinθcosθ，$\cos^2\theta-\sin^2\theta$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别应用正弦与余弦二倍角公式，保留原角余弦为负的符号。 2sinθcosθ，$\cos^2\theta-\sin^2\theta$。 |
| A2 | $-\dfrac{120}{169}$，$\dfrac{119}{169}$。 |

### (c) · 2 marks

第四象限。

$\pi<2\theta<2\pi$，sin负cos正。

| | |
|---|---|
| M1 | $\pi<2\theta<2\pi$，sin负cos正。 |
| A1 | 第四象限。 |

### (d) · 1 marks

$-\dfrac{120}{119}$。

用前问所得正弦除以余弦。

| | |
|---|---|
| B1 | $-\dfrac{120}{119}$。 |

原创改编（2026）· 主要考点：半角、二倍角、符号

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：半角精确值；新条件为 $0<\theta<\pi$ and $\cos\theta=-\frac{7}{25}$. 后问检验 Find $\tan(\theta/2)$ in simplest form.

---

## (a) · 2 marks

$\frac{24}{25}$。

sin正，勾股恒等式。

| | |
|---|---|
| M1 | sin正，勾股恒等式。 |
| A1 | $\frac{24}{25}$。 |

## (b) · 3 marks

$\frac{4}{5}$ 与 $\frac{3}{5}$。

$\sin^2$半角$=(1+\frac{7}{25})/2=\frac{16}{25}$；$\cos^2$半角$=\frac{9}{25}$，半角锐角。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sin^2$半角$=(1+\frac{7}{25})/2=\frac{16}{25}$；$\cos^2$半角$=\frac{9}{25}$，半角锐角。 |
| A2 | $\frac{4}{5}$ 与 $\frac{3}{5}$。 |

## (c) · 2 marks

$\frac{4}{3}$。

用所得正弦与余弦相除。

| | |
|---|---|
| M1 | 用所得正弦与余弦相除。 |
| A1 | $\frac{4}{3}$。 |

## Answer 11

P3-C04-R11

原创改编（2026）· 主要考点：正切和角、禁值

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：正切和角证明；新条件为 Assume all denominators below are nonzero. 后问检验 State all excluded $x$ in $[0, \pi)$.

---

### (a) · 2 marks

用正切和角式且$\tan \pi/4 = 1$。

也可将正弦和角式除以余弦和角式。

| | |
|---|---|
| M1 | 也可将正弦和角式除以余弦和角式。 |
| A1 | 用正切和角式且$\tan \pi/4 = 1$。 |

### (b) · 3 marks

$x = \pi/12$。

$x + \pi/4 = \pi/3 + n\pi$，筛区间。

| | |
|---|---|
| M1 | $x + \pi/4 = \pi/3 + n\pi$，筛区间。 |
| A2 | $x = \pi/12$。 |

### (c) · 2 marks

$x = \pi/4, \pi/2$。

tanx定义排除$\pi/2$，1−tanx排除$\pi/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | tanx定义排除$\pi/2$，1−tanx排除$\pi/4$。 |
| A1 | $x = \pi/4, \pi/2$。 |

## Answer 12

P3-C04-R12

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、图像、平移

考法参照：P3-2020-01-Q09（2020）：借鉴辅助角, 图像变换, 复合式值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：函数图像极值位置；新条件为 $h(x) = 2 + \sqrt{3}\cos(2x) - \sin(2x)$, for $0 \le x \le \pi$. 后问检验 Sketch the graph, marking the minimum and both endpoint values.

---

### (a) · 3 marks

$2 + 2\cos(2x + \pi/6)$。

展开余弦和角式后逐项比较系数，幅值由两系数的平方和决定。 $R\cos\alpha = \sqrt{3}$，$R\sin\alpha = 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开余弦和角式后逐项比较系数，幅值由两系数的平方和决定。 $R\cos\alpha = \sqrt{3}$，$R\sin\alpha = 1$。 |
| A2 | $2 + 2\cos(2x + \pi/6)$。 |

### (b) · 2 marks

$x = 5\pi/12$。

函数非负，零点要求余弦项恰好取最小值，再检查题给闭区间。 $\cos(2x + \pi/6) = -1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 函数非负，零点要求余弦项恰好取最小值，再检查题给闭区间。 $\cos(2x + \pi/6) = -1$。 |
| A1 | $x = 5\pi/12$。 |

### (c) · 3 marks

最低$(5\pi/12, 0)$，端点$(0, 2 + \sqrt{3})$、$(\pi, 2 + \sqrt{3})$，最高$(11\pi/12, 4)$。

角变量从$\pi/6$到$13\pi/6$，一个周期内标出极值。

| | |
|---|---|
| M1 | 角变量从$\pi/6$到$13\pi/6$，一个周期内标出极值。 |
| A2 | 最低$(5\pi/12, 0)$，端点$(0, 2 + \sqrt{3})$、$(\pi, 2 + \sqrt{3})$，最高$(11\pi/12, 4)$。 |

## Answer 13

P3-C04-R13

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、降幂、定积分

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：借鉴三角平方展开, 二倍角积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：平方降幂与积分；新条件为 $f(x)=(\sin x+\cos x)^2$. 后问检验 Find where $f$ reaches its maximum on $[0,\pi]$.

---

### (a) · 2 marks

展开并用$\sin^2+\cos^2=1$、$2\sin xcosx=\sin 2x$。

所示恒等式对所有实数x成立。

| | |
|---|---|
| M1 | 所示恒等式对所有实数x成立。 |
| A1 | 展开并用$\sin^2+\cos^2=1$、$2\sin xcosx=\sin 2x$。 |

### (b) · 3 marks

$\pi/4+\frac{1}{2}$。

积分为x−cos2x/2，代入上下限。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分为x−cos2x/2，代入上下限。 |
| A2 | $\pi/4+\frac{1}{2}$。 |

### (c) · 2 marks

最大2，在$x=\pi/4$取得。

sin2x最大1。

| | |
|---|---|
| M1 | sin2x最大1。 |
| A1 | 最大2，在$x=\pi/4$取得。 |

## Answer 14

P3-C04-R14

原创改编（2026）· 主要考点：和差角、恒等式证明、值域

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：组合式证明目标；新条件为 $x$ is real. 后问检验 Find all $x$ in $[0,\pi)$ for which the expression equals 1.

---

### (a) · 3 marks

展开得$2+2(\cos x cos3x+\sin x sin3x)=2+2\cos 2x=4\cos^2 x$。

先用差角公式，再用二倍角。

| | |
|---|---|
| M1 | 先用差角公式，再用二倍角。 |
| A2 | 展开得$2+2(\cos x cos3x+\sin x sin3x)=2+2\cos 2x=4\cos^2 x$。 |

### (b) · 2 marks

最大4，最小0。

$\cos^2 x$在[0,1]。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos^2 x$在[0,1]。 |
| A1 | 最大4，最小0。 |

### (c) · 2 marks

$x=\pi/3,2\pi/3$。

由第一问的恒等式把原式等于一转成余弦平方方程，按象限列出根。 $\cos^2 x=\dfrac{1}{4}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 由第一问的恒等式把原式等于一转成余弦平方方程，按象限列出根。 $\cos^2 x=\dfrac{1}{4}$。 |
| A1 | $x=\pi/3,2\pi/3$。 |

## Answer 15

P3-C04-R15

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、周期建模、不等式

考法参照：P3-2020-10-Q07（2020）：借鉴辅助角, 周期高度模型的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：潮位模型；新条件为 The depth $d$ metres at a harbour is modelled by $d(t) = 6 + 2\cos(\frac{\pi t}{6}) + 2\sqrt{3}\sin(\frac{\pi t}{6})$, where $t$ is hours after midnight and $0 \le t \le 12$. 后问检验 Find the times during which the depth is at least 8 metres.

---

### (a) · 3 marks

$R = 4$，$\alpha = \pi/3$。

比较$R\cos\alpha = 2$、$R\sin\alpha = 2\sqrt{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 比较$R\cos\alpha = 2$、$R\sin\alpha = 2\sqrt{3}$。 |
| A2 | $R = 4$，$\alpha = \pi/3$。 |

### (b) · 2 marks

最大10米，凌晨2时。

角变量$\pi t/6 - \pi/3 = 0$给$t = 2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 角变量$\pi t/6 - \pi/3 = 0$给$t = 2$。 |
| A1 | 最大10米，凌晨2时。 |

### (c) · 3 marks

$0 \le t \le 4$，以及 $t = 12$。

cos角$\ge \dfrac{1}{2}$；角域$[-\pi/3, 5\pi/3]$，包含末端$5\pi/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | cos角$\ge \dfrac{1}{2}$；角域$[-\pi/3, 5\pi/3]$，包含末端$5\pi/3$。 |
| A2 | $0 \le t \le 4$，以及$t = 12$时？$t = 12$时深8，故再含单点12。 |

## Answer 16

P3-C04-R16

原创改编（2026）· 主要考点：和角展开、消项、三角方程

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：两角线性组合；新条件为 $0 \le x < 2\pi$. 后问检验 Find the exact value of the original sum at each solution.

---

### (a) · 2 marks

$\sqrt{3}\sin x$。

展开后cosx项抵消。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开后cosx项抵消。 |
| A1 | $\sqrt{3}\sin x$。 |

### (b) · 3 marks

$x = \pi/6, 7\pi/6$。

$\sqrt{3}\sin x = \cos x$；$\cos x = 0$不满足，$\tan x = 1/\sqrt{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sqrt{3}\sin x = \cos x$；$\cos x = 0$不满足，$\tan x = 1/\sqrt{3}$。 |
| A2 | $x = \pi/6, 7\pi/6$。 |

### (c) · 2 marks

依次$\sqrt{\frac{3}{2}}$、$-\sqrt{\frac{3}{2}}$。

代入$\sqrt{3}\sin x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入$\sqrt{3}\sin x$。 |
| A1 | 依次$\sqrt{\frac{3}{2}}$、$-\sqrt{\frac{3}{2}}$。 |

## Answer 17

P3-C04-R17

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、正切、禁值
考法参照：P3-2023-10-Q08（2023）：借鉴余割二倍角恒等式, 正割方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：商式二倍角恒等式；新条件为 All expressions are considered only where their denominators are nonzero. 后问检验 State all excluded $x$ for the equation in part (b).

---

### (a) · 2 marks

$2\sin x cos x/(2\cos^2 x)=\tan x$。

两边都须cosx非零。

| | |
|---|---|
| M1 | 两边都须cosx非零。 |
| A1 | $2\sin x cos x/(2\cos^2 x)=\tan x$。 |

### (b) · 3 marks

$x=\pi/8, 5\pi/8$。

内角换成2x，解$\tan 2x=1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 内角换成2x，解$\tan 2x=1$。 |
| A2 | $x=\pi/8, 5\pi/8$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\pi/4, 3\pi/4$。

分母为零的位置必须从原方程排除，不能由化简后的正切式任意补入。 $1+\cos 4x=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母为零的位置必须从原方程排除，不能由化简后的正切式任意补入。 $1+\cos 4x=0$。 |
| A1 | $x=\pi/4, 3\pi/4$。 |

## Answer 18



原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、值域、解数

考法参照：P3-2020-10-Q01（2020）：借鉴二倍角, 二次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：二倍角接根数；新条件为 $f(x)=3\cos 2x+4\sin^2 x$. 后问检验 For $0\le x<2\pi$, state how many solutions $f(x)=k$ has for each possible $k$.

---

### (a) · 2 marks

$\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$，合并得2+cos2x。

不同二倍角形式的转换。

| | |
|---|---|
| M1 | 不同二倍角形式的转换。 |
| A1 | $\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$，合并得2+cos2x。 |

### (b) · 2 marks

$[1,3]$。

改写式只有一个余弦项，利用余弦的完整值域求上下界，且两端都可取得。 $\cos 2x\in[-1,1]$。

| | |
|---|---|
| M1 | 改写式只有一个余弦项，利用余弦的完整值域求上下界，且两端都可取得。 $\cos 2x\in[-1,1]$。 |
| A1 | $[1,3]$。 |

### (c) · 3 marks

$1<k<3$时4解；$k=1$或3时2解；其余0解。

给定区间包含两个周期，使用半开端点避免重复。

| | |
|---|---|
| M1 | 给定区间包含两个周期，使用半开端点避免重复。 |
| A2 | $1<k<3$时4解；$k=1$或3时2解；其余0解。 |

## Answer 19

P3-C04-R19

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、限制区间、极值

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角范围内极值；新条件为 $f(x)=5\cos x+12\sin x$ for $0\le x\le \pi/2$. 后问检验 Solve $f(x)=12$ in the stated interval, using an exact inverse-trigonometric expression.

---

### (a) · 3 marks

$\alpha=\arctan(\frac{12}{5})$，在$(0,\pi/2)$。

将辅助角形式展开并比较系数，因辅助角为锐角可唯一确定。 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$，$\sin\alpha=\frac{12}{13}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 将辅助角形式展开并比较系数，因辅助角为锐角可唯一确定。 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$，$\sin\alpha=\frac{12}{13}$。 |
| A2 | $\alpha=\arctan(\frac{12}{5})$，在$(0,\pi/2)$。 |

### (b) · 3 marks

最大13在α处；最小5在0处。

不能直接使用完整周期的−13；区间两端值为5、12。

| | |
|---|---|
| M1 | 不能直接使用完整周期的−13；区间两端值为5、12。 |
| A2 | 最大13在α处；最小5在0处。 |

### (c) · 2 marks

$x=\alpha-\arccos(\frac{12}{13})$ 及 $x=\pi/2$。

$\cos(x-\alpha)=\frac{12}{13}$，两分支都在给定区间。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos(x-\alpha)=\frac{12}{13}$，两分支都在给定区间。 |
| A1 | $x=\alpha-\arccos(\frac{12}{13})$ 及 $x=\pi/2$。 |

## Answer 20

P3-C04-R20

原创改编（2026）· 主要考点：差角、象限精确值

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：非锐角和角；新条件为 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ and $\beta \in (\pi, 3\pi/2)$ satisfy $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ and $\cos\beta = -\frac{15}{17}$. 后问检验 Find $\sin(\alpha - \beta)$ and identify its sign.

---

### (a) · 2 marks

$-\dfrac{3}{5}$ 与 $-\dfrac{8}{17}$。

根据第二和第三象限确定符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 根据第二和第三象限确定符号。 |
| A1 | $-\dfrac{3}{5}$ 与 $-\dfrac{8}{17}$。 |

### (b) · 3 marks

$\dfrac{13}{85}$。

先使用差角余弦公式，再把两角所属象限决定的带符号三角比代入。 $\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = (45 - 32)/85$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先使用差角余弦公式，再把两角所属象限决定的带符号三角比代入。 $\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = (45 - 32)/85$。 |
| A2 | $\dfrac{13}{85}$。 |

### (c) · 2 marks

$-\dfrac{84}{85}$，负。

使用差角正弦公式，第二项须整体相减，计算后用结果判定正负。 $\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta = (-60 - 24)/85$。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用差角正弦公式，第二项须整体相减，计算后用结果判定正负。 $\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta = (-60 - 24)/85$。 |
| A1 | $-\dfrac{84}{85}$，负。 |

## Answer 21

P3-C04-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、正弦定理、面积

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：三角形双角；新条件为 In triangle $ABC$, $\angle A=\theta$, $\angle B=2\theta$, $AC=8$ cm and $BC=5$ cm. 后问检验 Find $AB$.

---

### (a) · 3 marks

$8/\sin 2\theta = 5/\sin\theta$，故$8 = 10\cos\theta$。

三角形内sinθ非零，可约分。

| | |
|---|---|
| M1 | 三角形内sinθ非零，可约分。 |
| A2 | $8/\sin 2\theta = 5/\sin\theta$，故$8 = 10\cos\theta$。 |

### (b) · 3 marks

$\dfrac{468}{25}$ 平方厘米。

$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$；由加角或三倍角推导$\sin 3\theta = \dfrac{117}{125}$，$C = \pi - 3\theta$。面积$= \dfrac{1}{2}\times 8\times 5\times \dfrac{117}{125}$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$，$\sin 3\theta = 3s-4s^3 = \dfrac{117}{125}$，面积用AB? 更直接夹角$C=\pi-3\theta$，面积$= \dfrac{1}{2}\times 8\times 5\times \sin 3\theta = \dfrac{468}{25}$。 |
| A2 | $\dfrac{384}{25}$ 平方厘米。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{39}{5}$ 厘米。

由正弦定理$AB = 5\sin 3\theta/\sin\theta = \dfrac{39}{5}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 由正弦定理$AB = 5\sin 3\theta/\sin\theta = \dfrac{39}{5}$。 |
| A1 | $\dfrac{39}{5}$ 厘米。 |

## Answer 22

P3-C04-R22

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、几何投影、对称

考法参照：P3-2023-01-Q02（2023）：借鉴辅助角, 最大值, 位置的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：旋转正方形投影；新条件为 A square of side 2 cm is rotated through an acute angle $\theta$ from a horizontal position. Its horizontal width is $w = 2\cos\theta + 2\sin\theta$. 后问检验 Given $w = \sqrt{6}$, find both possible acute angles.

---

### (a) · 2 marks

展开右式$= 2\cos\theta + 2\sin\theta$。

利用$\cos\pi/4 = \sin\pi/4 = 1/\sqrt{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用$\cos\pi/4 = \sin\pi/4 = 1/\sqrt{2}$。 |
| A1 | 展开右式$= 2\cos\theta + 2\sin\theta$。 |

### (b) · 2 marks

$2\sqrt{2}$ 厘米，$\theta = \pi/4$。

cos取1时最大。

| | |
|---|---|
| M1 | cos取1时最大。 |
| A1 | $2\sqrt{2}$ 厘米，$\theta = \pi/4$。 |

### (c) · 3 marks

$\theta = \pi/12, 5\pi/12$。

$\cos(\theta - \pi/4) = \sqrt{\dfrac{3}{2}}$，差角为$\pm\pi/6$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos(\theta - \pi/4) = \sqrt{\dfrac{3}{2}}$，差角为$\pm\pi/6$。 |
| A2 | $\theta = \pi/12, 5\pi/12$。 |

## Answer 23

P3-C04-R23

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、二次三角方程、复合角

考法参照：P3-2020-10-Q01（2020）：借鉴二倍角, 二次三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：二倍角求方程所有根；新条件为 $0 \le x < 2\pi$. 后问检验 Find all solutions of $\cos 4t + 3\sin 2t = 2$ for $0 \le t < \pi$.

---

### (a) · 2 marks

$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$，移项。

不用除sinx，避免丢根。

| | |
|---|---|
| M1 | 不用除sinx，避免丢根。 |
| A1 | 代入$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$，移项。 |

### (b) · 3 marks

$x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。

因式分解后分成两个正弦值，逐一在完整周期内求根并去重。 $(2\sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 因式分解后分成两个正弦值，逐一在完整周期内求根并去重。 $(2\sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$。 |
| A2 | $x = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$。 |

### (c) · 2 marks

$t = \pi/12, \pi/4, 5\pi/12$。

令$x = 2t$，区间恰好变为$[0, 2\pi)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令$x = 2t$，区间恰好变为$[0, 2\pi)$。 |
| A1 | $t = \pi/12, \pi/4, 5\pi/12$。 |

## Answer 24

P3-C04-R24

原创改编（2026）· 主要考点：正切和角、反正切主值、象限

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：反三角和角比较；新条件为 $\alpha = \arctan 2$ and $\beta = \arctan 3$, using principal values. 后问检验 Hence find $\sin(\alpha+\beta)$ without decimal evaluation.

---

### (a) · 2 marks

$-1$。

两反正切都是主值锐角，可用正切和角公式；分母非零。 $(2+3)/(1-6) = -1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 两反正切都是主值锐角，可用正切和角公式；分母非零。 $(2+3)/(1-6) = -1$。 |
| A1 | $-1$。 |

### (b) · 3 marks

$3\pi/4$。

两角都锐且tan之和为负，和落第二象限，不可取$-\pi/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 两角都锐且tan之和为负，和落第二象限，不可取$-\pi/4$。 |
| A2 | $3\pi/4$。 |

### (c) · 2 marks

$\sqrt{2}/2$。

用已确定的象限与特殊角。

| | |
|---|---|
| M1 | 用已确定的象限与特殊角。 |
| A1 | $\sqrt{2}/2$。 |

## Answer 25

P3-C04-R25

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、图像、区间端点

考法参照：P3-2020-01-Q09（2020）：借鉴辅助角, 图像变换, 复合式值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：倍角平方图像；新条件为 $g(x) = 4\sin^2(x - \pi/6) - 1$ for $0 \le x \le \pi$. 后问检验 Sketch $g$, marking its minimum and maximum points.

---

### (a) · 2 marks

$g(x) = 1 - 2\cos(2x - \pi/3)$。

使用余弦二倍角改写正弦平方，再代回平移后的内部角。 $4\sin^2 u - 1 = 1 - 2\cos 2u$。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用余弦二倍角改写正弦平方，再代回平移后的内部角。 $4\sin^2 u - 1 = 1 - 2\cos 2u$。 |
| A1 | $g(x) = 1 - 2\cos(2x - \pi/3)$。 |

### (b) · 3 marks

$x = 0, \pi/3, \pi$。

$\sin^2(x - \pi/6) = \dfrac{1}{4}$；内角域$[-\pi/6, 5\pi/6]$。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sin^2(x - \pi/6) = \dfrac{1}{4}$；内角域$[-\pi/6, 5\pi/6]$。 |
| A2 | $x = 0, \pi/3, \pi$。 |

### (c) · 3 marks

最低$(\pi/6, -1)$，最高$(2\pi/3, 3)$，两端均$0$。

由余弦式找到极值并标出中间零点。

| | |
|---|---|
| M1 | 由余弦式找到极值并标出中间零点。 |
| A2 | 最低$(\pi/6, -1)$，最高$(2\pi/3, 3)$，两端均$0$。 |

## Answer 26

P3-C04-R26

原创改编（2026）· 主要考点：和差角证明、精确值、方程

考法参照：P3-2021-10-Q04（2021）：借鉴和差角公式, 三角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：和差角构造恒等式；新条件为 All expressions below are defined. 后问检验 Solve $\cos(x+\pi/6)\cos(x-\pi/6)=0$ for $0\le x<\pi$.

---

### (a) · 3 marks

展开积为$\cos^2 x\cos^2 y-\sin^2 x\sin^2 y=\cos^2 x-\sin^2 y$。

交叉项抵消，用基本恒等式。

| | |
|---|---|
| M1 | 交叉项抵消，用基本恒等式。 |
| A2 | 展开积为$\cos^2 x\cos^2 y-\sin^2 x\sin^2 y=\cos^2 x-\sin^2 y$。 |

### (b) · 2 marks

$\dfrac{1}{4}$。

取$x=45^\circ$、$y=30^\circ$，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 取$x=45^\circ$、$y=30^\circ$，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$。 |
| A1 | $\dfrac{1}{4}$。 |

### (c) · 2 marks

$x=\pi/3,2\pi/3$。

$\cos^2 x-\dfrac{1}{4}=0$，或逐因子解零。

| | |
|---|---|
| M1 | $\cos^2 x-\dfrac{1}{4}=0$，或逐因子解零。 |
| A1 | $x=\pi/3,2\pi/3$。 |

## Answer 27

P3-C04-R27

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、限制域模型

考法参照：P3-2020-10-Q07（2020）：借鉴辅助角, 周期高度模型的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：辅助角建模限制域；新条件为 A display brightness is modelled by $B(t) = 10 + 3\sin t - 4\cos t$ for $0 \le t \le \pi$. 后问检验 Find all $t$ for which $B(t) = 10$.

---

### (a) · 3 marks

$\alpha = \arctan(\frac{4}{3})$。

由辅助角展开式比较系数，负的余弦系数由差角中的负号提供。 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$、$\sin\alpha = \frac{4}{5}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 由辅助角展开式比较系数，负的余弦系数由差角中的负号提供。 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$、$\sin\alpha = \frac{4}{5}$。 |
| A2 | $\alpha = \arctan(\frac{4}{3})$。 |

### (b) · 3 marks

最大15在$t = \pi/2 + \alpha$；最小6在$t = 0$。

完整波最小5在此区间外；比较端点6、14及内部极大值。

| | |
|---|---|
| M1 | 完整波最小5在此区间外；比较端点6、14及内部极大值。 |
| A2 | 最大15在$t = \pi/2 + \alpha$；最小6在$t = 0$。 |

### (c) · 2 marks

$t = \alpha$。

$\sin(t - \alpha) = 0$，限制区间只留α。

| | |
|---|---|
| M1 | $\sin(t - \alpha) = 0$，限制区间只留α。 |
| A1 | $t = \alpha$。 |

## Answer 28

P3-C04-R28

原创改编（2026）· 主要考点：和差角乘积证明、未知锐角、二倍角降幂、定积分面积

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角恒等式证明后用于定积分的递进结构；本题改为未知角乘积及一次观测重建。

完整替换旧函数：以含未知锐角的两正弦乘积为条件，先证乘积恒等式，再由单点观测唯一重建角，最后识别非负平方曲线的面积；非旧系数或数字替换。

---

### (a) · 3 marks

$h(x)=\sin^2 x\cos^2\alpha-\cos^2 x\sin^2\alpha=\sin^2 x-\sin^2\alpha=\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\cos 2x)$。

展开两个正弦因子，交叉项抵消，再用二倍角公式分别改写两个平方项。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开两个正弦因子，交叉项抵消，再用二倍角公式分别改写两个平方项。 |
| A2 | $h(x)=\sin^2 x\cos^2\alpha-\cos^2 x\sin^2\alpha=\sin^2 x-\sin^2\alpha=\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\cos 2x)$。 |

### (b) · 2 marks

$\alpha=\pi/4$。

代入给定函数值，得 $\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\dfrac{1}{2})=-\dfrac{1}{4}$，所以 $\cos 2\alpha=0$。因 $0<2\alpha<\pi$，仅取 $2\alpha=\pi/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入给定函数值，得 $\dfrac{1}{2}(\cos 2\alpha-\dfrac{1}{2})=-\dfrac{1}{4}$，所以 $\cos 2\alpha=0$。因 $0<2\alpha<\pi$，仅取 $2\alpha=\pi/2$。 |
| A1 | $\alpha=\pi/4$。 |

### (c) · 3 marks

$\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{8}$。

代入后 $h(x)+\dfrac{1}{2}=(1-\cos 2x)/2=\sin^2 x\geq 0$，所求面积为 $[x/2-\sin 2x/4]_0^{\pi/3}=\pi/6-\sqrt{3}/8$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入后 $h(x)+\dfrac{1}{2}=(1-\cos 2x)/2=\sin^2 x\geq 0$，所求面积为 $[x/2-\sin 2x/4]_0^{\pi/3}=\pi/6-\sqrt{3}/8$。 |
| A2 | $\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{8}$。 |

## Answer 29

P3-C04-R29

原创改编（2026）· 主要考点：和角、恒等式证明、解数

考法参照：P3-2023-10-Q03（2023）：借鉴二倍角证明, 降幂定积分的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：证明恒等式接参数；新条件为 $F(x)=\sin^2(x+\pi/4)-\sin^2(x-\pi/4)$. 后问检验 Find the values of $k$ for which $F(x)=k$ has exactly two roots in $0\le x<\pi$.

---

### (a) · 3 marks

展开两平方，纯平方项抵消，剩2sinxcosx。

或用$\sin^2 u=(1-\cos 2u)/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 或用$\sin^2 u=(1-\cos 2u)/2$。 |
| A2 | 展开两平方，纯平方项抵消，剩2sinxcosx。 |

### (b) · 2 marks

$-1\le k\le 1$。

sin2x的完整值域。

| | |
|---|---|
| M1 | sin2x的完整值域。 |
| A1 | $-1\le k\le 1$。 |

### (c) · 3 marks

$-1<k<1$。

一个完整周期内一般水平线两交点；$\pm1$各一根，包括$k=0$有$0$与$\pi/2$两根。

| | |
|---|---|
| M1 | 一个完整周期内一般水平线两交点；$\pm1$各一根，包括$k=0$有$0$与$\pi/2$两根。 |
| A2 | $-1<k<1$。 |

## Answer 30

P3-C04-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、辅助角、微分

考法参照：P3-2022-06-Q09（2022）：借鉴商法则, 驻点, 辅助角方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

改变角的结构、限制区间及后问关系；使用经典展开、证明、递进求值结构而非原题数据替换。 本题改编路径：三角导数自然综合；新条件为 $f(x)=\sin x\cos x+\sin^2 x$. 后问检验 Find all stationary points for $0<x<\pi$, giving exact coordinates.

---

### (a) · 2 marks

分别代入$2\sin xcosx=\sin 2x$和$\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$。

将函数改写为可直接求导的形式。

| | |
|---|---|
| M1 | 将函数改写为可直接求导的形式。 |
| A1 | 分别代入$2\sin xcosx=\sin 2x$和$\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$。 |

### (b) · 3 marks

$f\prime(x)=\cos 2x+\sin 2x=\sqrt{2}\cos(2x-\pi/4)$。

复合角求导时乘2，再使用辅助角。

| | |
|---|---|
| M1 | 复合角求导时乘2，再使用辅助角。 |
| A2 | $f\prime(x)=\cos 2x+\sin 2x=\sqrt{2}\cos(2x-\pi/4)$。 |

### (c) · 3 marks

$(3\pi/8,(1+\sqrt{2})/2)$ 与 $(7\pi/8,(1-\sqrt{2})/2)$。

导数为零得$2x-\pi/4=\pi/2$或$3\pi/2$；代入前式。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数为零得$2x-\pi/4=\pi/2$或$3\pi/2$；代入前式。 |
| A2 | $(3\pi/8,(1+\sqrt{2})/2)$ 与 $(7\pi/8,(1-\sqrt{2})/2)$。 |

Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

# Chapter 5
# Exponentials and logarithms

指数与对数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

For real $x$, consider $\ln(x+2)+\ln(x-1)=\ln(3x+4)$.

(a) State the restrictions on $x$. (2)

(b) Show that every solution satisfies $x^2-2x-6=0$. (2)

(c) Solve the original equation exactly. (2)

Total for Question 1: 6 marks

The mass $M$ grams of a sample at time $t$ hours is modelled by $M = 12 + Ae^{-kt}$, where $A, k > 0$. Initially $M = 60$ and after 3 hours $M = 36$.

**(a)** For the mass model, find

(i) the constants $A$ and $k$ exactly, (3)

(ii) the time after which $M$ is below 18 grams. (2)

(b) Explain why halving the total mass every 3 hours is not consistent with this model. (2)

Total for Question 2: 7 marks

A model has the form $F = av^n$, where $a, v > 0$. A plot of $\ln F$ against $\ln v$ is a straight line through $(0, \ln 3)$ and $(\ln 4, \ln 24)$.

(a) Find $a$ and $n$. (3)

(b) Find the factor by which $F$ changes when $v$ is multiplied by 9. (2)

(c) Find $v$ when $F = 81$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Two proposed models for positive $y$ are $y = Ae^{kx}$ and $y = Bx^{p}$. Measurements give $(x, y) = (0, 5), (2, 20), (4, 80)$.

(a) Show that the exponential model fits all three measurements and find its constants. (3)

(b) Explain why the power model, with $p > 0$, cannot fit these data. (2)

(c) Use the exponential model to find $x$ when $y = 50$. (2)

Total for Question 4: 7 marks

The curves $y = e^{2x} - 5e^{x} + 4$ and $y = 2 - e^{x}$ intersect. Figure 1 illustrates the curves in this question.

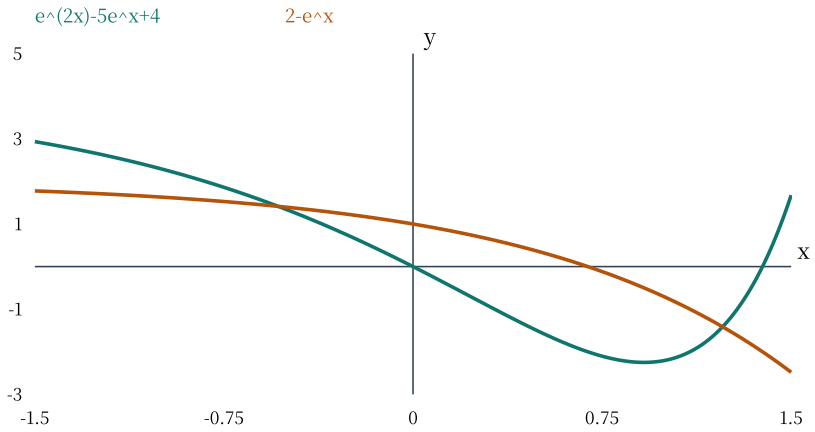



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the $x$-coordinates satisfy $e^{2x} - 4e^{x} + 2 = 0$. (2)

(b) Find both intersection coordinates exactly. (3)

(c) Find the interval on which the first curve lies below the second. (2)

(d) Show that the product of the two exponential values $e^{x}$ at the intersections is 2. (2)

Total for Question 5: 9 marks

Let $f(x) = \ln(x - 2)$ for $x > 2$. The graph $C$ has equation $y = |f(x)|$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

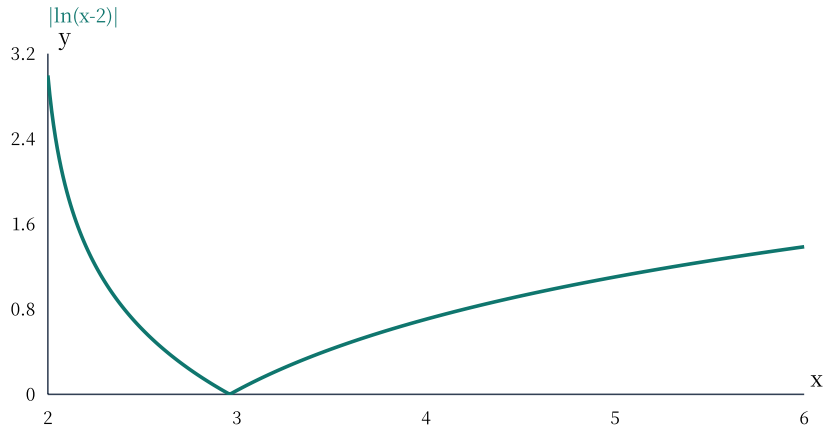



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the intercept of $C$ with the $x$-axis. (2)

(b) Solve $|\ln(x - 2)| = \ln 3$. (3)

(c) Hence solve $|\ln(x - 2)| < \ln 3$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

A population is modelled by $N(t) = \dfrac{900}{1 + 8e^{-kt}}$, $t \geq 0$. After 4 years the population is 300. Figure 1 illustrates the graph in this question.

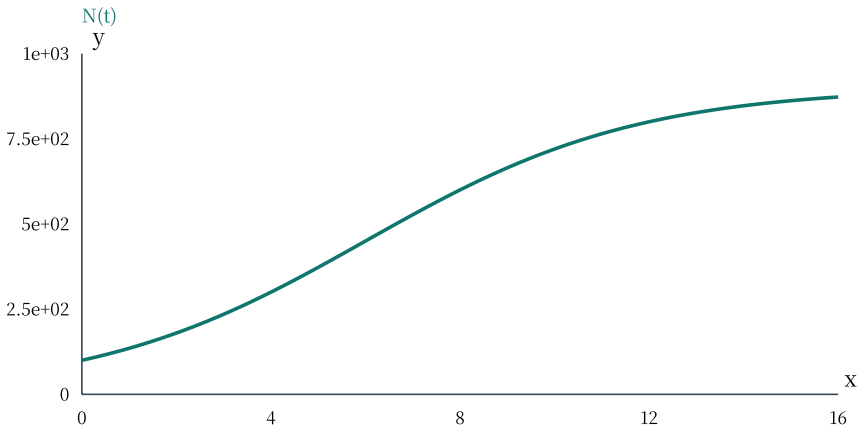



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $N(0)$ and $k$. (3)

(b) Find the first time at which $N = 600$. (2)

(c) State the upper limiting population and explain why it is never reached at a finite time. (2)

Total for Question 7: 7 marks

Two cultures have populations $A = 200e^{0.12t}$ and $B = 800e^{0.04t}$, where $t$ is measured in days.

(a) Find $\frac{A}{B}$ as a single exponential. (2)

(b) Find the time at which the populations are equal. (2)

(c) Show that 5 days later $\frac{A}{B} = e^{0.4}$, independently of the initial populations. (2)

Total for Question 8: 6 marks

Let $x > 1$ and $L = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.

(a) Show that $\ln(x - \sqrt{x^2 - 1}) = -L$. (3)

(b) Hence simplify $\ln \dfrac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$. (2)

(c) Solve $L = \ln 2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

A cooling model is $T = c + Ae^{-kt}$. The temperatures at $t = 0, 2, 4$ minutes are $74, 50, 38$ degrees respectively.

(a) Show that $c = 26$. (3)

(b) Find $A$ and $k$. (2)

(c) Find when $T = 29$. (2)

(d) Show that the temperature drops by 6 degrees between 4 and 6 minutes. (2)

Total for Question 10: 9 marks

For $x > 0$, $f(x) = \ln x$ and $g(x) = \log_2 x$.

(a) Express $g(x)$ in terms of $f(x)$. (2)

(b) Solve $g(x) - f(x) = 1$ exactly. (3)

(c) Determine for which $x$ the graph of $g$ lies below that of $f$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

A machine produces $Q(t) = a - be^{-0.2t}$ units per hour, where $a, b > 0$. It produces 40 units per hour initially and 70 after $5\ln 2$ hours.

(a) Find $a$ and $b$. (3)

(b) Find when output first reaches 90 units per hour. (2)

(c) Explain why this model cannot predict output of 105 units per hour. (2)

Total for Question 12: 7 marks

The equation $e^{x} + e^{-x} = 3$ is to be solved for real $x$.

(a) Show that $u = e^{x}$ satisfies $u^{2} - 3u + 1 = 0$. (2)

(b) Find both values of $x$ exactly. (3)

(c) Hence solve $e^{2t} + e^{-2t} < 3$. (2)

Total for Question 13: 7 marks

A wire obeys $R = aL^n$, with $R$ in ohms and $L$ in metres. Its logarithmic plot has equation $\ln R = 1.4 \ln L - 0.7$.

(a) Write $R$ explicitly in terms of $L$. (2)

(b) Find the percentage increase in $R$ when $L$ increases by 20%. (2)

(c) If length is instead recorded as $\ell$ centimetres, find the intercept of the $\ln R$ against $\ln \ell$ plot. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A straight-line plot of $\ln(y-4)$ against $x$ passes through $(0, \ln 6)$ and $(3, \ln 48)$.

(a) Find $y$ as a function of $x$. (3)

**(b)** For the original exponential curve, state

(i) the range of $y$, (2)

(ii) the equation of its horizontal asymptote. (2)

(c) Find $x$ when $y = 7$. (2)

Total for Question 15: 9 marks

A substance has mass $m(t) = m_0 e^{-kt}$, $k > 0$. After 5 days, 64% of its initial mass remains.

**(a)** For this substance, find

(i) the decay constant $k$ exactly, (2)

(ii) the half-life. (3)

(b) Show that the time to fall from 40% to 20% is the same as the half-life. (2)

Total for Question 16: 7 marks

For $x > 0$, $\left(\ln x\right)^2 - 3\ln x + k = 0$.

(a) Find $k$ if one solution is $x = e$. (2)

(b) For this value of $k$, find all solutions. (2)

(c) Find the condition on $k$ for the original equation to have two distinct positive solutions. (3)

Total for Question 17: 7 marks

Consider $\ln(x^2 - 1) - \ln(x - 1) = \ln 4$.

(a) State the domain of the left-hand side. (2)

(b) Solve the equation. (2)

(c) Explain why simplifying first must not enlarge the domain to $x > -1$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

The daily cost, in hundreds of dollars, is modelled by $C(t) = e^{0.1t} + 9e^{-0.1t}$, $t \geq 0$.

(a) Show that $C(t) - 6 = (e^{0.05t} - 3e^{-0.05t})^2$. (2)

(b) Hence find the minimum cost and when it occurs. (3)

(c) Find the two times when the cost is 1000 dollars. (2)

Total for Question 19: 7 marks

A bacterial model is $B = Pe^{rt}$. The graph of $\log_{10} B$ against $t$ has gradient $0.06$ and vertical intercept $3.2$. Here $t$ is measured in days.

(a) Find $P$ and $r$ exactly. (3)

(b) Find the time for the population to triple. (2)

(c) State the gradient if natural logarithms are used on the vertical axis. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The curves $y = \ln(x - 1)$ and $y = \ln(5 - x)$ are defined on their respective domains. Figure 1 illustrates the curves in this question.

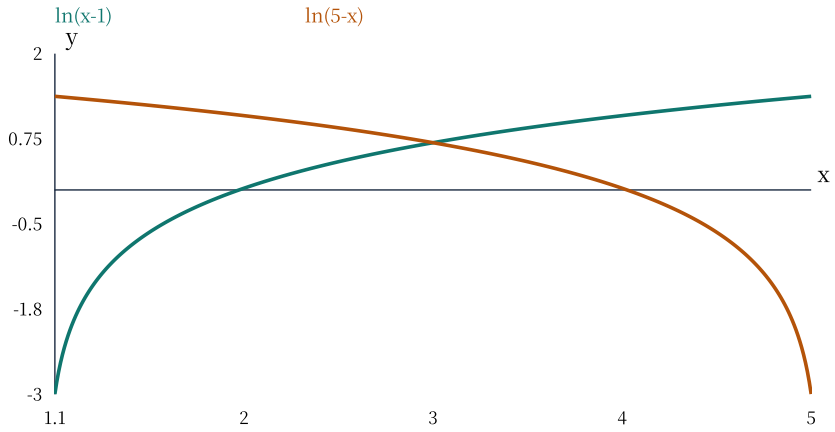



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the common domain and find their intersection. (2)

(b) Show that their sum is at most $\ln 4$ on the common domain. (3)

(c) Find where their sum is zero. (2)

Total for Question 21: 7 marks

A town has population $P_0$. Model A predicts $P = P_0 e^{kt}$; model B predicts $P = P_0(1 + 0.1t)$. Both predict $P = 2P_0$ at $t = 10$.

(a) Find $k$. (2)

(b) Compare the predictions at $t = 20$. (2)

(c) Find when model A predicts $P = 3P_0$, and compare this with model B. (3)

Total for Question 22: 7 marks

Let $f(x) = 3 + 2e^{-x}$ for real $x$.

(a) Find the range of $f$. (2)

(b) Find $f^{-1}(x)$ and its domain. (3)

(c) Solve $f(x) = f^{-1}(5)$. (2)

Total for Question 23: 7 marks

The concentration $C$ satisfies $C = \dfrac{K}{1 + Ae^{-bt}}$, with $K, A, b > 0$.

(a) Show that $\ln\left(\dfrac{K}{C} - 1\right) = \ln A - bt$. (3)

(b) For $K = 120$, measurements give $C(0) = 30$ and $C(5) = 60$. Find $A, b$. (2)

(c) Find when the concentration reaches 90. (2)

(d) Find the time interval for the concentration to rise from 30 to 90. (2)

Total for Question 24: 9 marks

A sensor reports $S = 20\ln(I/I_0)$, where $I, I_0 > 0$. The reference intensity $I_0$ is fixed.

(a) Show that doubling intensity adds a constant to $S$. State that constant. (2)

(b) Find the intensity ratio corresponding to an increase of 30 in $S$. (2)

(c) A second sensor uses $T = 10\log_{10}(I/I_0)$. Express $T$ in terms of $S$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Let $f(x) = e^{2x} - 6e^x + 8$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

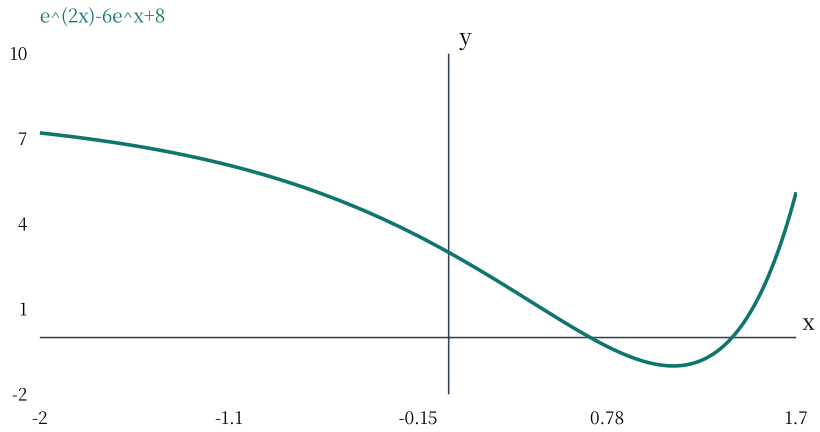



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Express $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the minimum value and the corresponding $x$. (2)

(c) Find all real $k$ for which $f(x) = k$ has exactly one real solution. (3)

Total for Question 26: 7 marks

Solve $\ln(x+1) = 2\ln(3-x)$, with real $x$.

(a) State the allowed interval for $x$. (2)

(b) Show that $x^2 - 7x + 8 = 0$. (2)

(c) Find the solution exactly. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The area of a colony is modelled by $A(t) = 12e^{kt}$ square centimetres, with $A(6) = 30$. Time $s$ is measured from the instant when the area first reaches 20.

(a) Find $k$. (2)

(b) Find the original time when $s = 0$. (3)

(c) Express area in terms of $s$ and find its value at $s = 6$. (2)

Total for Question 28: 7 marks

A model $y = a + be^{kx}$ has $y(0) = 5$, $y(1) = 8$ and $y(2) = 14$, where $b, k > 0$.

(a) Show that $e^k = 2$. (3)

(b) Find $a, b, k$. (2)

(c) An observation gives $y(3) = 27$. Calculate the prediction error, observation minus model. (2)

Total for Question 29: 7 marks

For $x > 0$, define $h(x) = \ln x + \ln(x+3) - \ln 4$.

(a) Find the zero of $h$. (2)

(b) Solve $0 < h(x) < \ln(\frac{5}{2})$. (3)

(c) Show without differentiation that $h$ is strictly increasing. (2)

Total for Question 30: 7 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C05-R01

原创改编（2026）· 主要考点：自然对数、增根

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：将模型中的对数运算改为两真数乘积等于线性真数，先证明指定二次式再排除增根。

将模型中的对数运算改为两真数乘积等于线性真数，先证明指定二次式再排除增根。

### (a) · 2 marks

$x > 1$。

两个真数均须为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 两个真数均须为正。 |
| A1 | $x > 1$。 |

### (b) · 2 marks

由 $(x+2)(x-1) = 3x + 4$ 整理即得。

先合并对数，再用对数函数的一一性。

| | |
|---|---|
| M1 | 先合并对数，再用对数函数的一一性。 |
| A1 | 由 $(x+2)(x-1) = 3x + 4$ 整理即得。 |

### (c) · 2 marks

$x = 1 + \sqrt{7}$。

另一根小于1，不满足定义域。

| | |
|---|---|
| M1 | 另一根小于1，不满足定义域。 |
| A1 | $x = 1 + \sqrt{7}$。 |

## Answer 2

P3-C05-R02

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、渐近值

考法参照：P3-2021-01-Q05（2021）：参照考法：温度指数模型、变化率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：衰减对象改为超过非零残留量的质量，并以总量误判半衰期作解释问。

衰减对象改为超过非零残留量的质量，并以总量误判半衰期作解释问。

---

**(a)** For the mass model, find

### (i) · 3 marks

$A = 48,\ k = \ln 2/3$。

先用初值，再把剩余质量减去12。

| | |
|---|---|
| M1 | 先用初值，再把剩余质量减去12。 |
| A1 | $A = 48,\ k = \ln 2/3$。 |

### (ii) · 2 marks

$t > 9$，临界时刻为9小时。

求解 $48e^{-kt} < 6$。

| | |
|---|---|
| M1 | 求解 $48e^{-kt} < 6$。 |
| A1 | $t > 9$，临界时刻为9小时。 |

## (b) · 2 marks

每3小时减半的是 $M - 12$，不是 $M$；质量趋向12。

指出非零下限与比例衰减对象。

| | |
|---|---|
| M1 | 指出非零下限与比例衰减对象。 |
| A1 | 每3小时减半的是 $M - 12$，不是 $M$；质量趋向12。 |

## Answer 3

P3-C05-R03

原创改编（2026）· 主要考点：双对数、比例解释

考法参照：P3-2020-01-Q03（2020）：参照考法：双对数直线、幂函数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用对数平面两点确定分数幂，再把自变量倍增与逆求连成三问。

用对数平面两点确定分数幂，再把自变量倍增与逆求连成三问。

---

### (a) · 3 marks

$a=3,\ n=\dfrac{3}{2}$。

截距为 $\ln a$，斜率为 $\ln 8/\ln 4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 截距为 $\ln a$，斜率为 $\ln 8/\ln 4$。 |
| A1 | $a=3,\ n=\dfrac{3}{2}$。 |

### (b) · 2 marks

$27$。

比值为 $9^{\frac{3}{2}}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 比值为 $9^{\frac{3}{2}}$。 |
| A1 | $27$。 |

### (c) · 2 marks

$v=9$。

由 $v^{\frac{3}{2}}=27$ 解得。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $v^{\frac{3}{2}}=27$ 解得。 |
| A1 | $v=9$。 |

## Answer 4

P3-C05-R04

原创改编（2026）· 主要考点：半对数、模型选择

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：引入包含零自变量的三组数据，要求在指数与幂模型之间作出可证伪选择。

引入包含零自变量的三组数据，要求在指数与幂模型之间作出可证伪选择。

---

### (a) · 3 marks

$A = 5,\ k = \ln 2$。

相同的 $x$ 增量对应相同倍数4。

| | |
|---|---|
| M1 | 相同的 $x$ 增量对应相同倍数4。 |
| A1 | $A = 5,\ k = \ln 2$。 |

### (b) · 2 marks

在 $x = 0$ 时幂模型给出0，与5矛盾。

检验初始数据即可。

| | |
|---|---|
| M1 | 检验初始数据即可。 |
| A1 | 在 $x = 0$ 时幂模型给出0，与5矛盾。 |

### (c) · 2 marks

$x = \ln 10 / \ln 2$。

对 $2^x = 10$ 取对数。

| | |
|---|---|
| M1 | 对 $2^x = 10$ 取对数。 |
| A1 | $x = \ln 10 / \ln 2$。 |

## Answer 5

P3-C05-R05

原创改编（2026）· 主要考点：指数方程、图像交点

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两条不同指数表达式相交，正指数变量产生两个有效根，并延伸为相对位置不等式。

两条不同指数表达式相交，正指数变量产生两个有效根，并延伸为相对位置不等式。

### (a) · 2 marks

移项整理得指定方程。

把两个纵坐标相等。

| | |
|---|---|
| M1 | 把两个纵坐标相等。 |
| A1 | 移项整理得指定方程。 |

### (b) · 3 marks

$x=\ln(2\pm\sqrt{2})$, $y=\mp\sqrt{2}$。

令 $u=e^x>0$，解二次方程再回代。

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $u=e^x>0$，解二次方程再回代。 |
| A1 | $x=\ln(2\pm\sqrt{2})$, $y=\mp\sqrt{2}$。 |

### (c) · 2 marks

$\ln(2-\sqrt{2})<x<\ln(2+\sqrt{2})$。

二次式开口向上，且指数函数递增。

| | |
|---|---|
| M1 | 二次式开口向上，且指数函数递增。 |
| A1 | $\ln(2-\sqrt{2})<x<\ln(2+\sqrt{2})$。 |

### (d) · 2 marks

$(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})=2$。

由二次方程根的乘积，也可直接相乘。

| | |
|---|---|
| M1 | 由二次方程根的乘积，也可直接相乘。 |
| A1 | $(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})=2$。 |

## Answer 6

P3-C05-R06

原创改编（2026）· 主要考点：对数绝对值、不等式

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：在平移对数上取绝对值，以非对称原坐标中的双交点导出不等式。

在平移对数上取绝对值，以非对称原坐标中的双交点导出不等式。

---

### (a) · 2 marks

$(3,0)$。

令对数为0。

| | |
|---|---|
| M1 | 令对数为0。 |
| A1 | $(3,0)$。 |

### (b) · 3 marks

$x=\dfrac{7}{3}$ 或 $x=5$。

分两种符号并指数化。

| | |
|---|---|
| M1 | 分两种符号并指数化。 |
| A1 | $x=\dfrac{7}{3}$ 或 $x=5$。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{7}{3}<x<5$。

化为 $\dfrac{1}{3}<x-2<3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 化为 $\dfrac{1}{3}<x-2<3$。 |
| A1 | $\dfrac{7}{3}<x<5$。 |

## Answer 7

P3-C05-R07

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、上限

考法参照：P3-2021-10-Q03（2021）：参照考法：指数生产模型、时间解释、上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：使用分母中含衰减项的增长模型，反求速率、阈值与有限时间不能到上限的原因。

使用分母中含衰减项的增长模型，反求速率、阈值与有限时间不能到上限的原因。

---

### (a) · 3 marks

$N(0)=100,\ k=\ln 4/4$。

代入4年数据求指数项。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入4年数据求指数项。 |
| A1 | $N(0)=100,\ k=\ln 4/4$。 |

### (b) · 2 marks

$t=8$ 年。

由分母为 $\dfrac{3}{2}$ 得 $e^{-kt}=\dfrac{1}{16}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 由分母为 $\dfrac{3}{2}$ 得 $e^{-kt}=\dfrac{1}{16}$。 |
| A1 | $t=8$ 年。 |

### (c) · 2 marks

上限900；有限时间的指数项严格大于0，分母大于1。

结合指数正性解释。

| | |
|---|---|
| M1 | 结合指数正性解释。 |
| A1 | 上限900；有限时间的指数项严格大于0，分母大于1。 |

## Answer 8

P3-C05-R08

原创改编（2026）· 主要考点：双指数模型、比值

考法参照：P3-2023-06-Q07（2023）：参照考法：双种群指数模型、衰减率、相等时刻；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两种群初值和增长率都不同，重点改为相等后固定时间差的比值不变量。

两种群初值和增长率都不同，重点改为相等后固定时间差的比值不变量。

---

### (a) · 2 marks

$\dfrac{A}{B}=\dfrac{1}{4}e^{0.08t}$。

相除时指数相减。

| | |
|---|---|
| M1 | 相除时指数相减。 |
| A1 | $\dfrac{A}{B}=\dfrac{1}{4}e^{0.08t}$。 |

### (b) · 2 marks

$t=\ln 4/0.08\approx 17.33$天。

令比值为1。

| | |
|---|---|
| M1 | 令比值为1。 |
| A1 | $t=\ln 4/0.08\approx 17.33$天。 |

### (c) · 2 marks

相等时比值为1；再增加5天比值乘 $e^{0.08\times 5}$。

利用指数时间差，而不是重新求两种群数目。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用指数时间差，而不是重新求两种群数目。 |
| A1 | 相等时比值为1；再增加5天比值乘 $e^{0.08\times 5}$。 |

原创改编（2026）· 主要考点：对数法则、根式

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从互为倒数的根式真数建立对数恒等式，再反求精确自变量。

从互为倒数的根式真数建立对数恒等式，再反求精确自变量。

---

## (a) · 3 marks

两真数乘积为1，所以两对数互为相反数。

先证明正性及乘积恒等式。

| | |
|---|---|
| M1 | 先证明正性及乘积恒等式。 |
| A1 | 两真数乘积为1，所以两对数互为相反数。 |

## (b) · 2 marks

$2L$。

应用商的对数法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 应用商的对数法则。 |
| A1 | $2L$。 |

## (c) · 2 marks

$x=\dfrac{5}{4}$。

令根式等于 $2-x$，平方后检验正性。

| | |
|---|---|
| M1 | 令根式等于 $2-x$，平方后检验正性。 |
| A1 | $x=\dfrac{5}{4}$。 |

## Answer 10

P3-C05-R10

原创改编（2026）· 主要考点：指数平移、模型参数

考法参照：P3-2021-01-Q05（2021）：参照考法：温度指数模型、变化率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给三等时刻温度，利用连续差的倍数关系消去未知环境温度，再求低温阈值。

给三等时刻温度，利用连续差的倍数关系消去未知环境温度，再求低温阈值。

---

### (a) · 3 marks

由 $(50-c)^2=(74-c)(38-c)$ 得 $c=26$。

相等时间间隔的超额温度组成等比关系。

| | |
|---|---|
| M1 | 相等时间间隔的超额温度组成等比关系。 |
| A1 | 由 $(50-c)^2=(74-c)(38-c)$ 得 $c=26$。 |

### (b) · 2 marks

$A=48,\ k=\ln 2/2$。

代入初值及2分钟数据。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入初值及2分钟数据。 |
| A1 | $A=48,\ k=\ln 2/2$。 |

### (c) · 2 marks

$t=8$分钟。

解 $48e^{-kt}=3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $48e^{-kt}=3$。 |
| A1 | $t=8$分钟。 |

### (d) · 2 marks

$T(4)=38, T(6)=32,$ 差为6。

用同一衰减因子，不把总温度减半。

| | |
|---|---|
| M1 | 用同一衰减因子，不把总温度减半。 |
| A1 | $T(4)=38, T(6)=32,$ 差为6。 |

## Answer 11

P3-C05-R11

原创改编（2026）· 主要考点：换底、对数图像

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：比较不同底数的对数函数，以换底建立交点并由对数正负判断上下关系。

比较不同底数的对数函数，以换底建立交点并由对数正负判断上下关系。

---

### (a) · 2 marks

$g(x)=f(x)/\ln 2$。

使用换底公式。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用换底公式。 |
| A1 | $g(x)=f(x)/\ln 2$。 |

### (b) · 3 marks

$x=\exp\{\ln 2/(1-\ln 2)\}$。

把方程化为关于 $\ln x$ 的一次方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 把方程化为关于 $\ln x$ 的一次方程。 |
| A1 | $x=\exp\{\ln 2/(1-\ln 2)\}$。 |

### (c) · 2 marks

$0<x<1$。

系数 $1/\ln 2-1>0$，故取决于 $\ln x$ 的符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 系数 $1/\ln 2-1>0$，故取决于 $\ln x$ 的符号。 |
| A1 | $0<x<1$。 |

## Answer 12

P3-C05-R12

原创改编（2026）· 主要考点：模型参数、上限

考法参照：P3-2021-10-Q03（2021）：参照考法：指数生产模型、时间解释、上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给定非整数时刻观测使指数因子精确为一半，恢复有上限生产模型。

给定非整数时刻观测使指数因子精确为一半，恢复有上限生产模型。

### (a) · 3 marks

$a = 100,\ b = 60$。

此时指数因子为 $\frac{1}{2}$，联立两式。

| | |
|---|---|
| M1 | 此时指数因子为 $\frac{1}{2}$，联立两式。 |
| A1 | $a = 100,\ b = 60$。 |

### (b) · 2 marks

$t = 5\ln 6$小时。

解指数方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 解指数方程。 |
| A1 | $t = 5\ln 6$小时。 |

### (c) · 2 marks

模型对所有有限 $t$ 有 $Q(t) < 100$。

由减去的指数项严格为正得结论。

| | |
|---|---|
| M1 | 由减去的指数项严格为正得结论。 |
| A1 | 模型对所有有限 $t$ 有 $Q(t) < 100$。 |

## Answer 13

P3-C05-R13

原创改编（2026）· 主要考点：指数代数化、不等式

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正负指数相加转为互反二次根，并以根的对数相反性求区间不等式。

正负指数相加转为互反二次根，并以根的对数相反性求区间不等式。

---

### (a) · 2 marks

乘以 $u>0$ 即得。

用单一正变量代数化。

| | |
|---|---|
| M1 | 用单一正变量代数化。 |
| A1 | 乘以 $u>0$ 即得。 |

### (b) · 3 marks

$x=\pm\ln((3+\sqrt{5})/2)$。

两根互为倒数，对数互为相反数。

| | |
|---|---|
| M1 | 两根互为倒数，对数互为相反数。 |
| A1 | $x=\pm\ln((3+\sqrt{5})/2)$。 |

### (c) · 2 marks

$-\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)<t<\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)$。

二次不等式结合 $u=e^{2t}$ 的单调性。

| | |
|---|---|
| M1 | 二次不等式结合 $u=e^{2t}$ 的单调性。 |
| A1 | $-\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)<t<\dfrac{1}{2}\ln((3+\sqrt{5})/2)$。 |

## Answer 14

P3-C05-R14

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、单位改变

考法参照：P3-2021-10-Q07（2021）：参照考法：树木幂函数模型、对数解释；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数直线引入分数斜率，后问改变长度单位，要求说明截距如何变化。

对数直线引入分数斜率，后问改变长度单位，要求说明截距如何变化。

### (a) · 2 marks

$R = e^{-0.7}L^{1.4}$。

指数化，截距不是系数本身。

| | |
|---|---|
| M1 | 指数化，截距不是系数本身。 |
| A1 | $R = e^{-0.7}L^{1.4}$。 |

### (b) · 2 marks

$(1.2^{1.4} - 1) \times 100\% \approx 29.08\%$。

计算新旧值比。

| | |
|---|---|
| M1 | 计算新旧值比。 |
| A1 | $(1.2^{1.4} - 1) \times 100\% \approx 29.08\%$。 |

### (c) · 3 marks

$-0.7 - 1.4\ln 100$。

代入 $L = \ell/100$；斜率不变。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入 $L = \ell/100$；斜率不变。 |
| A1 | $-0.7 - 1.4\ln 100$。 |

## Answer 15

P3-C05-R15

原创改编（2026）· 主要考点：平移指数、半对数

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：纵轴改为对平移后的因变量取对数，回到原图判断值域、渐近线及反求。

纵轴改为对平移后的因变量取对数，回到原图判断值域、渐近线及反求。

### (a) · 3 marks

$y = 4 + 6 \cdot 2^{x}$。

斜率为 $\ln 2$，截距为 $\ln 6$。

| | |
|---|---|
| M1 | 斜率为 $\ln 2$，截距为 $\ln 6$。 |
| A1 | $y = 4 + 6 \cdot 2^{x}$。 |

**(b)** For the original exponential curve, state

#### (i) · 2 marks

$y > 4$。

指数严格为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 指数严格为正。 |
| A1 | $y > 4$。 |

#### (ii) · 2 marks

$y = 4$。

当 $x \to -\infty$ 时指数项趋于0。

| | |
|---|---|
| M1 | 当 $x \to -\infty$ 时指数项趋于0。 |
| A1 | $y = 4$。 |

### (c) · 2 marks

$x = -1$。

由 $2^{x} = \dfrac{1}{2}$ 求解。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $2^{x} = \dfrac{1}{2}$ 求解。 |
| A1 | $x = -1$。 |

## Answer 16

P3-C05-R16

原创改编（2026）· 主要考点：衰减、半衰期

考法参照：P3-2022-01-Q08（2022）：参照考法：抗生素指数衰减、对数、瞬时变化率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：由非半量的观测恢复衰减常数，再证明任意起点减半时间相同。

由非半量的观测恢复衰减常数，再证明任意起点减半时间相同。

---

**(a)** For this substance, find

### (i) · 2 marks

$k = \ln(\dfrac{25}{16})/5$。

由 $e^{-5k} = \dfrac{16}{25}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $e^{-5k} = \dfrac{16}{25}$。 |
| A1 | $k = \ln(\dfrac{25}{16})/5$。 |

### (ii) · 3 marks

$5\ln 2/\ln(\dfrac{25}{16}) \approx 7.77$天。

令质量比为 $\dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令质量比为 $\dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | $5\ln 2/\ln(\dfrac{25}{16}) \approx 7.77$天。 |

## (b) · 2 marks

两时刻相减满足 $e^{-k\Delta t} = \dfrac{1}{2}$，故 $\Delta t = \ln 2/k$。

以质量比说明与起始质量无关。

| | |
|---|---|
| M1 | 以质量比说明与起始质量无关。 |
| A1 | 两时刻相减满足 $e^{-k\Delta t} = \dfrac{1}{2}$，故 $\Delta t = \ln 2/k$。 |

## Answer 17

P3-C05-R17

原创改编（2026）· 主要考点：对数代数化、参数根数

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把对数值作为二次未知量，从一个已知根确定参数并用判别式分析根数。

把对数值作为二次未知量，从一个已知根确定参数并用判别式分析根数。

---

### (a) · 2 marks

$k=2$。

代入 $\ln e=1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入 $\ln e=1$。 |
| A1 | $k=2$。 |

### (b) · 2 marks

$x=e,e^2$。

因式分解关于 $\ln x$ 的二次式。

| | |
|---|---|
| M1 | 因式分解关于 $\ln x$ 的二次式。 |
| A1 | $x=e,e^2$。 |

### (c) · 3 marks

$k<\dfrac{9}{4}$。

判别式 $9-4k>0$；每个实对数值对应唯一正数。

| | |
|---|---|
| M1 | 判别式 $9-4k>0$；每个实对数值对应唯一正数。 |
| A1 | $k<\dfrac{9}{4}$。 |

## Answer 18

P3-C05-R18

原创改编（2026）· 主要考点：对数定义域、有理化简

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：构造约去因子后看似扩大定义域的对数式，要求解释原式限制不能丢失。

构造约去因子后看似扩大定义域的对数式，要求解释原式限制不能丢失。

---

### (a) · 2 marks

$x > 1$。

两个原始真数须同时为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 两个原始真数须同时为正。 |
| A1 | $x > 1$。 |

### (b) · 2 marks

$x = 3$。

在定义域内约去因子，得 $\ln(x+1) = \ln 4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 在定义域内约去因子，得 $\ln(x+1) = \ln 4$。 |
| A1 | $x = 3$。 |

### (c) · 3 marks

原式含 $\ln(x-1)$，在 $-1 < x \leq 1$ 无定义，约分不能改变原定义域。

区分恒等变形与新表达式的自然定义域。

| | |
|---|---|
| M1 | 区分恒等变形与新表达式的自然定义域。 |
| A1 | 原式含 $\ln(x-1)$，在 $-1 < x \leq 1$ 无定义，约分不能改变原定义域。 |

## Answer 19

P3-C05-R19

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、代数最值

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用正负指数费用模型构造完全平方证明最小值，再求相同费用的两个时刻。

用正负指数费用模型构造完全平方证明最小值，再求相同费用的两个时刻。

### (a) · 2 marks

展开平方，中间项为 $-6$。

使用平方恒等式。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用平方恒等式。 |
| A1 | 展开平方，中间项为 $-6$。 |

### (b) · 3 marks

最小600美元；$t = 10\ln 3$。

平方非负，等号要求 $e^{0.1t} = 3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方非负，等号要求 $e^{0.1t} = 3$。 |
| A1 | 最小600美元；$t = 10\ln 3$。 |

### (c) · 2 marks

$t = 0$ 和 $t = 10\ln 9$。

令 $u = e^{0.1t}$，解 $u + 9/u = 10$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $u = e^{0.1t}$，解 $u + 9/u = 10$。 |
| A1 | $t = 0$ 和 $t = 10\ln 9$。 |

## Answer 20

P3-C05-R20

原创改编（2026）· 主要考点：换底线性化、增长

考法参照：P3-2021-01-Q08（2021）：参照考法：对数线性化、指数增长解释；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从常用对数直线读取自然指数参数，再比较三倍时间及更换纵轴底数。

从常用对数直线读取自然指数参数，再比较三倍时间及更换纵轴底数。

### (a) · 3 marks

$P = 10^{3.2}$, $r = 0.06\ln 10$。

对模型取常用对数并比较系数。

| | |
|---|---|
| M1 | 对模型取常用对数并比较系数。 |
| A1 | $P = 10^{3.2}$, $r = 0.06\ln 10$。 |

### (b) · 2 marks

$t = \ln 3/(0.06\ln 10) \approx 7.95$天。

用比值方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 用比值方程。 |
| A1 | $t = \ln 3/(0.06\ln 10) \approx 7.95$。 |

### (c) · 2 marks

$0.06\ln 10$。

用换底公式把纵轴放大 $\ln 10$ 倍，所以斜率也乘以 $\ln 10$。

| | |
|---|---|
| M1 | 用换底公式把纵轴放大 $\ln 10$ 倍，所以斜率也乘以 $\ln 10$。 |
| A1 | $0.06\ln 10$。 |

## Answer 21

P3-C05-R21

原创改编（2026）· 主要考点：对数图像、配方

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两个相反平移方向的对数图像，将其和变为配方二次式证明精确上界。

两个相反平移方向的对数图像，将其和变为配方二次式证明精确上界。

### (a) · 2 marks

$1<x<5$；交点 $(3,\ln 2)$。

两真数相等。

| | |
|---|---|
| M1 | 两真数相等。 |
| A1 | $1<x<5$；交点 $(3,\ln 2)$。 |

### (b) · 3 marks

和为 $\ln((x-1)(5-x))=\ln(4-(x-3)^2)\le \ln 4$。

配方并利用对数递增性。

| | |
|---|---|
| M1 | 配方并利用对数递增性。 |
| A1 | 和为 $\ln((x-1)(5-x))=\ln(4-(x-3)^2)\le \ln 4$。 |

### (c) · 2 marks

$x=3\pm\sqrt{3}$。

令真数乘积为1，两根均在共同定义域。

| | |
|---|---|
| M1 | 令真数乘积为1，两根均在共同定义域。 |
| A1 | $x=3\pm\sqrt{3}$。 |

原创改编（2026）· 主要考点：模型比较、对数阈值

考法参照：P3-2021-10-Q03（2021）：参照考法：指数生产模型、时间解释、上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：让线性与指数模型在初值及一次翻倍时一致，随后比较预测及达到三倍的时间。

让线性与指数模型在初值及一次翻倍时一致，随后比较预测及达到三倍的时间。

---

## (a) · 2 marks

$k = \ln 2/10$。

代入翻倍条件。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入翻倍条件。 |
| A1 | $k = \ln 2/10$。 |

## (b) · 2 marks

A为 $4P_0$，B为 $3P_0$。

分别代入而非把线性增量用于指数模型。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别代入而非把线性增量用于指数模型。 |
| A1 | A为 $4P_0$，B为 $3P_0$。 |

## (c) · 3 marks

A为 $10\ln 3/\ln 2 \approx 15.85$，B为20；A更早。

解指数与线性阈值方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 解指数与线性阈值方程。 |
| A1 | A为 $10\ln 3/\ln 2 \approx 15.85$，B为20；A更早。 |

## Answer 23

P3-C05-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数反函数、值域

考法参照：P3-2022-10-Q02（2022）：参照考法：有理反函数、值域、绝对值复合；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平移递减指数先求反函数，后用值域直接否定复合形式方程。

平移递减指数先求反函数，后用值域直接否定复合形式方程。

### (a) · 2 marks

$(3, \infty)$。

指数严格为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 指数严格为正。 |
| A1 | $(3, \infty)$。 |

### (b) · 3 marks

$f^{-1}(x) = -\ln((x-3)/2),\ x > 3$。

交换变量并解指数式。

| | |
|---|---|
| M1 | 交换变量并解指数式。 |
| A1 | $f^{-1}(x) = -\ln((x-3)/2),\ x > 3$。 |

### (c) · 2 marks

$f^{-1}(5) = 0$，而 $f(x) > 3$，故无解。

先计算右端，再用值域排除。

| | |
|---|---|
| M1 | 先计算右端，再用值域排除。 |
| A1 | $f^{-1}(5) = 0$，而 $f(x) > 3$，故无解。 |

## Answer 24

P3-C05-R24

原创改编（2026）· 主要考点：分式指数、线性化

考法参照：P3-2021-06-Q08（2021）：参照考法：种群模型、商法则、给定增长率；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从一般分式指数模型推导可线性化的量，再用浓度两点和后续阈值恢复时间。

从一般分式指数模型推导可线性化的量，再用浓度两点和后续阈值恢复时间。

---

### (a) · 3 marks

移项得 $\dfrac{K}{C}-1=Ae^{-bt}>0$，再取对数。

先说明取对数合法。

| | |
|---|---|
| M1 | 先说明取对数合法。 |
| A1 | 移项得 $\dfrac{K}{C}-1=Ae^{-bt}>0$，再取对数。 |

### (b) · 2 marks

$A=3,\ b=\ln 3/5$。

分别得到比值3与1。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别得到比值3与1。 |
| A1 | $A=3,\ b=\ln 3/5$。 |

### (c) · 2 marks

$t=10$。

由 $\dfrac{K}{C}-1=\dfrac{1}{3}$ 求解。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $\dfrac{K}{C}-1=\dfrac{1}{3}$ 求解。 |
| A1 | $t=10$。 |

### (d) · 2 marks

10个时间单位。

分别对应 $t=0$ 与 $t=10$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别对应 $t=0$ 与 $t=10$。 |
| A1 | 10个时间单位。 |

## Answer 25

P3-C05-R25

原创改编（2026）· 主要考点：对数比例、换底

考法参照：P3-2021-01-Q08（2021）：参照考法：对数线性化、指数增长解释；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用对数传感器模型比较强度倍数造成的读数差，并把两个底数的尺度联系起来。

用对数传感器模型比较强度倍数造成的读数差，并把两个底数的尺度联系起来。

### (a) · 2 marks

$S(2I)-S(I)=20\ln 2$。

相减后初始强度约去。

| | |
|---|---|
| M1 | 相减后初始强度约去。 |
| A1 | $S(2I)-S(I)=20\ln 2$。 |

### (b) · 2 marks

$I_2/I_1=e^{\frac{3}{2}}$。

把差写成比值的对数。

| | |
|---|---|
| M1 | 把差写成比值的对数。 |
| A1 | $I_2/I_1=e^{\frac{3}{2}}$。 |

### (c) · 3 marks

$T=S/(2\ln 10)$。

使用换底公式。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用换底公式。 |
| A1 | $T=S/(2\ln 10)$。 |

## Answer 26

P3-C05-R26

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、参数交点

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把指数二次式配方，除求最值外还分析水平线只有一个交点的完整参数集合。

把指数二次式配方，除求最值外还分析水平线只有一个交点的完整参数集合。

### (a) · 2 marks

$f(x)=(e^x-3)^2-1$。

把 $e^x$ 作为整体配方。

| | |
|---|---|
| M1 | 把 $e^x$ 作为整体配方。 |
| A1 | $f(x)=(e^x-3)^2-1$。 |

### (b) · 2 marks

最小值 $-1$，在 $x=\ln 3$。

平方项可取0。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方项可取0。 |
| A1 | 最小值 $-1$，在 $x=\ln 3$。 |

### (c) · 3 marks

$k=-1$ 或 $k\geq 8$。

令 $u=e^x>0$；在 $-1<k<8$ 两正根，$k\geq 8$ 仅一正根。

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $u=e^x>0$；在 $-1<k<8$ 两正根，$k\geq 8$ 仅一正根。 |
| A1 | $k=-1$ 或 $k\geq 8$。 |

## Answer 27

P3-C05-R27

原创改编（2026）· 主要考点：对数方程、二次筛根

考法参照：P3-2020-01-Q01（2020）：参照考法：指数模型、对数方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：一个对数与另一真数平方对应，通过指定二次证明目标保留定义域筛根。

一个对数与另一真数平方对应，通过指定二次证明目标保留定义域筛根。

### (a) · 2 marks

$-1 < x < 3$。

原对数真数必须为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 原对数真数必须为正。 |
| A1 | $-1 < x < 3$。 |

### (b) · 2 marks

由 $x+1=(3-x)^2$ 展开整理。

不先删除定义域限制。

| | |
|---|---|
| M1 | 不先删除定义域限制。 |
| A1 | 由 $x+1=(3-x)^2$ 展开整理。 |

### (c) · 3 marks

$x=(7-\sqrt{17})/2$。

另一根大于3，舍去。

| | |
|---|---|
| M1 | 另一根大于3，舍去。 |
| A1 | $x=(7-\sqrt{17})/2$。 |

## Answer 28

P3-C05-R28

原创改编（2026）· 主要考点：指数平移、阈值

考法参照：P3-2022-06-Q04（2022）：参照考法：对数直线、指数增长、达到阈值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：将模型的时间原点迁移到给定面积时刻，求新初值表达及固定时间后的量。

将模型的时间原点迁移到给定面积时刻，求新初值表达及固定时间后的量。

### (a) · 2 marks

$k = \ln(\frac{5}{2})/6$。

由增长倍数求参数。

| | |
|---|---|
| M1 | 由增长倍数求参数。 |
| A1 | $k = \ln(\frac{5}{2})/6$。 |

### (b) · 3 marks

$t_0 = 6\ln(\frac{5}{3})/\ln(\frac{5}{2})$。

解面积达到20的方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 解面积达到20的方程。 |
| A1 | $t_0 = 6\ln(\frac{5}{3})/\ln(\frac{5}{2})$。 |

### (c) · 2 marks

$A = 20e^{ks}$，$A(6) = 50$。

代入 $t = t_0 + s$，利用指数乘法法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入 $t = t_0 + s$，利用指数乘法法则。 |
| A1 | $A = 20e^{ks}$，$A(6) = 50$。 |

## Answer 29

P3-C05-R29

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、模型验证

考法参照：P3-2023-01-Q03（2023）：参照考法：半对数图像、指数模型；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三数据确定平移指数模型，再用第四个未参与拟合的观测计算预测误差。

三数据确定平移指数模型，再用第四个未参与拟合的观测计算预测误差。

---

### (a) · 3 marks

连续差值为3与6，而差值之比为 $e^{k}$。

消去常数平移项。

| | |
|---|---|
| M1 | 消去常数平移项。 |
| A1 | 连续差值为3与6，而差值之比为 $e^{k}$。 |

### (b) · 2 marks

$a=2, b=3, k=\ln 2$。

代回前两条数据。

| | |
|---|---|
| M1 | 代回前两条数据。 |
| A1 | $a=2, b=3, k=\ln 2$。 |

### (c) · 2 marks

模型预测26，误差为1。

区分拟合数据与额外检验数据。

| | |
|---|---|
| M1 | 区分拟合数据与额外检验数据。 |
| A1 | 模型预测26，误差为1。 |

## Answer 30

P3-C05-R30

原创改编（2026）· 主要考点：对数不等式、单调证明

考法参照：P3-2023-10-Q09（2023）：参照考法：绝对值对数图像、截距、不等式；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：以两个对数和构造严格双边不等式，并不用求导证明其单调性。

以两个对数和构造严格双边不等式，并不用求导证明其单调性。

---

### (a) · 2 marks

$x = 1$。

$x(x+3) = 4$，负根无效。

| | |
|---|---|
| M1 | $x(x+3) = 4$，负根无效。 |
| A1 | $x = 1$。 |

### (b) · 3 marks

$1 < x < 2$。

化为 $4 < x(x+3) < 10$，结合正定义域。

| | |
|---|---|
| M1 | 化为 $4 < x(x+3) < 10$，结合正定义域。 |
| A1 | $1 < x < 2$。 |

### (c) · 2 marks

若 $0 < u < v$，则 $u(u+3) < v(v+3)$，再利用对数递增。

比较函数值，避免调用未需要的求导。

| | |
|---|---|
| M1 | 比较函数值，避免调用未需要的求导。 |
| A1 | 若 $0 < u < v$，则 $u(u+3) < v(v+3)$，再利用对数递增。 |

Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

# Chapter 6
# Differentiation

微分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve $C$ has equation $y = (x + 1)e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

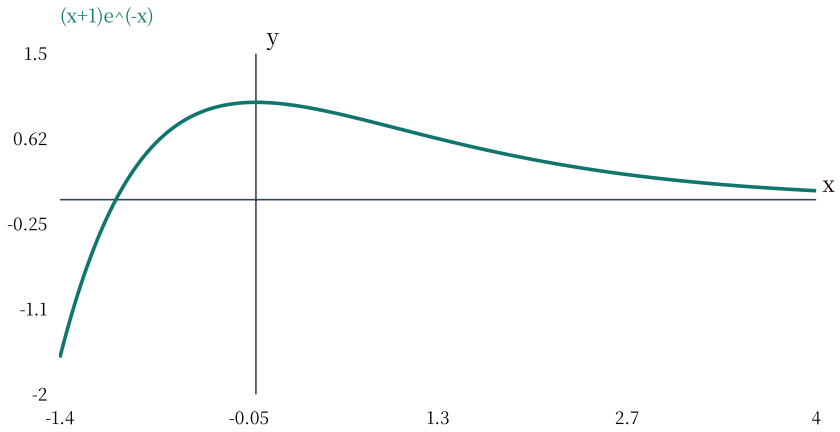



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = -xe^{-x}$. (2)

(b) Find and classify the stationary point. (2)

(c) State the number of intersections of $C$ with $y = k$ when $0 < k < 1$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

The curve is $y = \dfrac{x^2 + 1}{x + 1}$, $x \neq -1$.

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 1 - 2/(x+1)^2$. (2)

(b) Find the normal at the point where $x = 0$. (2)

(c) Find all points with horizontal tangents. (3)

Total for Question 2: 7 marks

For $0 < x < \pi$, let $y = \sin x + \sin x \cos x$. Figure 1 illustrates the graph in this question.




Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\frac{dy}{dx} = 2\cos^2 x + \cos x - 1$. (2)

(b) Find the stationary point. (3)

(c) Show that it is a maximum. (2)

Total for Question 3: 7 marks

A curve has equation $y = \ln\big((x + a)/(x + b)\big)$ for $x \geq 0$, where $a > b > 0$. At $x = 0$ its tangent has gradient $-\dfrac{1}{6}$ and the curve has height $\ln 2$.

(a) Find $a$ and $b$. (3)

(b) Find the equation of the tangent at $x = 0$. (2)

(c) Show that the curve decreases towards the $x$-axis while remaining above it. (3)

Total for Question 4: 8 marks

Let $F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$.

(a) Show that $F\prime(x) = x^2e^x$. (2)

(b) Explain why $F$ has no local maximum or minimum at $x = 0$. (2)

(c) Hence evaluate $\int_0^1 x^2e^x \, dx$. (2)

(d) Find the tangent at the stationary point. (2)

Total for Question 5: 8 marks

A particle moves along a straight line with displacement $s(t) = t^2e^{-t}$ metres, $t \geq 0$.
Figure 1 illustrates the graph in this question.

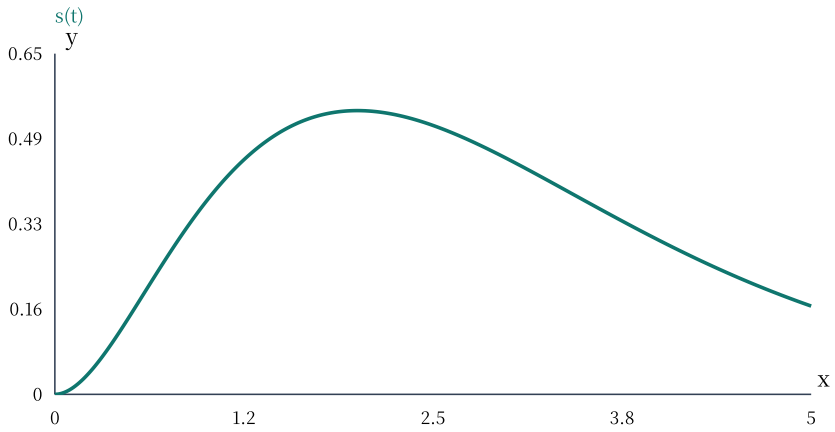



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find its velocity. (2)

(b) Find when it changes direction and its displacement then. (2)

(c) Find its total distance in the first 4 seconds. (3)

Total for Question 6: 7 marks

The curve $C$ is $y = \dfrac{\sin x}{2 + \cos x}$ for $0 \leq x \leq 2\pi$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

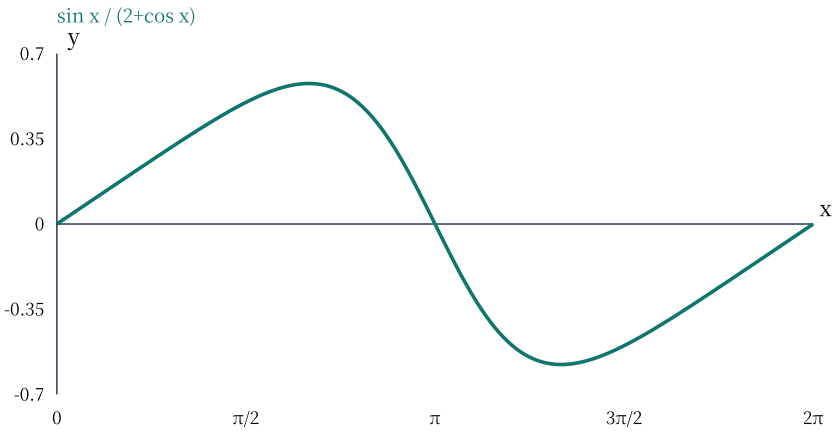



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = (1 + 2\cos x)/(2 + \cos x)^2$. (3)

(b) Find the coordinates of both stationary points. (2)

(c) State the range of $y$. (2)

(d) Find the tangent to $C$ at $x = 0$. (2)

Total for Question 7: 9 marks

A curve satisfies $\frac{dy}{dx} = 6x(3x^2 + 1)^2$ and passes through $(0, 4)$.

(a) Differentiate $(3x^2 + 1)^3$. (2)

(b) Hence find the curve equation. (3)

(c) Find the equation of the tangent at $x = 1$. (2)

Total for Question 8: 7 marks

For $x > 0$, the curve $C$ has equation $y = \ln x + 2$. A tangent to $C$ passes through the origin.

**(a)** For the tangent through the origin,

(i) Write the tangent at $x = a$ in terms of $a$. (2)

(ii) Show that $a = e^{-1}$. (2)

(b) Find the tangent and show that there is only one such point of contact. (3)

Total for Question 9: 7 marks

The function $f(x) = xe^x$ is restricted to $x > 0$.

(a) Show that $f$ is one-to-one. (2)

(b) Find the tangent to $y = f(x)$ at $x = 1$. (2)

(c) Hence find the tangent to $y = f^{-1}(x)$ at $(e, 1)$. (3)

Total for Question 10: 7 marks

Let $f(x) = \ln(2 + \sin x)$ for $0 \leq x \leq \pi/2$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Find the tangent at $x = 0$. (2)

(c) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{2 + \sin x}\, dx$. (2)

Total for Question 11: 6 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 4\sec^2(2x) - 3\cos x$ for $-\pi/4 < x < \pi/4$ and passes through the origin.

(a) Find $y$ in terms of $x$. (3)

(b) Find the tangent at the origin. (2)

(c) Show that the curve is increasing throughout its domain. (2)

Total for Question 12: 7 marks

The curve $C$ has equation $y = ae^{2x} + b$. At $x = 0$, its normal has equation $y = -x/6 + 5$.

(a) Find $a$ and $b$. (3)

(b) Find the tangent to $C$ at $x = \ln 2$. (2)

(c) Show that no tangent to $C$ has negative gradient. (2)

Total for Question 13: 7 marks

Let $y = (x^2 - 4x + 5)^3$.

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 6(x - 2)(x^2 - 4x + 5)^2$. (2)

(b) Find and classify its stationary point. (2)

(c) Find all points where the gradient is 24. (3)

Total for Question 14: 7 marks

The function $f(x) = \sin(x + \pi/6) + \cos(x - \pi/6)$ is defined on $0 \leq x \leq 2\pi$.

(a) Express $f(x)$ as $A(\sin x + \cos x)$. (2)

(b) Find the stationary points. (3)

(c) Find the largest value of $f\prime(x)$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

A rectangle has vertices $(0, 0), (x, 0), (x, e^{-x}), (0, e^{-x})$, where $x > 0$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

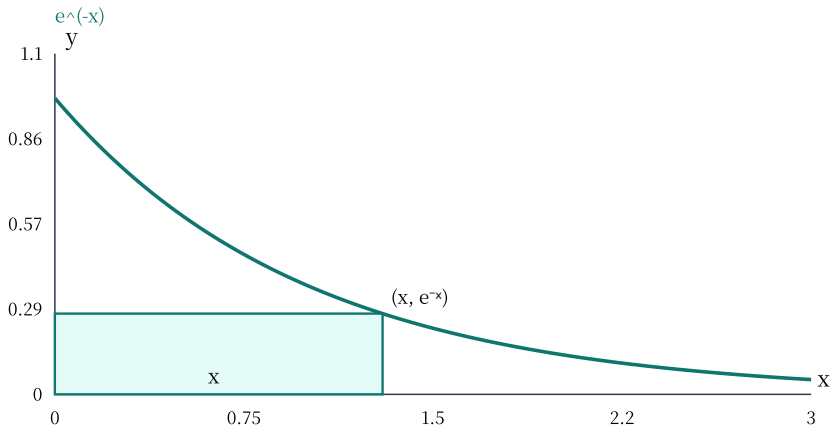



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write its area $A$ as a function of $x$. (2)

(b) Find the greatest possible area. (3)

**(c)** At the value of $x$ which maximizes the area, find

(i) the gradient of the boundary curve. (2)

(ii) the equation of its tangent. (2)

Total for Question 16: 9 marks

The curve is $y = \ln(\sqrt{x^2 + 4})$.

(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = x/(x^2 + 4)$. (2)

(b) Find its stationary point and nature. (2)

(c) Find all points at which the gradient is $\dfrac{1}{4}$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For real $x$, let $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Find the range of $f$. (3)

(c) Show that the tangent at $x = a$ passes through the origin only if $a = 0$. (2)

Total for Question 18: 7 marks

A point has height $h(t) = 5 + 3\sin(2t) - \cos(2t)$ metres, $0 \le t \le \pi$.

(a) Express $dh/dt$ as $R\cos(2t - \alpha)$, where $R > 0$ and $0 < \alpha < \pi/2$. (3)

(b) Find the maximum upward velocity and the first time it occurs. (2)

(c) Find the time of maximum height. (2)

Total for Question 19: 7 marks

The curves are $y = \ln(x + 1)$ and $y = kx^2$, with $x > -1$. Their tangents at points with $x = 1$ are perpendicular.

**(a)** For these perpendicular tangents,

(i) Find $k$. (2)

(ii) Find the normal to the logarithmic curve at $x = 1$. (2)

(b) Find where this normal meets the $y$-axis. (2)

Total for Question 20: 6 marks

Let $F(x) = \sin x \cos x + x$ for $0 \leq x \leq \pi/2$.

(a) Show that $F\prime(x) = 2\cos^2 x$. (2)

(b) Show that $F$ is increasing and state its range. (2)

(c) Hence evaluate $\int_0^{\pi/4} \cos^2 x \, dx$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

A curve passes through $(1, 2)$ and has gradient $\frac{dy}{dx} = 3 - 8/(2x+1)^2$, with $x > -\frac{1}{2}$.

(a) Find its equation. (3)

(b) Find the stationary point in the given domain. (2)

(c) Find the tangent at $x = 1$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

Let $f(x) = (x - a)e^{2x}$. The stationary point has $x$-coordinate 3.

(a) Find $a$. (2)

(b) Find and classify the stationary point. (2)

(c) Find the equation of the tangent at the root of $f$. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The curves $C_1$ and $C_2$ have equations $y = f(x) = (2 + \sin x)/\cos x$ and $y = g(x) = (2 - \sin x)/\cos x$, respectively, where $-\pi/2 < x < \pi/2$.

(a) Show that $f\prime(x) = (1 + 2\sin x)/\cos^2 x$ and $g\prime(x) = (2\sin x - 1)/\cos^2 x$. (3)

(b) Prove that tangents to the two curves at points with the same $x$-coordinate are perpendicular only when $x = 0$. (3)

**(c)** For the stationary points of these curves, find

(i) the coordinates on $C_1$ and its nature, (2)

(ii) the coordinates on $C_2$ and its nature. (2)

Total for Question 24: 10 marks

The mass of a culture is $M(t) = 50 + 150e^{0.04t}$ grams. Here $t$ is measured in hours.

(a) Find $dM/dt$. (2)

(b) Find $dM/dt$ when $M = 500$. (2)

(c) Show that the relative rate $(1/M)dM/dt$ is less than $0.04$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Let $y = \sin^2 x$ for $0 \leq x \leq \pi$.

(a) Find the first and second derivatives using double-angle forms. (2)

(b) Find and classify the interior stationary point. (2)

(c) Find the points where the gradient is greatest. (3)

Total for Question 26: 7 marks

For $x > 0$, let $f(x) = \ln(x^2 + 1) - k \ln x$. The curve $y = f(x)$ has a stationary point at $x = 1$.

(a) Find $k$ and show that $f(x) = \ln(x + 1/x)$. (3)

(b) Show that the curve has a minimum at $(1, \ln 2)$. (2)

(c) Solve $f(x) = \ln(\frac{5}{2})$, and explain why the two solutions are reciprocals. (3)

Total for Question 27: 8 marks

A curve has equation $y = (4x + 1)^{\frac{1}{2}}$ for $x > -\frac{1}{4}$. At a point $P$ its tangent is parallel to $y = \frac{1}{2}x + 7$.

(a) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find $P$ and the tangent there. (3)

(c) Find where the normal at $P$ meets the $x$-axis. (2)

Total for Question 28: 7 marks

Let $F(x) = \dfrac{x^2}{x^2 + 1}$.

(a) Show that $F\prime(x) = 2x/(x^2 + 1)^2$. (2)

(b) Find the gradient of $y = F(2x)$ at $x = \dfrac{1}{2}$. (2)

(c) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{(x^2 + 1)^2}\, dx$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

The curve $C$ is $y = \ln(2 + \cos 2x)$ for $0 \leq x \leq \pi$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

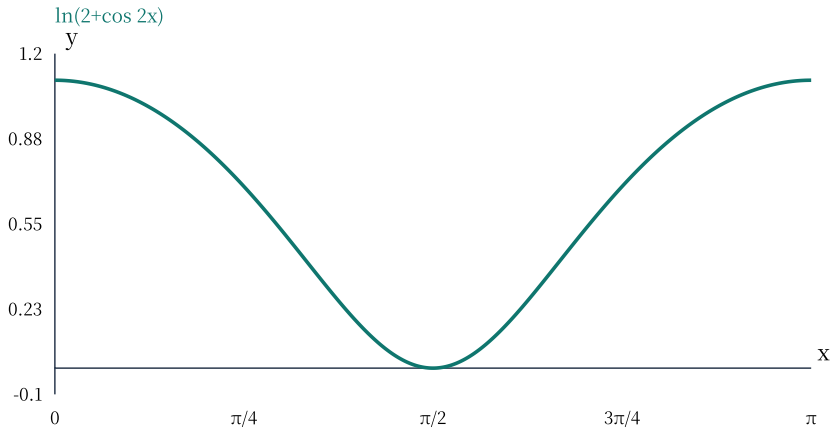



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find and classify the interior stationary point. (2)

(c) Find the range of $y$ and the tangent at $x = \pi/4$. (3)

(d) Find all points of $C$ at which $y = \ln 2$. (2)

Total for Question 30: 9 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C06-R01

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、驻点、交点

考法参照：P3-2022-10-Q03（2022）：参照考法：乘积求导、极大点、水平线交点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：乘积指数曲线同时考求导、极大点和水平线交点数，而非仅解驻点。

乘积指数曲线同时考求导、极大点和水平线交点数，而非仅解驻点。

---

### (a) · 2 marks

乘积法则给 $e^{-x}-(x+1)e^{-x}=-xe^{-x}$。

两因子均需求导。

| | |
|---|---|
| M1 | 两因子均需求导。 |
| A1 | 乘积法则给 $e^{-x}-(x+1)e^{-x}=-xe^{-x}$。 |

### (b) · 2 marks

$(0,1)$，极大点。

导数在0左侧正、右侧负。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数在0左侧正、右侧负。 |
| A1 | $(0,1)$，极大点。 |

### (c) · 3 marks

两处。

左支从负无穷增至1，右支从1递减趋于0。

| | |
|---|---|
| M1 | 左支从负无穷增至1，右支从1递减趋于0。 |
| A1 | 两处。 |

## Answer 2

P3-C06-R02

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、法线

考法参照：P3-2020-01-Q04（2020）：参照考法：商法则、乘积与链式法则、单调性；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：有理函数先化商加余式，串联法线与两水平切点的精确坐标。

有理函数先化商加余式，串联法线与两水平切点的精确坐标。

---

### (a) · 2 marks

先写成 $x-1+2/(x+1)$ 再求导，或用商法则。

保留定义域。

| | |
|---|---|
| M1 | 保留定义域。 |
| A1 | 先写成 $x-1+2/(x+1)$ 再求导，或用商法则。 |

### (b) · 2 marks

$y=x+1$。

曲线点为 $(0,1)$，切线斜率 $-1$，法线斜率1。

| | |
|---|---|
| M1 | 曲线点为 $(0,1)$，切线斜率 $-1$，法线斜率1。 |
| A1 | $y=x+1$。 |

### (c) · 3 marks

$x=-1\pm\sqrt{2},\ y=-2\pm2\sqrt{2}$，符号对应。

由 $(x+1)^2=2$，代回分解式。

| | |
|---|---|
| M1 | 由 $(x+1)^2=2$，代回分解式。 |
| A1 | $x=-1\pm\sqrt{2},\ y=-2\pm2\sqrt{2}$，符号对应。 |

## Answer 3

P3-C06-R03

原创改编（2026）· 主要考点：乘积求导、二倍角、驻点

考法参照：P3-2021-06-Q07（2021）：参照考法：正弦平方、反向求导；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把正弦与其乘积项组合，求导后必须用倍角化二次式筛除端点。

把正弦与其乘积项组合，求导后必须用倍角化二次式筛除端点。

### (a) · 2 marks

导数为 $\cos x + \cos 2x$，用倍角化为二次式。

乘积求导结合恒等式。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘积求导结合恒等式。 |
| A1 | 导数为 $\cos x + \cos 2x$，用倍角化为二次式。 |

### (b) · 3 marks

$(\pi/3, 3\sqrt{3}/4)$。

$(2\cos x - 1)(\cos x + 1) = 0$，端点不在域内。

| | |
|---|---|
| M1 | $(2\cos x - 1)(\cos x + 1) = 0$，端点不在域内。 |
| A1 | $(\pi/3, 3\sqrt{3}/4)$。 |

### (c) · 2 marks

导数由正变负；或二阶导在该点为 $-3\sqrt{3}/2 < 0$。

须说明性质，不只报坐标。

| | |
|---|---|
| M1 | 须说明性质，不只报坐标。 |
| A1 | 导数由正变负；或二阶导在该点为 $-3\sqrt{3}/2 < 0$。 |

## Answer 4

P3-C06-R04

原创改编（2026）· 主要考点：对数商求导、参数恢复、单调性、渐近线

考法参照：P3-2023-10-Q05（2023）：参照对数、商法则或图像条件的经典结构；改编设计：以同一点的高度和梯度同时恢复两个平移参数，随后证明严格正且递减趋近横轴；不再使用旧题对数除以幂的极值结构。

以同一点的高度和梯度同时恢复两个平移参数，随后证明严格正且递减趋近横轴；不再使用旧题对数除以幂的极值结构。

### (a) · 3 marks

$a=6, b=3$。

高度给 $\frac{a}{b}=2$；梯度为 $1/a-1/b=-\frac{1}{6}$，联立解得。

| | |
|---|---|
| M1 | 高度给 $\frac{a}{b}=2$；梯度为 $1/a-1/b=-\frac{1}{6}$，联立解得。 |
| A1 | $a=6, b=3$。 |

### (b) · 2 marks

$y=\ln 2-x/6$。

用给定曲线点和切线斜率写点斜式。

| | |
|---|---|
| M1 | 用给定曲线点和切线斜率写点斜式。 |
| A1 | $y=\ln 2-x/6$。 |

### (c) · 3 marks

$y'=-3/((x+6)(x+3))<0$；$(x+6)/(x+3)>1$，故 $y>0$；当 $x\to\infty$，比值趋于1，所以 $y\to 0$。

分别证明单调性、严格正性和渐近值，不能只从图像猜测。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别证明单调性、严格正性和渐近值，不能只从图像猜测。 |
| A1 | $y'=-3/((x+6)(x+3))<0$；$(x+6)/(x+3)>1$，故 $y>0$；当 $x\to\infty$，比值趋于1，所以 $y\to 0$。 |

## Answer 5

P3-C06-R05

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、识别导数

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给可消项指数乘积，驻点非极值，再用同一导数识别定积分，未用分部积分。

给可消项指数乘积，驻点非极值，再用同一导数识别定积分，未用分部积分。

### (a) · 2 marks

两项相加：$(2x-2+x^2-2x+2)e^x=x^2e^x$。

按乘积法则展开并消项。

| | |
|---|---|
| M1 | 按乘积法则展开并消项。 |
| A1 | 两项相加：$(2x-2+x^2-2x+2)e^x=x^2e^x$。 |

### (b) · 2 marks

导数两侧均为正，虽在0为0但单调性未改变。

驻点不必为极值点。

| | |
|---|---|
| M1 | 驻点不必为极值点。 |
| A1 | 导数两侧均为正，虽在0为0但单调性未改变。 |

### (c) · 2 marks

$e-2$。

直接用已求出的原函数，未用分部积分。

| | |
|---|---|
| M1 | 直接用已求出的原函数，未用分部积分。 |
| A1 | $e-2$。 |

### (d) · 2 marks

$y=2$。

驻点在 $(0,2)$，水平切线。

| | |
|---|---|
| M1 | 驻点在 $(0,2)$，水平切线。 |
| A1 | $y=2$。 |

## Answer 6

P3-C06-R06

原创改编（2026）· 主要考点：指数运动、方向、总路程

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数位移模型把速度转向、最大位移及总路程联系起来，明确域端点不是反向时刻。

指数位移模型把速度转向、最大位移及总路程联系起来，明确域端点不是反向时刻。

### (a) · 2 marks

$v = t(2-t)e^{-t}$。

对位移用乘积法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 对位移用乘积法则。 |
| A1 | $v = t(2-t)e^{-t}$。 |

### (b) · 2 marks

$t = 2$秒，$s = 4e^{-2}$米。

速度在2的两侧异号；0是时间域端点。

| | |
|---|---|
| M1 | 速度在2的两侧异号；0是时间域端点。 |
| A1 | $t = 2$秒，$s = 4e^{-2}$米。 |

### (c) · 3 marks

$8e^{-2} - 16e^{-4}$米。

先从0增至 $4e^{-2}$，再回到 $16e^{-4}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 先从0增至 $4e^{-2}$，再回到 $16e^{-4}$。 |
| A1 | $8e^{-2} - 16e^{-4}$米。 |

## Answer 7

P3-C06-R07

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、三角恒等式、值域

考法参照：P3-2022-10-Q06（2022）：参照考法：商法则、三角恒等式化简；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角商分母始终为正，用恒等式压缩导数后连到驻点、值域及切线。

三角商分母始终为正，用恒等式压缩导数后连到驻点、值域及切线。

### (a) · 3 marks

商法则后分子为 $2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x$。

使用勾股恒等式。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用勾股恒等式。 |
| A1 | 商法则后分子为 $2\cos x+\cos^2 x+\sin^2 x$。 |

### (b) · 2 marks

$(2\pi/3,1/\sqrt{3})$ 和 $(4\pi/3,-1/\sqrt{3})$。

解 $\cos x=-\dfrac{1}{2}$ 并回代。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $\cos x=-\dfrac{1}{2}$ 并回代。 |
| A1 | $(2\pi/3,1/\sqrt{3})$ 和 $(4\pi/3,-1/\sqrt{3})$。 |

### (c) · 2 marks

$[-1/\sqrt{3},1/\sqrt{3}]$。

结合端点值0及两驻点。

| | |
|---|---|
| M1 | 结合端点值0及两驻点。 |
| A1 | $[-1/\sqrt{3},1/\sqrt{3}]$。 |

### (d) · 2 marks

$y=x/3$。

原点处函数值0，导数 $(1+2)/(2+1)^2=\dfrac{1}{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原点处函数值0，导数 $(1+2)/(2+1)^2=\dfrac{1}{3}$。 |
| A1 | $y=x/3$。 |

## Answer 8

P3-C06-R08

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、反向求导、切线

考法参照：P3-2022-01-Q10（2022）：参照考法：反向求导、多交点参数；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从复合立方的导数重建原曲线并求切线，先问提供识别导数所需倍数。

从复合立方的导数重建原曲线并求切线，先问提供识别导数所需倍数。

### (a) · 2 marks

$18x(3x^2+1)^2$。

外层幂与内层导数相乘。

| | |
|---|---|
| M1 | 外层幂与内层导数相乘。 |
| A1 | $18x(3x^2+1)^2$。 |

### (b) · 3 marks

$y=\dfrac{1}{3}(3x^2+1)^3+\dfrac{11}{3}$。

利用前问识别原函数，再代初始点。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用前问识别原函数，再代初始点。 |
| A1 | $y=\frac{1}{3}(3x^2+1)^3+\frac{11}{3}$。 |

### (c) · 2 marks

$y-25=96(x-1)$。

$y(1)=25$，导数为96。

| | |
|---|---|
| M1 | $y(1)=25$，导数为96。 |
| A1 | $y-25=96(x-1)$。 |

## Answer 9

P3-C06-R09

原创改编（2026）· 主要考点：切线条件、对数

考法参照：P3-2023-01-Q09（2023）：参照考法：链式求导、切线过原点、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：把切线过原点条件转为对数参数方程，要求同时解释切点唯一。

把切线过原点条件转为对数参数方程，要求同时解释切点唯一。

---

**(a)** For the tangent through the origin,

### (i) · 2 marks

$y-(\ln a+2)=(x-a)/a$。

点斜式与导数 $1/a$。

| | |
|---|---|
| M1 | 点斜式与导数 $1/a$。 |
| A1 | $y-(\ln a+2)=(x-a)/a$。 |

### (ii) · 2 marks

代入原点得 $\ln a+1=0$。

使用经过原点这一几何条件。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用经过原点这一几何条件。 |
| A1 | 代入原点得 $\ln a+1=0$。 |

### (b) · 3 marks

$y=ex$；$\ln a=-1$ 在正数域仅一解。

不能只求候选值，还须说明唯一性。

| | |
|---|---|
| M1 | 不能只求候选值，还须说明唯一性。 |
| A1 | $y=ex$；$\ln a=-1$ 在正数域仅一解。 |

## Answer 10

P3-C06-R10

原创改编（2026）· 主要考点：单调性、反函数切线

考法参照：P3-2022-01-Q06（2022）：参照考法：有理函数、单调性、复合与反函数；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：乘积指数在受限域可逆，由原图切线通过反射几何求反函数切线。

乘积指数在受限域可逆，由原图切线通过反射几何求反函数切线。

---

### (a) · 2 marks

$f' = e^x(1+x) > 0$，严格递增。

定义域内导数为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 定义域内导数为正。 |
| A1 | $f' = e^x(1+x) > 0$，严格递增。 |

### (b) · 2 marks

$y - e = 2e(x-1)$。

乘积求导并代点。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘积求导并代点。 |
| A1 | $y - e = 2e(x-1)$。 |

### (c) · 3 marks

$y - 1 = (x-e)/(2e)$。

反函数图像关于 $y = x$ 对称，斜率互为倒数。

| | |
|---|---|
| M1 | 反函数图像关于 $y = x$ 对称，斜率互为倒数。 |
| A1 | $y - 1 = (x-e)/(2e)$。 |

## Answer 11

P3-C06-R11

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、对数三角积分

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平移三角对数求导后用于切线和定积分，联系两个章节且避免通用积分法。

平移三角对数求导后用于切线和定积分，联系两个章节且避免通用积分法。

---

### (a) · 2 marks

$\cos x/(2+\sin x)$。

对数链式求导。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数链式求导。 |
| A1 | $\cos x/(2+\sin x)$。 |

### (b) · 2 marks

$y=\ln 2+x/2$。

值为 $\ln 2$，斜率 $\dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 值为 $\ln 2$，斜率 $\dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | $y=\ln 2+x/2$。 |

### (c) · 2 marks

$\ln(\dfrac{3}{2})$。

用前问原函数代上下限。

| | |
|---|---|
| M1 | 用前问原函数代上下限。 |
| A1 | $\ln(\dfrac{3}{2})$。 |

## Answer 12

P3-C06-R12

原创改编（2026）· 主要考点：反向求导、正割、单调证明

考法参照：P3-2023-10-Q10（2023）：参照考法：反向三角求导、配方、导数最小值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给含正割平方和余弦的梯度，重建三角曲线，再以范围证明全域递增。

给含正割平方和余弦的梯度，重建三角曲线，再以范围证明全域递增。

---

### (a) · 3 marks

$y = 2\tan 2x - 3\sin x$。

两标准导数反向使用，初值常数为0。

| | |
|---|---|
| M1 | 两标准导数反向使用，初值常数为0。 |
| A1 | $y = 2\tan 2x - 3\sin x$。 |

### (b) · 2 marks

$y = x$。

在原点处梯度为 $4 - 3 = 1$，所以切线为 $y = x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 将 $x = 0$ 代入梯度，得到1。 |
| A1 | 通过原点的切线为 $y = x$。 |

### (c) · 2 marks

$4\sec^2(2x) - 3\cos x \geq 4 - 3 = 1 > 0$。

利用 $\sec^2 \geq 1, \cos x \leq 1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用 $\sec^2 \geq 1, \cos x \leq 1$。 |
| A1 | $4\sec^2(2x) - 3\cos x \geq 4 - 3 = 1 > 0$。 |

## Answer 13

P3-C06-R13

原创改编（2026）· 主要考点：法线、指数参数

考法参照：P3-2022-06-Q01（2022）：参照考法：链式法则、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用法线的截距及斜率反求指数曲线两参数，再到新指数位置求切线。

用法线的截距及斜率反求指数曲线两参数，再到新指数位置求切线。

---

### (a) · 3 marks

$a=3, b=2$。

切线斜率$6$，故 $2a=6$；曲线点 $(0,5)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 切线斜率$6$，故 $2a=6$；曲线点 $(0,5)$。 |
| A1 | $a=3, b=2$。 |

### (b) · 2 marks

$y-14=24(x-\ln 2)$。

先用 $e^{2\ln 2}=4$ 求曲线点与梯度，再代入点斜式。

| | |
|---|---|
| M1 | 先用 $e^{2\ln 2}=4$ 求曲线点与梯度，再代入点斜式。 |
| A1 | $y-14=24(x-\ln 2)$。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{dy}{dx}=6e^{2x}>0$。

使用指数正性。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用指数正性。 |
| A1 | $\dfrac{dy}{dx}=6e^{2x}>0$。 |

## Answer 14

P3-C06-R14

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、单调唯一性

考法参照：P3-2022-06-Q06（2022）：参照考法：乘积与链式求导、驻点、变换值域；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：复合幂内部配方恒正，除了驻点还要求给定梯度唯一性。

复合幂内部配方恒正，除了驻点还要求给定梯度唯一性。

---

### (a) · 2 marks

链式求导：$3(\cdots)^2(2x-4)$。

不要把三次幂先全部展开。

| | |
|---|---|
| M1 | 不要把三次幂先全部展开。 |
| A1 | 链式求导：$3(\cdots)^2(2x-4)$。 |

### (b) · 2 marks

$(2,1)$，极小点。

内层为 $(x-2)^2+1>0$，导数符号由 $x-2$ 决定。

| | |
|---|---|
| M1 | 内层为 $(x-2)^2+1>0$，导数符号由 $x-2$ 决定。 |
| A1 | $(2,1)$，极小点。 |

### (c) · 3 marks

$x=3, y=8$；唯一。

令 $u=x-2$，则 $u(u^2+1)^2=4$。$u=1$满足；此函数导数 $(u^2+1)(5u^2+1)>0$，所以解唯一。

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $u=x-2$，则 $u(u^2+1)^2=4$。$u=1$满足；此函数导数 $(u^2+1)(5u^2+1)>0$，所以解唯一。 |
| A1 | $x=3, y=8$；唯一。 |

## Answer 15

P3-C06-R15

原创改编（2026）· 主要考点：和差角、导数最大值

考法参照：P3-2021-10-Q06（2021）：参照考法：对数驻点、三角导数最大值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：先展开两和差角，后求驻点与导数本身的最大值，区分两种最大。

先展开两和差角，后求驻点与导数本身的最大值，区分两种最大。

### (a) · 2 marks

$A=(\sqrt{3}+1)/2$。

展开两和差角。

| | |
|---|---|
| M1 | 展开两和差角。 |
| A1 | $A=(\sqrt{3}+1)/2$。 |

### (b) · 3 marks

$x=\pi/4,5\pi/4$；函数值分别为 $\pm(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。

导数为 $A(\cos x-\sin x)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数为 $A(\cos x-\sin x)$。 |
| A1 | $x=\pi/4,5\pi/4$；函数值分别为 $\pm(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。 |

### (c) · 2 marks

$(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。

导函数写成振幅为 $A\sqrt{2}$ 的三角式。

| | |
|---|---|
| M1 | 导函数写成振幅为 $A\sqrt{2}$ 的三角式。 |
| A1 | $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/2$。 |

## Answer 16

P3-C06-R16

原创改编（2026）· 主要考点：模型优化、指数切线

考法参照：P3-2022-10-Q03（2022）：参照考法：乘积求导、极大点、水平线交点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：用指数曲线下内接矩形建立面积函数，最优参数再用于边界切线。

用指数曲线下内接矩形建立面积函数，最优参数再用于边界切线。

### (a) · 2 marks

$A = xe^{-x}$。

宽乘高。

| | |
|---|---|
| M1 | 宽乘高。 |
| A1 | $A = xe^{-x}$。 |

### (b) · 3 marks

$1/e$，在 $x = 1$。

$A\prime = e^{-x}(1 - x)$；前正后负。

| | |
|---|---|
| M1 | $A\prime = e^{-x}(1 - x)$；前正后负。 |
| A1 | $1/e$，在 $x = 1$。 |

(c) At the value of $x$ which maximizes the area, find

#### (i) · 2 marks

$-e^{-1}$。

对 $e^{-x}$ 求导并在1代入。

| | |
|---|---|
| M1 | 对 $e^{-x}$ 求导并在1代入。 |
| A1 | $-e^{-1}$。 |

#### (ii) · 2 marks

$y - e^{-1} = -e^{-1}(x - 1)$。

使用点斜式。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用点斜式。 |
| A1 | $y - e^{-1} = -e^{-1}(x - 1)$。 |

## Answer 17

P3-C06-R17

原创改编（2026）· 主要考点：对数链式、切线斜率

考法参照：P3-2023-10-Q05（2023）：参照考法：商法则、对数驻点、参数上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数根式先用法则化简，给定梯度产生二重根并检查真实坐标。

对数根式先用法则化简，给定梯度产生二重根并检查真实坐标。

### (a) · 2 marks

先写成 $\frac{1}{2}\ln(x^2+4)$ 再求导。

对数法则简化复合式。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数法则简化复合式。 |
| A1 | 先写成 $\frac{1}{2}\ln(x^2+4)$ 再求导。 |

### (b) · 2 marks

$(0,\ln 2)$，最小点。

分母正，导数由负变正。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母正，导数由负变正。 |
| A1 | $(0,\ln 2)$，最小点。 |

### (c) · 3 marks

仅 $(2,\frac{1}{2}\ln 8)$。

$4x=x^2+4$ 给 $(x-2)^2=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | $4x=x^2+4$ 给 $(x-2)^2=0$。 |
| A1 | 仅 $(2,\frac{1}{2}\ln 8)$。 |

## Answer 18

P3-C06-R18

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、值域、切线条件

考法参照：P3-2020-10-Q03（2020）：参照考法：商法则、最小值与值域；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：奇对称有理函数通过商法则得到范围，再证明过原点切线的唯一切点。

奇对称有理函数通过商法则得到范围，再证明过原点切线的唯一切点。

---

### (a) · 2 marks

$(1-x^2)/(1+x^2)^2$。

商法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 商法则。 |
| A1 | $(1-x^2)/(1+x^2)^2$。 |

### (b) · 3 marks

$[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$。

驻点 $x=\pm1$，结合远处趋于0。

| | |
|---|---|
| M1 | 驻点 $x=\pm1$，结合远处趋于0。 |
| A1 | $[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$。 |

### (c) · 2 marks

切线条件 $f(a)=af\prime(a)$ 化为 $2a^3=0$。

分母恒正，可以安全相乘。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母恒正，可以安全相乘。 |
| A1 | 切线条件 $f(a)=af\prime(a)$ 化为 $2a^3=0$。 |

## Answer 19

P3-C06-R19

原创改编（2026）· 主要考点：辅助角、周期导数

考法参照：P3-2022-06-Q09（2022）：参照考法：商法则、驻点、辅助角方程；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：周期高度模型把导数写成辅助角形式，分别求最快上升与最高位置时刻。

周期高度模型把导数写成辅助角形式，分别求最快上升与最高位置时刻。

### (a) · 3 marks

$R=2\sqrt{10},\ \alpha=\arctan(\dfrac{1}{3})$。

导数 $6\cos 2t+2\sin 2t$，比较系数。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数 $6\cos 2t+2\sin 2t$，比较系数。 |
| A1 | $R=2\sqrt{10},\ \alpha=\arctan(\dfrac{1}{3})$。 |

### (b) · 2 marks

$2\sqrt{10},\ \ t=\alpha/2$。

余弦取1。

| | |
|---|---|
| M1 | 余弦取1。 |
| A1 | $2\sqrt{10},\ \ t=\alpha/2$。 |

### (c) · 2 marks

$t=(\pi/2+\alpha)/2$。

导数首次由正变负为 $2t-\alpha=\pi/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数首次由正变负为 $2t-\alpha=\pi/2$。 |
| A1 | $t=(\pi/2+\alpha)/2$。 |

## Answer 20

P3-C06-R20

原创改编（2026）· 主要考点：切线垂直、法线

考法参照：P3-2022-06-Q01（2022）：参照考法：链式法则、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两个不同函数同横坐标处切线垂直确定参数，再利用对数曲线法线求截距。

两个不同函数同横坐标处切线垂直确定参数，再利用对数曲线法线求截距。

---

**(a)** For these perpendicular tangents,

### (i) · 2 marks

$k = -1$。

斜率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $2k$，乘积为 $-1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 斜率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $2k$，乘积为 $-1$。 |
| A1 | $k = -1$。 |

### (ii) · 2 marks

$y - \ln 2 = -2(x - 1)$。

法线斜率为切线负倒数。

| | |
|---|---|
| M1 | 法线斜率为切线负倒数。 |
| A1 | $y - \ln 2 = -2(x - 1)$。 |

## (b) · 2 marks

$(0, 2 + \ln 2)$。

代入 $x = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入 $x = 0$。 |
| A1 | $(0, 2 + \ln 2)$。 |

## Answer 21

P3-C06-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、反向求导

考法参照：P3-2021-06-Q07（2021）：参照考法：正弦平方、反向求导；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角乘积加线性项求导消成平方，由单调性和端点给值域并识别积分。

三角乘积加线性项求导消成平方，由单调性和端点给值域并识别积分。

### (a) · 2 marks

乘积求导得 $\cos 2x + 1$，再用倍角式。

恒等式用于导数化简。

| | |
|---|---|
| M1 | 恒等式用于导数化简。 |
| A1 | 乘积求导得 $\cos 2x + 1$，再用倍角式。 |

### (b) · 2 marks

域内非端点导数为正；值域 $[0, \pi/2]$。

检查两端值。

| | |
|---|---|
| M1 | 检查两端值。 |
| A1 | 域内非端点导数为正；值域 $[0, \pi/2]$。 |

### (c) · 3 marks

$\pi/8 + \dfrac{1}{4}$。

积分为 $\dfrac{1}{2}[F]$。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分为 $\dfrac{1}{2}[F]$。 |
| A1 | $\pi/8 + \dfrac{1}{4}$。 |

## Answer 22

P3-C06-R22

原创改编（2026）· 主要考点：反向求导、有理函数

考法参照：P3-2023-06-Q10（2023）：参照考法：商法则、反向求导、竖直切线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从线性项加有理负幂梯度恢复曲线，把初值、驻点及切线联结。

从线性项加有理负幂梯度恢复曲线，把初值、驻点及切线联结。

---

### (a) · 3 marks

$y = 3x + 4/(2x+1) - \dfrac{7}{3}$。

原函数及代入点确定常数。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数及代入点确定常数。 |
| A1 | $y = 3x + 4/(2x+1) - \dfrac{7}{3}$。 |

### (b) · 2 marks

$x = (\sqrt{\dfrac{8}{3}} - 1)/2$，为最小点。

正分支 $2x+1 = \sqrt{\dfrac{8}{3}}$；导数由负变正。

| | |
|---|---|
| M1 | 正分支 $2x+1 = \sqrt{\dfrac{8}{3}}$；导数由负变正。 |
| A1 | $x = (\sqrt{\dfrac{8}{3}} - 1)/2$，为最小点。 |

### (c) · 2 marks

$y - 2 = \dfrac{19}{9}(x-1)$。

代入梯度表达式。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入梯度表达式。 |
| A1 | $y - 2 = \dfrac{19}{9}(x-1)$。 |

## Answer 23

P3-C06-R23

原创改编（2026）· 主要考点：乘积法则、参数驻点

考法参照：P3-2022-01-Q01（2022）：参照考法：乘积求导、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：参数指数乘积的驻点位置给定，先反求参数，再求零点处切线。

参数指数乘积的驻点位置给定，先反求参数，再求零点处切线。

---

### (a) · 2 marks

$a = \dfrac{7}{2}$。

$f\prime = e^{2x}(1 + 2x - 2a)$，代入3。

| | |
|---|---|
| M1 | $f\prime = e^{2x}(1 + 2x - 2a)$，代入3。 |
| A1 | $a = \dfrac{7}{2}$。 |

### (b) · 2 marks

$(3, -e^{6}/2)$，极小点。

导数符号由 $2x - 6$ 决定。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数符号由 $2x - 6$ 决定。 |
| A1 | $(3, -e^{6}/2)$，极小点。 |

### (c) · 3 marks

$y = e^{7}(x - \dfrac{7}{2})$。

零点 $x = a$，此处导数 $e^{2a}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 零点 $x = a$，此处导数 $e^{2a}$。 |
| A1 | $y = e^{7}(x - \dfrac{7}{2})$。 |

## Answer 24

P3-C06-R24

原创改编（2026）· 主要考点：双商求导、三角恒等式、垂直切线证明、驻点

考法参照：P3-2022-10-Q06（2022）：参照对数、商法则或图像条件的经典结构；改编设计：同时引入两个不同的三角商，核心目标变为同横坐标切线垂直的唯一性证明，并分别分类两个驻点；不再是旧题符号反射后求原点切线。

同时引入两个不同的三角商，核心目标变为同横坐标切线垂直的唯一性证明，并分别分类两个驻点；不再是旧题符号反射后求原点切线。

---

### (a) · 3 marks

两个导数分别如题。

分别应用商法则，再用正弦平方加余弦平方等于1化简。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别应用商法则，再用正弦平方加余弦平方等于1化简。 |
| A1 | 两个导数分别如题。 |

### (b) · 3 marks

斜率乘积为 $3\sec^4 x - 4\sec^2 x$。令其为 $-1$，得 $(3u-1)(u-1)=0$，其中 $u=\sec^2 x \geq 1$。只可 $u=1$，域内给 $x=0$。

垂直要求斜率乘积为负一；三角范围排除无效的代数根。

| | |
|---|---|
| M1 | 垂直要求斜率乘积为负一；三角范围排除无效的代数根。 |
| A1 | 斜率乘积为 $3\sec^4 x - 4\sec^2 x$。令其为 $-1$，得 $(3u-1)(u-1)=0$，其中 $u=\sec^2 x \geq 1$。只可 $u=1$，域内给 $x=0$。 |

**(c)** For the stationary points of these curves, find

#### (i) · 2 marks

$(-\pi/6, \sqrt{3})$，极小点。

$1+2\sin x = 0$，域内正弦递增，导数由负变正。

| | |
|---|---|
| M1 | $1+2\sin x = 0$，域内正弦递增，导数由负变正。 |
| A1 | $(-\pi/6, \sqrt{3})$，极小点。 |

#### (ii) · 2 marks

$(\pi/6, \sqrt{3})$，极小点。

$2\sin x - 1 = 0$，导数同样由负变正。

| | |
|---|---|
| M1 | $2\sin x - 1 = 0$，导数同样由负变正。 |
| A1 | $(\pi/6, \sqrt{3})$，极小点。 |

## Answer 25

P3-C06-R25

原创改编（2026）· 主要考点：指数变化率、相对率

考法参照：P3-2023-10-Q04（2023）：参照考法：销售指数模型、变化率、模型上限；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：增长模型增加固定质量项，以指定质量求瞬时率，再证明相对率严格小于常数。

增长模型增加固定质量项，以指定质量求瞬时率，再证明相对率严格小于常数。

### (a) · 2 marks

$6e^{0.04t}$ 克/小时。

指数链式求导。

| | |
|---|---|
| M1 | 指数链式求导。 |
| A1 | $6e^{0.04t}$。 |

### (b) · 2 marks

18克/小时。

先得指数值3再代回。

| | |
|---|---|
| M1 | 先得指数值3再代回。 |
| A1 | 18克每单位时间。 |

### (c) · 3 marks

比值 $0.04(1-50/M)<0.04$。

用质量表达式消去指数项。

| | |
|---|---|
| M1 | 用质量表达式消去指数项。 |
| A1 | 比值 $0.04(1-50/M)<0.04$。 |

## Answer 26

P3-C06-R26

原创改编（2026）· 主要考点：二阶导、二倍角

考法参照：P3-2021-10-Q06（2021）：参照考法：对数驻点、三角导数最大值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正弦平方用倍角求一二阶导，区分最高位置与梯度最大处。

正弦平方用倍角求一二阶导，区分最高位置与梯度最大处。

---

### (a) · 2 marks

$y\prime = \sin 2x,\ y\prime\prime = 2\cos 2x$。

先链式求导，再用倍角。

| | |
|---|---|
| M1 | 先链式求导，再用倍角。 |
| A1 | $y\prime = \sin 2x,\ y\prime\prime = 2\cos 2x$。 |

### (b) · 2 marks

$(\pi/2, 1)$，极大点。

二阶导为 $-2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 二阶导为 $-2$。 |
| A1 | $(\pi/2, 1)$，极大点。 |

### (c) · 3 marks

$(\pi/4, \dfrac{1}{2})$，最大梯度1。

令 $\sin 2x = 1$；不把函数最大与梯度最大混淆。

| | |
|---|---|
| M1 | 令 $\sin 2x = 1$；不把函数最大与梯度最大混淆。 |
| A1 | $(\pi/4, \dfrac{1}{2})$，最大梯度1。 |

## Answer 27

P3-C06-R27

原创改编（2026）· 主要考点：复合对数求导、驻点参数、倒数对称、对数方程

考法参照：P3-2022-10-Q04（2022）：参照对数、商法则或图像条件的经典结构；改编设计：用驻点条件确定对数系数，再把复合对数化成自变量与倒数之和，证明最小值及互反解；彻底移除旧版xlnx−x函数。

用驻点条件确定对数系数，再把复合对数化成自变量与倒数之和，证明最小值及互反解；彻底移除旧版xlnx−x函数。

### (a) · 3 marks

$k=1$；对数差合并为 $\ln((x^2+1)/x)$。

$f\prime = 2x/(x^2+1) - \dfrac{k}{x}$，在1处为零得 $k=1$。正域内可合法合并对数。

| | |
|---|---|
| M1 | $f\prime = 2x/(x^2+1) - \dfrac{k}{x}$，在1处为零得 $k=1$。正域内可合法合并对数。 |
| A1 | $k=1$；对数差合并为 $\ln((x^2+1)/x)$。 |

### (b) · 2 marks

$f\prime = (x^2-1)/(x(x^2+1))$，在1左负右正，$f(1)=\ln 2$。

分母在正域严格为正，判断分子符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母在正域严格为正，判断分子符号。 |
| A1 | $f\prime = (x^2-1)/(x(x^2+1))$，在1左负右正，$f(1)=\ln 2$。 |

### (c) · 3 marks

$x=\dfrac{1}{2},2$；$f(1/x)=f(x)$，且二次式 $2x^2-5x+2=0$ 的根积为1。

由对数一一性得 $x+1/x=\dfrac{5}{2}$；乘正数 $2x$ 后因式分解，并解释倒数对称。

| | |
|---|---|
| M1 | 由对数一一性得 $x+1/x=\dfrac{5}{2}$；乘正数 $2x$ 后因式分解，并解释倒数对称。 |
| A1 | $x=\dfrac{1}{2},2$；$f(1/x)=f(x)$，且二次式 $2x^2-5x+2=0$ 的根积为1。 |

## Answer 28

P3-C06-R28

原创改编（2026）· 主要考点：链式法则、切线法线

考法参照：P3-2022-06-Q01（2022）：参照考法：链式法则、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：根式链式梯度由平行条件确定切点，再求法线与轴交点。

根式链式梯度由平行条件确定切点，再求法线与轴交点。

---

### (a) · 2 marks

$2/\sqrt{4x+1}$。

根式链式法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 根式链式法则。 |
| A1 | $2/\sqrt{4x+1}$。 |

### (b) · 3 marks

$P=(\dfrac{15}{4},4)$；$y-4=\dfrac{1}{2}(x-\dfrac{15}{4})$。

令导数等于 $\dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 令导数等于 $\dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | $P=(\dfrac{15}{4},4)$；$y-4=\dfrac{1}{2}(x-\dfrac{15}{4})$。 |

### (c) · 2 marks

$(\dfrac{23}{4},0)$。

法线斜率 $-2$，代入 $y=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 法线斜率 $-2$，代入 $y=0$。 |
| A1 | $(\dfrac{23}{4},0)$。 |

## Answer 29

P3-C06-R29

原创改编（2026）· 主要考点：商法则、链式、识别积分

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：有理商函数求导后，通过复合的水平伸缩求梯度，并反向识别定积分。

有理商函数求导后，通过复合的水平伸缩求梯度，并反向识别定积分。

---

### (a) · 2 marks

商法则后四次项相消。

分母始终为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母始终为正。 |
| A1 | 商法则后四次项相消。 |

### (b) · 2 marks

$1$。

复合函数导数为 $2F\prime(2x)$，在内变量1代入。

| | |
|---|---|
| M1 | 复合函数导数为 $2F\prime(2x)$，在内变量1代入。 |
| A1 | $1$。 |

### (c) · 3 marks

$\frac{1}{4}$。

原函数为 $F/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数为 $F/2$。 |
| A1 | $\frac{1}{4}$。 |

## Answer 30

P3-C06-R30

原创改编（2026）· 主要考点：对数三角链式、倍角、值域

考法参照：P3-2021-10-Q06（2021）：参照考法：对数驻点、三角导数最大值；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数内含二倍角，驻点性质、值域、非驻点切线及同高度双点形成递进。

对数内含二倍角，驻点性质、值域、非驻点切线及同高度双点形成递进。

### (a) · 2 marks

$-2\sin 2x/(2+\cos 2x)$。

对数和内层三角函数依次求导。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数和内层三角函数依次求导。 |
| A1 | $-2\sin 2x/(2+\cos 2x)$。 |

### (b) · 2 marks

$(\pi/2, 0)$，极小点。

导数从负变正，分母恒正。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数从负变正，分母恒正。 |
| A1 | $(\pi/2, 0)$，极小点。 |

### (c) · 3 marks

值域 $[0, \ln 3]$；$y-\ln 2=-(x-\pi/4)$。

先由余弦范围求值域，再代导数。

| | |
|---|---|
| M1 | 先由余弦范围求值域，再代导数。 |
| A1 | 值域 $[0, \ln 3]$；$y-\ln 2=-(x-\pi/4)$。 |

### (d) · 2 marks

$(\pi/4, \ln 2), (3\pi/4, \ln 2)$。

解 $\cos 2x = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $\cos 2x = 0$。 |
| A1 | $(\pi/4, \ln 2), (3\pi/4, \ln 2)$。 |

# Chapter 7
# Integration

积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve $C$ is $y = \dfrac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$ for $x > -1$. The region $R$ is bounded by $C$, the line $y = x + 1$, and $x = 0, x = 2$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

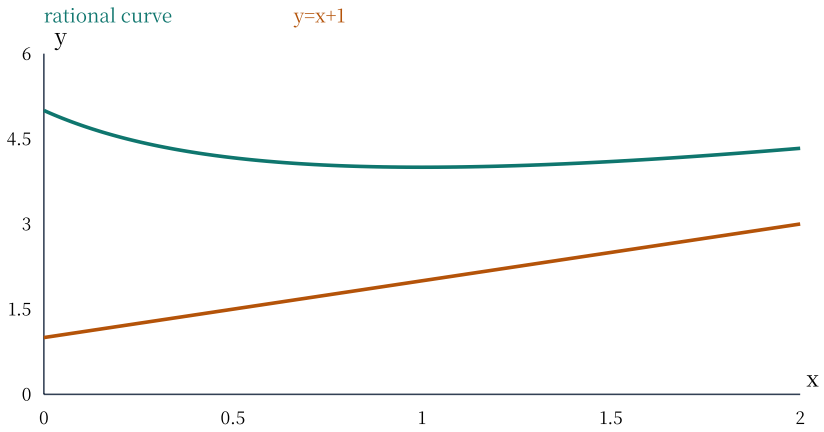



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $y = x + 1 + 4/(x + 1)$. (2)

(b) Find an antiderivative of $y$. (2)

(c) Find the exact area of $R$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

For $a > 0$, $\int_0^a (2x+1)^{-2}\,dx = \frac{1}{3}$.

(a) Find an antiderivative of $(2x+1)^{-2}$. (2)

(b) Show that $a = 1$. (2)

(c) Evaluate $\int_0^1 [3 - (2x+1)^{-2}]\,dx$. (2)

Total for Question 2: 6 marks

For $0 \leq x \leq \pi/2$, the curve is $y = (\sin x + \cos x)^2$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

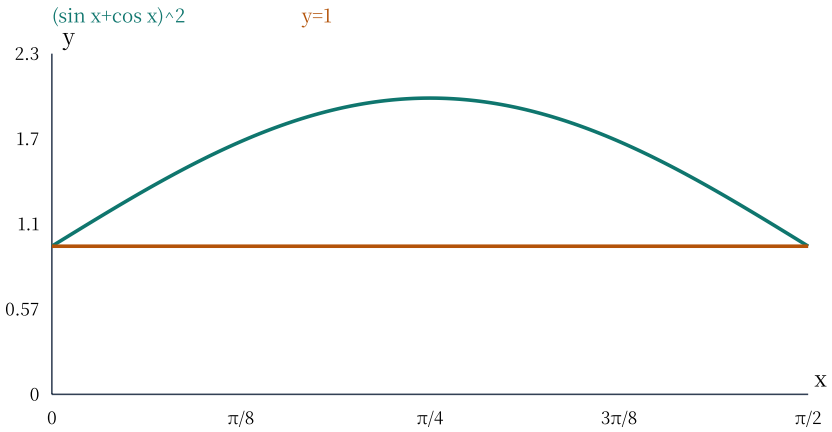



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $y = 1 + \sin 2x$. (2)

(b) Find the area under the curve between the given limits. (3)

(c) Find the area between this curve and $y = 1$ on the same interval. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Let $F(x) = (2x - 1)e^{2x}$.

(a) Show that $F\prime(x) = 4xe^{2x}$. (2)

(b) Hence evaluate $\int_0^1 xe^{2x}\,dx$. (2)

(c) Find $b > 0$ if $\int_0^b 4xe^{2x}\,dx = 1$. (3)

(d) Evaluate $\int_0^1 (4xe^{2x} + 3)\,dx$. (2)

Total for Question 4: 9 marks

Let $G(x) = \ln(3 - \cos x)$ for $0 \leq x \leq \pi$.

(a) Find $G\prime(x)$. (2)

(b) Hence find $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{3 - \cos x}\, dx$. (2)

(c) Find $a \in (0, \pi)$ for which the integral from 0 to $a$ is $\ln(\frac{5}{4})$. (3)

Total for Question 5: 7 marks

A curve satisfies $\dfrac{dy}{dx} = 6\sec^2(3x) - 2\sin x$ on $-\pi/6 < x < \pi/6$ and passes through $(0, 5)$.

(a) Find the equation of the curve. (3)

(b) Find its tangent at $x = 0$. (2)

(c) Find $\int_0^{\pi/12} 6\sec^2(3x)\,dx$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

For $x > 0$, $f(x) = \dfrac{(\sqrt{x}+1)^2}{x}$.

(a) Express $f(x)$ as a sum of three powers of $x$. (2)

(b) Find an antiderivative of $f$. (2)

(c) Find the exact area under $f$ from $x = 1$ to $x = 4$. (3)

Total for Question 7: 7 marks

The curve is $y = 2\cos 2x$ for $0 \leq x \leq \pi/2$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

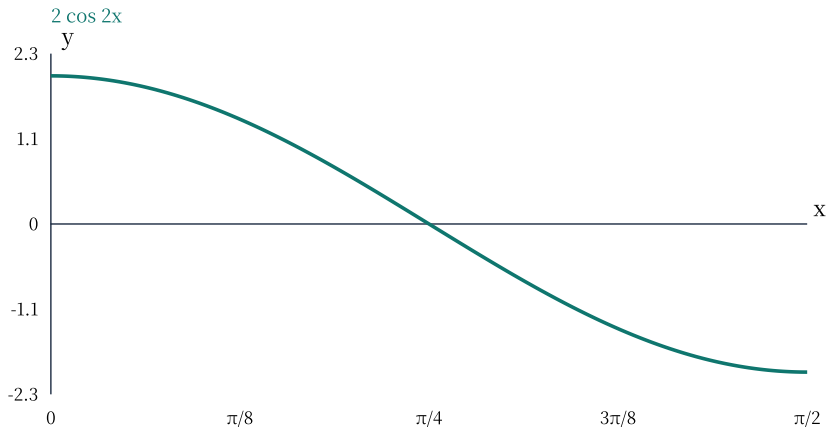



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find where the curve crosses the $x$-axis. (2)

(b) Evaluate $\int_0^{\pi/2} 2\cos 2x \, dx$. (2)

(c) Find the total area between the curve and the $x$-axis. (3)

Total for Question 8: 7 marks

For $k > 0$, $\displaystyle\int_0^2 \frac{k}{3x+1}\,dx = \ln 7$.

**(a)** For the given integral condition,

(i) Find an antiderivative of $k/(3x+1)$. (2)

(ii) Find $k$. (2)

(b) For this $k$, find $a > 0$ if the integral from 0 to $a$ is $2\ln 7$. (3)

Total for Question 9: 7 marks

A particle has velocity $v(t) = 3e^{-t} - 1$ metres per second, $t \geq 0$, and initial displacement 2 metres.

(a) Find its displacement $s(t)$. (2)

(b) Find when it reverses direction. (2)

(c) Find its total distance in the first $\ln 9$ seconds. (3)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = \cos^2(x - \pi/6)$ for $\pi/6 \le x \le 2\pi/3$.

(a) Express $y$ using a double-angle identity. (2)

(b) Find its exact area above the $x$-axis on the given interval. (2)

(c) Find the area above $y = \dfrac{1}{2}$ and below the curve. (3)

Total for Question 11: 7 marks

The curves are $y = e^x$ and $y = 2 - e^{-x}$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

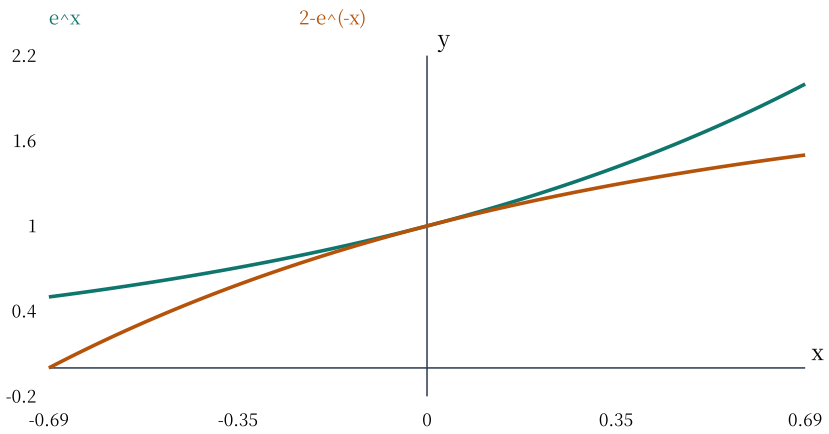



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that they meet only at $(0, 1)$. (2)

(b) Show that $e^x \geq 2 - e^{-x}$ for all real $x$. (2)

(c) Find the area between them from $x = 0$ to $x = \ln 2$. (3)

(d) Find the area between the curves from $x = -\ln 2$ to $0$. (2)

Total for Question 12: 9 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = \sqrt{3x+1}$, $x > -\frac{1}{3}$, and passes through $(1, 4)$.

(a) Find the curve equation. (3)

(b) Find its $y$-intercept. (2)

(c) Find the area under its gradient graph between 0 and 1. (2)

Total for Question 13: 7 marks

Let $f(x) = \dfrac{2}{2x - 3}$ for $x \neq 3/2$.

(a) Find an antiderivative valid on each side of $x = \dfrac{3}{2}$. (2)

(b) Evaluate $\int_0^1 f(x)\,dx$. (2)

(c) Explain why this formula cannot be used directly to assign an ordinary finite area over $1 \le x \le 2$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

Let $F(x) = (x^2 + 2)^4$.

(a) Find $F\prime(x)$. (2)

(b) Hence find $\int_0^1 x(x^2 + 2)^3 \, dx$. (2)

(c) Find $a > 0$ if $\int_0^a 8x(x^2 + 2)^3 \, dx = 240$. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $0 \le x \le \pi/2$, $f(x) = \sin x \cos x$.

(a) Show that $f(x) = \dfrac{1}{2}\sin 2x$. (2)

(b) Find the area under $f$ on the given interval. (2)

(c) Find $a \in (0, \pi/2)$ so that half this area lies to the left of $x = a$. (3)

Total for Question 16: 7 marks

Let $F(x) = \dfrac{x}{x+2}$, $x > -2$.

(a) Show that $F\prime(x) = 2/(x+2)^2$. (2)

(b) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^2 \frac{5}{(x+2)^2}\,dx$. (2)

(c) Find the area between $y = 1$ and $y = F(x)$ from 0 to 2. (3)

Total for Question 17: 7 marks

The curve is $y = a + 2\sin 3x$, where $a > 2$. The area under it from $x = 0$ to $x = \pi/3$ is $2\pi + \dfrac{4}{3}$.

**(a)** Using the area condition,

(i) Find $a$. (2)

(ii) For this $a$, evaluate the integral from $0$ to $2\pi/3$. (2)

(b) Find the fraction of the total area on $[0, 2\pi/3]$ lying on $[0, \pi/3]$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

The function $f(x) = 1/(x+1)$ is defined for $x > -1$.

(a) Evaluate $I = \int_0^2 f(x)\,dx$. (2)

(b) Find $\int_0^2 [4f(x) - 3], dx$ in terms of $I$ and exactly. (2)

(c) Find $\int_0^1 f(2x)\,dx$ exactly. (3)

Total for Question 19: 7 marks

Let $G(x) = e^x(\sin x - \cos x)$.

(a) Show that $G\prime(x) = 2e^x \sin x$. (2)

(b) Hence evaluate $\int_0^{\pi/2} e^x \sin x \, dx$. (2)

(c) Find the area between $y = 2e^x \sin x$ and the $x$-axis on $[0, \pi]$. (3)

Total for Question 20: 7 marks

The curve $C$ has equation $y = 1 - 2\sin^2 x$ for $0 \leq x \leq \pi$.

(a) Write $y$ as a single cosine. (2)

(b) Find the points where $C$ crosses $y = 0$. (2)

(c) Find the total area enclosed between $C$ and the $x$-axis. (3)

Total for Question 21: 7 marks

Let $F(x) = \ln(x^2 + 4x + 5)$.

(a) Find $F\prime(x)$. (2)

**(b)** Using the derivative in part (a), find

(i) an antiderivative of $(x + 2)/(x^2 + 4x + 5)$. (2)

(ii) the integral from $0$ to $1$. (2)

(c) Find $b > 0$ if the integral from $0$ to $b$ is $\dfrac{1}{2}\ln 5$. (3)

Total for Question 22: 9 marks

The volume of water in a tank increases at rate $dV/dt = 12e^{-t/3}$ litres per minute. Initially there are 8 litres.

(a) Find $V(t)$. (2)

(b) Find the volume added in the first $3\ln 2$ minutes. (2)

(c) Show that the volume can never reach 45 litres under the model. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The curve is $y = \dfrac{x^3 + 1}{x + 1}$, $x > -1$.

(a) Show that $y = x^2 - x + 1$. (2)

(b) Find the area under the curve from 0 to 3. (2)

(c) Find the area between the curve and $y = 1$ from 0 to 2. (3)

Total for Question 24: 7 marks

The curve is $y = \cos(x + \pi/6) + \cos(x - \pi/6)$ on $0 \le x \le \pi/2$.

(a) Show that $y = \sqrt{3}\cos x$. (2)

(b) Find the area under the curve on this interval. (2)

(c) Find $a$ such that the region from $0$ to $a$ has one third of the total area. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Let $F(x) = (x^2 + 1)^{-2}$.

(a) Find $F\prime(x)$. (2)

(b) Hence evaluate $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^3}\,dx$. (2)

(c) The region under this integrand from 0 to $b$ has area $\dfrac{15}{64}$. Find $b > 0$. (3)

Total for Question 26: 7 marks

The curve is $y = e^{2x}$. Its tangent at $x = 0$ is $L$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

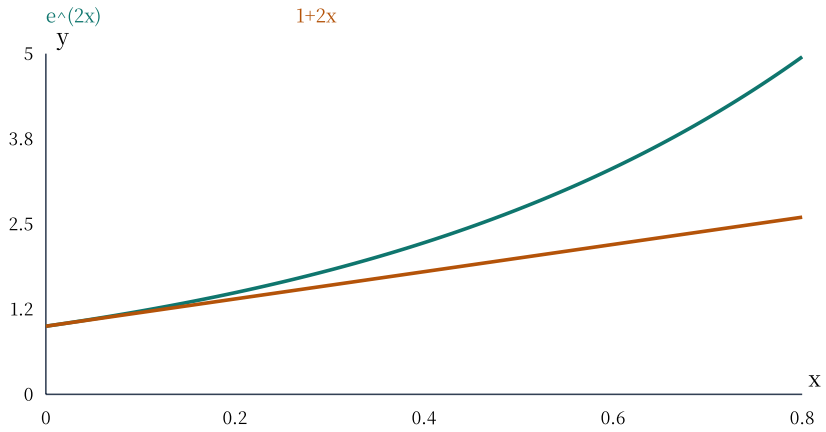



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of $L$. (2)

(b) Show that the curve lies above $L$ for $x > 0$. (3)

(c) Find the area between $C$ and $L$ from 0 to $\ln 2$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

For $f(x) = a + b\cos x$, $\int_0^{\pi} f(x)\,dx = 4\pi$ and $\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx = 2\pi + 3$.

(a) Find $a$ and $b$. (3)

(b) Show that $f(x)$ is positive for every real $x$. (2)

(c) Find the area under $f$ from $\pi/2$ to $\pi$. (2)

Total for Question 28: 7 marks

The curve is $y = 2\sqrt{2x+1} + \dfrac{3}{2x+1}$, $x > -\dfrac{1}{2}$.

(a) Find an antiderivative. (2)

(b) Evaluate the integral from $0$ to $\dfrac{3}{2}$. (3)

(c) Find the area between this curve and $y = 2\sqrt{2x+1}$ over the same interval. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A particle moves with velocity $v(t) = 2 + 4\cos 2t$ for $0 \le t \le \pi/2$. Its initial displacement is zero.

(a) Find its displacement. (2)

(b) Find when it changes direction. (2)

(c) Find the total distance travelled over the stated interval. (3)

(d) Find the net displacement on the interval and explain why it is less than total distance. (2)

Total for Question 30: 9 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C07-R01

原创改编（2026）· 主要考点：代数除法、对数面积

考法参照：P3-2020-10-Q09（2020）：参照考法：代数除法、有理曲线切线、面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：有理曲线除法后积分，再与斜直线作差求面积，原题面曲线及区间重设。

有理曲线除法后积分，再与斜直线作差求面积，原题面曲线及区间重设。

---

### (a) · 2 marks

多项式除法或重新合并分式即得。

余项为4。

| | |
|---|---|
| M1 | 余项为4。 |
| A1 | 多项式除法或重新合并分式即得。 |

### (b) · 2 marks

$x^2/2 + x + 4\ln(x+1) + C$。

每项使用标准积分。

| | |
|---|---|
| M1 | 每项使用标准积分。 |
| A1 | $x^2/2 + x + 4\ln(x+1) + C$。 |

### (c) · 3 marks

$4\ln 3$。

曲线在直线上方，差为 $4/(x+1)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 曲线在直线上方，差为 $4/(x+1)$。 |
| A1 | $4\ln 3$。 |

## Answer 2

P3-C07-R02

原创改编（2026）· 主要考点：线性复合幂、积分关系

考法参照：P3-2022-01-Q03（2022）：参照考法：线性复合幂积分、对数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：负二次线性复合积分给定数值反求上限，再利用线性性质计算相关积分。

负二次线性复合积分给定数值反求上限，再利用线性性质计算相关积分。

---

### (a) · 2 marks

$-1/(2(2x+1))+C$。

线性内层系数需除以2。

| | |
|---|---|
| M1 | 线性内层系数需除以2。 |
| A1 | $-1/(2(2x+1))+C$。 |

### (b) · 2 marks

积分为 $\dfrac{1}{2}-1/(2(2a+1))$，令其为 $\dfrac{1}{3}$。

解有理一次方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 解有理一次方程。 |
| A1 | 积分为 $\frac{1}{2}-1/(2(2a+1))$，令其为 $\frac{1}{3}$。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{8}{3}$。

用定积分线性性质及前问。

| | |
|---|---|
| M1 | 用定积分线性性质及前问。 |
| A1 | $\frac{8}{3}$。 |

## Answer 3

P3-C07-R03

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角降幂、面积

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：参照考法：三角平方展开、二倍角积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方的正弦余弦和化为常数加倍角，比较总面积与水平线以上面积。

平方的正弦余弦和化为常数加倍角，比较总面积与水平线以上面积。

### (a) · 2 marks

展开后用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。

交叉项用倍角。

| | |
|---|---|
| M1 | 交叉项用倍角。 |
| A1 | 展开后用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$。 |

### (b) · 3 marks

$\pi/2 + 1$。

积分 $x - \dfrac{1}{2}\cos 2x$ 后代限。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分 $x - \dfrac{1}{2}\cos 2x$ 后代限。 |
| A1 | $\pi/2 + 1$。 |

### (c) · 2 marks

$1$。

差为非负 $\sin 2x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 差为非负 $\sin 2x$。 |
| A1 | $1$。 |

## Answer 4

P3-C07-R04

原创改编（2026）· 主要考点：乘积反向求导、上限

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给指数乘积先求导得到积分，再用有条件为零的指数乘积求未知上限。

给指数乘积先求导得到积分，再用有条件为零的指数乘积求未知上限。

---

### (a) · 2 marks

乘积求导后常数项消去。

用乘积法则分别求两因子的导数，得到 $2e^{2x}+2(2x-1)e^{2x}$，合并同类项。

| | |
|---|---|
| M1 | 用乘积法则分别求两因子的导数，得到 $2e^{2x}+2(2x-1)e^{2x}$，合并同类项。 |
| A1 | 乘积求导后常数项消去。 |

### (b) · 2 marks

$(e^2+1)/4$。

前问导数除以4即为被积函数。

| | |
|---|---|
| M1 | 前问导数除以4即为被积函数。 |
| A1 | $(e^2+1)/4$。 |

### (c) · 3 marks

$b=\dfrac{1}{2}$。

$F(b)-F(0)=1$ 得 $(2b-1)e^{2b}=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | $F(b)-F(0)=1$ 得 $(2b-1)e^{2b}=0$。 |
| A1 | $b=\dfrac{1}{2}$。 |

### (d) · 2 marks

$e^2+4$。

原积分四倍为 $e^2+1$，再加常数积分3。

| | |
|---|---|
| M1 | 原积分四倍为 $e^2+1$，再加常数积分3。 |
| A1 | $e^2+4$。 |

## Answer 5

P3-C07-R05

原创改编（2026）· 主要考点：对数三角积分、未知限

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角对数求导提供识别法，后问用积分目标反求角度上限。

三角对数求导提供识别法，后问用积分目标反求角度上限。

---

### (a) · 2 marks

$\sin x/(3-\cos x)$。

对数链式法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数链式法则。 |
| A1 | $\sin x/(3-\cos x)$。 |

### (b) · 2 marks

$\ln(\dfrac{3}{2})$。

原函数代限。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数代限。 |
| A1 | $\ln(\dfrac{3}{2})$。 |

### (c) · 3 marks

$a=\pi/3$。

比值 $(3-\cos a)/2=\dfrac{5}{4}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 比值 $(3-\cos a)/2=\dfrac{5}{4}$。 |
| A1 | $a=\pi/3$。 |

## Answer 6

P3-C07-R06

原创改编（2026）· 主要考点：正割平方、重建曲线

考法参照：P3-2021-01-Q10（2021）：参照考法：反向求导、正割、法线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正割平方与正弦混合梯度由初值恢复曲线，再检查切线和另一标准定积分。

正割平方与正弦混合梯度由初值恢复曲线，再检查切线和另一标准定积分。

---

### (a) · 3 marks

$y = 2\tan 3x + 2\cos x + 3$。

标准积分加初值。

| | |
|---|---|
| M1 | 标准积分加初值。 |
| A1 | $y = 2\tan 3x + 2\cos x + 3$。 |

### (b) · 2 marks

$y = 6x + 5$。

导数在0为6。

| | |
|---|---|
| M1 | 导数在0为6。 |
| A1 | $y = 6x + 5$。 |

### (c) · 2 marks

$2$。

原函数为 $2\tan 3x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数为 $2\tan 3x$。 |
| A1 | $2$。 |

## Answer 7

P3-C07-R07

原创改编（2026）· 主要考点：幂函数、对数积分

考法参照：P3-2021-01-Q01（2021）：参照考法：代数化简后积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：根式平方除以自变量产生幂与对数三类积分，不使用更高阶段方法。

根式平方除以自变量产生幂与对数三类积分，不使用更高阶段方法。

### (a) · 2 marks

$1+2x^{-\frac{1}{2}}+x^{-1}$。

先展开分子，再逐项相除。

| | |
|---|---|
| M1 | 先展开分子，再逐项相除。 |
| A1 | $1+2x^{-\frac{1}{2}}+x^{-1}$。 |

### (b) · 2 marks

$x+4\sqrt{x}+\ln x+C$。

$x^{-1}$ 项须用自然对数。

| | |
|---|---|
| M1 | $x^{-1}$ 项须用自然对数。 |
| A1 | $x+4\sqrt{x}+\ln x+C$。 |

### (c) · 3 marks

$7+\ln 4$。

原函数两端差。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数两端差。 |
| A1 | $7+\ln 4$。 |

## Answer 8

P3-C07-R08

原创改编（2026）· 主要考点：三角积分、有符号面积

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：倍角余弦先定位零点，对比净积分为零与两块正面积。

倍角余弦先定位零点，对比净积分为零与两块正面积。

---

### (a) · 2 marks

$x = \pi/4$。

在区间解 $\cos 2x = 0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 在区间解 $\cos 2x = 0$。 |
| A1 | $x = \pi/4$。 |

### (b) · 2 marks

$0$。

原函数 $\sin 2x$，两端同为$0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数 $\sin 2x$，两端同为$0$。 |
| A1 | $0$。 |

### (c) · 3 marks

$2$。

在 $\pi/4$ 分段，负面积取相反数。

| | |
|---|---|
| M1 | 在 $\pi/4$ 分段，负面积取相反数。 |
| A1 | $2$。 |

## Answer 9

P3-C07-R09

原创改编（2026）· 主要考点：对数积分、未知参数

考法参照：P3-2022-06-Q03（2022）：参照考法：对数积分、未知参数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：线性分母对数积分先确定分子参数，再把目标对数倍数转为新上限。

线性分母对数积分先确定分子参数，再把目标对数倍数转为新上限。

---

**(a)** For the given integral condition,

### (i) · 2 marks

$\dfrac{k}{3}\ln(3x+1)+C$。

除以内层线性系数。

| | |
|---|---|
| M1 | 除以内层线性系数。 |
| A1 | $\dfrac{k}{3}\ln(3x+1)+C$。 |

### (ii) · 2 marks

$k=3$。

定积分等于 $k\ln 7/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 定积分等于 $k\ln 7/3$。 |
| A1 | $k=3$。 |

## (b) · 3 marks

$a=16$。

代入已求出的系数，用对数相等推出 $3a+1=49$，再解出上限。

| | |
|---|---|
| M1 | 代入已求出的系数，用对数相等推出 $3a+1=49$，再解出上限。 |
| A1 | $a=16$。 |

## Answer 10

P3-C07-R10

原创改编（2026）· 主要考点：指数速度、位移、路程

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：含恒定反向速度的指数运动，积分后必须按转向分段计算路程。

含恒定反向速度的指数运动，积分后必须按转向分段计算路程。

---

### (a) · 2 marks

$s = 5 - 3e^{-t} - t$。

积分并用 $s(0) = 2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分并用 $s(0) = 2$。 |
| A1 | $s = 5 - 3e^{-t} - t$。 |

### (b) · 2 marks

$t = \ln 3$。

速度从正变负。

| | |
|---|---|
| M1 | 速度从正变负。 |
| A1 | $t = \ln 3$。 |

### (c) · 3 marks

$\dfrac{4}{3}$米。

顶点位移 $4 - \ln 3$，末位移 $\dfrac{14}{3} - \ln 9$；两段距离相加为 $\dfrac{4}{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 顶点位移 $4 - \ln 3$，末位移 $\dfrac{14}{3} - \ln 9$；两段距离相加为 $\dfrac{4}{3}$。 |
| A1 | $\dfrac{4}{3}$米。 |

## Answer 11

P3-C07-R11

原创改编（2026）· 主要考点：平移、降幂面积

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平移余弦平方用降幂求总面积，再定位半高水平线只取正差区域。

平移余弦平方用降幂求总面积，再定位半高水平线只取正差区域。

---

### (a) · 2 marks

$y=\dfrac{1}{2}[1+\cos(2x-\pi/3)]$。

平方降幂。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方降幂。 |
| A1 | $y=\dfrac{1}{2}[1+\cos(2x-\pi/3)]$。 |

### (b) · 2 marks

$\pi/4$。

正弦端值均为0。

| | |
|---|---|
| M1 | 正弦端值均为0。 |
| A1 | $\pi/4$。 |

### (c) · 3 marks

$\dfrac{1}{4}$。

只在 $x\in[\pi/6,5\pi/12]$ 为正，积分 $\dfrac{1}{2}\cos(2x-\pi/3)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 只在 $x\in[\pi/6,5\pi/12]$ 为正，积分 $\dfrac{1}{2}\cos(2x-\pi/3)$。 |
| A1 | $\dfrac{1}{4}$。 |

## Answer 12

P3-C07-R12

原创改编（2026）· 主要考点：指数交点、面积证明

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两指数曲线相切，以平方证明上下关系后积分；利用偶性联系左右区域。

两指数曲线相切，以平方证明上下关系后积分；利用偶性联系左右区域。

### (a) · 2 marks

令 $u=e^x>0$，得到 $(u-1)^2=0$。

指数代数化。

| | |
|---|---|
| M1 | 指数代数化。 |
| A1 | 令 $u=e^x>0$，得到 $(u-1)^2=0$。 |

### (b) · 2 marks

差为 $\left(e^{x/2}-e^{-x/2}\right)^2\geq 0$。

平方证明上下关系。

| | |
|---|---|
| M1 | 平方证明上下关系。 |
| A1 | 差为 $\left(e^{x/2}-e^{-x/2}\right)^2\geq 0$。 |

### (c) · 3 marks

$\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

积分 $e^x+e^{-x}-2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分 $e^x+e^{-x}-2$。 |
| A1 | $\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。 |

### (d) · 2 marks

$\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。

差函数 $e^x+e^{-x}-2$ 为偶函数，与右侧区域等面积。

| | |
|---|---|
| M1 | 差函数 $e^x+e^{-x}-2$ 为偶函数，与右侧区域等面积。 |
| A1 | $\dfrac{3}{2}-2\ln 2$。 |

## Answer 13

P3-C07-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式标准积分、初值

考法参照：P3-2022-01-Q03（2022）：参照考法：线性复合幂积分、对数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从线性根式梯度恢复曲线，把面积解释为原函数纵坐标增量。

从线性根式梯度恢复曲线，把面积解释为原函数纵坐标增量。

---

### (a) · 3 marks

$y=\dfrac{2}{9}(3x+1)^{\frac{3}{2}}+\dfrac{20}{9}$。

积分时除以 $3\times 3/2$，再代点。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分时除以 $3\times 3/2$，再代点。 |
| A1 | $y=\dfrac{2}{9}(3x+1)^{\frac{3}{2}}+\dfrac{20}{9}$。 |

### (b) · 2 marks

$(0,\dfrac{22}{9})$。

把 $x=0$ 代入。

| | |
|---|---|
| M1 | 把 $x=0$ 代入。 |
| A1 | $(0,\dfrac{22}{9})$。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{14}{9}$。

积分等于原曲线纵坐标增量 $4-\dfrac{22}{9}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分等于原曲线纵坐标增量 $4-\dfrac{22}{9}$。 |
| A1 | $\dfrac{14}{9}$。 |

## Answer 14

P3-C07-R14

原创改编（2026）· 主要考点：对数绝对值、定义域

考法参照：P3-2021-06-Q03（2021）：参照考法：线性复合积分、代数除法、对数绝对值；题面、条件及解题链均重新设计。

改编设计：分母跨符号的对数绝对值标准式，强调不能跨无定义点直接作普通定积分。

分母跨符号的对数绝对值标准式，强调不能跨无定义点直接作普通定积分。

---

### (a) · 2 marks

$\ln|2x-3|+C$。

对数必须带绝对值以覆盖负真数区间。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数必须带绝对值以覆盖负真数区间。 |
| A1 | $\ln\|2x-3\|+C$。 |

### (b) · 2 marks

$-\ln 3$。

区间未跨奇点，使用绝对值端值。

| | |
|---|---|
| M1 | 区间未跨奇点，使用绝对值端值。 |
| A1 | $-\ln 3$。 |

### (c) · 3 marks

被积函数在 $\dfrac{3}{2}$ 无定义且无界，标准定积分的连续条件不成立。

无需使用超出本阶段的广义积分方法。

| | |
|---|---|
| M1 | 无需使用超出本阶段的广义积分方法。 |
| A1 | 被积函数在 $\dfrac{3}{2}$ 无定义且无界，标准定积分的连续条件不成立。 |

## Answer 15

P3-C07-R15

原创改编（2026）· 主要考点：识别链式导数、未知上限

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：复合四次幂先求导识别积分，给整数幂目标反求根式上限。

复合四次幂先求导识别积分，给整数幂目标反求根式上限。

### (a) · 2 marks

$8x(x^2+2)^3$。

链式法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 链式法则。 |
| A1 | $8x(x^2+2)^3$。 |

### (b) · 2 marks

$\dfrac{65}{8}$。

原函数 $F/8$；$3^4-2^4=65$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数 $F/8$；$3^4-2^4=65$。 |
| A1 | $\frac{65}{8}$。 |

### (c) · 3 marks

$a=\sqrt{2}$。

$(a^2+2)^4=256$，正实根为4。

| | |
|---|---|
| M1 | $(a^2+2)^4=256$，正实根为4。 |
| A1 | $a=\sqrt{2}$。 |

## Answer 16

P3-C07-R16

原创改编（2026）· 主要考点：三角乘积、面积二等分

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：参照考法：三角平方展开、二倍角积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三角乘积先用倍角，面积二等分化成角度精确解。

三角乘积先用倍角，面积二等分化成角度精确解。

### (a) · 2 marks

二倍角恒等式。

角度须为弧度。

| | |
|---|---|
| M1 | 角度须为弧度。 |
| A1 | 二倍角恒等式。 |

### (b) · 2 marks

$\dfrac{1}{2}$。

原函数为 $-\dfrac{1}{4}\cos 2x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数为 $-\dfrac{1}{4}\cos 2x$。 |
| A1 | $\dfrac{1}{2}$。 |

### (c) · 3 marks

$a = \pi/4$。

解 $(1-\cos 2a)/4 = \dfrac{1}{4}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $(1-\cos 2a)/4 = \dfrac{1}{4}$。 |
| A1 | $a = \pi/4$。 |

## Answer 17

P3-C07-R17

原创改编（2026）· 主要考点：反向商法则、对数面积

考法参照：P3-2023-06-Q10（2023）：参照考法：商法则、反向求导、竖直切线；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：商式先求导识别平方分母积分，再与常数线差形成不同的对数面积。

商式先求导识别平方分母积分，再与常数线差形成不同的对数面积。

### (a) · 2 marks

商法则分子为2。

分母平方。

| | |
|---|---|
| M1 | 分母平方。 |
| A1 | 商法则分子为2。 |

### (b) · 2 marks

$\dfrac{5}{4}$。

原函数为 $5F/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数为 $5F/2$。 |
| A1 | $\dfrac{5}{4}$。 |

### (c) · 3 marks

$2\ln 2$。

差为 $2/(x+2)$，正面积。

| | |
|---|---|
| M1 | 差为 $2/(x+2)$，正面积。 |
| A1 | $2\ln 2$。 |

## Answer 18

P3-C07-R18

原创改编（2026）· 主要考点：三角标准积分、未知系数

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：常数加三角函数由半周期面积定参数，再求整周期与面积比例。

常数加三角函数由半周期面积定参数，再求整周期与面积比例。

---

**(a)** Using the area condition,

### (i) · 2 marks

$a = 6$。

积分为 $a\pi/3 + \dfrac{4}{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分为 $a\pi/3 + \dfrac{4}{3}$。 |
| A1 | $a = 6$。 |

### (ii) · 2 marks

$4\pi$。

整周期正弦积分为0。

| | |
|---|---|
| M1 | 整周期正弦积分为0。 |
| A1 | $4\pi$。 |

### (b) · 3 marks

$\dfrac{1}{2} + 1/(3\pi)$。

前问面积除以总面积。

| | |
|---|---|
| M1 | 前问面积除以总面积。 |
| A1 | $\dfrac{1}{2} + 1/(3\pi)$。 |

## Answer 19

P3-C07-R19

原创改编（2026）· 主要考点：积分线性性、水平伸缩

考法参照：P3-2022-06-Q03（2022）：参照考法：对数积分、未知参数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：同一倒数函数分别作纵向线性变换与横向伸缩，验证两种积分变化不同。

同一倒数函数分别作纵向线性变换与横向伸缩，验证两种积分变化不同。

### (a) · 2 marks

$I = \ln 3$。

标准对数积分。

| | |
|---|---|
| M1 | 标准对数积分。 |
| A1 | $I = \ln 3$。 |

### (b) · 2 marks

$4I - 6 = 4\ln 3 - 6$。

使用积分线性性质。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用积分线性性质。 |
| A1 | $4I - 6 = 4\ln 3 - 6$。 |

### (c) · 3 marks

$\dfrac{1}{2}\ln 3$。

直接积分 $1/(2x+1)$；内层系数带来一半。

| | |
|---|---|
| M1 | 直接积分 $1/(2x+1)$；内层系数带来一半。 |
| A1 | $\dfrac{1}{2}\ln 3$。 |

## Answer 20

P3-C07-R20

原创改编（2026）· 主要考点：反向乘积法则、指数三角

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给指数三角乘积并先求导，识别积分避免分部积分，再求整个正区间面积。

给指数三角乘积并先求导，识别积分避免分部积分，再求整个正区间面积。

---

### (a) · 2 marks

乘积求导后余弦项消去。

使用标准指数和三角导数。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用标准指数和三角导数。 |
| A1 | 乘积求导后余弦项消去。 |

### (b) · 2 marks

$(e^{\pi/2}+1)/2$。

用前问原函数识别，不用分部积分。

| | |
|---|---|
| M1 | 用前问原函数识别，不用分部积分。 |
| A1 | $(e^{\pi/2}+1)/2$。 |

### (c) · 3 marks

$e^{\pi}+1$。

区间函数非负，面积等于 $G(\pi)-G(0)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 区间函数非负，面积等于 $G(\pi)-G(0)$。 |
| A1 | $e^{\pi}+1$。 |

## Answer 21

P3-C07-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二倍角、分段面积

考法参照：P3-2021-10-Q10（2021）：参照考法：二倍角降幂、三角面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方正弦化成倍角余弦，两个零点把三个区域分开求总面积。

平方正弦化成倍角余弦，两个零点把三个区域分开求总面积。

---

### (a) · 2 marks

$y = \cos 2x$。

二倍角。

| | |
|---|---|
| M1 | 二倍角。 |
| A1 | $y = \cos 2x$。 |

### (b) · 2 marks

$(\pi/4, 0), (3\pi/4, 0)$。

求全部区间解。

| | |
|---|---|
| M1 | 求全部区间解。 |
| A1 | $(\pi/4, 0), (3\pi/4, 0)$。 |

### (c) · 3 marks

$2$。

在两零点处分段，三段面积为 $\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 在两零点处分段，三段面积为 $\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}$。 |
| A1 | $2$。 |

## Answer 22

P3-C07-R22

原创改编（2026）· 主要考点：识别对数导数、未知上限

考法参照：P3-2023-06-Q03（2023）：参照考法：对数三角求导、导数识别定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数的二次真数恒正，由其导数一半识别积分并反求带根式上限。

对数的二次真数恒正，由其导数一半识别积分并反求带根式上限。

---

### (a) · 2 marks

$(2x+4)/(x^2+4x+5)$。

二次真数恒为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 二次真数恒为正。 |
| A1 | $(2x+4)/(x^2+4x+5)$。 |

**(b)** Using the derivative in part (a), find

#### (i) · 2 marks

$\dfrac{1}{2}\ln(x^2+4x+5)+C$。

识别为对数导数的一半。

| | |
|---|---|
| M1 | 识别为对数导数的一半。 |
| A1 | $\dfrac{1}{2}\ln(x^2+4x+5)+C$。 |

#### (ii) · 2 marks

$\dfrac{1}{2}\ln 2$。

用端值10与5。

| | |
|---|---|
| M1 | 用端值10与5。 |
| A1 | $\dfrac{1}{2}\ln 2$。 |

### (c) · 3 marks

$b=-2+2\sqrt{6}$。

$b^2+4b+5=25$，保留正根。

| | |
|---|---|
| M1 | $b^2+4b+5=25$，保留正根。 |
| A1 | $b=-2+2\sqrt{6}$。 |

## Answer 23

P3-C07-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数积分、模型上限

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数注水速率积分恢复含初值的容积，并证明不能超过模型上限。

指数注水速率积分恢复含初值的容积，并证明不能超过模型上限。

---

### (a) · 2 marks

$V = 44 - 36e^{-t/3}$。

积分并使用初值。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分并使用初值。 |
| A1 | $V = 44 - 36e^{-t/3}$。 |

### (b) · 2 marks

18升。

用 $V(t) - V(0)$。

| | |
|---|---|
| M1 | 用 $V(t) - V(0)$。 |
| A1 | 18升。 |

### (c) · 3 marks

对所有有限 $t$，$V < 44$；极限也只有44。

积分常数影响总上限。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分常数影响总上限。 |
| A1 | 对所有有限 $t$，$V < 44$；极限也只有44。 |

## Answer 24

P3-C07-R24

原创改编（2026）· 主要考点：代数化简、交叉面积

考法参照：P3-2021-01-Q01（2021）：参照考法：代数化简后积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：立方和分式先化简为二次曲线，后问与常数线交叉须分段面积。

立方和分式先化简为二次曲线，后问与常数线交叉须分段面积。

---

### (a) · 2 marks

立方和因式分解后约去 $x+1$。

原定义域仍须保留。

| | |
|---|---|
| M1 | 原定义域仍须保留。 |
| A1 | 立方和因式分解后约去 $x+1$。 |

### (b) · 2 marks

$\dfrac{15}{2}$。

原函数为 $x^3/3-x^2/2+x$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数为 $x^3/3-x^2/2+x$。 |
| A1 | $\dfrac{15}{2}$。 |

### (c) · 3 marks

$1$。

差为 $x(x-1)$，在1分段，面积 $\dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{6}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 差为 $x(x-1)$，在1分段，面积 $\dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{6}$。 |
| A1 | $1$。 |

## Answer 25

P3-C07-R25

原创改编（2026）· 主要考点：和差角、面积比例

考法参照：P3-2023-01-Q08（2023）：参照考法：三角平方展开、二倍角积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两和差余弦相加后抵消正弦项，以总面积分数反求反三角上限。

两和差余弦相加后抵消正弦项，以总面积分数反求反三角上限。

### (a) · 2 marks

展开两和差角，正弦项抵消。

比较对应系数。

| | |
|---|---|
| M1 | 比较对应系数。 |
| A1 | 展开两和差角，正弦项抵消。 |

### (b) · 2 marks

$\sqrt{3}$。

标准余弦积分。

| | |
|---|---|
| M1 | 标准余弦积分。 |
| A1 | $\sqrt{3}$。 |

### (c) · 3 marks

$a = \arcsin(\dfrac{1}{3})$。

解 $\sqrt{3}\sin a = \sqrt{3}/3$。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $\sqrt{3}\sin a = \sqrt{3}/3$。 |
| A1 | $a = \arcsin(\dfrac{1}{3})$。 |

## Answer 26

P3-C07-R26

原创改编（2026）· 主要考点：反向链式积分、负幂

考法参照：P3-2021-01-Q09（2021）：参照考法：识别导数积分、复合函数积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：复合负二次幂先求导，提供立方分母积分识别并用面积反求上限。

复合负二次幂先求导，提供立方分母积分识别并用面积反求上限。

---

### (a) · 2 marks

$-4x/(x^2+1)^3$。

链式法则。

| | |
|---|---|
| M1 | 链式法则。 |
| A1 | $-4x/(x^2+1)^3$。 |

### (b) · 2 marks

$\dfrac{3}{16}$。

原函数为 $-F/4$。

| | |
|---|---|
| M1 | 原函数为 $-F/4$。 |
| A1 | $\frac{3}{16}$。 |

### (c) · 3 marks

$b=\sqrt{3}$。

用已识别的原函数代上下限，再令积分等于指定面积；解方程时保留正的上限。

| | |
|---|---|
| M1 | 用已识别的原函数代上下限，再令积分等于指定面积；解方程时保留正的上限。 |
| A1 | $b=\sqrt{3}$。 |

## Answer 27

P3-C07-R27

原创改编（2026）· 主要考点：指数切线、差面积

考法参照：P3-2020-10-Q09（2020）：参照考法：代数除法、有理曲线切线、面积；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：先求指数曲线切线，再用导数证明位置关系，确保所积差确实是面积。

先求指数曲线切线，再用导数证明位置关系，确保所积差确实是面积。

---

### (a) · 2 marks

$y = 1 + 2x$。

点为 $(0, 1)$，梯度2。

| | |
|---|---|
| M1 | 点为 $(0, 1)$，梯度2。 |
| A1 | $y = 1 + 2x$。 |

### (b) · 3 marks

差的导数 $2e^{2x} - 2 > 0$，且差在0为0。

用导数证明面积上下关系。

| | |
|---|---|
| M1 | 用导数证明面积上下关系。 |
| A1 | 差的导数 $2e^{2x} - 2 > 0$，且差在0为0。 |

### (c) · 2 marks

$\dfrac{3}{2} - \ln 2 - (\ln 2)^2$。

积分差：$\dfrac{1}{2}e^{2x} - x - x^2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分差：$\dfrac{1}{2}e^{2x} - x - x^2$。 |
| A1 | $\dfrac{3}{2} - \ln 2 - (\ln 2)^2$。 |

## Answer 28

P3-C07-R28

原创改编（2026）· 主要考点：积分确定参数、三角范围

考法参照：P3-2022-06-Q03（2022）：参照考法：对数积分、未知参数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：两不同区间积分共同确定常数与余弦系数，以范围证明面积无负值。

两不同区间积分共同确定常数与余弦系数，以范围证明面积无负值。

### (a) · 3 marks

$a=4, b=3$。

第一式余弦积分为0，再用第二式。

| | |
|---|---|
| M1 | 第一式余弦积分为0，再用第二式。 |
| A1 | $a=4, b=3$。 |

### (b) · 2 marks

$f(x) \geq 4-3=1$。

余弦下界为 $-1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 余弦下界为 $-1$。 |
| A1 | $f(x) \geq 4-3=1$。 |

### (c) · 2 marks

$2\pi-3$。

总积分减前半段。

| | |
|---|---|
| M1 | 总积分减前半段。 |
| A1 | $2\pi-3$。 |

## Answer 29

P3-C07-R29

原创改编（2026）· 主要考点：根式、对数、差面积

考法参照：P3-2022-01-Q03（2022）：参照考法：线性复合幂积分、对数定积分；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：根式项与倒数项组成混合曲线，积分后将差面积独立为对数项。

根式项与倒数项组成混合曲线，积分后将差面积独立为对数项。

---

### (a) · 2 marks

$\frac{2}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{2}\ln(2x+1)+C$。

分别使用线性复合幂和对数积分。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别使用线性复合幂和对数积分。 |
| A1 | $\frac{2}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}+\frac{3}{2}\ln(2x+1)+C$。 |

### (b) · 3 marks

$\frac{14}{3}+\frac{3}{2}\ln 4$。

两端内层值为1与4。

| | |
|---|---|
| M1 | 两端内层值为1与4。 |
| A1 | $\frac{14}{3}+\frac{3}{2}\ln 4$。 |

### (c) · 2 marks

$\frac{3}{2}\ln 4$。

取曲线差后只剩对数项。

| | |
|---|---|
| M1 | 取曲线差后只剩对数项。 |
| A1 | $\frac{3}{2}\ln 4$。 |

## Answer 30

P3-C07-R30

原创改编（2026）· 主要考点：三角运动、总路程

考法参照：P3-2022-06-Q08（2022）：参照考法：速度模型、最值、积分位移、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：常量加倍角速度模型先积分，转向分段求路程并和净位移比较。

常量加倍角速度模型先积分，转向分段求路程并和净位移比较。

---

### (a) · 2 marks

$s = 2t + 2\sin 2t$。

积分并使用初值。

| | |
|---|---|
| M1 | 积分并使用初值。 |
| A1 | $s = 2t + 2\sin 2t$。 |

### (b) · 2 marks

$t = \pi/3$。

解 $\cos 2t = -\dfrac{1}{2}$ 并检查符号。

| | |
|---|---|
| M1 | 解 $\cos 2t = -\dfrac{1}{2}$ 并检查符号。 |
| A1 | $t = \pi/3$。 |

### (c) · 3 marks

$\pi/3 + 2\sqrt{3}$。

转向位移 $2\pi/3 + \sqrt{3}$，终位移 $\pi$；总路程为两倍峰值减终值。

| | |
|---|---|
| M1 | 转向位移 $2\pi/3 + \sqrt{3}$，终位移 $\pi$；总路程为两倍峰值减终值。 |
| A1 | $\pi/3 + 2\sqrt{3}$。 |

### (d) · 2 marks

$\pi$；后段速度为负，净位移相消而路程相加。

计算终始位移差并解释方向。

| | |
|---|---|
| M1 | 计算终始位移差并解释方向。 |
| A1 | $\pi$；后段速度为负，净位移相消而路程相加。 |

Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

# Chapter 8
# Numerical methods

数值方法 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Let $f(x) = x^3 + x - 7$.

(a) Show that $f(x) = 0$ has a root between 1.7 and 1.8. (2)

(b) Starting with $x_0 = 1.8$, use $x_{n+1} = (7 - x_n)^{\frac{1}{3}}$ to find $x_1, x_2, x_3, x_4$. (3)

(c) Give the root to 3 decimal places and justify it by a sign change. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The equation $e^{-x} = x$ has root $\alpha$.

(a) Prove that $0 < \alpha < 1$ and that the root is unique. (3)

(b) Use $x_{n+1} = e^{-x_n}$ with $x_0 = 0.5$ to obtain $x_1, x_2, x_3$. (2)

(c) Verify the root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 2: 7 marks

The equation $\cos x = x/2$ is considered on $0 < x < \pi/2$. All angles are in radians.

(a) Show that it has exactly one root. (3)

(b) Starting at $x_0 = 1$, use $x_{n+1} = \arccos(x_n/2)$ to find three iterates. (2)

(c) Verify the root correct to 3 decimal places. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Consider $x + \ln x = 3$ for $x > 0$.

(a) Show that the equation has one root in $(2, 3)$. (3)

(b) Use $x_{n+1} = 3 - \ln x_n$, starting with $x_0 = 2.2$, to find four iterates. (2)

(c) Find the root to 3 decimal places and verify. (2)

Total for Question 4: 7 marks

The positive root $\alpha$ satisfies $x^2 = 2 + \sin x$.

(a) Show that a root lies between 1.6 and 1.8. (2)

(b) Use $x_{n+1} = \sqrt{2 + \sin x_n}$, $x_0 = 1.7$, to find four iterates. (3)

(c) Show that every iterate after the first lies in $[1, \sqrt{3}]$. (2)

Total for Question 5: 7 marks

Consider $x^3 - 2x - 2 = 0$. Two rearrangements are $g(x) = (2x + 2)^{\frac{1}{3}}$ and $h(x) = (x^3 - 2)/2$.

**(a)** Compare the two rearrangements as follows.

(i) Starting at 1.7, calculate three iterates for each rearrangement. (3)

(ii) Use your values to select the more suitable rearrangement near the positive root. (2)

(b) Verify the positive root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 6: 7 marks

The graphs $y = e^x$ and $y = 3x$ intersect at two positive $x$-coordinates $\alpha < \beta$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

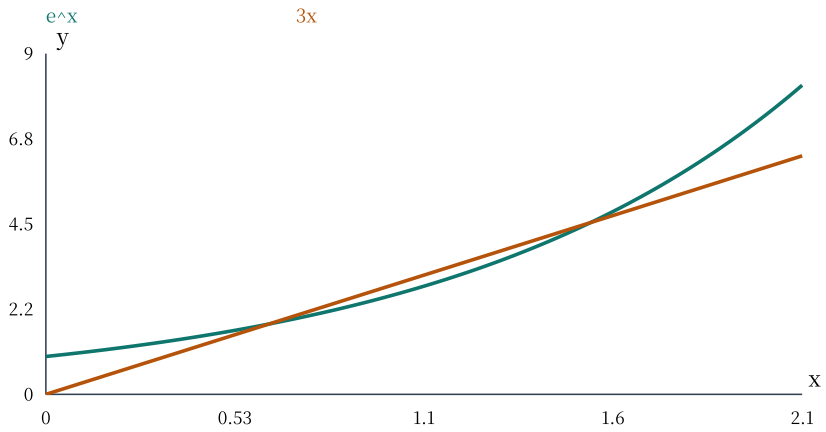



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that one intersection lies in $(0, 1)$ and another in $(1, 2)$. (2)

(b) Use $x_{n+1} = e^{x_n}/3$, $x_0 = 0.5$, to calculate four iterates towards $\alpha$. (3)

(c) Use $x_{n+1} = \ln(3x_n)$, $x_0 = 1.5$, to find $\beta$ to 3 decimal places, and verify it. (2)

(d) Find the difference between the two roots to 3 decimal places. (2)

Total for Question 7: 9 marks

The curve $y = x^2 + \ln x$, $x > 0$, meets $y = 4$ at $x = \alpha$.

(a) Show that the intersection is unique. (3)

(b) Derive the iteration $x_{n+1} = \sqrt{4 - \ln x_n}$. (2)

(c) Starting at $x_0 = 1.8$, calculate four iterates and state $\alpha$ to 3 decimal places. (2)

Total for Question 8: 7 marks

For $0 < x < \pi/2$, solve $x \sin x = \dfrac{1}{2}$.

(a) Show that the root is unique in this interval. (3)

(b) Use $x_{n+1} = \sqrt{x_n/(2\sin x_n)}$, $x_0 = 0.8$, to find three iterates. (2)

(c) Verify the root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $f(x) = x^4 + x - 10$.

(a) Find an integer interval of length 1 containing a positive root and prove uniqueness on $x > 0$. (2)

(b) Starting with $x_0 = 1.7$, calculate four iterates of $x_{n+1} = (10 - x_n)^{\frac{1}{4}}$. (3)

(c) Give the root to 3 decimal places, verified by bounds. (2)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = x\ln x + x^3/3 - 3x$, $x > 0$.

(a) Show that a stationary point satisfies $\ln x + x^2 - 2 = 0$. (2)

(b) Show that there is exactly one stationary point and classify it. (3)

(c) Use $x_{n+1} = \sqrt{2 - \ln x_n}$ starting at 1.3 to find the stationary $x$ to 3 decimal places. (2)

Total for Question 11: 7 marks

The curve $y = (x+1)e^{-x}$ meets $y = \dfrac{1}{2}$ for $x > 0$.

(a) Show that the positive intersection is unique. (2)

(b) Show that its $x$-coordinate satisfies $x = \ln(2x + 2)$. (2)

(c) Starting at 1.5, calculate four iterates and verify the intersection $x$ to 2 decimal places. (3)

Total for Question 12: 7 marks

Consider $\tan x = 2x$ on $0 \le x < \pi/2$.

(a) State one exact root, and show that a second root lies between 1 and 1.3. (2)

(b) Starting at $x_0 = 1.2$, use $x_{n+1} = \arctan(2x_n)$ to obtain four iterates. (3)

(c) Verify the nonzero root to 3 decimal places. (2)

Total for Question 13: 7 marks

The curves $y = e^{-x} + 0.2$ and $y = x$ meet at $P$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

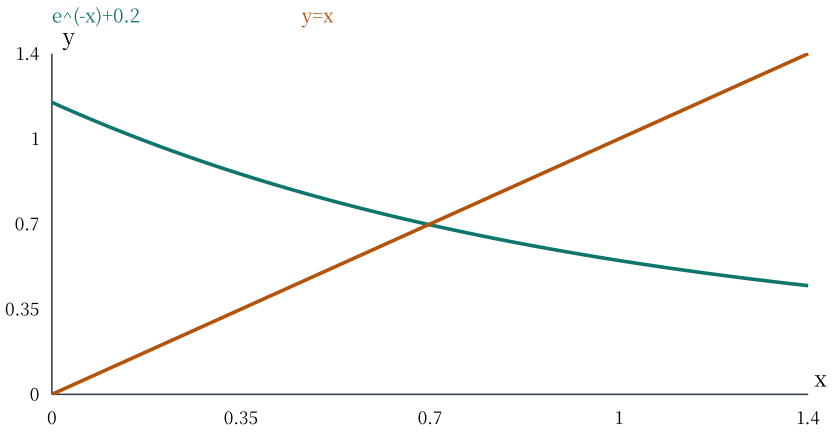



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the $x$-coordinate of $P$ lies in $(0.6, 0.8)$. (2)

(b) Starting at $x_0 = 0.7$, use $x_{n+1} = e^{-x_n} + 0.2$ to obtain four iterates. (3)

**(c)** For the intersection $P$, find to 2 decimal places

(i) its $x$-coordinate. (2)

(ii) its $y$-coordinate. (2)

Total for Question 14: 9 marks

Let $f(x) = x^3 - 4x - 1$.

(a) Show that $f = 0$ has roots in each of $(-2, -1), (-1, 0), (2, 3)$. (3)

(b) Use $x_{n+1} = \sqrt{4 + 1/x_n}$, $x_0 = 2$, to calculate four iterates. (2)

(c) Explain why this iteration cannot find either negative root. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The sequence is $x_0 = 1$ and $x_{n+1} = (5 - 2x_n)^{\frac{1}{3}}$, using the real cube root.

(a) Calculate $x_1, x_2, x_3, x_4$. (2)

(b) If the sequence converges to $\alpha$, show that $\alpha^3 + 2\alpha - 5 = 0$. (2)

(c) Verify the relevant root to 3 decimal places. (3)

Total for Question 16: 7 marks

The curves $y = \ln(2x + 1)$ and $y = x$ meet at the origin and at $P$, where $P$ has positive $x$ -coordinate.

(a) Show that $P$ lies between $x = 1$ and $x = 2$. (2)

(b) Use $x_{n+1} = \ln(2x_n + 1)$, $x_0 = 1.5$, to obtain four iterates. (3)

(c) Find $P$ to 3 decimal places and distinguish it from the exact intersection. (2)

Total for Question 17: 7 marks

For $x > 0$, solve $x^2 = e^{-x}$.

(a) Show that this is equivalent to $x = e^{-x/2}$. (2)

(b) Use this rearrangement with $x_0 = 0.7$ to obtain four iterates. (2)

(c) Show that the root is unique and verify it to 3 decimal places. (3)

Total for Question 18: 7 marks

The equation $\sin x = x/3$ has a nonzero root in $(\pi/2, \pi)$. Figure 1 illustrates the curves in this question.

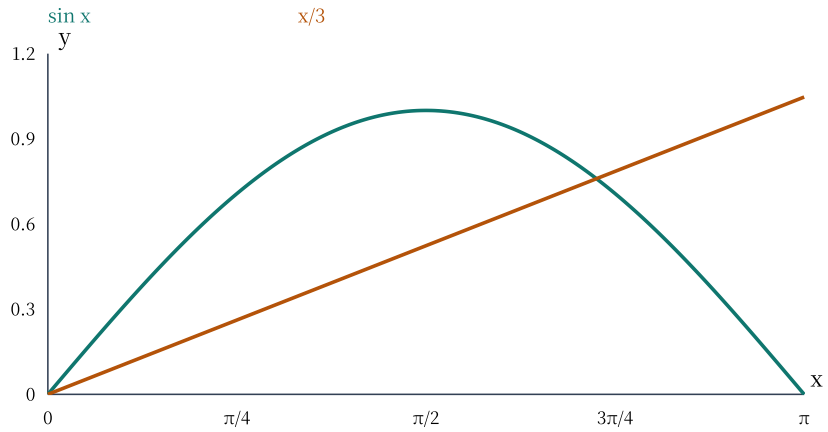



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Explain why $x = \arcsin(x/3)$ is not an appropriate rearrangement for this root. (2)

(b) Starting at 2.3, use $x_{n+1} = \pi - \arcsin(x_n/3)$ to calculate four iterates. (3)

(c) Verify the target root to 2 decimal places. (2)

(d) Show that no iterate can exceed $\pi$ when it is defined. (2)

Total for Question 19: 9 marks

Let $g(x) = (4 - x)^{\frac{1}{5}}$. The iteration is $x_{n+1} = g(x_n)$.

(a) Show that $g$ maps $[1, 1.5]$ into itself. (3)

(b) Starting at $1.2$, calculate four iterates. (2)

(c) Find the equation satisfied by a fixed point and verify its positive root to 3 decimal places. (2)

Total for Question 20: 7 marks

A device output is $Q(t) = te^{t}$ units, $t \geq 0$. It first reaches 2 units at $t = \alpha$.

(a) Show that $0 < \alpha < 1$ and that it is unique. (2)

(b) Show that $\alpha = \ln(2/\alpha)$. (2)

(c) Use $x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + \ln(2/x_n)]$, $x_0 = 0.8$, to obtain four iterates and give $\alpha$ to 3 decimal places. (3)

Total for Question 21: 7 marks

Let $f(x) = x^3 - 7x + 1$. A small positive root is denoted by $\alpha$.

**(a)** To locate the small positive root,

(i) Show that $0.1 < \alpha < 0.2$. (2)

(ii) Use $x_{n+1} = (x_n^3 + 1)/7$, $x_0 = 0.15$, to calculate four iterates. (2)

(b) Verify $\alpha$ to 4 decimal places. (3)

Total for Question 22: 7 marks

A normalized profit model is $P(t) = e^{-0.2t} - 0.1t$, where $t$ is measured in years. The break-even time is $\alpha$.

(a) Show that break-even occurs between 4 and 5 years. (2)

(b) Use $x_{n+1} = -5\ln(0.1x_n)$, $x_0 = 4.3$, to calculate three iterates. (2)

(c) The verified break-even time is $\alpha$ years. Find it to the nearest month. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The equation is $x = 1 + \cos x$ for $0 < x < \pi$.

(a) Show that the equation has a unique root. (2)

(b) Use $x_{n+1} = 1 + \cos x_n$, $x_0 = 1.3$, to calculate four iterates. (3)

(c) Verify the root to 3 decimal places. (2)

Total for Question 24: 7 marks

For $x > 0$, consider $x^3 - 2x^2 - 1 = 0$.

(a) Show that every positive solution satisfies $x > 2$. (2)

(b) Starting at 2.2, use $x_{n+1} = 2 + 1/x_n^2$ to find four iterates. (2)

(c) Verify the positive root to 3 decimal places. (3)

Total for Question 25: 7 marks

The normal to $y = \ln x$ at $x = a > 1$ passes through $(0, 2)$.

(a) Show that $a^2 + \ln a - 2 = 0$. (3)

(b) Starting at 1.3, use $a_{n+1} = \sqrt{2 - \ln a_n}$ to obtain four iterates. (2)

(c) Find $a$ to 3 decimal places and give the normal approximately. (2)

Total for Question 26: 7 marks

The equation $\cos^2 x = x$ is considered on $0 < x < 1$.

(a) Show that it can be written as $x = (1 + \cos 2x)/2$. (2)

(b) Starting at $0.6$, use $x_{n+1} = (2x_n + 1 + \cos 2x_n)/4$ to calculate four iterates. (3)

(c) Verify the root to 2 decimal places. (2)

Total for Question 27: 7 marks

Let $f(x) = x^2 - 3\ln x - 2$, $x > 0$. Figure 1 illustrates the graph in this question.

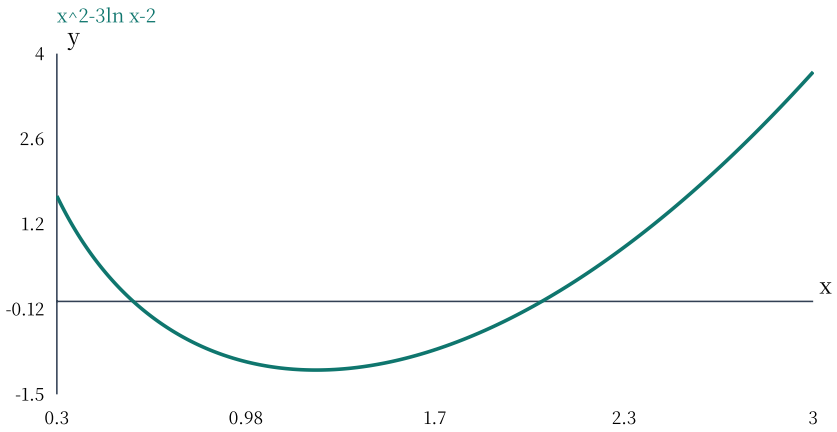



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the stationary point and show that it is a minimum. (2)

(b) Show that one root lies in $(0.5, 1)$ and another in $(2, 3)$. (2)

(c) Use $x_{n+1} = \sqrt{3\ln x_n + 2}$ with $x_0 = 2$ to find the larger root to 3 decimal places. (3)

Total for Question 28: 7 marks

The equation $x + e^x = 4$ has a root $\alpha$. A calculation gives $1.073 < \alpha < 1.074$.

(a) Explain why these bounds alone do not establish $\alpha = 1.073$ to 3 decimal places. (2)

(b) Evaluate $f(1.0735)$, where $f(x) = x + e^x - 4$, and hence establish the root to 3 decimal places. (3)

(c) Starting at 1.1, use $x_{n+1} = \ln(4 - x_n)$ to find three iterates. (2)

(d) Verify the root to 4 decimal places. (2)

Total for Question 29: 9 marks

The sequence is $x_0 = 1.5$, $x_{n+1} = \sqrt{6/(x_n + 1)}$.

(a) Calculate the first four iterates. (2)

(b) Show that any positive limit satisfies $x^3 + x^2 - 6 = 0$. (2)

(c) Show that this polynomial has exactly one positive root and verify it to 3 decimal places. (3)

Total for Question 30: 7 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P3-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：三次根迭代、舍入验证

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三次方程先验证窄区间，再用立方根重排，并独立检查舍入边界。

三次方程先验证窄区间，再用立方根重排，并独立检查舍入边界。

### (a) · 2 marks

$f(1.7)=-0.3870000,\quad f(1.8)=0.6320000$；连续且变号。

必须同时说明连续性。

| | |
|---|---|
| M1 | 必须同时说明连续性。 |
| A1 | $f(1.7)=-0.3870000,\quad f(1.8)=0.6320000$；连续且变号。 |

### (b) · 3 marks

1.732478, 1.739945, 1.739122, 1.739213。

每步保留足够精度，最终显示6位小数。

| | |
|---|---|
| M1 | 每步保留足够精度，最终显示6位小数。 |
| A1 | 1.732478, 1.739945, 1.739122, 1.739213。 |

### (c) · 2 marks

$x=1.739$；$f(1.7385000000000002)=-0.0070885,\quad f(1.7395)=0.0029839$。

在舍入区间两端验证，迭代稳定本身不足以证明位数。

| | |
|---|---|
| M1 | 在舍入区间两端验证，迭代稳定本身不足以证明位数。 |
| A1 | $x=1.739$；$f(1.7385000000000002)=-0.0070885,\quad f(1.7395)=0.0029839$。 |

## Answer 2

P3-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：指数迭代、单调唯一性

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数固定点先证明唯一性，再展示直接迭代与两位小数的严格变号范围。

指数固定点先证明唯一性，再展示直接迭代与两位小数的严格变号范围。

---

### (a) · 3 marks

$f(0)=1, f(1)=e^{-1}-1<0$；$f\prime=-e^{-x}-1<0$。

连续变号保证存在，严格递减保证唯一。

| | |
|---|---|
| M1 | 连续变号保证存在，严格递减保证唯一。 |
| A1 | $f(0)=1, f(1)=e^{-1}-1<0$；$f\prime=-e^{-x}-1<0$。 |

### (b) · 2 marks

0.606531, 0.545239, 0.579703。

使用弧度以外无特殊模式要求。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用弧度以外无特殊模式要求。 |
| A1 | 0.606531, 0.545239, 0.579703。 |

### (c) · 2 marks

$\alpha=0.57$；$f(0.565)=0.0033601,\quad f(0.575)=-0.0122951$。

以0.005的舍入半宽检查。

| | |
|---|---|
| M1 | 以0.005的舍入半宽检查。 |
| A1 | $\alpha=0.57$；$f(0.565)=0.0033601,\quad f(0.575)=-0.0122951$。 |

## Answer 3

P3-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：反三角迭代、根精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照考法：乘积求导、反三角迭代、精度验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：线性与余弦相交改用反余弦重排，导数证明唯一且限定弧度域。

线性与余弦相交改用反余弦重排，导数证明唯一且限定弧度域。

---

### (a) · 3 marks

$f(0)=1, f(\pi/2)=-\pi/4;\ \ f\prime=-\sin x-\dfrac{1}{2}<0$。

连续性加严格单调。

| | |
|---|---|
| M1 | 连续性加严格单调。 |
| A1 | $f(0)=1, f(\pi/2)=-\pi/4;\ \ f\prime=-\sin x-\dfrac{1}{2}<0$。 |

### (b) · 2 marks

1.047198, 1.019727, 1.035770。

计算器使用弧度。

| | |
|---|---|
| M1 | 计算器使用弧度。 |
| A1 | 1.047198, 1.019727, 1.035770。 |

### (c) · 2 marks

$x=1.030;\ \ f(1.0295)=0.0004974,\quad f(1.0305)=-0.0008599$。

两端的符号决定舍入值。

| | |
|---|---|
| M1 | 两端的符号决定舍入值。 |
| A1 | $x=1.030;\ \ f(1.0295)=0.0004974,\quad f(1.0305)=-0.0008599$。 |

## Answer 4

P3-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：对数迭代、定义域

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正域中的线性加对数方程，以单调证明唯一、直接对数迭代并检验精度。

正域中的线性加对数方程，以单调证明唯一、直接对数迭代并检验精度。

### (a) · 3 marks

$f(2) = -0.3068528,\quad f(3) = 1.0986123;\ f\prime = 1 + 1/x > 0,$ 故唯一。

对数函数在正区间连续。

| | |
|---|---|
| M1 | 对数函数在正区间连续。 |
| A1 | $f(2) = -0.3068528,\quad f(3) = 1.0986123;\ f\prime = 1 + 1/x > 0,$ 故唯一。 |

### (b) · 2 marks

2.211543, 2.206310, 2.208679, 2.207606。

所有产生的迭代值须保持正数。

| | |
|---|---|
| M1 | 所有产生的迭代值须保持正数。 |
| A1 | 2.211543, 2.206310, 2.208679, 2.207606。 |

### (c) · 2 marks

$x = 2.208;\ f(2.2075) = -0.0006393,\quad f(2.2085000000000004) = 0.0008136$。

给出舍入区间变号。

| | |
|---|---|
| M1 | 给出舍入区间变号。 |
| A1 | $x = 2.208;\ f(2.2075) = -0.0006393,\quad f(2.2085000000000004) = 0.0008136$。 |

## Answer 5

P3-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：平方根迭代、迭代范围

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方根重排包含正弦，除了算项还用三角范围证明迭代保持有界。

平方根重排包含正弦，除了算项还用三角范围证明迭代保持有界。

---

### (a) · 2 marks

$f(1.6)=-0.4395736,\quad f(1.8)=0.2661524,$ 函数连续。

把所有项移到同一边。

| | |
|---|---|
| M1 | 把所有项移到同一边。 |
| A1 | $f(1.6)=-0.4395736,\quad f(1.8)=0.2661524,$ 函数连续。 |

### (b) · 3 marks

1.729643, 1.728413, 1.728469, 1.728466。

取正平方根只针对指定正根。

| | |
|---|---|
| M1 | 取正平方根只针对指定正根。 |
| A1 | 1.729643, 1.728413, 1.728469, 1.728466。 |

### (c) · 2 marks

$-1\le\sin x_n\le 1,$ 故 $1\le\sqrt{2+\sin x_n}\le\sqrt{3}$。

用函数范围给出不变的数值界。

| | |
|---|---|
| M1 | 用函数范围给出不变的数值界。 |
| A1 | $-1\le\sin x_n\le 1,$ 故 $1\le\sqrt{2+\sin x_n}\le\sqrt{3}$。 |

## Answer 6

P3-C08-R06

原创改编（2026）· 主要考点：比较迭代、数值验证

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：同一三次方程的两种本质不同重排从相同初值比较，避免把有限项当收敛证明。

同一三次方程的两种本质不同重排从相同初值比较，避免把有限项当收敛证明。

---

**(a)** Compare the two rearrangements as follows.

### (i) · 3 marks

$g$：1.754411, 1.766117, 1.768616；$h$：1.456500, 0.544904, -0.919103。

每种方法均从同一个初值重新开始。

| | |
|---|---|
| M1 | 每种方法均从同一个初值重新开始。 |
| A1 | $g$：1.754411, 1.766117, 1.768616；$h$：1.456500, 0.544904, -0.919103。 |

### (ii) · 2 marks

$g$较合适；其数值趋于稳定，而 $h$ 离开根。

数值表现为选择依据，不把有限项当作收敛证明。

| | |
|---|---|
| M1 | 数值表现为选择依据，不把有限项当作收敛证明。 |
| A1 | $g$较合适；其数值趋于稳定，而 $h$ 离开根。 |

## (b) · 2 marks

$x = 1.77$；$f(1.7650000000000001) = -0.0316279, \quad f(1.775) = 0.0423594$。

独立变号检验。

| | |
|---|---|
| M1 | 独立变号检验。 |
| A1 | $x = 1.77$；$f(1.7650000000000001) = -0.0316279, \quad f(1.775) = 0.0423594$。 |

## Answer 7

P3-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：指数双根、重排选择

考法参照：P3-2020-10-Q06（2020）：参照考法：指数交点、根的精度、迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数与线性有两个交点，分别用不同重排追踪两根并求根差。

指数与线性有两个交点，分别用不同重排追踪两根并求根差。

### (a) · 2 marks

$f(0)=1, f(1)=e-3<0, f(2)=e^2-6>0$。

连续变号分别用于两个区间。

| | |
|---|---|
| M1 | 连续变号分别用于两个区间。 |
| A1 | $f(0)=1, f(1)=e-3<0, f(2)=e^2-6>0$。 |

### (b) · 3 marks

$0.549574,\ 0.577505,\ 0.593862,\ 0.603657$。

此重排针对较小根。

| | |
|---|---|
| M1 | 此重排针对较小根。 |
| A1 | $0.549574,\ 0.577505,\ 0.593862,\ 0.603657$。 |

### (c) · 2 marks

$\beta=1.512;\ f(1.5115)=-0.0009740,\quad f(1.5125)=0.0005618$。

两重排分别逼近不同交点。

| | |
|---|---|
| M1 | 两重排分别逼近不同交点。 |
| A1 | $\beta=1.512;\ f(1.5115)=-0.0009740,\quad f(1.5125)=0.0005618$。 |

### (d) · 2 marks

$0.893$。

使用各根未舍入值相减再舍入。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用各根未舍入值相减再舍入。 |
| A1 | $0.893$。 |

## Answer 8

P3-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：对数曲线交点、平方根迭代

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方加对数图像与水平线唯一相交，先分析单调再构造正平方根迭代。

平方加对数图像与水平线唯一相交，先分析单调再构造正平方根迭代。

### (a) · 3 marks

$\dfrac{dy}{dx} = 2x + 1/x > 0$；从负无穷增至正无穷，故恰有一交点。

说明存在及单调性。

| | |
|---|---|
| M1 | 说明存在及单调性。 |
| A1 | $\dfrac{dy}{dx} = 2x + 1/x > 0$；从负无穷增至正无穷，故恰有一交点。 |

### (b) · 2 marks

由 $x^2 = 4 - \ln x$，在正域取正根。

不要保留负分支。

| | |
|---|---|
| M1 | 不要保留负分支。 |
| A1 | 由 $x^2 = 4 - \ln x$，在正域取正根。 |

### (c) · 2 marks

1.847218, 1.840195, 1.841230, 1.841077；$\alpha = 1.841$。

最终位数可另用变号确认。

| | |
|---|---|
| M1 | 最终位数可另用变号确认。 |
| A1 | 1.847218, 1.840195, 1.841230, 1.841077；$\alpha = 1.841$。 |

## Answer 9

P3-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：三角乘积、平方根迭代、精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照三角迭代及根精度的考法。改编设计：三角乘积方程先用乘积法则证明唯一性，再构造包含旧项的正平方根重排而非不适合的反正弦重排，最后独立验证精度。

三角乘积方程先用乘积法则证明唯一性，再构造包含旧项的正平方根重排而非不适合的反正弦重排，最后独立验证精度。

---

### (a) · 3 marks

$f(0)=-\dfrac{1}{2}, f(\pi/2)=\pi/2-\dfrac{1}{2}>0$；$f\prime=\sin x+x\cos x>0$。

用乘积导数保证唯一。

| | |
|---|---|
| M1 | 用乘积导数保证唯一。 |
| A1 | $f(0)=-\dfrac{1}{2}, f(\pi/2)=\pi/2-\dfrac{1}{2}>0$；$f\prime=\sin x+x\cos x>0$。 |

### (b) · 2 marks

$0.746728,\ 0.741403,\ 0.740894$。

正域内把原式等价写成 $x^2=x/(2\sin x)$，取正根；每步使用弧度并保持正值。

| | |
|---|---|
| M1 | 正域内把原式等价写成 $x^2=x/(2\sin x)$，取正根；每步使用弧度并保持正值。 |
| A1 | $0.746728,\ 0.741403,\ 0.740894$。 |

### (c) · 2 marks

$x=0.74$；$f(0.735)=-0.0071184,\quad f(0.745)=0.0050890$。

此检验独立于该重排是否快速稳定。

| | |
|---|---|
| M1 | 此检验独立于该重排是否快速稳定。 |
| A1 | $x=0.74$；$f(0.735)=-0.0071184,\quad f(0.745)=0.0050890$。 |

## Answer 10

P3-C08-R10

原创改编（2026）· 主要考点：四次根迭代、误差界

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：四次代数根采用四次根重排，并把计算保留位数与答案证明分开。

四次代数根采用四次根重排，并把计算保留位数与答案证明分开。

---

### (a) · 2 marks

$(1,2)$；$f(1)=-8, f(2)=8$；$f\prime=4x^3+1>0$。

连续性及正域严格递增。

| | |
|---|---|
| M1 | 连续性及正域严格递增。 |
| A1 | $(1,2)$；$f(1)=-8, f(2)=8$；$f\prime=4x^3+1>0$。 |

### (b) · 3 marks

1.697343, 1.697478, 1.697472, 1.697472。

每步使用未舍入的存储值。

| | |
|---|---|
| M1 | 每步使用未舍入的存储值。 |
| A1 | 1.697343, 1.697478, 1.697472, 1.697472。 |

### (c) · 2 marks

$x=1.697$；$f(1.6965000000000001)=-0.0199699,\quad f(1.6975)=0.0005783$。

区分计算过程精度与答案精度。

| | |
|---|---|
| M1 | 区分计算过程精度与答案精度。 |
| A1 | $x=1.697$；$f(1.6965000000000001)=-0.0199699,\quad f(1.6975)=0.0005783$。 |

## Answer 11

P3-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：驻点迭代、对数

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：驻点方程由乘积对数曲线求导得到，迭代所求根随后解释为极小点。

驻点方程由乘积对数曲线求导得到，迭代所求根随后解释为极小点。

---

### (a) · 2 marks

求导得 $\ln x + 1 + x^2 - 3$。

乘积求导加幂函数导数。

| | |
|---|---|
| M1 | 乘积求导加幂函数导数。 |
| A1 | 求导得 $\ln x + 1 + x^2 - 3$。 |

### (b) · 3 marks

驻点函数导数 $1/x + 2x > 0$，从负到正，原曲线为极小点。

用导数符号而非只看迭代。

| | |
|---|---|
| M1 | 用导数符号而非只看迭代。 |
| A1 | 驻点函数导数 $1/x + 2x > 0$，从负到正，原曲线为极小点。 |

### (c) · 2 marks

迭代前四项：1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997；$x = 1.314$。

用未舍入数继续迭代。

| | |
|---|---|
| M1 | 用未舍入数继续迭代。 |
| A1 | 迭代前四项：1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997；$x = 1.314$。 |

## Answer 12

P3-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：指数交点、单调性、迭代

考法参照：P3-2021-10-Q09（2021）：参照考法：乘积求导、法线、交点迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数乘积曲线与半高水平线相交，单调性锁定正根后推导对数迭代。

指数乘积曲线与半高水平线相交，单调性锁定正根后推导对数迭代。

### (a) · 2 marks

导数 $-xe^{-x}<0$；在0时为1，趋于0，故恰一交点。

结合单调及水平线位置。

| | |
|---|---|
| M1 | 结合单调及水平线位置。 |
| A1 | 导数 $-xe^{-x}<0$；在0时为1，趋于0，故恰一交点。 |

### (b) · 2 marks

由 $e^{x}=2(x+1)$ 取自然对数。

正域保证真数合法。

| | |
|---|---|
| M1 | 正域保证真数合法。 |
| A1 | 由 $e^{x}=2(x+1)$ 取自然对数。 |

### (c) · 3 marks

$1.609438,\ 1.652282,\ 1.668568,\ 1.674689$；$x=1.68$；$f(1.675)=0.0010494$，　$f(1.6849999999999998)=-0.0020817$。

写明舍入检验端点。

| | |
|---|---|
| M1 | 写明舍入检验端点。 |
| A1 | $1.609438,\ 1.652282,\ 1.668568,\ 1.674689$；$x=1.68$；$f(1.675)=0.0010494$，　$f(1.6849999999999998)=-0.0020817$。 |

## Answer 13

P3-C08-R13

原创改编（2026）· 主要考点：正切迭代、根区间

考法参照：P3-2020-01-Q07（2020）：参照考法：三角驻点、迭代、变号验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：正切与线性有零根及非零根，反正切重排只针对给定非零区间。

正切与线性有零根及非零根，反正切重排只针对给定非零区间。

### (a) · 2 marks

$x=0$；对于 $f=\tan x-2x$，$f(1)<0, f(1.3)>0$。

连续性仅在未跨正切渐近线的区间使用。

| | |
|---|---|
| M1 | 连续性仅在未跨正切渐近线的区间使用。 |
| A1 | $x=0$；对于 $f=\tan x-2x$，$f(1)<0, f(1.3)>0$。 |

### (b) · 3 marks

1.176005, 1.168783, 1.166560, 1.165872。

反正切取主值，保持在给定区间。

| | |
|---|---|
| M1 | 反正切取主值，保持在给定区间。 |
| A1 | 1.176005, 1.168783, 1.166560, 1.165872。 |

### (c) · 2 marks

$x=1.166$；$f(1.1655)=-0.0002712$，　$f(1.1664999999999999)=0.0041761$。

排除已知零根后验证目标根。

| | |
|---|---|
| M1 | 排除已知零根后验证目标根。 |
| A1 | $x=1.166$；$f(1.1655)=-0.0002712$，　$f(1.1664999999999999)=0.0041761$。 |

## Answer 14

P3-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：图像迭代、指数

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：以两条实际绘制图像表示固定点，在同一条件下分小问求两坐标。

以两条实际绘制图像表示固定点，在同一条件下分小问求两坐标。

### (a) · 2 marks

$f(0.6) = 0.1488116, \quad f(0.8) = -0.1506710$；函数连续。

交点对应函数差为0。

| | |
|---|---|
| M1 | 交点对应函数差为0。 |
| A1 | $f(0.6) = 0.1488116, \quad f(0.8) = -0.1506710$；函数连续。 |

### (b) · 3 marks

0.696585, 0.698284, 0.697438, 0.697859。

迭代对应两图之间的水平与竖直移动。

| | |
|---|---|
| M1 | 迭代对应两图之间的水平与竖直移动。 |
| A1 | 0.696585, 0.698284, 0.697438, 0.697859。 |

(c) For the intersection $P$, find to 2 decimal places

#### (i) · 2 marks

0.70。

继续用前问迭代，并检查舍入。

| | |
|---|---|
| M1 | 继续用前问迭代，并检查舍入。 |
| A1 | 0.70。 |

#### (ii) · 2 marks

0.70。

交点在 $y = x$ 上。

| | |
|---|---|
| M1 | 交点在 $y = x$ 上。 |
| A1 | 0.70。 |

## Answer 15

P3-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：多根定位、平方根分支

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三次曲线三个区间各有根，正平方根重排被要求解释为何只能选正根。

三次曲线三个区间各有根，正平方根重排被要求解释为何只能选正根。

---

### (a) · 3 marks

$f(-2)=-1, f(-1)=2, f(0)=-1, f(2)=-1, f(3)=14$。

分别应用连续变号。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别应用连续变号。 |
| A1 | $f(-2)=-1, f(-1)=2, f(0)=-1, f(2)=-1, f(3)=14$。 |

### (b) · 2 marks

2.121320, 2.114570, 2.114925, 2.114907。

重排只选正根，不能生成两负根。

| | |
|---|---|
| M1 | 重排只选正根，不能生成两负根。 |
| A1 | 2.121320, 2.114570, 2.114925, 2.114907。 |

### (c) · 2 marks

右端为非负平方根，因此所有定义的下一项都非负。

根的选择由重排的分支决定。

| | |
|---|---|
| M1 | 根的选择由重排的分支决定。 |
| A1 | 右端为非负平方根，因此所有定义的下一项都非负。 |

## Answer 16

P3-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：极限方程、三次根

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：从给出的递推关系反推极限多项式，明确收敛是假设而非四项结论。

从给出的递推关系反推极限多项式，明确收敛是假设而非四项结论。

---

### (a) · 2 marks

1.442250, 1.283722, 1.344893, 1.321957。

使用实立方根。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用实立方根。 |
| A1 | 1.442250, 1.283722, 1.344893, 1.321957。 |

### (b) · 2 marks

对递推关系取极限，再立方并整理。

结论以收敛为前提，不能由有限项直接宣布。

| | |
|---|---|
| M1 | 结论以收敛为前提，不能由有限项直接宣布。 |
| A1 | 对递推关系取极限，再立方并整理。 |

### (c) · 3 marks

$\alpha = 1.328$；$f(1.3275000000000001) = -0.0056048$，　$f(1.3285) = 0.0016859$。

三次函数连续，舍入边界变号。

| | |
|---|---|
| M1 | 三次函数连续，舍入边界变号。 |
| A1 | $\alpha = 1.328$；$f(1.3275000000000001) = -0.0056048$，　$f(1.3285) = 0.0016859$。 |

## Answer 17

P3-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：对数双交点、迭代

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数与直线有已知原点交点及第二交点，重排初值针对非零根。

对数与直线有已知原点交点及第二交点，重排初值针对非零根。

### (a) · 2 marks

$f(1)=0.0986123,\quad f(2)=-0.3905621$；连续变号。

已知原点交点不影响第二个区间的存在性。

| | |
|---|---|
| M1 | 已知原点交点不影响第二个区间的存在性。 |
| A1 | $f(1)=0.0986123,\quad f(2)=-0.3905621$；连续变号。 |

### (b) · 3 marks

1.386294, 1.327761, 1.296239, 1.278842。

检查对数真数为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 检查对数真数为正。 |
| A1 | 1.386294, 1.327761, 1.296239, 1.278842。 |

### (c) · 2 marks

$P=(1.256,1.256)$；另一个交点为 $(0,0)$。

近似结果只指正根。

| | |
|---|---|
| M1 | 近似结果只指正根。 |
| A1 | $P=(1.256,1.256)$；另一个交点为 $(0,0)$。 |

原创改编（2026）· 主要考点：指数平方根、唯一性

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数与平方相等在正域可等价开方，重排和原残差独立核验。

指数与平方相等在正域可等价开方，重排和原残差独立核验。

---

## (a) · 2 marks

两边均正，取正平方根。

正域使等价成立。

| | |
|---|---|
| M1 | 正域使等价成立。 |
| A1 | 两边均正，取正平方根。 |

## (b) · 2 marks

0.704688, 0.703038, 0.703618, 0.703414。

内层指数系数为 $-\dfrac{1}{2}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 内层指数系数为 $-\dfrac{1}{2}$。 |
| A1 | 0.704688, 0.703038, 0.703618, 0.703414。 |

## (c) · 3 marks

$f\prime = 2x + e^{-x} > 0$；$x = 0.703$；$f(0.7025) = -0.0018391$，$f(0.7034999999999999) = 0.0000620$。

单调性与精度是两项独立论证。

| | |
|---|---|
| M1 | 单调性与精度是两项独立论证。 |
| A1 | $f\prime = 2x + e^{-x} > 0$；$x = 0.703$；$f(0.7025) = -0.0018391$，$f(0.7034999999999999) = 0.0000620$。 |

## Answer 19

P3-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：反三角分支、精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照考法：乘积求导、反三角迭代、精度验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：目标在第二象限，要求否定错误的反正弦主值重排并构造正确分支。

目标在第二象限，要求否定错误的反正弦主值重排并构造正确分支。

---

### (a) · 2 marks

反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$，不含目标根。

必须考虑反三角主值范围。

| | |
|---|---|
| M1 | 必须考虑反三角主值范围。 |
| A1 | 反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$，不含目标根。 |

### (b) · 3 marks

2.267959, 2.284433, 2.276003, 2.280327。

选择第二象限分支。

| | |
|---|---|
| M1 | 选择第二象限分支。 |
| A1 | 2.267959, 2.284433, 2.276003, 2.280327。 |

### (c) · 2 marks

$x = 2.28$；$f(2.275) = 0.0037940$，　$f(2.2849999999999997) = -0.0060516$。

所有角度均为弧度。

| | |
|---|---|
| M1 | 所有角度均为弧度。 |
| A1 | $x = 2.28$；$f(2.275) = 0.0037940$，　$f(2.2849999999999997) = -0.0060516$。 |

### (d) · 2 marks

反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$；本题正真数使其在 $(0, \pi/2)$，故下一项小于 $\pi$。

利用反三角函数值域。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用反三角函数值域。 |
| A1 | 反正弦主值在 $[-\pi/2, \pi/2]$；本题正真数使其在 $(0, \pi/2)$，故下一项小于 $\pi$。 |

## Answer 20

P3-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：五次根、迭代范围

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：五次根重排先证明区间映射，再计算数列并恢复原多项式。

五次根重排先证明区间映射，再计算数列并恢复原多项式。

---

### (a) · 3 marks

$2.5 \le 4-x \le 3$，故 $2.5^{\frac{1}{5}} \le g(x) \le 3^{\frac{1}{5}}$，均在 $[1,1.5]$ 内。

上下界顺序因 $4-x$ 递减而倒置。

| | |
|---|---|
| M1 | 上下界顺序因 $4-x$ 递减而倒置。 |
| A1 | $2.5 \le 4-x \le 3$，故 $2.5^{\frac{1}{5}} \le g(x) \le 3^{\frac{1}{5}}$，均在 $[1,1.5]$ 内。 |

### (b) · 2 marks

1.228660, 1.226134, 1.226358, 1.226338。

不在中间过早舍入。

| | |
|---|---|
| M1 | 不在中间过早舍入。 |
| A1 | 1.228660, 1.226134, 1.226358, 1.226338。 |

### (c) · 2 marks

$x^5+x-4=0$；$x=1.226$；$f(1.2255)=-0.0103184$，　$f(1.2265)=0.0019778$。

从固定点式取五次方。

| | |
|---|---|
| M1 | 从固定点式取五次方。 |
| A1 | $x^5+x-4=0$；$x=1.226$；$f(1.2255)=-0.0103184$，　$f(1.2265)=0.0019778$。 |

## Answer 21

P3-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：模型时间、平均迭代

考法参照：P3-2022-10-Q05（2022）：参照考法：利润模型、变号、迭代、时间换算；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数乘积输出的到达时间，以两种等价式平均得到新的稳定迭代。

指数乘积输出的到达时间，以两种等价式平均得到新的稳定迭代。

---

### (a) · 2 marks

$Q(0)=0, Q(1)=e>2$；$Q\prime=e^t(1+t)>0$。

物理时间域为非负。

| | |
|---|---|
| M1 | 物理时间域为非负。 |
| A1 | $Q(0)=0, Q(1)=e>2$；$Q\prime=e^t(1+t)>0$。 |

### (b) · 2 marks

由 $\alpha e^{\alpha}=2$ 取对数，且 $\alpha>0$。

重排时须交代对数真数合法。

| | |
|---|---|
| M1 | 重排时须交代对数真数合法。 |
| A1 | 由 $\alpha e^{\alpha}=2$ 取对数，且 $\alpha>0$。 |

### (c) · 3 marks

$0.858145,\ 0.852137,\ 0.852646,\ 0.852602$；$\alpha=0.853$。

平均重排的固定点仍满足同一方程。

| | |
|---|---|
| M1 | 平均重排的固定点仍满足同一方程。 |
| A1 | $0.858145,\ 0.852137,\ 0.852646,\ 0.852602$；$\alpha=0.853$。 |

## Answer 22



原创改编（2026）· 主要考点：小根、四位精度

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：三次方程的小根用代数直接重排，目标精度提高到四位小数。

三次方程的小根用代数直接重排，目标精度提高到四位小数。

---

**(a)** To locate the small positive root,

### (i) · 2 marks

$f(0.1) = 0.3010000, \quad f(0.2) = -0.3920000$；连续变号。

只定位指定小根。

| | |
|---|---|
| M1 | 只定位指定小根。 |
| A1 | $f(0.1) = 0.3010000, \quad f(0.2) = -0.3920000$；连续变号。 |

### (ii) · 2 marks

0.143339, 0.143278, 0.143277, 0.143277。

此重排与立方根重排不同。

| | |
|---|---|
| M1 | 此重排与立方根重排不同。 |
| A1 | 0.143339, 0.143278, 0.143277, 0.143277。 |

### (b) · 3 marks

$\alpha = 0.1433$；$f(0.14325000000000002) = 0.0001896, \quad f(0.14335) = -0.0005043$。

四位小数的边界半宽是0.00005。

| | |
|---|---|
| M1 | 四位小数的边界半宽是0.00005。 |
| A1 | $\alpha = 0.1433$；$f(0.14325000000000002) = 0.0001896, \quad f(0.14335) = -0.0005043$。 |

## Answer 23

P3-C08-R23

原创改编（2026）· 主要考点：利润根、单位换算

考法参照：P3-2022-10-Q05（2022）：参照考法：利润模型、变号、迭代、时间换算；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：指数利润零点先定位，计算可能不稳定的重排项，再把独立根换算到最近月。

指数利润零点先定位，计算可能不稳定的重排项，再把独立根换算到最近月。

---

### (a) · 2 marks

$f(4)=0.0493290,\quad f(5)=-0.1321206$；模型连续。

零利润对应函数根。

| | |
|---|---|
| M1 | 零利润对应函数根。 |
| A1 | $f(4)=0.0493290,\quad f(5)=-0.1321206$；模型连续。 |

### (b) · 2 marks

4.219850, 4.313927, 4.203682。

本重排可能慢或不稳定，不由三项断言收敛。

| | |
|---|---|
| M1 | 本重排可能慢或不稳定，不由三项断言收敛。 |
| A1 | 4.219850, 4.313927, 4.203682。 |

### (c) · 3 marks

$\alpha=4.263027510$年，$12\alpha=51.156330$月，最近整数为 51 月。

由年乘12后再舍入，不先把年份舍入。

| | |
|---|---|
| M1 | 由年乘12后再舍入，不先把年份舍入。 |
| A1 | $\alpha=4.263027510$年，$12\alpha=51.156330$月，最近整数为 51 月。 |

## Answer 24

P3-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：三角迭代、单调性

考法参照：P3-2020-01-Q07（2020）：参照考法：三角驻点、迭代、变号验证；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：余弦平移的固定点用单调函数差证明唯一并核验指定精度。

余弦平移的固定点用单调函数差证明唯一并核验指定精度。

### (a) · 2 marks

$f(0)=-2, f(\pi)=\pi;\ f\prime=1+\sin x>0$。

连续性及给定区间内导数正。

| | |
|---|---|
| M1 | 连续性及给定区间内导数正。 |
| A1 | $f(0)=-2, f(\pi)=\pi;\ f\prime=1+\sin x>0$。 |

### (b) · 3 marks

1.267499, 1.298669, 1.268781, 1.297445。

角度单位为弧度。

| | |
|---|---|
| M1 | 角度单位为弧度。 |
| A1 | 1.267499, 1.298669, 1.268781, 1.297445。 |

### (c) · 2 marks

$x=1.283;\ f(1.2825)=-0.0018193,\quad f(1.2834999999999999)=0.0001396$。

以原方程的函数差验证。

| | |
|---|---|
| M1 | 以原方程的函数差验证。 |
| A1 | $x=1.283;\ f(1.2825)=-0.0018193,\quad f(1.2834999999999999)=0.0001396$。 |

## Answer 25

P3-C08-R25

原创改编（2026）· 主要考点：代数根界、倒数迭代

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：因式结构证明正根必大于2，再导出倒数平方重排而非立方根。

因式结构证明正根必大于2，再导出倒数平方重排而非立方根。

### (a) · 2 marks

原式给 $x^2(x-2)=1>0$，而 $x^2>0$。

利用因式结构，不用试值代替证明。

| | |
|---|---|
| M1 | 利用因式结构，不用试值代替证明。 |
| A1 | 原式给 $x^2(x-2)=1>0$，而 $x^2>0$。 |

### (b) · 2 marks

2.206612, 2.205375, 2.205606, 2.205563。

正域允许除以平方。

| | |
|---|---|
| M1 | 正域允许除以平方。 |
| A1 | 2.206612, 2.205375, 2.205606, 2.205563。 |

### (c) · 3 marks

$x=2.206$；$f(2.2055)=-0.0004007$，　$f(2.2065)=0.0053746$。

连续变号在舍入边界。

| | |
|---|---|
| M1 | 连续变号在舍入边界。 |
| A1 | $x=2.206$；$f(2.2055)=-0.0004007$，　$f(2.2065)=0.0053746$。 |

## Answer 26

P3-C08-R26

原创改编（2026）· 主要考点：法线、对数数值根

考法参照：P3-2021-10-Q09（2021）：参照考法：乘积求导、法线、交点迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：对数曲线法线通过指定轴点推导数值方程，求得根后回到几何直线。

对数曲线法线通过指定轴点推导数值方程，求得根后回到几何直线。

### (a) · 3 marks

法线为 $y-\ln a=-a(x-a)$，代入 $(0,2)$ 得结论。

法线斜率是 $-a$。

| | |
|---|---|
| M1 | 法线斜率是 $-a$。 |
| A1 | 法线为 $y-\ln a=-a(x-a)$，代入 $(0,2)$ 得结论。 |

### (b) · 2 marks

1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997。

取正根，且每步对数真数须为正。

| | |
|---|---|
| M1 | 取正根，且每步对数真数须为正。 |
| A1 | 1.318194, 1.312912, 1.314440, 1.313997。 |

### (c) · 2 marks

$a=1.314$；$y=2-1.314x$。

题设固定截距为2，只须求斜率。

| | |
|---|---|
| M1 | 题设固定截距为2，只须求斜率。 |
| A1 | $a=1.314$；$y=2-1.314x$。 |

## Answer 27

P3-C08-R27

原创改编（2026）· 主要考点：倍角、平均迭代、精度

考法参照：P3-2021-01-Q06（2021）：参照三角迭代及根精度的考法。改编设计：余弦平方先用倍角写成固定点式，再与恒等式平均构成稳定重排，原式独立检查残差。

余弦平方先用倍角写成固定点式，再与恒等式平均构成稳定重排，原式独立检查残差。

### (a) · 2 marks

用 $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$。

倍角变形保持等价。

| | |
|---|---|
| M1 | 倍角变形保持等价。 |
| A1 | 用 $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$。 |

### (b) · 3 marks

$0.640589,\ 0.641691,\ 0.641714,\ 0.641714$。

把原固定点式与 $x = x$ 平均，固定点不变；倍角用弧度计算。

| | |
|---|---|
| M1 | 把原固定点式与 $x = x$ 平均，固定点不变；倍角用弧度计算。 |
| A1 | 0.640589, 0.641691, 0.641714, 0.641714。 |

### (c) · 2 marks

$x = 0.64;\ f(0.635) = 0.0131404,\quad f(0.645) = -0.0064396$。

使用原函数验证。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用原函数验证。 |
| A1 | $x = 0.64;\ f(0.635) = 0.0131404,\quad f(0.645) = -0.0064396$。 |

## Answer 28

P3-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：对数驻点、双根

考法参照：P3-2022-01-Q05（2022）：参照考法：对数曲线、迭代、驻点；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：平方加对数有极小点与两个正根，迭代明确只追踪较大一根。

平方加对数有极小点与两个正根，迭代明确只追踪较大一根。

### (a) · 2 marks

$x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$；$f'=2x-3/x$ 由负变正。

只需驻点横坐标与性质。

| | |
|---|---|
| M1 | 只需驻点横坐标与性质。 |
| A1 | $x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$；$f'=2x-3/x$ 由负变正。 |

### (b) · 2 marks

$f(0.5)=0.3294415,\quad f(1)=-1.0000000$；$f(2)=-0.0794415,\quad f(3)=3.7041631$。

两次连续变号定位两根。

| | |
|---|---|
| M1 | 两次连续变号定位两根。 |
| A1 | $f(0.5)=0.3294415,\quad f(1)=-1.0000000$；$f(2)=-0.0794415,\quad f(3)=3.7041631$。 |

### (c) · 3 marks

前四项 2.019763, 2.027052, 2.029716, 2.030687；较大根 $x=2.031$。

须说明迭代针对大根；小根不由此初值获得。

| | |
|---|---|
| M1 | 须说明迭代针对大根；小根不由此初值获得。 |
| A1 | 前四项 2.019763, 2.027052, 2.029716, 2.030687；较大根 $x=2.031$。 |

## Answer 29

P3-C08-R29

原创改编（2026）· 主要考点：舍入边界、指数迭代

考法参照：P3-2023-10-Q01（2023）：参照考法：变号验证、指数根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给定宽度恰为0.001的根界仍跨舍入边界，专问纠正精度论证并细化到四位。

给定宽度恰为0.001的根界仍跨舍入边界，专问纠正精度论证并细化到四位。

### (a) · 2 marks

区间跨过舍入边界1.0735，可能舍入为1.073或1.074。

区间宽度0.001并不自动保证三位小数。

| | |
|---|---|
| M1 | 区间宽度0.001并不自动保证三位小数。 |
| A1 | 区间跨过舍入边界1.0735，可能舍入为1.073或1.074。 |

### (b) · 3 marks

$f(1.0735) = -0.000898794 < 0$；结合上界得 $\alpha = 1.074$。

使用更精细的舍入边界。

| | |
|---|---|
| M1 | 使用更精细的舍入边界。 |
| A1 | $f(1.0735) = -0.000898794 < 0$；结合上界得 $\alpha = 1.074$。 |

### (c) · 2 marks

1.064711, 1.076806, 1.072677。

将精度证明与迭代计算分开。

| | |
|---|---|
| M1 | 将精度证明与迭代计算分开。 |
| A1 | 1.064711, 1.076806, 1.072677。 |

### (d) · 2 marks

$\alpha = 1.0737$；$f(1.07365) = -0.0003099$，　$f(1.07375) = 0.0000827$。

再次缩小到四位小数的舍入边界。

| | |
|---|---|
| M1 | 再次缩小到四位小数的舍入边界。 |
| A1 | $\alpha = 1.0737$；$f(1.07365) = -0.0003099$，　$f(1.07375) = 0.0000827$。 |

## Answer 30

P3-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：固定点方程、唯一性

考法参照：P3-2023-06-Q01（2023）：参照考法：变号验证、六次根迭代；题面、条件及解题链均重新设计。 改编设计：给平方根递推反推三次方程，正域排除无效分母并证明正根唯一。

给平方根递推反推三次方程，正域排除无效分母并证明正根唯一。

---

### (a) · 2 marks

1.549193, 1.534173, 1.538713, 1.537336。

保存全精度参与下一步。

| | |
|---|---|
| M1 | 保存全精度参与下一步。 |
| A1 | 1.549193, 1.534173, 1.538713, 1.537336。 |

### (b) · 2 marks

极限式平方后为 $x^2 = 6/(x+1)$，乘正数 $x+1$。

论证不引入 $x = -1$。

| | |
|---|---|
| M1 | 论证不引入 $x = -1$。 |
| A1 | 极限式平方后为 $x^2 = 6/(x+1)$，乘正数 $x+1$。 |

### (c) · 3 marks

$f\prime = x(3x+2) > 0$ 在正域；$x = 1.538$；$f(1.5375) = -0.0015879,\quad f(1.5385) = 0.0085844$。

存在性来自端点变号，唯一性来自导数。

| | |
|---|---|
| M1 | 存在性来自端点变号，唯一性来自导数。 |
| A1 | $f\prime = x(3x+2) > 0$ 在正域；$x = 1.538$；$f(1.5375) = -0.0015879,\quad f(1.5385) = 0.0085844$。 |